



APPUNTI DI ROBOTICA 1

MANIPOLATORI INDUSTRIALI



2023/2024

LUIGI SALVI
MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

Sommario

Robot manipolatori	4
Gradi di libertà e giunti.....	4
Spazi e volumi di lavoro:.....	4
Classificazione strutturale dei manipolatori.....	6
Manipolatore cartesiano	6
Manipolatore cilindrico	7
Manipolatore sferico	8
Manipolatore SCARA	10
Manipolatore antropomorfo	10
Manipolatori a catena cinematica chiusa.....	11
Polso sferico.....	13
Posa di un corpo rigido e Matrice di rotazione	14
Cinematica	16
Posa di un corpo rigido e Matrice di rotazione	16
Rotazioni elementari	17
Rappresentazione di un vettore	18
Composizione di matrici di rotazione	19
Rotazione attorno ad un asse arbitrario, dato un angolo	21
Problema diretto: costruzione della matrice di rotazione	21
Problema inverso: individuazione dell'asse di rotazione associato ad una matrice data	22
Angoli di Eulero.....	24
Angoli ZYZ	24
Problema inverso.....	25
Angoli RPY	25
Problema inverso.....	27
Quaternione unitario.....	27
Problema inverso.....	27
Trasformazioni omogenee.....	28
Cinematica diretta	30
Approccio geometrico	31
Convenzione di Denavit-Hartenberg	32
Cinematica di strutture tipiche.....	36
Manipolatore planare a tre bracci.....	36
Manipolatore sferico	38
Manipolatore antropomorfo	40

Polso sferico.....	41
Manipolatore di Stanford (con polso sferico)	42
Manipolatore antropomorfo con polso sferico.....	44
Spazio dei giunti e spazio operativo	46
Spazio di lavoro.....	46
Problema cinematico inverso	47
Soluzione del manipolatore planare a tre bracci.....	47
Soluzione di manipolatori con polso sferico.....	50
Soluzione del manipolatore antropomorfo.....	51
Soluzione del polso sferico	52
Cinematica Differenziale	54
Jacobiano geometrico	54
Derivata di una matrice di rotazione	55
Velocità di un braccio	57
Calcolo dello Jacobiano	59
Jacobiano di strutture tipiche di manipolazione	61
Manipolatore planare a tre bracci.....	61
Manipolatore antropomorfo	63
Jacobiano Analitico	65
Singularità cinematiche	67
Analisi delle ridondanze	68
Inversione della cinematica.....	70
Ridondanze	70
Algoritmi per l'inversione cinematica.....	73
(Pseudo-) inversa dello Jacobiano	73
Trasposta dello Jacobiano	74
Statica	76
Principio dei lavori virtuali.....	76
Dualità cineto-statica.....	77
Ellissoidi di manipolabilità	78
Pianificazione delle traiettorie	82
Traiettorie nello spazio dei giunti.....	83
Moto punto-punto.....	83
Traiettorie polinomiali.....	84
Moto attraverso una sequenza di punti.....	88
Traiettorie nello spazio operativo	98

Primitive di percorso	99
Segmento nello spazio.....	100
Circonferenza nello spazio.....	100
Posizione.....	102
Orientamento	104
Dinamica	106
Formulazione di Lagrange	106
Determinazione dell'energia cinetica.....	108
Determinazione dell'energia potenziale	114
Equazioni del moto.....	114
Proprietà notevoli del modello dinamico.....	116
Controllo del moto	122
Controllo nello spazio dei giunti.....	123
Controllo decentralizzato	126
Controllo indipendente ai giunti con retroazione.....	128
Compensazione in avanti decentralizzata	137
Compensazione in avanti a coppia precalcolata	141
Controllo centralizzato	142
Controllo PD con compensazione di gravità.....	142
Controllo a dinamica inversa	144
Controllo nello spazio operativo	146
Controllo PD con compensazione di gravità (spazio operativo).....	147
Controllo a dinamica inversa (spazio operativo).....	149
Considerazioni	150
Controllo di forza.....	151
Controllo di cedevolezza.....	151
Cedevolezza passiva	152
Cedevolezza attiva	153
Controllo di impedenza	155
Controllo di forza.....	156
Controllo di forza con anello interno di posizione	156
Controllo di forza con anello interno di velocità	157

Robot manipolatori

Un robot manipolatore è definito come una struttura meccanica composta da corpi rigidi (links) connessi in serie tramite alcuni giunti (joints). I maggiori componenti di un manipolatore sono:

- Braccio (Arm): consente la mobilità e permette di posizionare l'end-effector nella posizione desiderata;
- Polso (Wrist): conferisce agilità al robot, consentendo al manipolatore non solo di posizionare un oggetto nello spazio, ma anche di orientarlo;
- Organo terminale (End-effector): permette di eseguire i tasks per cui il robot è pensato.

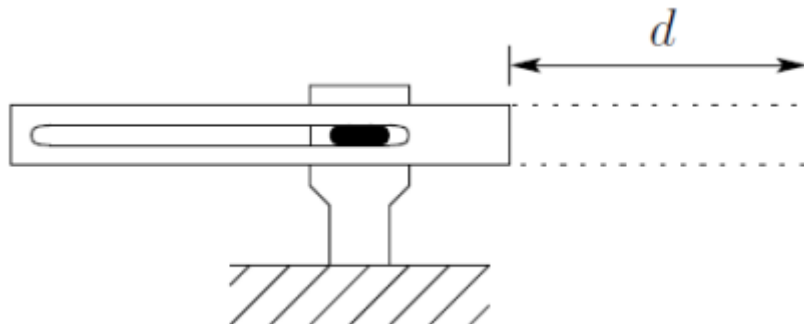
Gradi di libertà e giunti

In genere si distinguono due configurazioni cinematiche base: ad anello chiuso (catena cinematica chiusa) ed aperta (catena cinematica aperta): a seconda della configurazione con cui un manipolatore viene concepito, è sicuramente vero che ***nella catena cinematica aperta ad ogni giunto corrisponde un grado di libertà***, mentre nel caso della catena cinematica chiusa i gradi di libertà saranno necessariamente minori rispetto al numero dei giunti, causa vincoli imposti dall'anello chiuso.

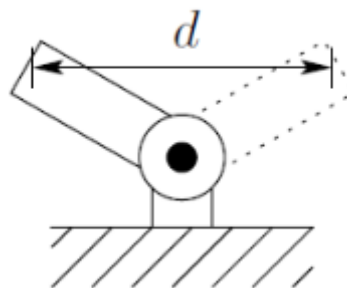
I gradi di libertà (degrees of freedom) che un manipolatore presenta dipendono solitamente dal task per cui lo stesso viene creato: qualora fosse maggiore rispetto al numero di gradi di libertà necessari, si parlerebbe di *ridondanza*.

I gradi di mobilità (degrees of mobility), invece, sono associati alla tipologia di giunto utilizzato. Disponiamo di due grandi categorie di giunti:

1. **Giunto prismatico**: questo giunto realizza un moto relativo di *traslazione* tra i due bracci.



2. **Giunto rotoidale**: questo giunto realizza un moto relativo di *rotazione* tra i due bracci.



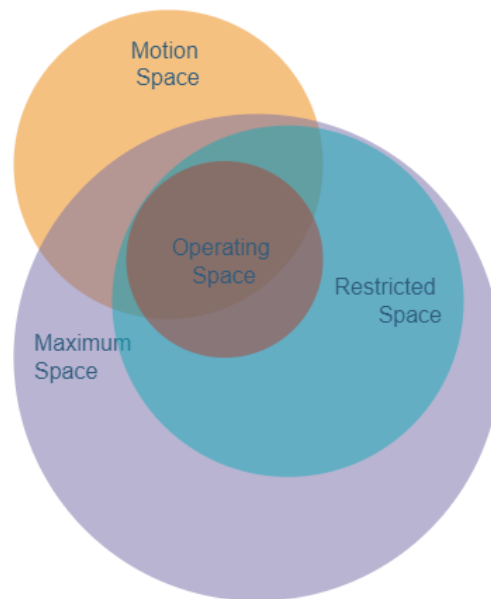
Spazi e volumi di lavoro:

Distinguiamo due differenti categorie di spazi individuabili nel caso di manipolatori robotici: quelli pensati per ragioni di sicurezza e quelli utilizzati per la definizione e descrizione matematica dei manipolatori stessi. Nel primo caso, per quanto riguarda gli spazi definibili per ragioni di sicurezza, troviamo:

- *Spazio di movimento (motion space)*: rappresenta l'insieme dei punti dello spazio fisico che possono essere raggiunti da una qualsiasi parte del manipolatore, escluso l'end-effector;

- *Spazio massimo (maximum space)*: rappresenta l'insieme dei punti *spazzabili* da un qualsiasi organo in movimento del manipolatore, end-effector compreso. In genere è lo spazio massimo raggiungibile definito dal costruttore sommato allo spazio che l'end-effector montato spazza.
- *Spazio ristretto (restricted space)*: è l'insieme dei punti dello spazio che il manipolatore potrebbe al limite raggiungere, definito dai limiti fisici imposti dagli ingombri e dall'ambiente in cui lavora. Si tratta di una frazione dello spazio massimo.
- *Spazio operativo (operating space)*: è la porzione di spazio ristretto che viene effettivamente utilizzata dal manipolatore per effettuare i propri task.

ROBOTIC MANIPULATORS: SAFETY SPACES



Invece, analizzando gli spazi individuabili per la descrizione del movimento dei manipolatori, troviamo:

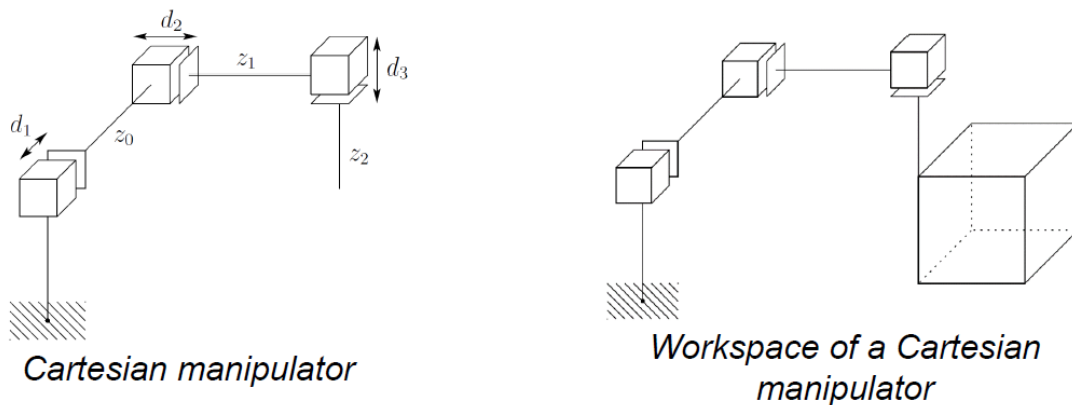
- *Spazio dei giunti (joints space)*: definito, in senso matematico, come l'insieme dei valori che possono assumere le coordinate di giunto;
- *Spazio di lavoro (working space)*: inteso in senso matematico, come l'insieme delle pose eseguibili dall'organo terminale; inteso, invece, in senso fisico, la porzione di ambiente che può essere raggiunta dall'end-effector. Questo spazio è in genere legato alla struttura del manipolatore: più nello specifico si parla di spazio di lavoro raggiungibile (regione dello spazio che può essere toccata dall'end-effector in almeno una direzione, partendo dall'origine del riferimento) e di spazio di lavoro di destrezza (regione dello spazio che può essere raggiunta dall'end-effector dall'origine del riferimento verso più direzioni). Tips: si pensi alla mano umana: lo spazio di lavoro raggiungibile sono tutti i punti che la mano riesce con le proprie dita a toccare effettivamente, mentre lo spazio di destrezza - sottoinsieme del primo- rappresenta in ogni punto che la mano riesce a raggiungere, l'insieme dei punti che la mano stessa *può spazzare* tentando delle rotazioni attorno al polso.

Classificazione strutturale dei manipolatori

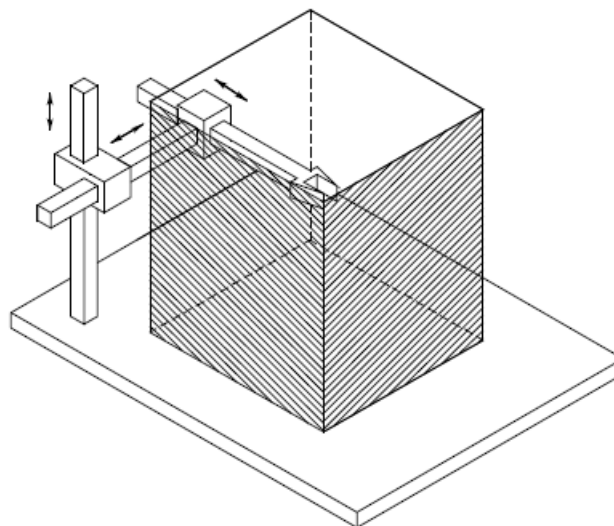
Tra i compiti di un manipolatore, rientra sicuramente almeno la possibilità di movimento all'interno di uno spazio di lavoro tridimensionale e questo si riflette nella necessità minima di tre gradi di libertà. Generalmente, a seconda della tipologia di manipolatore e della successione dei gradi di libertà nella struttura dello stesso, è possibile distinguere diverse categorie di manipolatori:

Manipolatore cartesiano

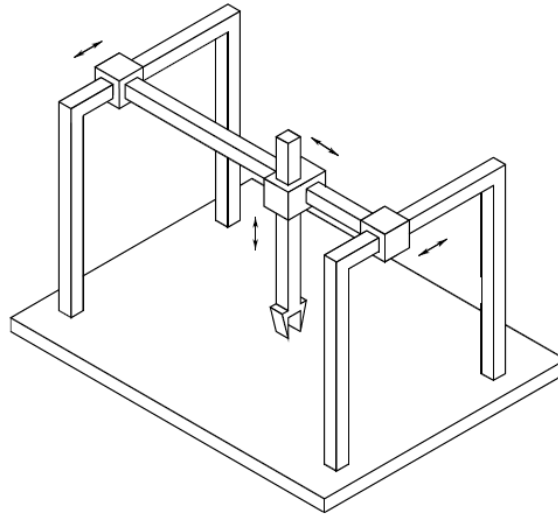
La geometria *cartesiana* viene realizzata mediante l'utilizzo di **3 giunti prismatici** i cui assi sono solitamente ortogonali l'uno all'altro. Ad ognuno dei giunti prismatici corrisponde un grado di libertà nello spazio (variabili spaziali cartesiane).



Una struttura del genere è in grado di permettere all'organo terminale di raggiungere una qualsiasi posizione nello spazio tramite la composizione di più percorsi rettilinei ed è in grado di offrire ottime caratteristiche di **rigidezza meccanica** ed una **precisione di posizionamento costante** del polso su tutto lo spazio di lavoro (volume racchiuso da un parallelepipedo - vedi fig.).

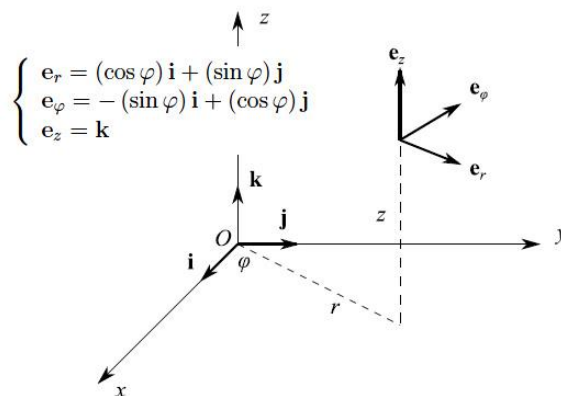


Questa tipologia di manipolatori è principalmente utilizzata per operazioni di trasporto ed assemblaggio di merce pesante, in virtù della spiccata rigidità che garantisce una struttura meccanicamente solida ed affidabile, a **scapito della destrezza**, che risulta scarsa per via della presenza di soli giunti prismatici. L'accesso all'utensile è generalmente laterale, ma può esser utile in alcune applicazioni un accesso dall'alto ed in quel caso si opta per una struttura cartesiana a portale (come nel caso delle stampanti 3D o di sollevatori di carico):

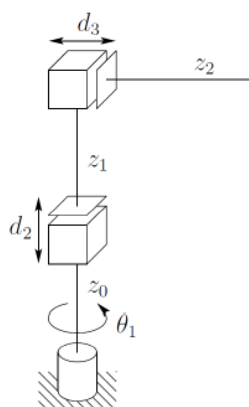


Manipolatore cilindrico

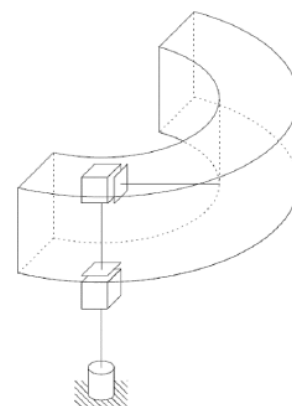
La configurazione *cilindrica* si differenzia da quella cartesiana per la sostituzione del giunto prismatico di base con un giunto rotoidale: difatti, nel complesso, presenta **un giunto rotoidale alla base e due giunti prismatici lungo il resto della struttura**. Se il task viene descritto in coordinate cilindriche, allora è possibile ritrovare la corrispondenza di ogni grado di libertà ad una variabile cartesiana:



Lo spazio di lavoro di un manipolatore cilindrico è una porzione di cilindro cavo ed è per questo motivo che tale struttura si presta particolarmente all'esecuzione di task che richiedono l'accesso a cavità orizzontali.

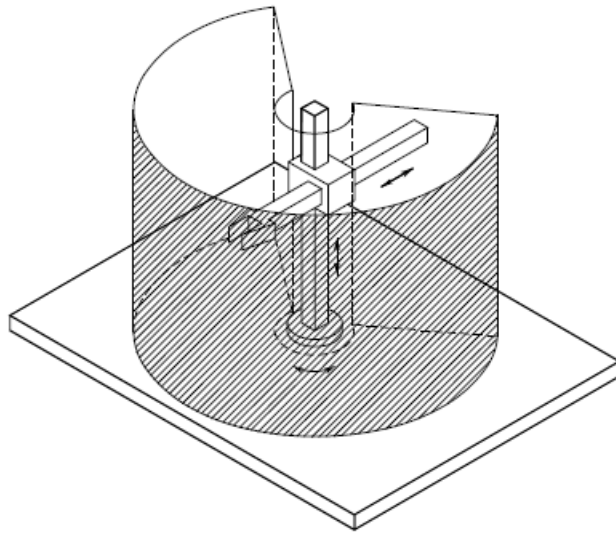


Cylindrical manipulator



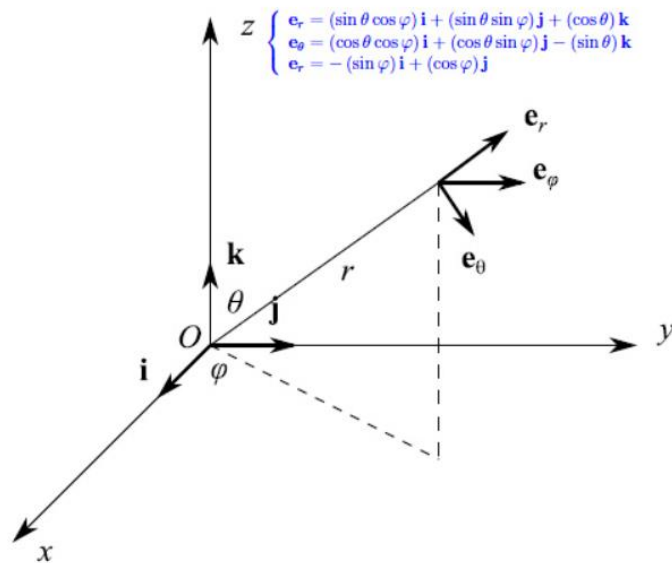
Workspace of a cylindrical manipulator

Una struttura del genere, inoltre, offre una **buona rigidezza meccanica** ed in termini di **precisione, questa si riduce al crescere dello sbraccio orizzontale**. In virtù delle buone caratteristiche di rigidezza, anche questo tipo di manipolatore risulta essere idoneo ad operazioni di presa e trasporto di merci ingombranti.

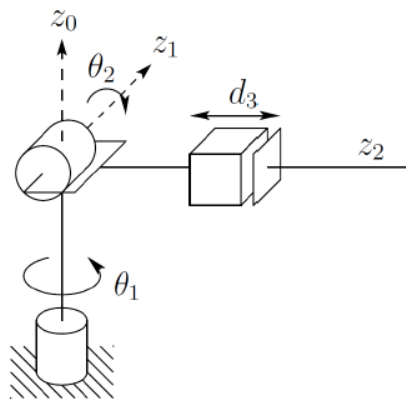


Manipolatore sferico

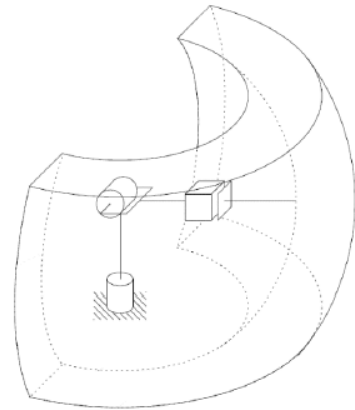
A differenza del manipolatore cilindrico, quello a geometria *sferica* vede la sostituzione di un secondo giunto prismatico con un giunto rotoidale: la struttura completa di un manipolatore sferico impiega **un giunto prismatico** (in genere a valle dell'intera catena cinematica) **e due giunti rotoidali** (uno alla base ed uno al gomito del braccio). Anche in questo caso, la corrispondenza tra gradi di libertà e variabili cartesiane è verificata solamente nel caso in cui il compito preposto viene descritto in coordinate sferiche:



Lo spazio di lavoro è definito da una porzione di sfera cava che può eventualmente anche includere al proprio interno il piano su cui è fissata la base del manipolatore stesso, per permettere la *manipolazione di oggetti sul pavimento*.

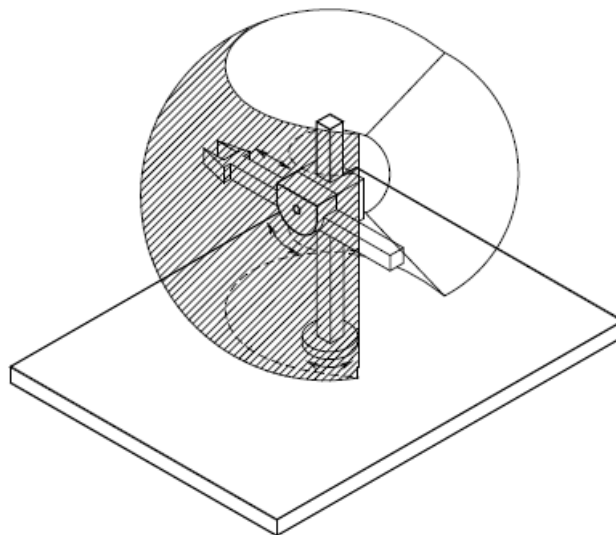


Spherical manipulator



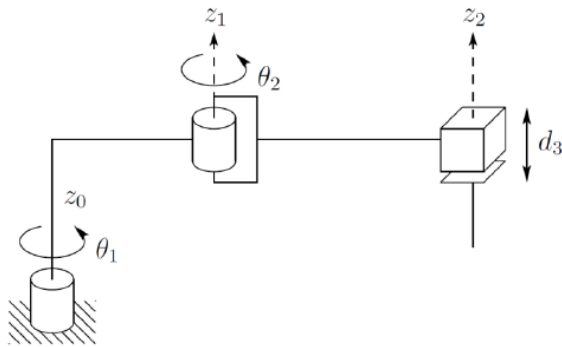
Workspace of a spherical manipulator

A differenza dei due casi precedenti, le **caratteristiche di rigidità meccanica** di questo manipolatore sono di **molto inferiori** ed in generale, la sua costruzione meccanica raggiunge un grado di complessità maggiore. Questo genere di manipolatore è spesso impiegato per operazioni di lavorazione.

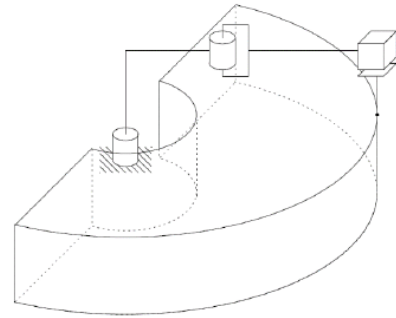


Manipolatore SCARA

Una geometria particolare che spesso viene impiegata in ambito industriali, caratterizzata dall'**elevata rigidità meccanica a carichi verticali** (cedevole nel caso di carichi orizzontali) è quella SCARA - Selective Compliance Assembly Robot Arm: come nel caso sferico, anche qui troviamo un giunto prismatico all'estremità operativa del braccio e 2 giunti rotoidali sulla restante struttura.

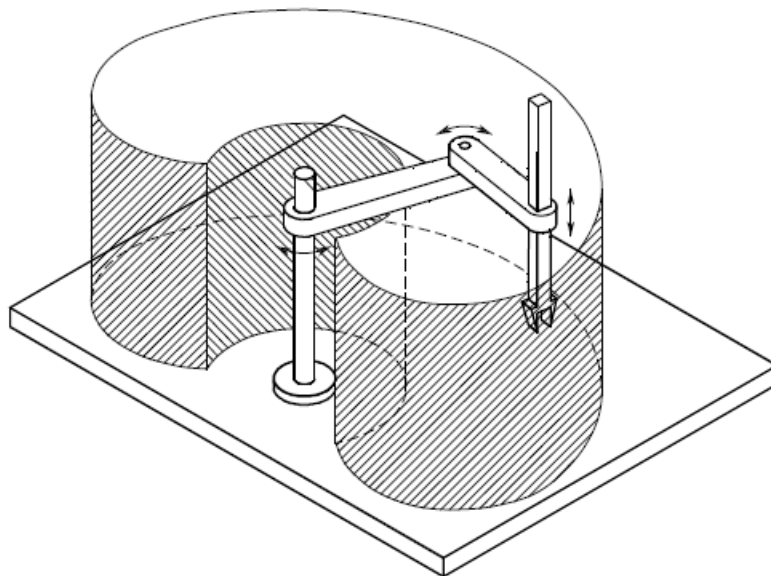


SCARA Manipulator



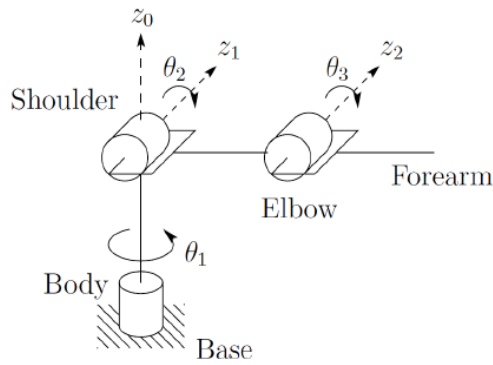
Workspace of a SCARA manipulator

Ciò che differenzia il manipolatore SCARA dallo sferico è l'essere realizzato in modo tale che gli assi di moto (assi attorno ai quali avviene il moto, centrati su ognuno dei giunti) siano paralleli tra loro. Solitamente, questo genere di manipolatori viene impegnato per l'esecuzione di assemblaggi e/o inserimenti verticali di componenti di piccola stazza e la loro **precisione è proporzionale alla vicinanza del polso dall'asse del primo giunto**. In questo caso, la corrispondenza tra gradi di libertà e variabili cartesiane è mantenuta solamente nel caso della componente verticale, descrivendo il task in variabili cartesiane tradizionali.

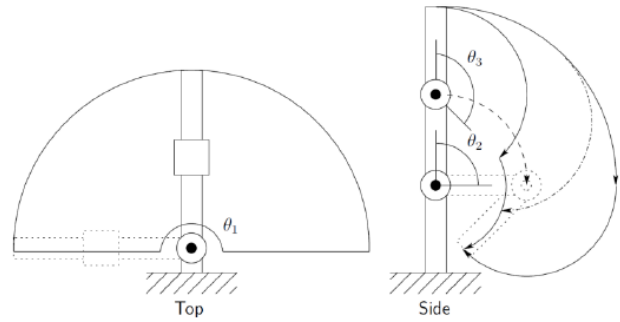


Manipolatore antropomorfo

La geometria *antropomorfa* impiega, nella sua realizzazione, tre giunti rotoidali: l'asse di rotazione del giunto di base è perpendicolare agli assi di rotazione degli altri due giunti, che invece sono paralleli fra loro. Per somiglianza con il braccio umano, il secondo giunto viene detto *giunto di spalla*; mentre il terzo giunto (che connette avambraccio e braccio), viene chiaramente indicato come *giunto di gomito*.

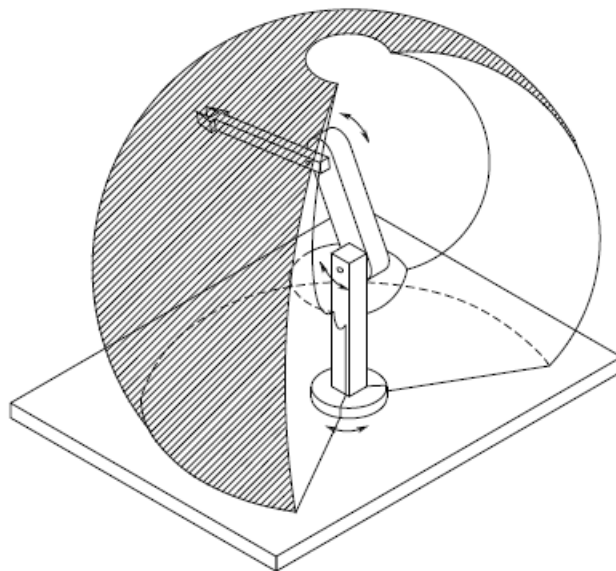


Anthropomorphic manipulator



Working space of an anthropomorphic manipulator

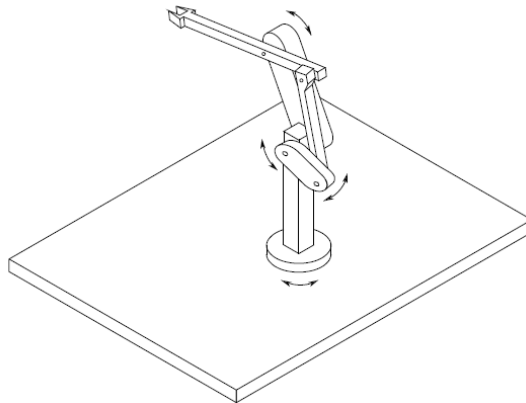
Questa è la struttura con **maggior livello di destrezza di cui si dispone**, presentando solamente giunti rotoidali: questo, d'altra parte, si riflette nella perdita completa di ogni corrispondenza tra gradi di libertà e variabili cartesiane. La **precisione di posizionamento del polso è generalmente variabile** in tutto lo spazio di lavoro, che è rappresentato, approssimativamente, da una porzione di sfera. A livello industriale, è tra i manipolatori più diffusi, trovando applicazione in molti settori e scenari.



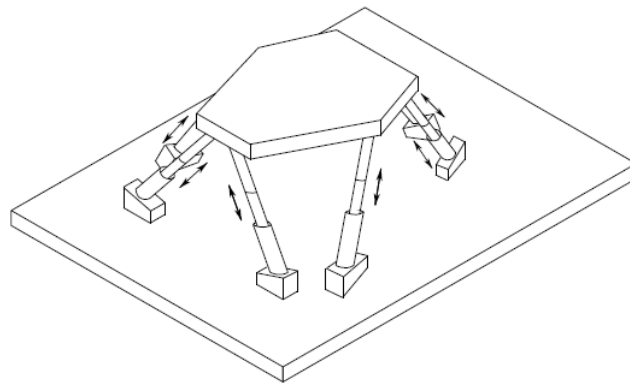
Manipolatori a catena cinematica chiusa

Gli esempi analizzati sin ora sono accomunati dall'esser tutti manipolatori a catena cinematica aperta. Quando, però, ci si trova di fronte alla manipolazione di carichi di grossa portata, è certamente consigliato optare per strutture in grado di offrire una maggior rigidità meccanica: è per questo motivo, principalmente, che si ricorre a manipolatori in catena cinematica chiusa. Facendo alcuni esempi, si possono citare:

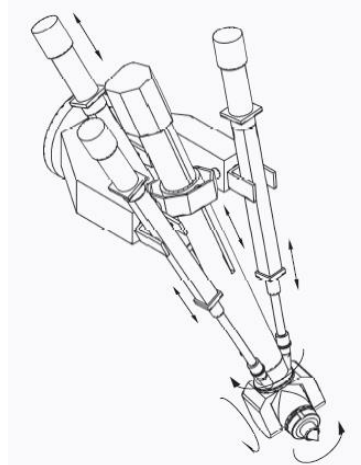
- *Manipolatori antropomorfi a parallelogramma*, dove più catene cinematiche connettono l'end-effector alla base, rendendo la struttura complessivamente più robusta e rigida, oltre che molto più veloce e responsiva. Ovviamente, in questo caso, lo svantaggio principale è rappresentato dall'ingombro. Nel caso presentato in figura, si può vedere come, preso un manipolatore antropomorfo, gli si installa una struttura di completamento tra spalla e gomito, in modo da ottenere una geometria complessiva a parallelogramma:



- *Manipolatori a geometria parallela*, in cui troviamo molteplici catene cinematiche che connettono la base all'organo terminale. Anche in questo caso, il principale vantaggio che si trae è l'elevata rigidità e conseguente possibilità di raggiungere velocità operative alte:

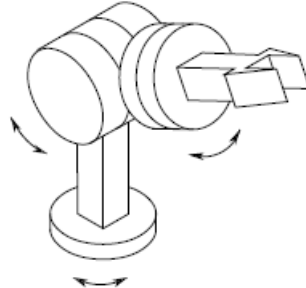


- *Manipolatori a struttura ibrida parallelo-seriale*, caratterizzati dall'avere una struttura portante a geometria parallela, seguita da una catena seriale (aperta): questo genere di struttura viene impiegata in quei casi in cui grandi forze verticali di manipolazione sono necessarie.



Polso sferico

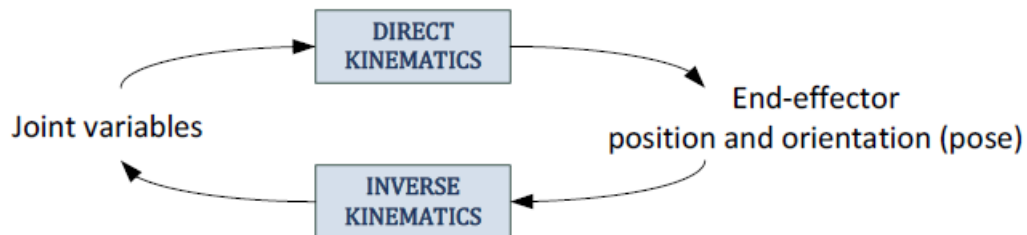
Tutte le strutture di manipolazione presentate nel paragrafo precedente hanno in genere il compito di posizionare il polso che consente l'orientazione dell'end-effector del manipolatore. Per avere la possibilità di orientare in qualsiasi direzione dello spazio tridimensionale un end-effector, il polso deve necessariamente **possedere 3 gradi di libertà** realizzati da giunti rotoidali.



È inoltre fondamentale sottolineare che, essendo la parte terminale di un manipolatore, il polso deve necessariamente avere anche **dimensioni contenute**: per queste ragioni, evitando dettagli e tecnicismi sulla sua costruzione, la scelta più valida in tal senso è rappresentata dal **polso sferico**, in cui gli assi dei tre giunti rotoidali si intersecano in un solo punto.

Questa tipologia di polso, oltre a verificare le condizioni appena illustrate, garantisce il **disaccoppiamento tra posizione ed orientamento**: la posizione dell'oggetto (del punto di intersezione degli assi di polso) sarà gestita dalla struttura portante del manipolatore, mentre l'orientamento dell'oggetto manipolato sarà deciso, indipendentemente dalla struttura a monte, dal solo polso sferico. Questo principio risulta di fondamentale importanza nelle applicazioni pratiche, dal momento che rende indipendenti le configurazioni di braccio e polso e quindi non vincola il raggiungimento di un task ad una sola, ben definita, configurazione spaziale della catena cinematica.

Un manipolatore, dal punto di vista meccanico, può essere schematizzato come una catena di corpi rigidi (bracci) connessi tra loro a mezzo di giunti rotoidali o prismatici, i quali rappresentano i vari gradi di libertà di cui il manipolatore è dotato nel suo complesso. Come già anticipato, un estremo del manipolatore sarà sicuramente ancorato alla sua base mentre all'altro estremo sarà connesso l'end-effector. Al fine di manipolare un oggetto nello spazio è chiaramente necessario sapere *la posizione e l'orientamento (posa)* dell'organo terminale e sarà proprio questo lo scopo che ci si prefissa di perseguire in questo capitolo: descrivere, matematicamente, la posa ed il moto dell'organo terminale, significherà esprimere quest'ultimo come composizione di moti elementari (dei bracci) tramite tecniche di *cinematica diretta*, basate sull'algebra matriciale.



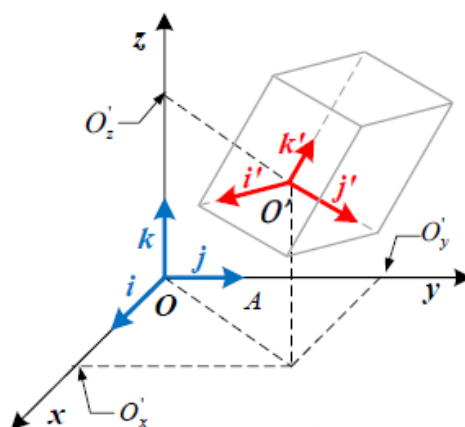
Un ulteriore approccio che verrà approfondito nel capitolo vede il ricorso alla *cinematica inversa*, dove si parte dall'analisi della posa dell'organo terminale per risalire alle variabili di giunto che possono garantirne il raggiungimento, a differenza della cinematica diretta, dove l'approccio è evidentemente l'opposto.

Posa di un corpo rigido e Matrice di rotazione

La *posa* di un corpo rigido è definita come la sua posizione ed il suo orientamento. Trasponendo il problema in termini vettoriali, rappresentare la posizione del rigido basta esprimere le coordinate dei suoi punti in un sistema di riferimento fissato, mentre, per quanto riguarda l'orientamento nello spazio risulta necessario definire un riferimento solidale al rigido in questione. Così facendo, prendendo sempre come riferimento il sistema fisso, sarà possibile esprimere in ogni istante di tempo la posizione e l'orientamento del sistema solidale al rigido (e incentrato su di esso) e comprendere così il suo moto.

In termini vettoriali, prendendo in considerazione una terna ortogonale fissa (O, x, y, z), centrata in O e i cui versori sono rispettivamente (i, j, k) , un punto O' è esprimibile come:

$$O' = O'_x i + O'_y j + O'_z k$$

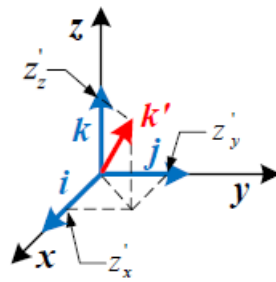


dove O_x, O_y ed O_z sono le proiezioni del vettore $(O'-O)$ sugli assi del riferimento fisso (componenti del vettore).

In generale, ragionando sui soli sistemi di riferimento, è possibile stabilire le regole di trasformazione che consentono di esprimere le coordinate di un sistema di riferimento nell'altro (e viceversa). A titolo di esempio, consideriamo il versore del riferimento solidale al rigido k' ed esprimiamolo in funzione del riferimento fisso:

Siano $\begin{bmatrix} z'_x \\ z'_y \\ z'_z \end{bmatrix}$, le componenti del versore k' , allora:

$$k' = z'_x i + z'_y j + z'_z k$$



Applicando lo stesso ragionamento anche agli altri versori, si può in definitiva esprimere il legame tra due sistemi di riferimento come segue:

$$\underbrace{\begin{cases} i' = x'_x i + x'_y j + x'_z k \\ j' = y'_x i + y'_y j + y'_z k \\ k' = z'_x i + z'_y j + z'_z k \end{cases}}_{1.1} \Rightarrow \underbrace{i' = \begin{bmatrix} x'_x \\ x'_y \\ x'_z \end{bmatrix}; j' = \begin{bmatrix} y'_x \\ y'_y \\ y'_z \end{bmatrix}; k' = \begin{bmatrix} z'_x \\ z'_y \\ z'_z \end{bmatrix}}_{\text{coseni direttori - 1.2}}$$

Arrivati a questo punto, per esemplificare la notazione in funzione di futuri calcoli, è possibile ridurre la precedenti equazioni ad una forma matriciale compatta, nota come **matrice di rotazione**. Consideriamo la matrice di rotazione come quella matrice che per colonne ha tutte le componenti di un vettore appartenente al riferimento solidale espresse nel sistema fisso (e.g. x'_x : proiezione della componente x' del rif. solidale su x del rif. fisso):

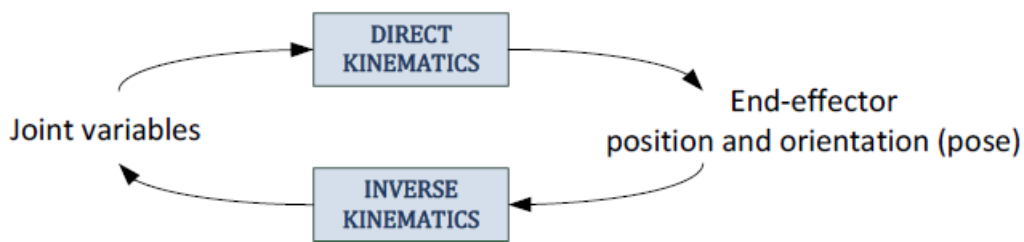
$$\underbrace{R = [i' \quad j' \quad k']}_{1.2} = \underbrace{\begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z \end{bmatrix}}_{1.1} = \underbrace{\begin{bmatrix} i'^T i & j'^T i & k'^T i \\ i'^T j & j'^T j & k'^T j \\ i'^T k & j'^T k & k'^T k \end{bmatrix}}_{1.1}$$

È bene notare che, in R , i vettori colonna rappresentano i versori di una terna ortonormale: le terne di riferimento fisso e solidale sono anche ortogonali tra loro e questo è evidentemente dimostrabile verificando che il prodotto tra R e la sua trasposta R^T sia una matrice identità. Da questa importante dimostrazione è anche possibile, moltiplicando ambo i membri della relazione di identità per R^{-1} , ricavare che:

$$R^T R = I \Leftrightarrow R^{-1} R^T R = I R^{-1} \Leftrightarrow \boxed{R^T = R^{-1}} \text{ (prop. di ortogonalità)}$$

Cinematica

Un manipolatore, dal punto di vista meccanico, può essere schematizzato come una catena di corpi rigidi (bracci) connessi tra loro a mezzo di giunti rotoidali o prismatici, i quali rappresentano i vari gradi di libertà di cui il manipolatore è dotato nel suo complesso. Come già anticipato, un estremo del manipolatore sarà sicuramente ancorato alla sua base mentre all'altro estremo sarà connesso l'end-effector. Al fine di manipolare un oggetto nello spazio è chiaramente necessario sapere *la posizione e l'orientamento (posa)* dell'organo terminale e sarà proprio questo lo scopo che ci si prefissa di perseguire in questo capitolo: descrivere, matematicamente, la posa ed il moto dell'organo terminale, significherà esprimere quest'ultimo come composizione di moti elementari (dei bracci) tramite tecniche di *cinematica diretta*, basate sull'algebra matriciale.



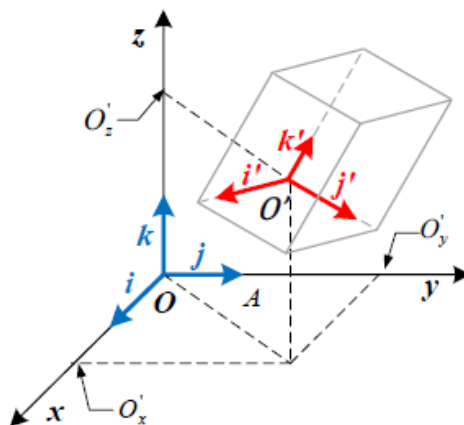
Un ulteriore approccio che verrà approfondito nel capitolo vede il ricorso alla *cinematica inversa*, dove si parte dall'analisi della posa dell'organo terminale per risalire alle variabili di giunto che possono garantirne il raggiungimento, a differenza della cinematica diretta, dove l'approccio è evidentemente l'opposto.

Posa di un corpo rigido e Matrice di rotazione

La *posa* di un corpo rigido è definita come la sua posizione ed il suo orientamento. Trasponendo il problema in termini vettoriali, rappresentare la posizione del rigido basta esprimere le coordinate dei suoi punti in un sistema di riferimento fissato, mentre, per quanto riguarda l'orientamento nello spazio risulta necessario definire un riferimento solidale al rigido in questione. Così facendo, prendendo sempre come riferimento il sistema fisso, sarà possibile esprimere in ogni istante di tempo la posizione e l'orientamento del sistema solidale al rigido (e incentrato su di esso) e comprendere così il suo moto.

In termini vettoriali, prendendo in considerazione una terna ortogonale fissa (O, x, y, z), centrata in O e i cui versori sono rispettivamente (i, j, k) , un punto O' è esprimibile come:

$$O' = O'_x i + O'_y j + O'_z k$$

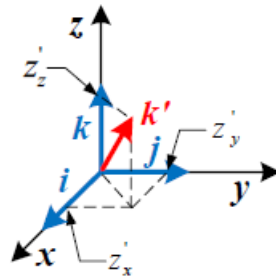


dove O_x, O_y ed O_z sono le proiezioni del vettore ($O'-O$) sugli assi del riferimento fisso (componenti del vettore).

In generale, ragionando sui soli sistemi di riferimento, è possibile stabilire le regole di trasformazione che consentono di esprimere le coordinate di un sistema di riferimento nell'altro (e viceversa). A titolo di esempio, consideriamo il versore del riferimento solidale al rigido k' ed esprimiamolo in funzione del riferimento fisso:

$$\text{Siano } \begin{bmatrix} z'_x \\ z'_y \\ z'_z \end{bmatrix}, \text{ le componenti del versore } k', \text{ allora:}$$

$$k' = z'_x \mathbf{i} + z'_y \mathbf{j} + z'_z \mathbf{k}$$



Applicando lo stesso ragionamento anche agli altri versori, si può in definitiva esprimere il legame tra due sistemi di riferimento come segue:

$$\underbrace{\begin{cases} i' = x'_x \mathbf{i} + x'_y \mathbf{j} + x'_z \mathbf{k} \\ j' = y'_x \mathbf{i} + y'_y \mathbf{j} + y'_z \mathbf{k} \\ k' = z'_x \mathbf{i} + z'_y \mathbf{j} + z'_z \mathbf{k} \end{cases}}_{1.1} \Rightarrow \underbrace{i' = \begin{bmatrix} x'_x \\ x'_y \\ x'_z \end{bmatrix}; j' = \begin{bmatrix} y'_x \\ y'_y \\ y'_z \end{bmatrix}; k' = \begin{bmatrix} z'_x \\ z'_y \\ z'_z \end{bmatrix}}_{\text{coseni direttori - 1.2}}$$

Arrivati a questo punto, per esemplificare la notazione in funzione di futuri calcoli, è possibile ridurre la precedenti equazioni ad una forma matriciale compatta, nota come **matrice di rotazione**. Consideriamo la matrice di rotazione come quella matrice che per colonne ha tutte le componenti di un vettore appartenente al riferimento solidale espresse nel sistema fisso (e.g. x'_x : proiezione della componente x' del rif. solidale su x del rif. fisso):

$$R = \underbrace{[i' \quad j' \quad k']}_{1.2} = \underbrace{\begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z \end{bmatrix}}_{1.2} = \underbrace{\begin{bmatrix} i'^T i & j'^T i & k'^T i \\ i'^T j & j'^T j & k'^T j \\ i'^T k & j'^T k & k'^T k \end{bmatrix}}_{1.1}$$

È bene notare che, in R , i vettori colonna rappresentano i versori di una terna ortonormale: le terne di riferimento fisso e solidale sono anche ortogonali tra loro e questo è evidentemente dimostrabile verificando che il prodotto tra R e la sua trasposta R^T sia una matrice identità. Da questa importante dimostrazione è anche possibile, moltiplicando ambo i membri della relazione di identità per R^{-1} , ricavare che:

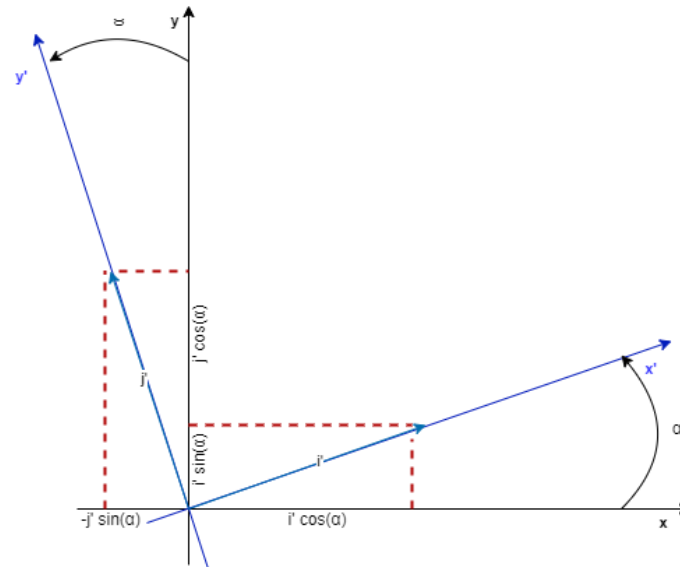
$$R^T R = I \Leftrightarrow R^{-1} R^T R = I R^{-1} \Leftrightarrow \boxed{R^T = R^{-1}} \text{ (prop. di ortogonalità)}$$

Rotazioni elementari

Consideriamo ora le possibili rotazioni effettuabili attorno ad ognuno degli assi del riferimento fisso. La dimostrazione di come una rotazione elementare può esser ricavata è del tutto uguale qualsiasi sia l'asse

coordinato di rotazione scelto e la rotazione in se punta a sovrapporre il sistema di riferimento mobile a quello fisso.

A titolo di esempio, ipotizziamo di voler descrivere la rotazione del riferimento (O, x', y', z') attorno al sistema fisso (O, x, y, z) di un angolo α in senso antiorario (considerato positivo). A questo punto, avremo:



$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ottenuta quindi per mezzo delle proiezioni grafiche la rotazione attorno all'asse z , le altre due rotazioni attorno ad x ed y saranno:

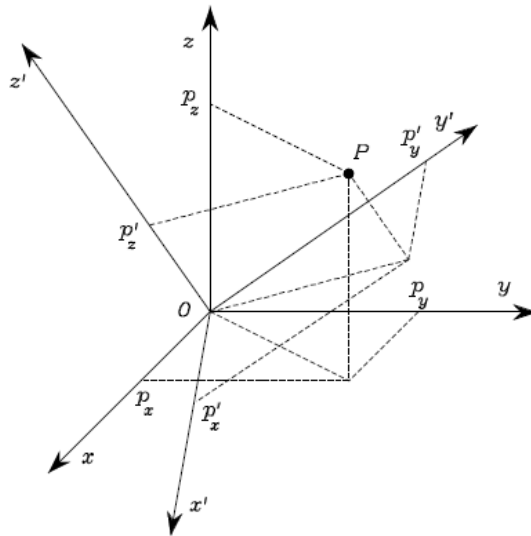
$$R_x(\beta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\beta) & -\sin(\beta) \\ 0 & \sin(\beta) & \cos(\beta) \end{bmatrix} \text{ ed } R_y(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & 0 & \sin(\gamma) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\gamma) & 0 & \cos(\gamma) \end{bmatrix}$$

Le rotazioni elementari appena definite torneranno poi utili nello studio di una generica rotazione fatta attorno ad un qualsiasi asse, dal momento che anche in quel caso ci serviremo di una matrice di rotazione. Nel caso di rotazioni elementari è anche dimostrabile la seguente proprietà: $R_k(-\vartheta) = R_k^T(\vartheta)$.

Rappresentazione di un vettore

Nel paragrafo precedente ci si è concentrati solamente su una delle varie interpretazioni geometriche attribuibili alla matrice di rotazione, ovvero alla sua capacità di ruotare un sistema di riferimento affinché risulti sovrapponibile ad un altro. In questo paragrafo analizzeremo la sua funzione di *trasformazione* di coordinate: difatti, come sarà evidente a breve, tramite la matrice di rotazione sarà anche possibile applicare ad un punto o ad un vettore un cambio di coordinate, riferendolo ad un sistema di riferimento diverso da quello di partenza.

Consideriamo due sistemi di riferimento, incentrati per semplicità nella medesima origine, ma ruotati l'uno rispetto all'altro di un certo angolo rispetto ad un asse: siano quindi (O, x, y, z) ed (O, x', y', z') i due sistemi. Sia, in oltre, $\mathbf{p}$ un punto arbitrario nello spazio, che nel primo sistema ha coordinate $\mathbf{p}(x_p, y_p, z_p)$ e nel secondo sistema, il medesimo punto, ha coordinate $\mathbf{p}'(x_{p'}, y_{p'}, z_{p'})$.



Notando che le proiezioni di $\mathbf{p}$ nel riferimento (O, x', y', z') altro non sono che le coordinate di $\mathbf{p}'$ e viceversa, considerando la combinazione lineare prima e la rappresentazione matriciale poi, avremo banalmente che:

$$\mathbf{p} = p'_x \mathbf{i}' + p'_y \mathbf{j}' + p'_z \mathbf{k}' = [\mathbf{i}' \quad \mathbf{j}' \quad \mathbf{k}'] \begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\mathbf{p} = \mathbf{R} \mathbf{p}'}$$

La relazione appena ricavata esprime la trasformazione delle coordinate del punto $\mathbf{p}'$ nel sistema di riferimento (O, x, y, z) . Chiaramente, sulla base della proprietà di ortogonalità vista nel paragrafo precedente, se si volesse adoperare la trasformazione opposta, esprimendo quindi le coordinate del punto $\mathbf{p}$ nel riferimento (O, x', y', z') , basterà trasportare la matrice di rotazione $\mathbf{R}$: $\boxed{\mathbf{p}' = \mathbf{R}^T \mathbf{p}}$.

Quindi, riassumendo i significati geometrici che una matrice di rotazione può assumere:

1. È in grado di descrivere l'orientamento di una terna di coordinate rispetto ad un'altra;
2. Rappresenta una trasformazione di coordinate che lega le componenti di uno stesso punto in due terne di riferimento differenti con origine in comune;
3. Estendendo le prime due definizioni è anche possibile comprendere come una matrice di rotazione sia anche capace di ruotare un vettore all'interno di uno stesso sistema di riferimento (le posizioni iniziale e finale del vettore ruotante vengono individuate dalla configurazione dei due sistemi di riferimento tra cui avviene la rotazione).

Composizione di matrici di rotazione

Una delle possibili operazioni eseguibili tra matrici di rotazione e la loro composizione: potrebbe, in alcuni casi, risultare necessario esprimere la rotazione di un vettore (o di un corpo rigido) come una serie di rotazioni elementari, appoggiandosi quindi su n diversi sistemi di riferimento. A tale scopo, vediamo come è possibile applicare delle rotazioni successive ad un vettore.

Si considerino tre terne ortogonali concentriche di coordinate (O, x_0, y_0, z_0) , (O, x_1, y_1, z_1) ed (O, x_2, y_2, z_2) . Sia, inoltre, $\mathbf{p}$ un vettore indicante la posizione di un generico punto nello spazio, che può essere espresso nelle diverse terne rispettivamente come $\mathbf{p}^0, \mathbf{p}^1$ ed $\mathbf{p}^2$.

Procedendo per step, scriviamo dapprima la relazione che permette di esprimere la rotazione del vettore $\mathbf{p}^2$ rispetto al riferimento 1 (rotazione che porta $\mathbf{p}$ dal rif. 2 al rif. 1). A seguire scriviamo anche la rotazione successiva, dal riferimento 1 al riferimento 0.

$$\begin{cases} p^1 = R_2^1 p^2 \\ p^0 = R_1^0 p^1 \end{cases} \xrightarrow{\text{sostituendo la prima nella seconda}} p^0 = (R_1^0 (R_2^1 p^2))$$

A questo punto possiamo scrivere anche la rotazione completa, che porta il vettore dal riferimento 2 direttamente al riferimento 0:

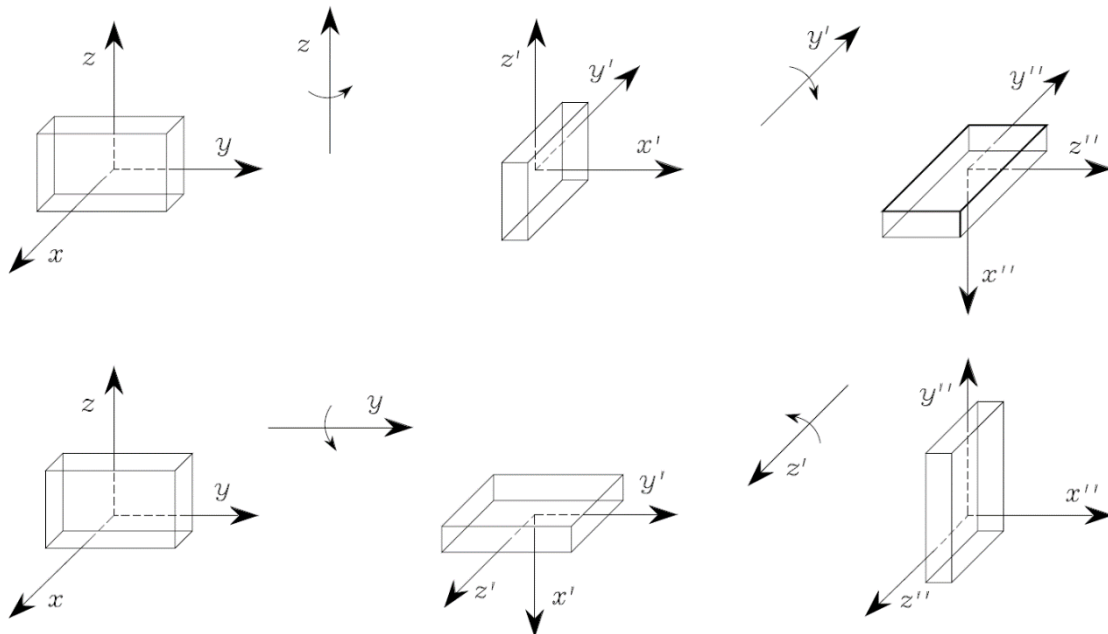
$$p^0 = R_2^0 p^2$$

Confrontando ora le due relazioni appena ricavate, si può facilmente dedurre che:

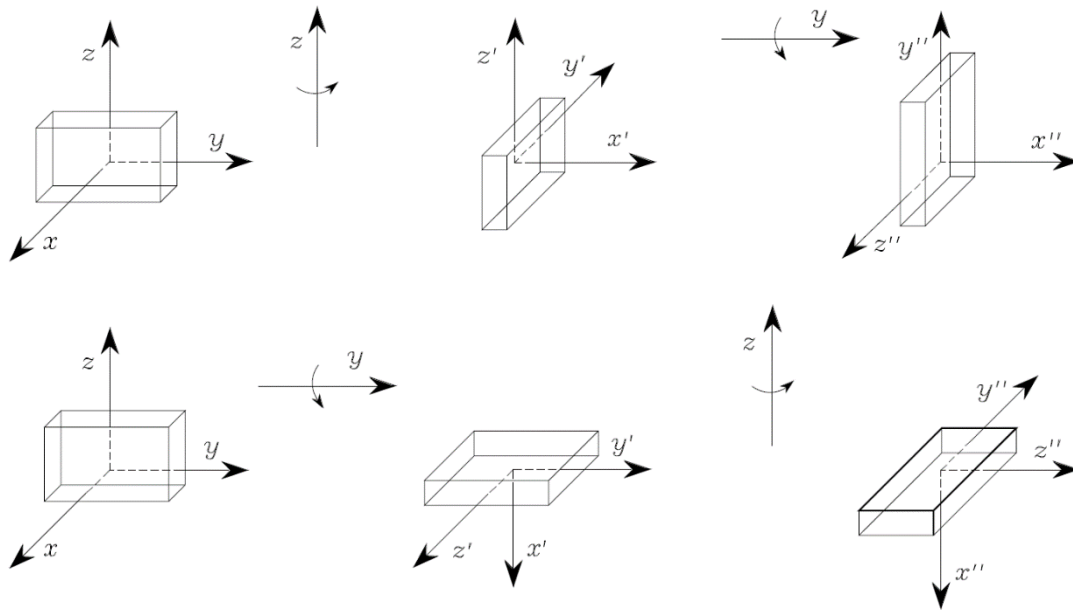
$$R_2^0 = R_1^0 R_2^1$$

Il risultato ottenuto dimostra che la rotazione complessiva è data dal prodotto, da sinistra verso destra, delle singole rotazioni.

È di fondamentale importanza comprendere che questa operazione, essendo di per se un prodotto tra matrici, non gode della proprietà commutativa: per questa ragione bisogna prestare estrema attenzione alla sequenza di operazioni da svolgere, che è generalmente imposta dall'ordine con cui le rotazioni vengono effettuate. Il risultato di una rotazione, in questo caso dipende dalla rotazione precedente ed è per questo che si parla di rotazioni in sequenza fatte rispetto alla terna corrente.



Qualora invece si volesse esprimere tutte le rotazioni successive rispetto ad una terna fissa, è dimostrabile che il prodotto delle successive rotazioni dovrà esser fatto nell'ordine inverso, ovvero da destra verso sinistra: $\bar{R}_2^0 = R_2^1 R_1^0$.

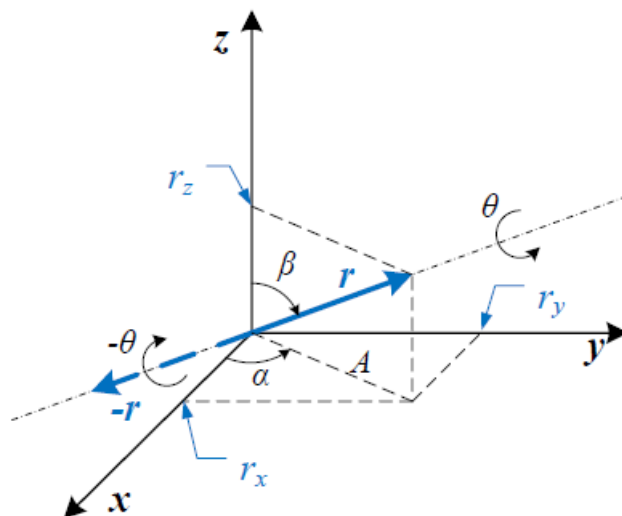


Rotazione attorno ad un asse arbitrario, dato un angolo

La descrizione dell'orientamento di una terna fornita dalle matrici di rotazione si avvale di 9 parametri, dipendenti tra loro ed è proprio per questo che si parla di rappresentazione ridondante, oppure di *rappresentazione non minima*. A questo gruppo di rappresentazioni non minime, possiamo aggiungere anche la rotazione di un certo angolo attorno ad un asse arbitrario nello spazio: in questo caso i parametri che andremo ad utilizzare si riducono a 4, ma come vedremo, per una rappresentazione di $SO(3)$ basteranno anche solamente 3 parametri (*rappresentazione minima*).

Problema diretto: costruzione della matrice di rotazione

Sia allora $\mathbf{r} = [r_x \ r_y \ r_z]^T$ il versore che individua, rispetto al riferimento fisso (O, x, y, z), un asse di rotazione. La nostra idea di partenza è quella di voler ricavare la matrice di rotazione $R(\theta, \mathbf{r})$ che descrive una rotazione attorno all'asse $\mathbf{r}$ di un angolo θ : a tal scopo, si potrebbe esprimere la matrice cercata come composizione di rotazioni successive fatte rispetto ad un riferimento fisso, in modo tale da far, *ad esempio*, coincidere l'asse $\mathbf{r}$ con l'asse z del riferimento fisso (questa scelta è completamente arbitraria, si potrebbe far coincidere $\mathbf{r}$ con qualsiasi altro asse del riferimento).



Considerando la figura e premettendo per convenzione di considerare rotazioni positive quelle antiorarie, i possibili passi da compiere per poter far coincidere r con l'asse z e far in modo che la rotazione θ avvenga attorno a questo, sono:

1. Allineare l'asse r con z ruotando prima attorno a z di un angolo $-\alpha$ (portando l'asse sul piano $x-z$), poi compiendo un'ulteriore rotazione attorno ad y di un angolo $-\beta$: in questo modo avremo $r \equiv z$.
2. Ruotare di un angolo θ attorno all'asse z .
3. Procedere con il riallineamento dell'asse r alla sua posizione di partenza, compiendo dapprima una rotazione di β attorno ad y , poi una rotazione di α attorno a z .

Ricordando di essere in presenza di rotazioni successive rispetto ad una terna fissa e che per questo motivo si pongono le rotazioni in ordine partendo da destra, avremo che:

$$R(\theta, r) = R(\alpha, z)R(\beta, y)R(\theta, z)R(-\beta, y)R(-\alpha, z)$$

Individuata la relazione che permette compiere la rotazione di un angolo θ attorno all'asse r , non resta che eseguire il prodotto tra le varie matrici di rotazione (si tratta delle medesime rotazioni elementari viste nel capitolo precedente).

Per esemplificare il calcolo della matrice di rotazione asse-angolo e togliere quindi la dipendenza dagli angoli α e β , si possono facilmente fare le seguenti assunzioni (vedi grafico):

$$\begin{cases} A = \sin\beta = \sqrt{r_x^2 + r_y^2} \\ r_z = \cos\beta \\ r_y = A \sin\alpha \\ r_x = A \cos\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin\alpha = \frac{r_x}{A} = \frac{r_x}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2}} \\ \cos\alpha = \frac{r_y}{\sqrt{r_x^2 + r_y^2}} \\ \sin\beta = \sqrt{r_x^2 + r_y^2} \\ \cos\beta = r_z \end{cases}$$

A questo punto, a valle delle operazioni di calcolo necessarie, si avrà:

$$R(\theta, r) = \begin{bmatrix} r_x^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) & r_x r_y(1 - \cos(\theta)) - r_z \sin(\theta) & r_x r_z(1 - \cos(\theta)) + r_y \sin(\theta) \\ r_x r_y(1 - \cos(\theta)) + r_z \sin(\theta) & r_y^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) & r_y r_z(1 - \cos(\theta)) - r_x \sin(\theta) \\ r_x r_z(1 - \cos(\theta)) - r_y \sin(\theta) & r_x r_z(1 - \cos(\theta)) + r_y \sin(\theta) & r_z^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

N.B. È importante sottolineare che, per questa matrice vale la proprietà $R(-\theta, -r) = R(\theta, r)$, che mostra come una rappresentazione come quella appena fornita non sia univoca, dal momento che una rotazione negativa di ϑ attorno al semiasse negativo di r produce gli stessi effetti di una rotazione fatta nel senso opposto attorno al semiasse positivo $R(\theta, r)$: questo è noto come principio di rotazione destra.

Problema inverso: individuazione dell'asse di rotazione associato ad una matrice data

In alcuni casi potrebbe essere necessario trovare una soluzione al problema inverso, ovvero cercare un asse attorno a cui avviene una certa rotazione legata ad una generica matrice di rotazione.

Sia quindi:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{allora:}} \begin{cases} \theta = \cos^{-1} \left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2} \right) \\ r = \frac{1}{2 \sin(\theta)} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix} \end{cases}$$

In questo caso è importante notare come, per $\sin(\theta) \neq 0$ le relazioni appena scritte descrivono la rotazione in funzione di 4 parametri, rispettivamente l'angolo di rotazione θ e le tre componenti del versore

r associato all'asse cercato. Queste tre componenti, come è deducibile dalla prima delle due relazioni, non sono indipendenti tra loro, poiché deve valere che: $r_{11} + r_{22} + r_{33} = 1$.

Inoltre, nel caso in cui $\sin(\theta) = 0$, le due relazioni perdono di significato. Questo sta a significare che, per risolvere il problema inverso, è necessario passare al vaglio direttamente le espressioni particolari che si ottengono per $\theta = 0$ ed $\theta = \pi$. Si noti che, per rotazione nulla ($\theta = 0$), il versore r dell'asse di rotazione è arbitrario (*singolarità*).

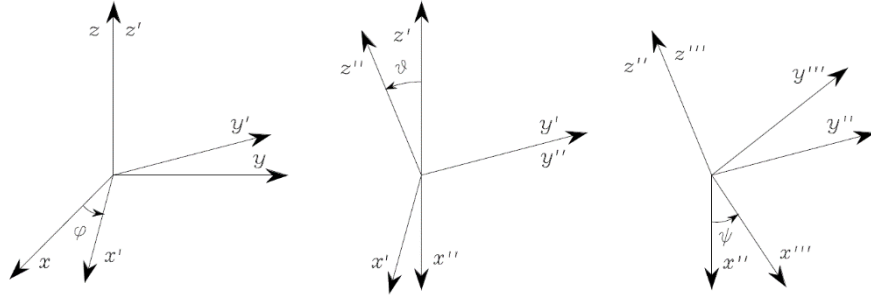
Angoli di Eulero

Come già accennato nel capitolo precedente, è possibile distinguere, nel campo delle rotazioni, rappresentazioni non minime (matrici di rotazione, rotazione asse-angolo) e rappresentazioni minime: la differenza sta nella quantità di parametri utilizzati per esprimere una rotazione rispetto a quelli realmente necessari. È noto come, per una generica rappresentazione di un gruppo speciale ortonormale di ordine m , la rappresentazione minima richiede un numero di parametri pari a $m(m-1)/2$: per tale ragione, nel caso di una terna ortonormale di $SO(3)$, i parametri minimi necessari a poterla rappresentare sarebbero 3.

Una rappresentazione minima, tra le più comuni utilizzate nella meccanica classica, può essere ottenuta ricorrendo ad un insieme di 3 angoli $\phi = [\varphi \ \theta \ \psi]^T$. Come visto anche in precedenza, una matrice di rotazione di $SO(3)$ può essere ottenuta come composizione di 3 rotazioni elementari, fatte in modo tale che non avvengano due rotazioni successive attorno ad assi paralleli (significherebbe ruotare per due volte attorno allo stesso asse, non cambiando le sorti della rotazione). Quindi, considerando le 27 possibili combinazioni di rotazioni elementari (3 rotazioni di 3 angoli diversi), solo 12 di queste risultano fattibili, garantendo rotazioni successive rispetto ad assi non paralleli.

Di seguito verranno analizzate solamente due combinazioni di angoli: gli angoli ZYZ e gli angoli ZYX (roll-pitch-yaw).

Angoli ZYZ



La rotazione descritta dagli angoli ZYZ viene costruita come composizione delle seguenti rotazioni elementari:

1. Si ruota dapprima la terna attorno all'asse z di un angolo φ :

$$R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Successivamente, si ruota la terna *attorno all'asse y corrente*, noto come y' , di un angolo θ :

$$R_{y'}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

3. Infine, si ruota la terna *attorno all'asse z corrente*, noto come z'' , di un angolo ψ :

$$R_{z''}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A valle di queste rotazioni, si è poi in grado di comporle opportunamente e ricavare la matrice di rotazione complessiva. Tenendo conto che si tratta di rotazioni eseguite rispetto alla terna corrente e che quindi si dovrà moltiplicare da sinistra verso destra ogni rotazione elementare eseguita (in ordine), si avrà:

$$\begin{aligned} R_{ZYZ}(\phi) &= R_z(\varphi)R_{y'}(\theta)R_{z''}(\psi) \\ &= \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\theta\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi & -\cos\varphi\cos\theta\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi & \cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi & -\sin\varphi\cos\theta\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi & \sin\varphi\sin\theta \\ -\sin\theta\cos\psi & \sin\theta\sin\psi & \cos\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Problema inverso

Potrebbe tornar utile conoscere come risolvere il problema contrario, ovvero quello di determinare una terna di angoli di Eulero legati ad una matrice di rotazione nota. Sia quindi:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

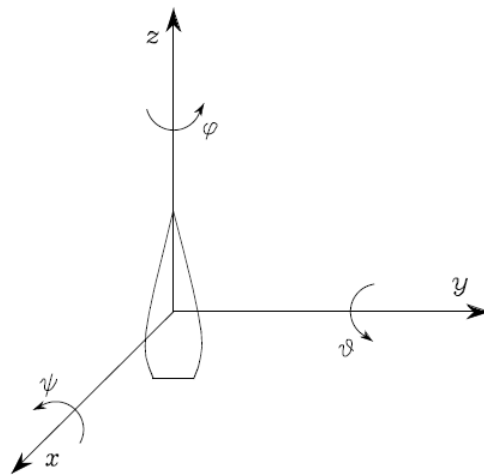
Allora è possibile individuare due soluzioni equivalenti in termini di effetti prodotti, ma valide per differenti valori di θ :

$$\vartheta \in (0, \pi) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(r_{23}, r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(r_{32}, -r_{31}) \end{cases} \quad \vartheta \in (-\pi, 0) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-r_{23}, -r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(-\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(-r_{32}, r_{31}) \end{cases}$$

È bene precisare che tali equazioni mantengono di significato laddove gli estremi per θ (0 ed π) siano esclusi: difatti, qualora $\sin(\theta)$ fosse nullo, non sarebbe possibile distinguere gli altri due angoli tra loro. Si andrebbe incontro a rotazioni successive rispetto ad assi di terna corrente paralleli tra di loro.

Angoli RPY

Questa terna di angoli di Eulero fonda le proprie radici nel settore aeronautico, dal momento che da una descrizione delle rotazioni più comuni in tale settore. Gli angoli in questione indicherebbero delle rotazioni del tipo **ZYX**, ma in gergo tecnico vengono spesso indicati come RPY, acronimo di *roll* (rollio), *pitch* (beccheggio) ed *yaw* (imbardata). È necessario sottolineare che, in questo caso, a differenza della terna precedentemente descritta, gli angoli descrivono delle rotazioni rispetto ad una *terna fissa*, incentrata nel baricentro di un corpo rigido (nel campo aeronautico, si intenderà l'aeromobile).



La rotazione descritta dagli angoli RPY viene costruita come composizione delle seguenti rotazioni elementari:

1. Si ruota dapprima la terna attorno all'asse x fisso (imbardata) di un angolo ψ :

$$R_x(\psi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & -\sin \psi \\ 0 & \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

2. Successivamente, si ruota la terna attorno all'asse y fisso (beccheggio), di un angolo θ :

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

3. Infine, si ruota la terna attorno all'asse z fisso (rollio) di un angolo φ

$$R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Come preannunciato, in questo caso la rotazione globale, essendo composizione di rotazioni elementare attorno ad una terna *fissa*, sarà data dalla moltiplicazione da destra verso sinistra delle singole rotazioni elementari, per cui:

$$R_{RPY}(\phi) = R_z(\varphi) R_y(\theta) R_x(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\theta & \cos\varphi\sin\theta\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi & \cos\varphi\sin\theta\cos\psi + \sin\varphi\sin\psi \\ \sin\varphi\cos\theta & \sin\varphi\sin\theta\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi & \sin\varphi\sin\theta\cos\psi - \cos\varphi\sin\psi \\ \sin\theta & \cos\theta\sin\psi & \cos\theta\cos\psi \end{bmatrix}$$

Problema inverso

In totale paralelismo con la discussione fatta nel paragrafo precedente per gli angoli ZYZ, in questo caso per gli angoli RPY si avrà:

$$\vartheta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(r_{21}, r_{11}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}\right) \\ \psi = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}) \end{cases} \quad \vartheta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-r_{21}, -r_{11}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(-r_{31}, -\sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}\right) \\ \psi = \text{atan2}(-r_{32}, -r_{33}) \end{cases}$$

In questo caso, le soluzioni proposte perdono di significato quando $\cos(\theta)=0$: come nel caso precedente, anche qui sarà possibile al più calcolare la somma o la differenza tra i due angoli restanti (φ e ψ).

Quaternione unitario

Una rappresentazione non minima che utilizza sempre 4 parametri di rappresentazione come la rotazione asse-angolo, ma che permette di evitare i punti deboli visti in quel caso (la nascita di singolarità in caso di θ nullo) è il *quaternione unitario*. Considerando sempre ϑ ed r come angolo ed asse di rotazione, il quaternione è convenzionalmente definito come segue:

$$\mathcal{Q} = \{\eta, \epsilon\} \xrightarrow{\text{dove}} \begin{cases} \eta = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \text{ parte scalare} \\ \epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \end{bmatrix} = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{r}, \text{ parte vettoriale} \end{cases}$$

Sulle grandezze che definiscono il quaternione vige il seguente vincolo (da cui *unitario*):

$$\eta^2 + \epsilon_x^2 + \epsilon_y^2 + \epsilon_z^2 = 1$$

Anche in questo caso, come nel caso della rotazione asse-angolo, vige la proprietà secondo cui una rotazione di $-\theta$ attorno a $-r$ produce gli stessi effetti di una rotazione di θ attorno ad r (proprietà di rotazione destra): in questo caso però, a differenza dell'altra rappresentazione, il quaternione prodotto dalle due rotazioni è il medesimo. Inoltre, il quaternione unitario non soffre di singolarità.

La matrice di rotazione corrispondente ad una rappresentazione fatta in termini di quaternione è del tipo:

$$\mathbf{R}(\eta, \epsilon) = \begin{bmatrix} 2(\eta^2 + \epsilon_x^2) - 1 & 2(\epsilon_x \epsilon_y - \eta \epsilon_z) & 2(\epsilon_x \epsilon_z + \eta \epsilon_y) \\ 2(\epsilon_x \epsilon_y + \eta \epsilon_z) & 2(\eta^2 + \epsilon_y^2) - 1 & 2(\epsilon_y \epsilon_z - \eta \epsilon_x) \\ 2(\epsilon_x \epsilon_z - \eta \epsilon_y) & 2(\epsilon_y \epsilon_z + \eta \epsilon_x) & 2(\eta^2 + \epsilon_z^2) - 1 \end{bmatrix}$$

Problema inverso

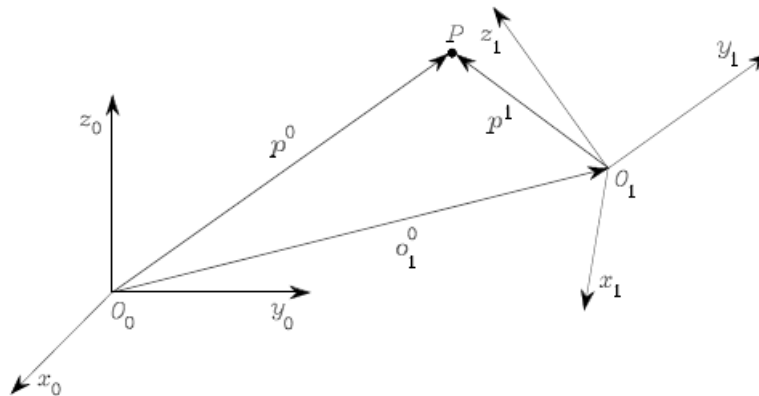
Dando per scontato che $\eta \geq 0$, a cui corrisponde $\theta \in [-\pi, \pi]$, tramite il seguente risultato, sarà possibile rappresentare una qualsiasi rotazione, partendo da una matrice di rotazione data:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{cases} \eta = \frac{1}{2} \sqrt{r_{11} + r_{22} + r_{33} + 1} \\ \epsilon = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \text{sgn}(r_{32} - r_{23}) \sqrt{r_{11} - r_{22} - r_{33} + 1} \\ \text{sgn}(r_{13} - r_{31}) \sqrt{r_{22} - r_{33} - r_{11} + 1} \\ \text{sgn}(r_{21} - r_{12}) \sqrt{r_{33} - r_{11} - r_{22} + 1} \end{bmatrix} \end{cases}$$

Trasformazioni omogenee

Nell'introdurre, ad inizio capitolo, la trattazione delle rotazioni, si è fatto cenno al concetto di *posa* di un corpo rigido nello spazio e si era giunti alla necessità di comprendere le rotazioni per poter esser in grado di esprimere in qualche modo l'orientamento del rigido nello spazio.

Ricapitolando, la posizione di un corpo rigido nello spazio è comunemente individuata dalla posizione che assume un opportuno punto appartenente al rigido - e.g. *centro di massa* - rispetto alla terna di riferimento (*traslazione*). Invece, l'orientamento nello spazio di un corpo rigido viene rappresentato da una terna solidale al corpo e con origine nel punto considerato poc'anzi (*rotazione*).



A questo punto, prendiamo in considerazione un punto P arbitrario nello spazio. Le coordinate di P rispetto al sistema di riferimento $O_0 - x_0, y_0, z_0$ saranno indicate con il vettore p^0 . Si consideri, inoltre, un secondo sistema di riferimento $O_1 - x_1, y_1, z_1$, sia o_1^0 il vettore che individua la seconda terna rispetto alla prima e sia R_1^0 la matrice di rotazione della terna 1 rispetto alla 0. p^1 sarà il vettore delle coordinate di P espresse però rispetto al riferimento 1.

Facendo delle considerazioni puramente geometriche, si può giungere ad un primo risultato importante:

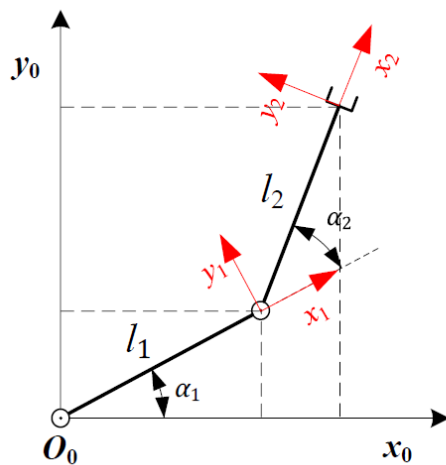
$$\underbrace{p^0 = o_1^0 + R_1^0 p^1}_{\text{trasformazione di coordinate (roto-traslazione) di un vettore applicato da una terna all'altra}} \xrightarrow[\text{molt. ambo i membri per } R_0^{1T}]{\text{trasformazione inversa}} p^1$$

I risultati ottenuti ci permettono di esprimere il legame matematico che esiste tra le rappresentazioni delle coordinate di uno stesso punto rispetto a due sistemi di riferimento differenti . Al fine di rendere più compatta e di facile utilizzo tale relazione, può esser utile introdurre la *rappresentazione omogenea* di un generico vettore $\mathbf{p}$.

In termini di rappresentazione omogenea, la rappresentazione del vettore p , denominata $\tilde{p}$ vedrà l'aggiunta di una quarta componente unitaria. Utilizzando quindi una rappresentazione a 4 componenti per i vettori p^0 ed p^1 , la matrice di trasformazione omogenea (la sua inversa) sarà partizionata a blocchi, come segue:

$$\tilde{p}^0 = A_1^0 \tilde{p}^1 \Rightarrow \begin{bmatrix} p^0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1^0 & o_1^0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p^1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{trasponendo } A_1^0]{\text{trasformazione inversa}} \tilde{p}^1 = A_1^0 \tilde{p}^0 = \underbrace{\begin{bmatrix} R_0^1 & -R_0^1 o_1^0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}}_{\substack{\text{si faccia il confronto} \\ \text{con la relazione estesa} \\ \text{precedente}}} \begin{bmatrix} p^0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Concludendo, si noti come, in generale, la matrice di trasformazione omogenea non gode di ortogonalità, per cui vale $A^{-1} \neq A^T$. Inoltre, quando le due terne posseggono la medesima origine, si può facilmente verificare come la trasformazione omogenea degeneri nella semplice matrice di rotazione definita nei paragrafi precedenti. In materia di composizione di rotazioni successive, anche la matrice di trasformazione omogenea segue le stesse regole viste nel caso delle matrici di rotazione. Un esempio pratico viene fornito di seguito:



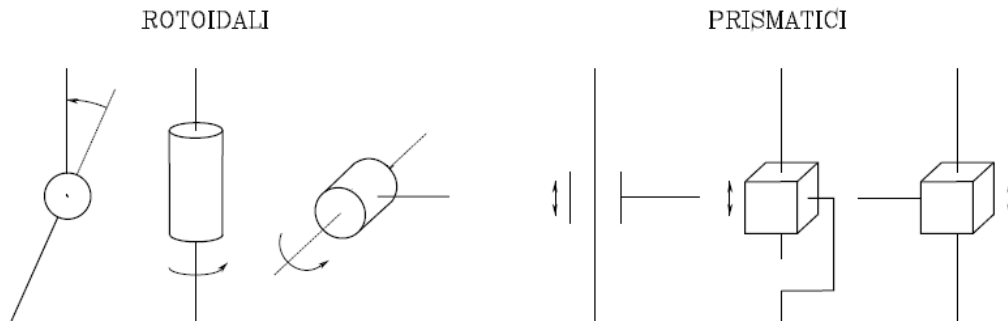
$$A_2^0 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \right\} \begin{array}{l} \text{ROTAZIONI SUCCESSIVE} \\ \text{RISPETTO A TERNA CORRENTE} \end{array} \quad A_0^2 = A_1^0 A_2^1$$

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \right\} \begin{array}{l} \text{ROTAZIONI} \\ \text{ELEMENTARI} \end{array}$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cinematica diretta

Un manipolatore è composto, in genere, da una serie di corpi rigidi (bracci - links) connessi in cascata tramite coppie cinematiche (giunti - joints). I giunti che potremmo incontrare possono essenzialmente esser di due tipi: giunti di rotazione, o *coppie rotoidali*; e giunti di traslazione, o *coppie prismatiche*.



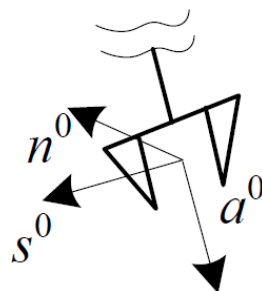
Inoltre, come già ampiamente anticipato, la struttura con cui i corpi rigidi si presentano connessi tra loro viene in genere identificata come *catena cinematica*, che può essere *aperta*, quando vi è la presenza di una sola sequenza di bracci a connettere la base del manipolatore all'organo terminale; oppure *chiusa* quando le sequenze di bracci interposte tra i due estremi della catena sono molteplici. I gradi di libertà caratterizzano la *postura* (posa di tutti i corpi rigidi che costituiscono il manipolatore) del manipolatore e solitamente ad ogni giunto viene associato un grado di libertà e conseguentemente una **variabile di giunto**.

Il compito della cinematica diretta è essenzialmente quello di determinare la posa dell'organo terminale come funzione delle variabili di giunto.

Nella parte introduttiva del corso abbiamo visto come, in generale, una rototraslazione è esprimibile, rispetto ad una terna di riferimento, tramite il vettore posizione dell'origine e dai versori della terna solidale all'oggetto in movimento. Sia, quindi, $O_0 - x_0, y_0, z_0$ il sistema di riferimento rispetto al quale si intende esprimere il moto rototraslatorio di un end-effector, allora la *funzione cinematica diretta* sarà espressa dalla trasformazione omogenea:

$$\underbrace{T^0(q) = \begin{bmatrix} n^0(q) & s^0(q) & a^0(q) & p^0(q) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{funzione cinematica diretta}} \xrightarrow{\text{dove}} \begin{cases} q, \text{ vettore delle } (n \times 1) \text{ var. di giunto} \\ n^0, s^0, a^0, \text{ versori della terna solidale all'end-effector} \\ p^0, \text{ vettore posizione dell'origine della terna solidale} \end{cases}$$

La terna di riferimento $O_0 - x_0, y_0, z_0$, detta anche *terna base*, può esser scelta arbitrariamente, ma tipicamente si suole incentrarla alla base del manipolatore. Invece, la terna solidale all'organo terminale, detta anche *terna utensile*, viene scelta nella maniera più conveniente secondo il caso. Ipotizzando che l'organo terminale sia una pinza, allora:



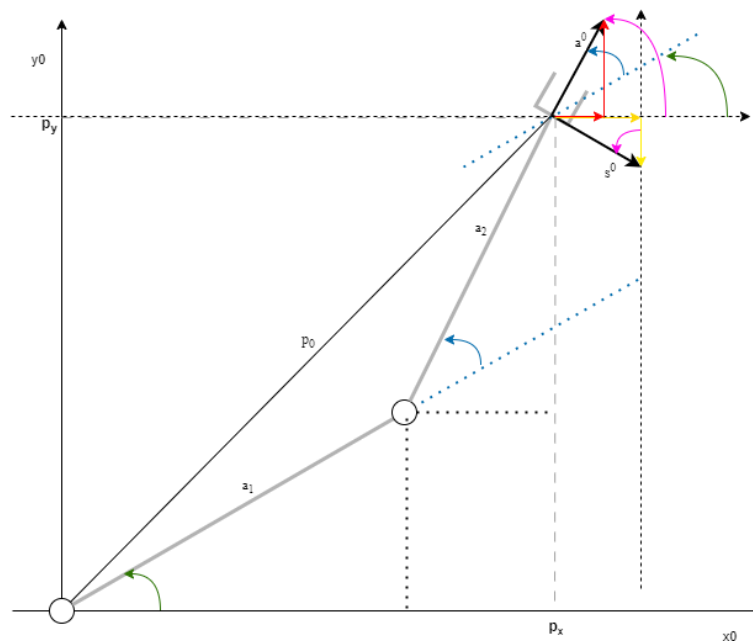
- l'origine del riferimento solidale si pone al centro della pinza;

- Il versore a^0 (*approccio*) si sceglie lungo la direzione di avvicinamento all'oggetto;
- Il versore s^0 (*scivolamento*) si sceglie normale al primo nel piano di scorrimento degli elementi prensili, ovvero nel piano su cui le pinze compongono movimento;
- Il versore n^0 (*normale*) si sceglie perpendicolare agli altri due secondo la regola della mano destra (terna levogira)

Approccio geometrico

Nella risoluzione di un problema cinematico, la risoluzione puramente geometrica, basata quindi solamente su osservazioni e considerazioni su dimensioni, angoli e rapporti tra essi, è sempre possibile. Con un approccio simile trovare una matrice di trasformazione omogenea associata alla rototraslazione dell'organo terminale rispetto al riferimento scelto è garantito al di là della tipologia di meccanismo in analisi, ma resta una soluzione poco utilizzata, per vari motivi:

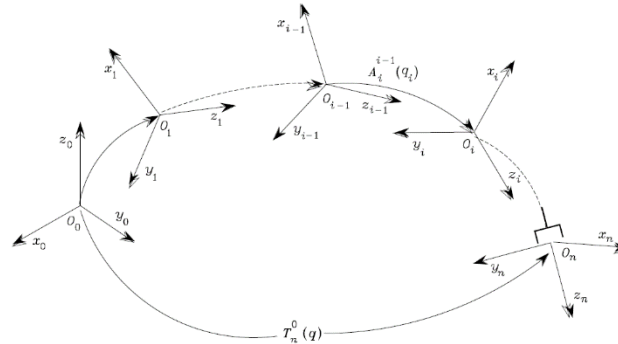
1. Un tale approccio è fortemente influenzato dalle capacità risolutive e dall'esperienza del solutore del problema. Non esiste una sola strada percorribile per arrivare alla soluzione geometrica e la padronanza assoluta della materia oltre che una spiccata senso di intuizione potrebbero facilitare la risoluzione, seppur questo non sempre si dimostri vero;
2. Anche nell'analisi di sistemi più semplici, la quantità di aspetti da valutare e considerazioni da elaborare è ingente. Si pensi ad esempio ad un manipolatore planare composto da 2 link e un solo giunto. Si tratta della più semplice configurazione cinematica possibile: in questo caso, per poter giungere alla formalizzazione della matrice di trasformazione omogenea si deve ricorrere ad una serie vettori, proiezioni e calcoli intermedi, che appesantiscono notevolmente la trattazione del problema. Nella figura seguente sono illustrate, senza entrare nello specifico, tutte le considerazioni grafiche necessarie per la risoluzione di un problema così semplice:



Convenzione di Denavit-Hartenberg

Con le premesse fatte riguardo all'approccio geometrico, risulta ben chiaro dal principio come questa non sia la miglior soluzione adottabile nell'analisi di una catena cinematica: è per questo motivo che si preferisce utilizzare una procedura ricorsiva meno diretta, ma sicuramente più semplice: la convenzione di Denavit-Hartenberg.

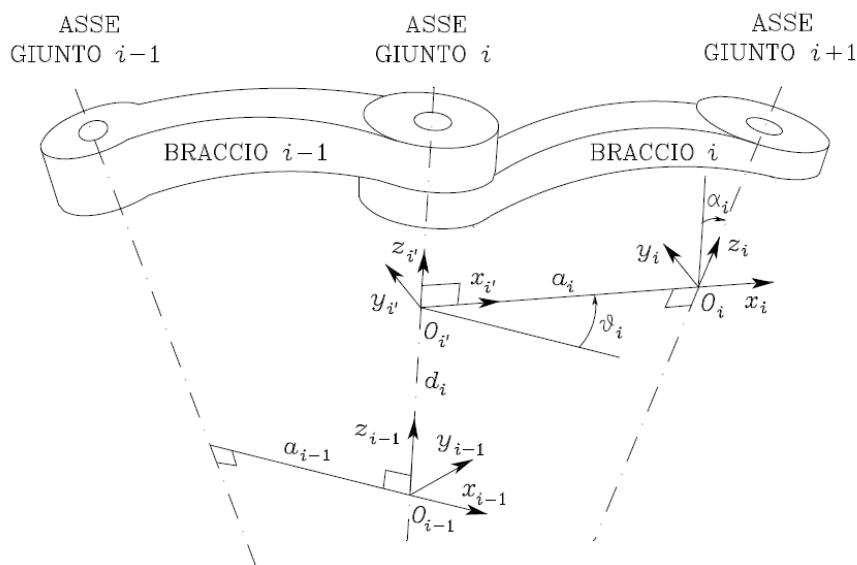
L'approccio ricorsivo consiste essenzialmente nello sfruttare il concetto di catena cinematica aperta giungendo alla matrice di trasformazione omogenea complessiva attraverso l'analisi di più matrici di trasformazione intermedie, ognuna delle quali dipendente da una sola variabile di giunto: in sostanza, quello che si fa è studiare singolarmente i legami cinematici che insistono tra due bracci (su di un solo giunto, quindi) consecutivi per poi comporli infine e ricavare il legame cinematico complessivo.



Pertanto, la trasformazione omogenea complessiva di coordinate, che esprime la posizione e l'orientamento della n -esima terna rispetto alla terna 0 è data da:

$$T_n^0(q) = A_1^0(q_1)A_2^1(q_2) \cdots A_n^{n-1}(q_n)$$

Al fine di calcolare l'equazione cinematica diretta per un qualsiasi manipolatore a catena aperta, formato da $n+1$ bracci ed n giunti, è necessario definire una terna di riferimento per ognuno dei bracci del manipolatore e successivamente applicare la trasformazione di coordinate tra due bracci consecutivi. In generale le terne di riferimento di ciascun braccio potrebbero esser scelte arbitrariamente, ma dal momento che si vuol pervenire ad una soluzione iterativa standardizzata, è giusto stabilire delle regole anche sulla scelta delle terne solidali.



Facendo riferimento alla figura precedente, assunto come asse i l'asse del giunto che connette il braccio $i-1$ all'asse i , per definire la terna i (solidale al braccio i) si opera secondo la convenzione di Denavit-Hartenberg (DH):

1. Si sceglie l'asse z_i giacente lungo l'asse del giunto $i + 1$;
2. Si individua l'origine del riferimento solidale O_i all'intersezione tra l'asse z_i e la normale comune agli assi z_{i-1} ed z_i . Di conseguenza si indica con O'_i il punto di intersezione della normale comune con l'asse z_{i-1} ;
3. Si sceglie l'asse x_i diretto lungo la normale comune agli assi z_{i-1} ed z_i con verso positivo dal giunto i al giunto $i + 1$;
4. Si sceglie l'asse y_i ricorrendo alla regola della mano destra, in modo da completare una terna levogira.

Nella definizione dei riferimenti, la convenzione di Denavit-Hartenberg fornisce una definizione non univoca (**ambiguità**) della terna nei seguenti casi:

- Con riferimento alla terna 0, dove solo la direzione dell'asse z_0 risulta determinata: non potendo far leva su giunti e bracci precedenti, l'asse x_0 e l'origine O_0 possono essere scelti arbitrariamente;
- Con riferimento alla terna n , l'asse z_n non è univocamente definito poiché non vi è alcun giunto $i + 1$ a cui riferirsi. È però definibile x_n secondo le regole viste in precedenza. Tipicamente, il giunto n è rotoidale e per questo z_n va allineato con z_{n-1} ;
- Quando due assi di giunto consecutivi sono paralleli tra loro: in questo caso la normale comune tra di loro non è univocamente definita, ma esistono molteplici possibilità. Nel caso generale, i due assi vengono considerati sghembi, ragion per cui la normale comune giace lungo la direzione del segmento a minor distanza tra i due assi. Di conseguenza la scelta delle origini è arbitraria;
- Quando due assi consecutivi si intersecano, in quanto il verso di x_i è arbitrario (non esiste una normale comune);

In tutti i casi appena elencati, l'indeterminazione di alcune componenti può esser sfruttata al meglio per esemplificare la procedura ricercando dove possibile, ad esempio, l'allineamento tra assi delle terne consecutive.

A questo punto, definite le terne solidali ai bracci, l'orientamento e la posizione della terna i rispetto alla terna $i - 1$ risultano completamente identificati dai seguenti parametri:

- a_i distanza di O_i da O'_{i-1} ,
- d_i coordinata di O_i sull'asse z_{i-1} ,
- α_i angolo intorno all'asse x_i tra l'asse z_{i-1} e l'asse z_i (valutato positivo in senso antiorario),
- θ_i angolo intorno all'asse z_{i-1} tra l'asse x_{i-1} e l'asse x_i (valutato positivo in senso antiorario).

Dei parametri appena elencati, due dipendono dalla geometria di connessione dei giunti contigui (a_i ed α_i), mentre dei restanti due, solamente uno è variabile in dipendenza dalla tipologia di giunto utilizzato per connettere il braccio $i - 1$ al braccio i (i -esimo giunto):

- Se il giunto i è *rotoidale*, la variabile è θ_i ,
- Se il giunto i è *prismatico*, la variabile è d_i .

Ora si è in grado di esprimere la trasformazione di coordinate che la terna i alla terna $i - 1$, che può esser ricavata seguendo, in ordine, i seguenti passi:

1. Si parte considerando una terna coincidente con la terna $i - 1$,
2. Si trasla questa terna di d_i lungo l'asse z_{i-1} e la si ruota attorno allo stesso asse di θ_i : in questo modo la terna $i - 1$ coinciderà con la terna i' . La rototraslazione in questione può esser espressa con una matrice di trasformazione omogenea del tipo:

$$A_{i'}^{i-1} = \begin{bmatrix} \overbrace{\begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{R(\theta_i, z_{i-1})} & \overbrace{\begin{bmatrix} p_{i'} \\ 0 \\ 0 \\ d_i \end{bmatrix}}^{p_{i'}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & 0 \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Si trasla la terna ora sovrapposta alla terna i' di a_i lungo l'asse $x_{i'}$, ruotandola attorno allo stesso asse di un angolo α_i : in questo modo la terna i' coinciderà con la terna i . La rototraslazione in questione può esser espressa con una matrice di trasformazione omogena del tipo:

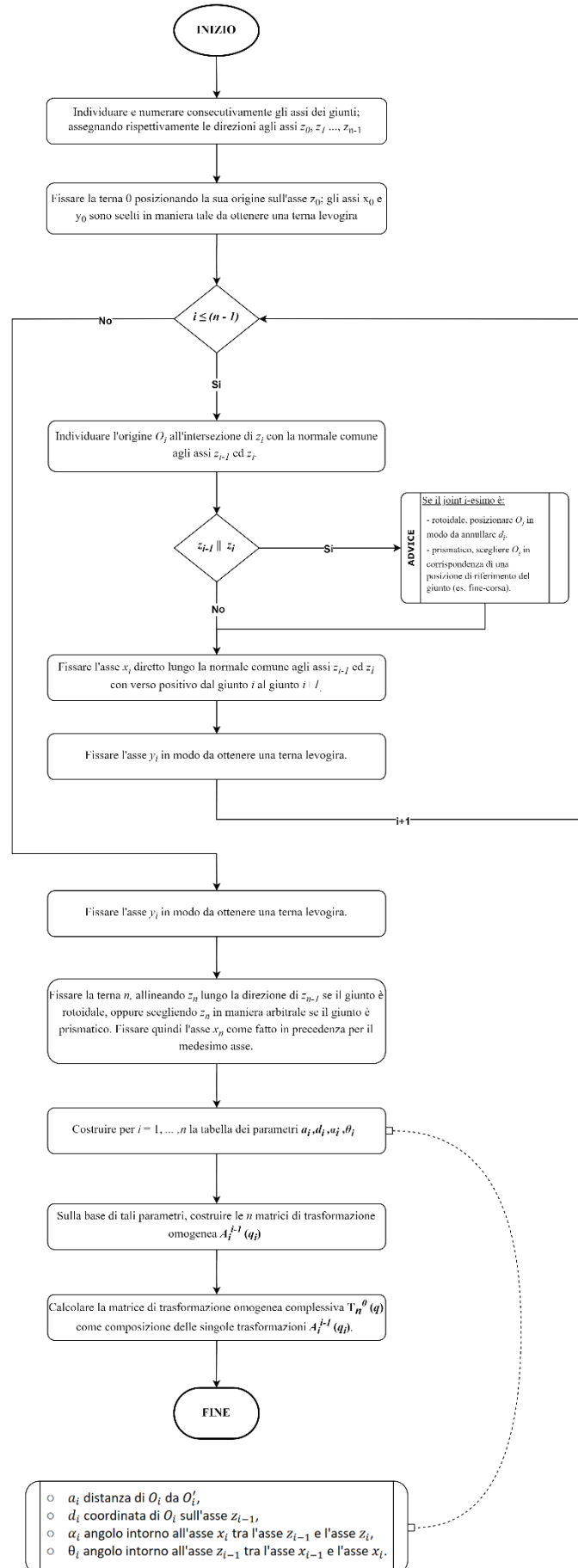
$$A_i^{i'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Avendo effettuato due trasformazioni di coordinate rispetto a terna corrente, la trasformazione complessiva sarà data dal prodotto da sinistra verso destra delle singole trasformazioni, nell'ordine in cui son state effettuate, quindi:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_{i'}^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il risultato finale della procedura appena effettuata dimostra come la convenzione di Denavit-Hartenberg consenta di costruire la funzione cinematica di diretta di un manipolatore come composizione di trasformazioni omogenee intermedie: nonostante ci si appoggi ad $n + 1$ differenti trasformazioni, il risultato finale resta comunque una funzione delle sole variabili del giunto i considerato, d_i ed θ_i (uno dei due è sicuramente costante).

CONVENZIONE DI DENAVIT-HARTENBERG

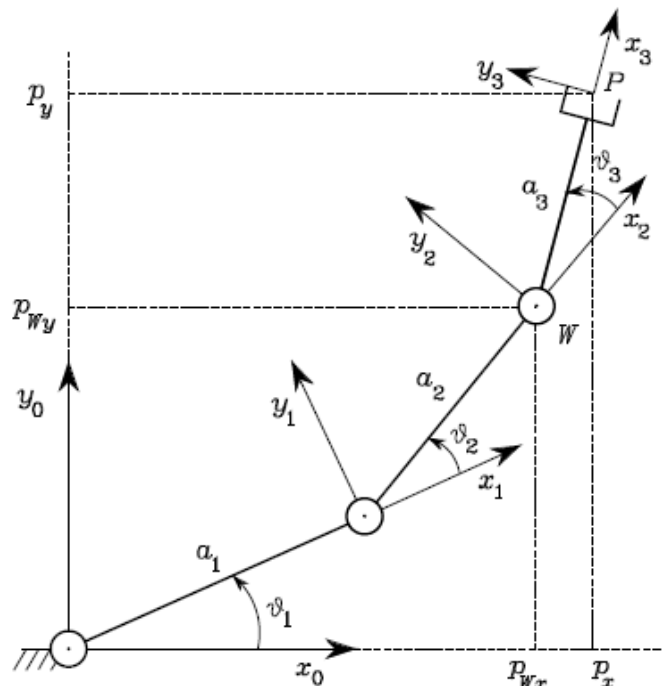


Cinematica di strutture tipiche

Di seguito vengono proposti esempi di calcolo della funzione cinematica diretta per alcune tra le più comuni strutture di manipolazione, utilizzando l'approccio offerto dalla convenzione di Denavit-Hartenberg.

Manipolatore planare a tre bracci

Si consideri il manipolatore planare a tre bracci proposto nella figura di seguito, ove sono evidenziate anche le terne solidali che sono state poste secondo la procedura indicata dalla convenzione di DH.



Assegnazione delle terne di riferimento

Come si può vedere dalla figura, le terne di riferimento sono state posizionate seguendo quanto illustrato dalla procedura di DH: il riferimento fisso $O_0 - x_0, y_0, z_0$ è stato fissato alla base del manipolatore e l'asse z_0 è uscente dal piano del foglio, così come gli assi z_1 e z_2 .

Fissati gli assi di giunto, si procede con la scelta degli altri assi: in particolare, per quando riguarda x_0, y_0 , questi vengono scelti arbitrariamente a patto che generino una tera levogira e per praticità si è scelto di identificare con questi assi proprio il piano di azione del manipolatore stesso.

Per quanto riguarda invece le origini degli altri due assi O_1 ed O_2 è stata fatta la scelta più conveniente possibile, considerando il fatto che ci si trova in un caso di ambiguità: infatti tutti gli assi di giunto sono paralleli tra loro e questo lascia che la scelta dell'origine O_i sia arbitraria. Per tale motivo si è scelto di incentrare gli altri riferimenti alla medesima quota cosicché la distanza d_i sia nulla in qualsiasi caso. Gli assi x_i , invece, giacciono lungo le direzioni degli $(i - 1)$ esimi giunti.

Determinati quindi gli assi z_i e x_i , gli assi y_i sono automaticamente definiti seguendo la regola della mano destra. È importante sottolineare che il riferimento 3 non coincide con il riferimento dell'end-effector, che può esser preso arbitrariamente o seguendo le regole stabilite nel caso di terna standard di *scivolamento*, *normale*, *approccio*: questo fa pensare al fatto che, qualora si volesse cercare un legame tra base ed end-effector del manipolatore, la funzione cinematica che calcoleremo al termine della procedura di DH andrà necessariamente post-moltiplicata per una trasformazione omogenea che porta dal riferimento end-effector al riferimento 3 ($A_{end-eff.}^3$).

Parametri DH

Una volta assegnati gli assi di riferimento, si può procedere con l'individuazione dei parametri di Denavit-Hartenberg con i quali costruire la tabella di convenzione:

Braccio	a_i	α_i^*	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

*L'angolo α_i , qualsiasi sia il giunto, è ovviamente nullo poiché tutti gli z_i assi di giunto sono paralleli tra loro e per definizione l'angolo in questione rappresenta lo sfasamento tra l'asse z_{i-1} e l'asse z_i .

Matrici di trasformazione omogenea $A_i^{i-1}(q_i)$

Le rotazioni consecutive da prendere in considerazione sono 3 e tutte quante avvengono attorno agli assi z_i , essendo il manipolatore planare: questo è altrimenti confermato dalla tabella dei parametri DH, in l'unica quantità variabile per ognuno dei bracci è proprio θ_i , che rappresenta la rotazione attorno all'asse z_{i-1} di due assi x consecutivi. Fatta tale considerazione, le trasformazioni omogenee saranno tutte espresse nella forma:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_i^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{\cos \alpha_i = 1 \\ \sin \alpha_i = 0 \\ d_i = 0}]{\substack{\cos \alpha_i = 1 \\ \sin \alpha_i = 0 \\ d_i = 0}} A_i^{i-1}(\theta_i) = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, i = 1, 2, 3$$

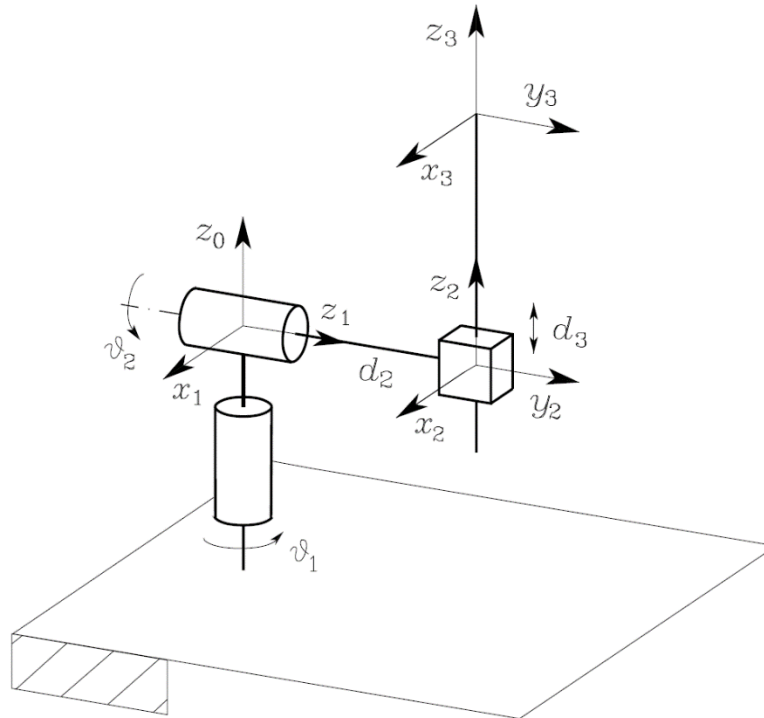
Funzione cinematica: matrice di trasformazione complessiva $T_3^0(\theta_{123})$

Una volta calcolate le matrici di trasformazione omogenea per ognuno dei giunti, componendoli secondo la regola di rotazioni successive rispetto a terna mobile, otterremo la funzione cinematica:

$$T_3^0(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} + a_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} + a_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Manipolatore sferico

Si consideri il manipolatore sferico nella figura seguente. Un manipolatore sferico è composto, in sequenza, da due giunti rotoidale con assi di giunto perpendicolari tra loro ed un giunto prismatico, il cui asse è perpendicolare all'asse del giunto rotoidale che lo precede.



Assegnazione delle terne di riferimento

Il modo con cui vengono assegnati gli assi, anche in questo caso rispetta la procedura vista ad inizio capitolo. In figura, però non compaiono tutte le quantità che ci aspetteremmo di vedere per non appesantire il grafico stesso. Le considerazioni da fare per comprendere al meglio come gli assi rappresentati in figura siano stati posizionati sono le seguenti:

- come consueto, si stabiliscono dapprima gli assi di giunto z_i . In questo caso va notato che, la terna 0 associata al primo giunto trova origine nel punto di intersezione tra l'asse di giunto z_0 e l'asse del giunto successivo z_1 : in questo modo la distanza d_1 (quota dell'origine O_1 sull'asse z_0) viene resa nulla. Gli altri due assi della terna 0 non sono indicati in figura, poichè arbitrari.
- l'asse x_1 della terna associata al secondo giunto viene indicato arbitrariamente, dal momento che ci si ritrova in un caso di ambiguità: due assi di giunto consecutivi si intersecano tra loro e per questo motivo non esiste alcuna normale comune su cui far giacere le ascisse del i-esimo giunto. L'asse y_1 , non indicato in figura, punta evidentemente nel verso opposto a quello di z_0 . È chiaro come l'origine O_1 della terna 1 coincida con l'origine O_1 .
- le considerazioni fatte per il posizionamento degli assi di terna 0 e 1, valgono anche nel caso della terna 2: infatti, anche qui troviamo due assi che si intersecano e questo ci consente di scegliere x_2 arbitrariamente (qui messo parallelo ad x_1). L'unica differenza rispetto alle terne precedenti sta in $d_2 \neq 0$, la distanza tra O_2 (scelto all'intersezione tra z_2 e z_3) e z_1 .

Parametri DH

Una volta assegnati gli assi di riferimento, si può procedere con l'individuazione dei parametri di Denavit-Hartenberg con i quali costruire la tabella di convenzione:

Braccio	a_i	α_i	d_i	θ_i
---------	-------	------------	-------	------------

1	0	$-\pi/2$	0	θ_1
2	0	$\pi/2$	d_2	θ_2
3	0	0	d_3	0

Matrici di trasformazione omogenea $A_i^{i-1}(q_i)$

I movimenti che è in grado di compiere il manipolatore, singolarmente sono: due rotazioni attorno agli assi $z_{0,1}$ di giunto (rotoidale) ed una traslazione lungo l'asse z_2 . Per cui le trasformazioni omogenee associate ai singoli movimenti sono:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_i^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} A_1^0(\theta_1) = \begin{bmatrix} c_{\theta_1} & 0 & -s_{\theta_1} & 0 \\ s_{\theta_1} & 0 & c_{\theta_1} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_2^1(\theta_2) = \begin{bmatrix} c_{\theta_2} & 0 & s_{\theta_2} & 0 \\ s_{\theta_2} & 0 & -c_{\theta_2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_3^2(d_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

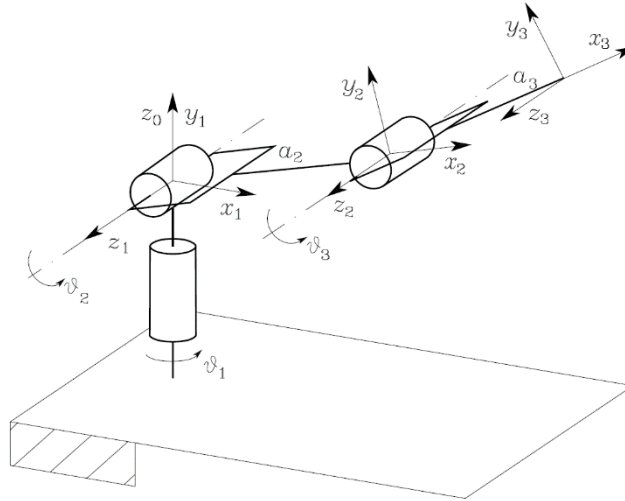
Funzione cinematica: matrice di trasformazione complessiva $T_3^0(\theta_{1,2,3})$

Una volta calcolate le matrici di trasformazione omogenea per ognuno dei giunti, componendoli secondo la regola di rotazioni successive rispetto a terna mobile, otterremo la funzione cinematica:

$$T_3^0(\theta_1, \theta_2, d_3) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & c_1 s_2 & c_1 s_2 d_3 - s_1 d_2 \\ s_1 c_2 & c_1 & s_1 s_2 & s_1 s_2 d_3 + c_1 d_2 \\ -s_2 & 0 & c_2 & c_2 d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Manipolatore antropomorfo

Si consideri il manipolatore antropomorfo rappresentato di seguito. Come fatto per gli altri manipolatori, analizziamo anche questo step by step. In figura sono già presenti i riferimenti di giunto: vediamo la logica con cui sono stati posizionati.



Assegnazione delle terne di riferimento

Questo manipolatore presenta due casi di ambiguità, già visti singolarmente nei precedenti due esempi analizzati:

1. Il primo ed il secondo giunto presentano assi perpendicolari tra loro, come nel caso del manipolatore sferico. Come in quel caso, conviene scegliere l'origine della terna 0 in corrispondenza dell'intersezione tra i due assi in modo da ottenere $d_1 = 0$. Non essendoci, inoltre, una normale comune agli assi di giunto z_0 e z_1 , la direzione di x_1 è scelta arbitrariamente e l'asse y_1 completa la terna levogira.
2. Gli assi di giunto 1 e 2 sono paralleli tra di loro e questo dà spazio ad un'ulteriore caso particolare: le normali che congiungono i due assi sono tecnicamente infinite, ragion per cui si è liberi di prendere la normale che si desidera e altrettanto liberi di posizionare l'origine O_2 della terna associata al secondo giunto. A scopo esemplificativo quindi si preferisce posizionare O_2 alla stessa quota di O_1 , dal momento che il caso lo permette, così da ottenere $d_2 = 0$.
3. La terna 3 (n-esima) è scelta arbitrariamente e viene seguito lo schema adottato per la terna 2, con asse z_3 parallelo a z_2 ; x_3 posizionato lungo la direzione della perpendicolare ai due assi $z_{i-1,i}$ (quindi lungo il link a_3) ed y_3 a completare la terna levogira. Anche in questo caso, per le stesse premesse fatte sulla terna 2, $d_3 = 0$.

Parametri DH

Una volta assegnati gli assi di riferimento, si può procedere con l'individuazione dei parametri di Denavit-Hartenberg con i quali costruire la tabella di convenzione:

Braccio	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	$\pi/2$	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

Matrici di trasformazione omogenea $A_i^{i-1}(q_i)$

Il manipolatore, essendo composta da soli giunti rotoidali è in grado di compiere 3 movimenti rotatori lungo gli assi z_1 , descritti dalle seguenti matrici di trasformazione omogenea:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_{i'}^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} A_1^0(\theta_1) = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_2^1(\theta_2) = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_3^2(\theta_3) = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & a_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

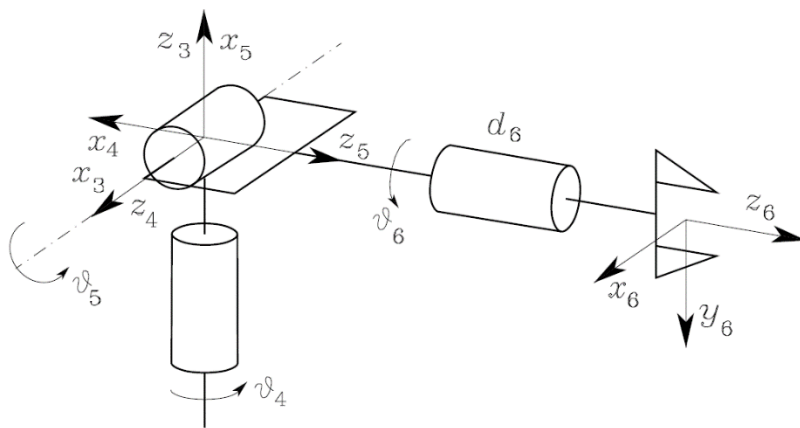
Funzione cinematica: matrice di trasformazione complessiva $T_3^0(\theta_{1,2,3})$

Una volta calcolate le matrici di trasformazione omogenea per ognuno dei giunti, componendoli secondo la regola di rotazioni successive rispetto a terna mobile, otterremo la funzione cinematica:

$$T_3^0(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Polso sferico

Una particolare struttura da analizzare è rappresentata nella figura qui di seguito: trattasi del polso sferico. È un tool che viene concepito nella stragrande maggioranza dei casi per l'utilizzo da organo terminale, ragion per cui nella rappresentazione la numerazione dei corpi rigidi che lo compongono e dei suoi giunti parte dal 3: è infatti pensato per esser montato su di un manipolatore portante a sei gradi di libertà totali (tre del manipolatore + tre del polso).



Assegnazione delle terne di riferimento

La struttura rappresenta un caso particolare dal momento in cui gli assi di tutti i tre giunti si intersecano in un unico punto. Quindi, individuati gli z_i assi di giunto, si conviene alla luce di quanto fatto prima, sul posizionare l'origine di tutti i riferimenti di giunto O_3, O_4, O_5 nel punto di intersezione degli assi di giunto. A questo punto, essendo gli assi di giunto perpendicolari, la scelta degli assi x_i è completamente arbitraria: pur scegliendo x_3 per primo, la direzione degli altri due assi è ovviamente nota, ma il verso resta indeterminato.

La terna 6, associata alla pinza, viene invece posata seguendo la convenzione *approccio-scivolamento-normale*.

Parametri DH

Riferendoci alle configurazioni scelte nella rappresentazione, la tabella dei parametri DH sarà:

Braccio	a_i	α_i	d_i	θ_i
4	0	$-\pi/2$	0	θ_4
5	0	$\pi/2$	0	θ_5
6	0	0	d_4	θ_6

Matrici di trasformazione omogenea $A_i^{i-1}(q_i)$

I movimenti che è in grado di compiere il polso sferico singolarmente, essendo composto da sole coppie rotoidali, sono rotazioni attorno agli assi $\mathbf{z}_i$. Per cui le trasformazioni omogenee associate ai singoli movimenti sulla base dei parametri DH individuati sono:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_i^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} A_4^3(\theta_4) = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_5^4(\theta_5) = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_6^5(\theta_6) = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Funzione cinematica: matrice di trasformazione complessiva $T_3^6(\theta_{4,5,6})$

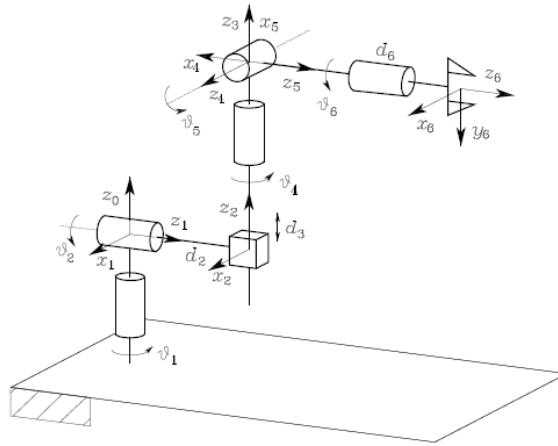
Una volta calcolate le matrici di trasformazione omogenea per ognuno dei giunti, componendoli secondo la regola di rotazioni successive rispetto a terna mobile, otterremo la funzione cinematica:

$$T_3^6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = A_4^3 A_5^4 A_6^5 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & c_4 s_5 d_6 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & s_4 s_5 d_6 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si noti come, la matrice estraibile trasformazione omogenea complessiva R_6^3 coincide con la matrice di rotazione degli angoli di Eulero, difatti gli angoli θ_4, θ_5 ed θ_6 rappresentano l'insieme di angoli di Eulero ZYZ rispetto alla terna di riferimento $O_3 - x_3, y_3, z_3$.

Manipolatore di Stanford (con polso sferico)

Conosciuto come manipolatore di Stanford, si tratta di una struttura composta da un manipolatore sferico e da un polso sferico.

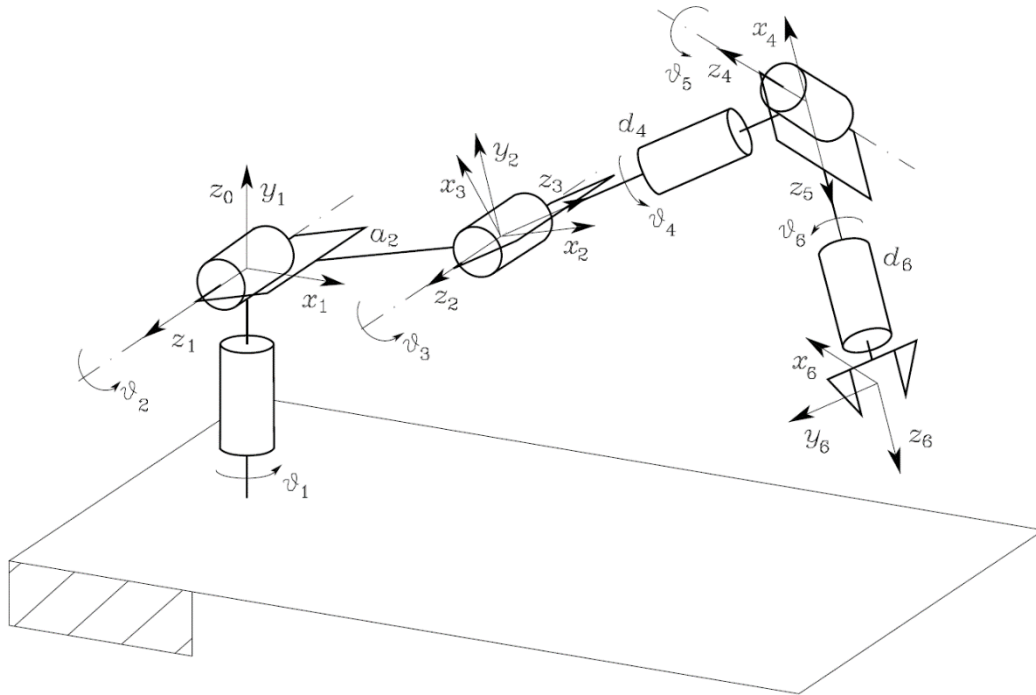


L'unione delle due strutture risulta, per come si è scelto di affrontare lo studio in questa sede, completamente lineare: nello specifico notiamo che la terna finale 3 scelta per il manipolatore sferico coincide con la terna iniziale scelta per il polso sferico. Sono in questo (ed altri casi simili) la matrice di trasformazione omogenea dell'intero sistema può esser calcolata come composizione delle due matrici calcolate in precedenza, infatti:

$$T_0^6 = \underbrace{T_0^3}_{\substack{\text{man.} \\ \text{sferico}}} \underbrace{\widehat{T}_3^6}_{\substack{\text{polso} \\ \text{sferico}}}$$

Manipolatore antropomorfo con polso sferico

In questo caso, a differenza di quello appena analizzato, unire direttamente le due strutture (manipolatore antropomorfo e polso sferico) non risulta possibile, dal momento che le terne 3 non coincidono. A questo punto le strade percorribili diventano due: interporre una trasformazione omogenea costante tra T_0^3 ed T_3^6 che porti le due terne 3 a sovrapporsi, oppure, come faremo nel seguito, riapplicare la convenzione di Denavit-Hartenberg.



Assegnazione delle terne di riferimento

I ragionamenti fatti nel paragrafo relativo al manipolatore antropomorfo legati alle prime 3 terne (0,1 e 2) restano ancora validi poichè nulla varia e per questo motivo anche in figura ritroviamo la medesima configurazione assiale.

Considerando il terzo ed il quarto giunto (a cui è riferita la terna 3), una volta identificati i loro assi z_2 ed z_3 , è facile constatare la presenza di un caso di ambiguità: anche in questa sede troviamo due assi di giunto perpendicolari tra loro e questo ci lascia la libertà di scegliere l'origine O_3 , posta in corrispondenza dell'intersezione tra gli assi stessi ($O_2 \equiv O_3$), così da rendere $d_3 = 0$. Non essendoci una normale che congiunge i due assi di giunto, anche la scelta dell'asse x_3 è arbitraria e una volta scelto, si può completare con y_3 . Chiaramente, il parametro DH α_3 definito come la rotazione attorno ad x_3 di z_2 su z_3 sarà pari a $\frac{\pi}{2}$.

Passando, ora, al giunto successivo, ed individuato il suo asse z_4 , ci si rende conto ancora una volta della perpendicolarità tra esso e l'asse di giunto precedente z_3 . Le considerazioni fatte poc'anzi possono quindi essere ulteriormente applicate, ottenendo ancora una volta O_4 posto sull'intersezione degli assi (questa volta ad una *altezza* d_4) e con x_4 scelto arbitrariamente. Il parametro α_4 in questo caso è pari a $-\frac{\pi}{2}$.

Iterando la procedura di DH, ci accorgiamo che le altre terne restano invariate rispetto al caso in cui si è analizzato il polso sferico singolarmente, ragion per cui resteranno invariati i parametri DH associati ai bracci 5 e 6.

Parametri DH

Una volta assegnati gli assi di riferimento opportunamente, si può procedere con l'individuazione dei parametri di Denavit-Hartenberg con i quali costruire la tabella di convenzione:

Braccio	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	$\pi/2$	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	0	$\pi/2$	0	θ_3
4	0	$-\pi/2$	d_4	θ_4
5	0	$\pi/2$	0	θ_5
6	0	0	d_6	θ_6

Matrici di trasformazione omogenea $A_i^{i-1}(q_i)$

Rispetto alle due tabelle dei parametri DH ricavate nei paragrafi relativi al manipolatore antropomorfo e al polso sferico, le uniche righe che cambiano sono quelle che riportano i parametri di braccio 3 e 4. Questi caratterizzano le matrici A_3^2 ed A_4^3 , che vanno riscritte come segue:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_{i'}^{i'-1} A_{i'}^{i'} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} A_3^2(\theta_3) = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & -c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_4^3(\theta_4) = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Funzione cinematica: matrice di trasformazione complessiva $T_0^6(\theta_{1,2,3,4,5,6})$

Una volta ricavate tutte le trasformazioni omogenee intermedie, come fatto anche nei casi precedenti, si procede con la moltiplicazione in serie delle stesse. Il calcolo risulterà evidentemente molto dispendioso, ragion per cui di seguito si riportano i risultati ottenuti, esprimendo in forma compatta la trasformazione omogenea, con n^0, s^0, a^0 ed p^0 :

$$\begin{aligned} p^0 &= \begin{bmatrix} a_2 c_1 c_2 + d_4 c_1 s_{23} + d_6 [c_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) + s_1 s_4 s_5] \\ a_2 c_1 c_2 + d_4 s_1 s_{23} + d_6 [s_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) - c_1 s_4 s_5] \\ a_2 s_2 - d_4 c_{23} + d_6 (s_{23} c_4 s_5 - s_{23} c_5) \end{bmatrix} \\ n^0 &= \begin{bmatrix} c_1 [c_{23} (c_4 c_5 s_6 - s_4 s_6) - s_{23} s_5 c_6] + s_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6) \\ s_1 [c_{23} (c_4 c_5 s_6 - s_4 s_6) - s_{23} s_5 c_6] - c_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6) \\ s_{23} (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) + c_{23} s_5 c_6 \end{bmatrix} \\ s^0 &= \begin{bmatrix} c_1 [-c_{23} (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + s_{23} s_5 s_6] + s_1 (-s_4 c_5 s_6 + c_4 s_6) \\ s_1 [-c_{23} (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) - s_{23} s_5 s_6] - c_1 (-s_4 c_5 s_6 + c_4 s_6) \\ -s_{23} (c_4 c_5 s_6 + s_4 s_6) - c_{23} s_5 s_6 \end{bmatrix} \\ a^0 &= \begin{bmatrix} c_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) + s_1 s_4 s_5 \\ s_1 (c_{23} c_4 s_5 + s_{23} c_5) - c_1 s_4 s_5 \\ s_{23} c_4 s_5 - c_{23} c_5 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad T_0^6 = \begin{bmatrix} n^0 & s^0 & a^0 & p^0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Spazio dei giunti e spazio operativo

Sin a questo punto si è potuto apprezzare come l'equazione cinematica diretta di un manipolatore consenta di esprimere la posizione e l'orientamento della terna utensile rispetto alla terna base in funzione delle variabili di giunto. Questa strada potrebbe non essere quella più immediata e naturale da percorrere in tutti quei casi in cui il compito da far svolgere al manipolatore diventa una funzione del tempo: in tutti quei casi in cui si vuole designare una *traiettoria*.

Quando il tempo diventa una variabile del problema cinematico la difficoltà nell'utilizzo dell'equazione cinematica diretta sta nel verificare, istante per istante, che l'ortonormalità tra le 9 componenti dei versori della trasformazione omogenea (n^0, s^0, a^0) sia garantita. Il problema della descrizione della posa dell'organo terminale trova una soluzione più immediata se invece si ricorre alla sua trasposizione in termini di angoli di Eulero (rappresentazione minima). In questo caso, ricorrendo alle trasformazioni viste nel paragrafo dedicato alle rappresentazioni di Eulero, è possibile esprimere la posa dell'end-effector come segue:

$$\begin{array}{l} x: \text{posa dell'organo terminale} \\ (mx1), m \leq 6 \text{ (Eul. + pos.)} \end{array} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} p \\ \phi \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} p: \text{posizione dell'organo terminale} \\ \phi: \text{orientamento dell'organo terminale} \end{array}$$

Una rappresentazione del genere consente di trovare una soluzione al problema cinematico ricorrendo a variabili indipendenti tra loro. Lo spazio (vettoriale) in cui è definito il vettore x è detto **spazio operativo**. D'altra parte, con **spazio dei giunti (o delle configurazioni)**, si fa riferimento allo spazio in cui è definito il vettore delle variabili di giunto, $q = [q_1, \dots, q_n]^T$, in cui $q_i = \theta_i$ per un giunto rotoidale e $q_i = d_i$ per un giunto prismatico.

Una rappresentazione matematica differente dell'equazione cinematica diretta, considerando la dipendenza della posa del manipolatore delle variabili di giunto, può esser: $x = k(q)$. Questa relazione consente di calcolare, tramite la funzione, in genere non lineare, $k(\cdot)$ la posa dell'end-effector nello spazio operativo, partendo dalla conoscenza delle variabili nello spazio dei giunti.

Spazio di lavoro

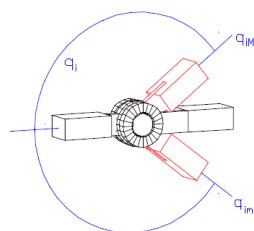
Nella pratica si è soliti parlare quando ci si trova dinnanzi ad un manipolatore, del suo **spazio di lavoro**, che può essere definito, riferendoci allo spazio operativo, come *la regione descritta dall'origine della terna utensile quando ai giunti del manipolatore si fanno eseguire tutti i moti possibili*.

In genere, si distinguono altri due spazi, entrambi relativi allo spazio di lavoro, che sono:

- **Spazio raggiungibile**: si tratta della regione dello spazio di lavoro che la terna utensile può raggiungere con almeno un orientamento;
- **Spazio di lavoro destro (di destrezza)**: si tratta della regione dello spazio di lavoro che la terna utensile può descrivere assumendo differenti orientamenti (questo è sottoinsieme del precedente).

Per una migliore comprensione dell'argomento, consulta: [Lecture 4 - 2: Workspace \(Robotics UTEC 2018-1\)](#).

In generale, lo spazio di lavoro del manipolatore è legato alla geometria dei bracci che lo compongono e dai fine-corsa meccanici dei suoi giunti. Per un manipolatore con n gradi di libertà, lo spazio di lavoro raggiungibile è il luogo geometrico dei punti P ottenibili considerando l'equazione cinematica diretta descritta in precedenza nella sua sola parte posizionale, trascurando quindi le informazioni fornite sull'orientamento dagli angoli).



$$p = p(q) \quad q_{im} \leq q_i \leq q_{iM}, i = 1, \dots, n$$

dove q_{im} fine – corsa minimo, q_{iM} fine – corsa massimo dell' i – esimo giunto

Problema cinematico inverso

L'equazione cinematica diretta, a prescindere dalla sua forma (se tramite trasformazioni omogenee, o tramite funzione non-lineare di q), ci permette di costruire il legame matematiche che lega la posa dell'organo terminale alle variabili di giunto. Con la *cinematica inversa*, invece, si punta ad ottenere i valori che le variabili di giunto dovrebbero assumere affinché una posa assegnata venga raggiunta.

Con l'equazione cinematica diretta a trasformazione omogenea, come si è già potuto apprezzare, la posizione e la matrice di rotazione dell' n -esima terna sono determinate in maniera univoca una volta assegnate le variabili di giunto (nel caso di forma dell'equazione cinematica diretta compatta, facendo ricorso agli angoli di Eulero la formulazione non è univoca). D'altra parte, il *problema cinematico inverso* mostra invece molteplici difficoltà risolutive, poiché:

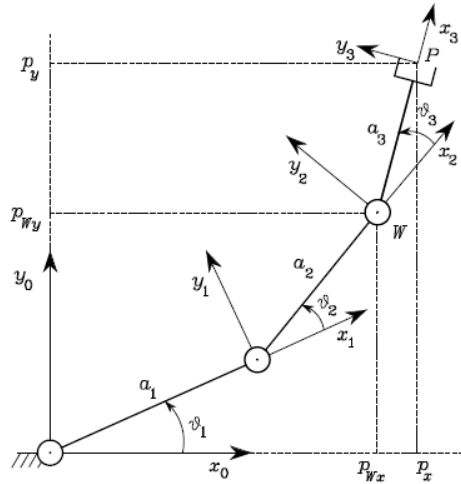
- Le equazioni da risolvere non sono, in generale, lineari. Di queste, inoltre, non è sempre possibile trovare una soluzione analitica (*in forma chiusa*);
- Le equazioni da risolvere possono *avere soluzioni multiple*;
- Le equazioni da risolvere possono *avere infinite soluzioni*;
- Le equazioni da risolvere possono *avere soluzioni non ammissibili*, una volta assegnata la struttura cinematica del manipolatore ed il suo spazio di lavoro.

In generale, una soluzione al problema cinematico inverso è sempre garantita se la posa assegnata appartiene allo spazio di lavoro con destrezza del manipolatore, mentre, riguardo alla molteplicità delle soluzioni, si può certamente dire che queste dipendano dal numero di gradi di libertà e dal numero di parametri DH nulli: più sono i parametri DH nulli, meno saranno le soluzioni ammissibili. Nella scelta delle soluzioni aiuteranno molto anche i vari vincoli fisici imposti dai fine-corsa o simili.

Infine, determinare soluzioni in forma chiusa (analitiche) richiede al solutore del problema spiccate doti intuitive di tipo algebrico e/o geometriche, che gli assicurerebbero una visione completa del meccanismo e una capacità di scelta adeguata. D'altra parte questo approccio non è sempre quello vincente, considerando che il livello di difficoltà in cui ci si potrebbe imbattere non è trascurabile. L'approccio a cui si può ricorrere in ogni caso (qualora trovare una soluzione in forma chiusa risulti complesso oppure questa soluzione effettivamente non esista) è l'*approccio numerico*. Esistono diverse strade percorribili in tal senso e tutte hanno il vantaggio di esser applicabili qualsiasi sia la catena cinematica considerata, seppur siano limitanti sulla ricerca di tutte le possibili soluzioni.

Soluzione del manipolatore planare a tre bracci

In precedenza è stato già effettuato lo studio di questo manipolatore tramite cinematica diretta ottenendo i legami che esistono tra la terna di riferimento 0 e la terna utensile. Ora si vuole applicare la teoria della cinematica inversa per poter calcolare il valore che le variabili di giunto ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) assumono assegnata una determinata posa per l'organo terminale.



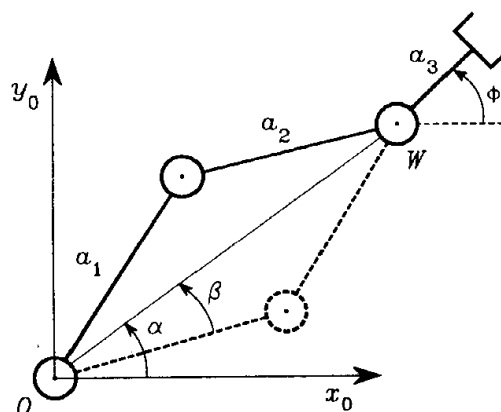
Utilizzando un approccio geometrico al problema di cinematica inverso, è possibile notare come l'angolo complessivo che l'end-effector forma con l'asse x_0 , che chiameremo ϕ , è la somma degli angoli θ_i , infatti: $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$.

Alla base della risoluzione del problema cinematico inverso c'è chiaramente la conoscenza della posa finale dell'organo terminale, che assegnerà il progettista in base alle proprie esigenze, ragion per cui l'angolo ϕ è noto.

Ricordando che:

$$T_0^3(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} + a_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} + a_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Possiamo riconoscere nell'ultimo vettore colonna di questa matrice il vettore di posizione p^0 che nella matrice di trasformazione omogenea riporta le coordinate del punto P, origine della terna utensile.



Facendo riferimento alla figura in cui viene riportato ϕ , al vettore delle coordinate di P contenuto in T_0^3 , e chiamando W_x e W_y le coordinate dell'origine della terna $n-1$, si può esprimere facilmente il set di coordinate di P in funzione di ϕ come segue:

$$T_0^3 = \begin{bmatrix} n & s & a & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{p} \begin{cases} P_x = \overbrace{a_1 c_1 + a_2 c_{12}}^{W_x} + a_3 c_\phi \\ P_y = \overbrace{a_1 s_1 + a_2 s_{12}}^{W_y} + a_3 s_\phi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_x = a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ W_y = a_1 s_1 + a_2 s_{12} \end{cases}$$

Una volta ricavate le espressioni posizionali del punto W, possiamo pensare di elaborarle analiticamente di modo da ricavare alcune relazioni sulle variabili di giunto da cui dipendono (θ_1, θ_2). A tal proposito, applichiamo di seguito quadratura e somma di entrambe:

$$W_x^2 + W_y^2 = (a_1 c_1 + a_2 c_{12})^2 + (a_1 s_1 + a_2 s_{12})^2 \stackrel{*}{=} a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 c_2$$

*per il procedimento che porta a questo risultato, vedi: <https://www.dmi.unict.it/santoro/teaching/psr/slides/Manipulator.pdf>

Dal risultato ottenuto precedentemente, esplicitando c_2 si ottiene:

$$\cos(\theta_2) = \frac{W_x^2 + W_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}, \text{ con } -1 \leq c_2 \leq 1 \xrightarrow{\text{allora risulta}} \sin(\theta_2) = \pm \sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}$$

Dai risultati ottenuti, la variabile di giunto θ_2 sarà:

$$\theta_2 = \text{atan2}(s_2, c_2) = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - \left(\frac{W_x^2 + W_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}\right)^2}, \frac{W_x^2 + W_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}\right)$$

Il doppio segno sul $\sin(\theta_2)$ spiega evidentemente il motivo per cui in figura sono rappresentate due possibili pose per ottenere la medesima condizione sulla terna utensile. Una volta individuato θ_2 , sostituendolo all'interno del sistema di equazioni $\{W_x, W_y\}$, si può esplicitare rispetto a $\sin \theta_1, \cos \theta_1$ e calcolare θ_1 come $\theta_1 = \text{atan2}(s_1, c_1)$.

A questo punto $\theta_3 = \phi - \theta_1 - \theta_2$.

Soluzione di manipolatori con polso sferico

La maggior parte dei manipolatori reali sono, cinematicamente parlando, piuttosto semplici: la loro struttura tipica segue grossomodo le strutture *elementari* illustrate nei paragrafi precedenti. Generalmente lo schema è unico: struttura portante (a cui sono legate le diverse configurazioni e pose) e polso serico (con cui è possibile orientare l'oggetto connesso all'end-effector).

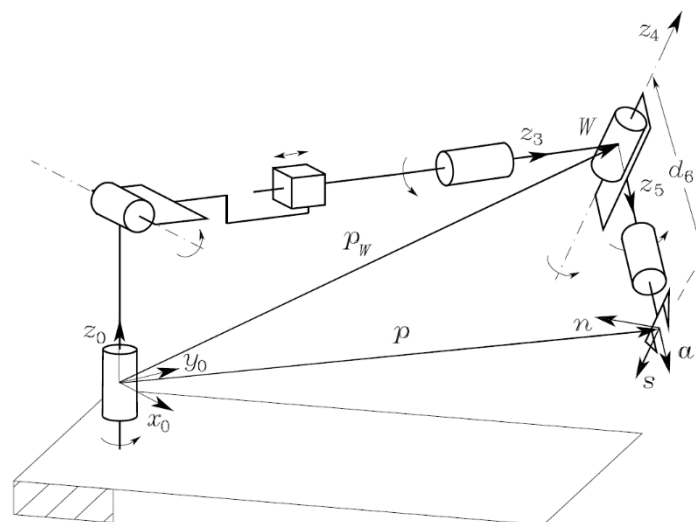
Con una configurazione base come quella illustrata, ignorando eventuali ridondanze, si ottiene un manipolatore a 6DOF (degree of freedom), la cui soluzione *analitica* al problema cinematico inverso è di più semplice formulazione e la sua esistenza è legata a due possibilità:

1. esiste se tre assi di giunti rotoidali adiacenti si intersecano, come avviene per il polso sferico;
2. esiste se tre assi di giunti rotoidali adiacenti sono paralleli, come nel caso del braccio planare.

Questo criterio aiuta a comprendere quantomeno l'esistenza di una soluzione analitica, ma ciò non prescinde certamente l'intuitività algebrica e geometrica, caratteristica necessaria per la risoluzione di un problema di cinematica inversa.

Prendendo spunto da quanto fatto nella risoluzione del problema cinematico inverso per un manipolatore planare a 3 bracci, possiamo astrarre l'approccio utilizzato, per cercare di trarre una procedura operativa standard. In quel caso si è scelto di trovare una soluzione al problema cinematico inverso esprimendola come funzione sia dell'orientamento dell'end-effector che come funzione di alcune delle variabili di giunto (non tutte). Questo è stato sostanzialmente possibile dopo aver individuato il punto **W**, rispetto a cui tutto il problema è stato espresso e risolto.

L'approccio appena descritto equivarrebbe, nella pratica, a suddividere il problema cinematico inverso in **due sottoproblemi**, disaccoppiando la soluzione per la posizione da quella per l'orientamento. Per un manipolatore con polso sferico, la scelta più naturale è quella di posizionare il punto W in coincidenza del punto di intersezione degli assi terminali di giunto (rotoidale). Difatti, una volta assegnati posizione ed orientamento della terna utensile in termini di trasformazione omogenea, con **p**, vettore posizione ed **R** = [**n**, **s**, **a**], matrice di rotazione, allora la posizione del centro del polso (del punto W) può essere espressa come: $\mathbf{p}_W = \mathbf{p} - d_6 \mathbf{a}$, facendo riferimento alla figura di seguito.



A questo punto, individuato il punto W ed espressa la sua posizione rispetto alla terna di riferimento, non resta che terminare la risoluzione del problema cinematico inverso, cercando l'altra soluzione, legata alle variabili di giunto (steps 4 e 5).

Per una struttura portante a 3DOF (senza ridondanze), la cinematica inversa può esser risolta, il generale, come segue:

1. Calcolare la posizione del polso $p_W(q_1, q_2, q_3)$, sapendo che $p_W = p - d_6 a$;
2. Risolvere la cinematica inversa per (q_1, q_2, q_3) ;
3. Calcolare $R_3^0(q_1, q_2, q_3)$;
4. Calcolare $R_6^3(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$;
5. Risolvere la cinematica inversa per $(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$.

Nel seguito vedremo la risoluzione di alcune delle strutture portanti più comuni con polso sferico annesso.

Soluzione del manipolatore antropomorfo

Riprendiamo l'equazione di cinematica diretta associata al manipolatore antropomorfo (senza polso):

$$T_0^3(\theta_1, \theta_2, d_3) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} \overset{R_3^0}{\begin{matrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 \end{matrix}} & \overset{p_W}{\begin{matrix} c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \\ 1 \end{matrix}} \end{bmatrix}$$

Innanzitutto, decidendo di posizionare il punto W al centro del polso, altro non facciamo, in questo caso, che considerare W all'estremità del manipolatore antropomorfo così come lo si è studiato senza polso nel caso più semplice della cinematica diretta. A questo punto appare chiaro che il vettore di coordinate p_W sarà ricavabile per ispezione dalla matrice di trasformazione omogene associata al manipolatore antropomorfo in cinematica diretta. Quindi, avremo:

$$p_W: \begin{cases} p_{Wx} = c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ p_{Wy} = s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ p_{Wz} = (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \end{cases}$$

Similmente a quanto fatto nel caso di manipolatore a due bracci, si possono quadrare e sommare le componenti del vettore posizione, ottenendo:

$$p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 + p_{Wz}^2 = a_2^2 + a_3^2 + 2a_2 a_3 c_3 \xrightarrow{\text{da cui}} c_3 = \frac{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 + p_{Wz}^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2 a_3 c_3}, \text{ dove } -1 \leq c_3 \leq 1.$$

N.B. anche in questo caso i calcoli intermedi per giungere al risultato ottenuto non sono stati espletati, ma si fondano sulle comuni leggi della goniometria (somma tra seni e coseni, etc.).

A questo punto, come fatto anche in precedenza, si avrà:

$$\sin(\theta_3) = \pm \sqrt{1 - \cos^2(\theta_3)} \leftrightarrow \theta_3 = \text{Atan2}(s_3, c_3) \xrightarrow[\text{segno di } s_3]{\text{in dipendenza dal}} \begin{cases} \theta_{3,I} \in [-\pi, \pi] \\ \theta_{3,II} \in -\theta_{3,I} \end{cases}$$

Una volta determinato θ_3 , si può ricavare θ_2 partendo dal quadrare e sommare p_{Wx} ed p_{Wy} :

$$p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 = \underbrace{(c_1^2 + s_1^2)}_{=1} (a_2 c_2 + a_3 c_{23})^2 \Rightarrow a_2 c_2 + a_3 c_{23} = \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}$$

Considerando quindi il sistema così formato:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_2 c_2 + a_3 c_{23} = \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} \\ (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) = p_{Wz} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{due soluzioni di } \theta_3]{\text{per ciascuna delle}} \left\{ \begin{array}{l} c_2 = \frac{\pm \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} (a_2 + a_3 c_3) + p_{Wz} a_3 s_3}{a_2^2 + a_3^2 + 2a_2 a_3 c_3} \\ s_2 = \frac{p_{Wz} (a_2 + a_3 c_3) \mp \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} (a_3 s_3)}{a_2^2 + a_3^2 + 2a_2 a_3 c_3} \end{array} \right.$$

Essendoci già due soluzioni per θ_3 , allora dipendendo da esso anche c_2 ed s_2 , le soluzioni possibili per θ_2 saranno 4:

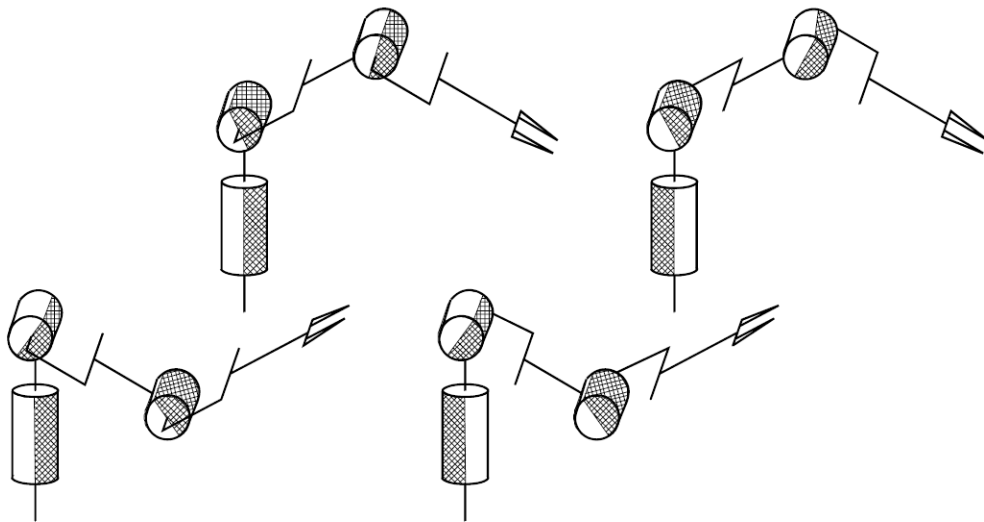
$$\theta_2 = \text{Atan2}(s_2, c_2) \Rightarrow \begin{cases} \theta_{2,I}, \theta_{2,II} & \text{per } s_3^+ \\ \theta_{2,III}, \theta_{2,IV} & \text{per } s_3^- \end{cases}$$

Ora, conoscendo θ_2 ed θ_3 è possibile ricavare θ_1 riscrivendo alcune delle relazioni che identificano la posizione del punto W:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{Wx} = c_1 (a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ p_{Wy} = s_1 (a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} p_{Wx} = \pm c_1 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} \\ p_{Wy} = \pm s_1 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} \end{array} \right.$$

Risolvendo quindi il sistema rispetto a θ_1 , si ottengono 2 soluzioni:

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_{1,I} = \text{Atan2}(p_{Wy}, p_{Wx}) \\ \theta_{1,II} = \text{Atan2}(-p_{Wy}, -p_{Wx}) \end{array} \right.$$



Dalla figura si possono apprezzare le 4 configurazioni possibili. Come ci si poteva immaginare θ_1 e θ_3 assumono due configurazioni differenti, mentre θ_2 cambia in tutte e 4 le combinazioni.

Soluzione del polso sferico

Come fatto per il manipolatore antropomorfo, prendiamo in considerazione l'equazione cinematica diretta del polso sferico, dove individuare per ispezione i soliti vettori colonna (e le loro rispettive proiezioni sugli assi) di una trasformazione omogenea $T = [n^3 s^3 a^3 p^3]$:

$$T_3^6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & c_4 s_5 d_6 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & s_4 s_5 d_6 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

È utile, in questa occasione, ricordare come nell'analisi del polso sferico in cinematica diretta, si era evidenziato come la matrice R_6^3 estraibile dalla trasformazione omogenea fosse proprio nella forma della matrice associata alle rotazioni ZYZ di Eulero, e che quindi $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ fossero proprio gli angoli di Eulero. Alla luce di quanto appena riportato, si ricorda anche come, nel paragrafo relativo agli angoli ZYZ ci si era ricavati le soluzioni al problema di cinematica inversa direttamente come:

$$\vartheta \in (0, \pi) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(r_{23}, r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(r_{32}, -r_{31}) \end{cases} \quad \vartheta \in (-\pi, 0) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-r_{23}, -r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(-\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(-r_{32}, r_{31}) \end{cases}$$

Facendo riferimento al sistema di riferimento posizionato sull'end-effector del polso (coincidente con la terna 6 dell'ultimo giunto rotoidale), possiamo facilmente individuare i tre angoli di Eulero nel loro più comune significato:

$$\begin{cases} \theta_4 = \varphi \rightarrow \text{yaw (imbardata)} \\ \theta_5 = \vartheta \rightarrow \text{pitch (beccheggio)} \\ \theta_6 = \psi \rightarrow \text{roll (rollio)} \end{cases}$$

Cinematica Differenziale

Nei capitoli precedenti sono stati definiti i problemi di cinematica diretta ed inversa, che aiutano a caratterizzare il legame che esiste tra le variabili di giunto e la posa dell'organo terminale. La cinematica differenziale, presentata in questo capitolo, chiarirà invece la natura dei legami che esistono tra le corrispondenti velocità lineare ed angolare dell'organo terminale e le rispettive velocità di giunto.

Questi legami di velocità possono essere espresse tramite la **matrice Jacobiana**, che dipende dalla configurazione del manipolatore e che generalmente distinguiamo in:

1. *Jacobiano geometrico*, ottenibile direttamente dalle relazioni cinematiche, evitando qualsiasi tipo di derivazione.
2. *Jacobiano analitico*, ottenibile derivando l'equazione di cinematica diretta rispetto alle variabili di giunto, a patto che la posa dell'end-effector sia espressa in forma minima rispetto al suo spazio operativo.

In generale, i due jacobiani sono diversi e costituiscono, insieme, un potente mezzo per l'individuazione di *singolarità*, *ridondanze* e molto altro.

Jacobiano geometrico

Si consideri un manipolatore ad n gradi di libertà. Come già visto, l'equazione cinematica associata sarà espressa nella forma:

$$T(q) = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

Essendo q il vettore delle variabili di giunto, è logico pensare a valle dello studio della cinematica già fatto, che al variare di queste quantità, varieranno posizione ed orientamento dell'organo terminale del manipolatore. L'obiettivo che ci si pone con la cinematica differenziale è quello di determinare le relazioni che ci sono tra la velocità di giunto e le velocità lineare ed angolare dell' end-effector, ovvero si vuole esprimere vettorialmente la velocità lineare $\dot{p}$ ed la velocità angolare $\dot{\omega}$.

Come si potrà apprezzare nel seguito, le relazioni vettoriali associate a queste sue quantità saranno entrambe lineari, ovvero:

$$\begin{cases} \dot{p} = J_p(q)\dot{q} \rightarrow J_p \text{ è la matrice dei contributi di velocità dei giunti } (3 \times n) \text{ alla vel. lineare} \\ \dot{\omega} = J_o(q)\dot{q} \rightarrow J_o \text{ è la matrice dei contributi di velocità dei giunti } (3 \times n) \text{ alla vel. angolare} \end{cases}$$

In forma compatta, le equazioni di cinematica differenziale per un generico manipolatore possono esser scritte come:

$$v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = J(q)\dot{q} \rightarrow J = \begin{bmatrix} J_p \\ J_o \end{bmatrix}$$

Proprietà di matrici antisimmetriche

Sia S una matrice simmetrica, allora:

1. $s_{ij} = -s_{ji}$; $s_{ii} = 0$; $\Rightarrow S = -S^T$
2. La matrice S è composta da soli 3 elementi indipendenti: $S = \begin{bmatrix} 0 & -s_3 & s_2 \\ s_3 & 0 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 & 0 \end{bmatrix}$
3. Dato un vettore $\omega = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$ è possibile definire una matrice antisimmetrica associata ad esso, tale che: $S(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}$
4. Dati due vettori $\omega, p \in \mathbb{R}^3$, allora vale: $S(\omega)p = \omega \wedge p$
5. Dato un vettore $\omega \in \mathbb{R}^3$ ed una matrice R ortogonale, vale: $RS(\omega)R^T = S(R\omega)$

Derivata di una matrice di rotazione

L'obiettivo che ci si pone attualmente è quello di caratterizzare la velocità (lineare ed angolare) dell'organo terminale e a tal proposito risulta necessario capire come derivare rispetto al tempo una matrice di rotazione, di modo che si sia poi in grado di derivare rispetto al tempo l'equazione di cinematica diretta, che esprime la posizione, istante per istante, dell'end-effector.

Si supponga che la matrice di rotazione sia tempo-variante, ovvero $R = R(t)$. Dal momento che R è considerata ortogonale, allora è certamente vero che:

$$R(t)R^T(t) = I$$

Derivando rispetto al tempo avremmo l'identità:

$$\dot{R}(t)R^T(t) + R(t)\dot{R}^T(t) = 0$$

Ponendo ora:

$$S(t) = \dot{R}(t)R^T(t) \xrightarrow[\text{antisimmetrica}]{S(t) \text{ risulta essere}} S(t) + S^T(t) = 0$$

Moltiplicando da destra ambo i membri della precedente relazione per $R(t)$, avremo:

$$\dot{R}(t) = S(t)R(t)$$

Con l'equazione appena scritta siamo riusciti ad ottenere una espressione della derivata della matrice di rotazione, utile ai nostri scopi. Ora risulta interessante analizzare il significato fisico del risultato ottenuto. In particolare, consideriamo un vettore costante p' ed un vettore $p(t) = R(t)p'$. La derivata rispetto al tempo di $p(t)$ è:

$$\dot{p}(t) = \dot{R}(t)p'$$

Sostituendo la derivata di $R(t)$ con quanto ottenuto poc'anzi, si avrà:

$$\dot{p}(t) = S(t)R(t)p'$$

Se ora, si indica con il vettore $\omega(t)$ la velocità angolare della terna $R(t)$ all'istante t rispetto al riferimento, allora dalla meccanica classica è noto che:

$$\dot{p}(t) = \omega(t) \wedge p(t) = \omega(t) \wedge R(t)p'$$

Esempio

Consideriamo una matrice di rotazione elementare attorno all'asse z :

$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

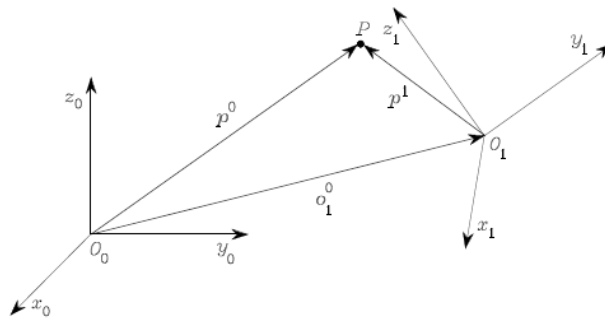
Considerando che $\alpha = \alpha(t)$ è tempo-variante, allora costruiamo $S(t)$:

$$S(t) = \dot{R}(t)R^T(t) = \begin{bmatrix} -\dot{\alpha}s_\alpha & -\dot{\alpha}c_\alpha & 0 \\ \dot{\alpha}c_\alpha & -\dot{\alpha}s_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\alpha & s_\alpha & 0 \\ -s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\alpha} & 0 \\ \dot{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A questo punto, ipotizzando che il vettore *velocità angolare* dipenda da α e facendo riferimento alla proprietà 3 delle matrici antisimmetriche, potremo facilmente esprimere il vettore ω come segue:

$$\omega = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T \Rightarrow S(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\alpha} & 0 \\ \dot{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \omega = \underbrace{[0 \ 0 \ \dot{\alpha}]^T}_{\text{vel.angolare attorno a z}}$$

Una volta compreso come la velocità angolare può esser ricavata ricorrendo a matrici di rotazione e rispettive derivate, proviamo ad esprimere la velocità di un punto P, ricorrendo alle equazioni già viste nei primi paragrafi della cinematica.



Riferendoci alla figura precedente, prendiamo in considerazione il punto P, ed esprimiamo la sua posizione in funzione del riferimento fisso 0:

$$\underline{p^0 = o_1^0 + R_1^0 p^1}$$

trasformazione di coordinate (roto-traslazione)
di un vettore applicato da una terna all'altra

Derivando rispetto al tempo, otteniamo:

$$\dot{p}^0 = \dot{o}_1^0 + R_1^0 \dot{p}^1 + \dot{R}_1^0 p^1$$

Ora, considerando l'espressione della derivata di R calcolata prima in funzione di S ed esplicitando la dipendenza dalla velocità angolare:

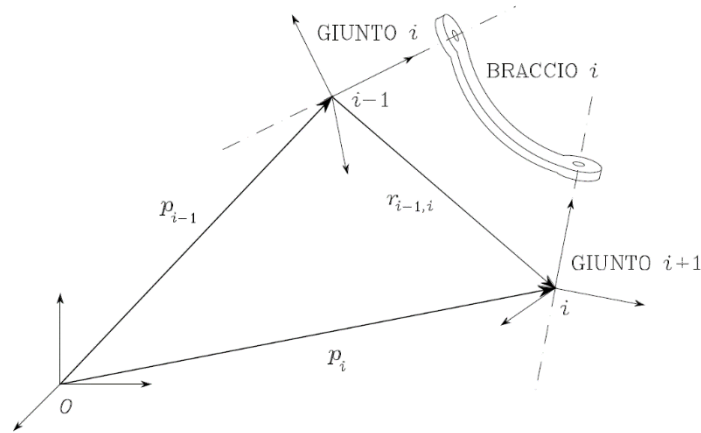
$$\dot{p}^0 = \dot{o}_1^0 + R_1^0 \dot{p}^1 + S(\omega_1^0) \underbrace{R_1^0 p^1}_{r_1^0} = \dot{o}_1^0 + R_1^0 \dot{p}^1 + \omega_1^0 \wedge r_1^0$$

L'espressione ottenuta è la ben nota legge delle velocità, vista anche nella meccanica applicata classica. Si noti che, qualora il punto P non si muova nel riferimento 1 (assenza di velocità relativa rispetto alla terna 1), la derivata di p rispetto alla terna 1 sarebbe nulla e quindi otterremmo la più comune formulazione della legge delle velocità:

$$\dot{p}^0 = \dot{o}_1^0 + \omega_1^0 \wedge r_1^0$$

Velocità di un braccio

Una volta espressa la cinematica classica relativa alle velocità, procediamo al calcolo delle velocità dei giunti di un manipolatore.



Consideriamo il generico braccio i di un manipolatore a catena cinematica aperta. Concordemente alla convenzione di D-H, il braccio i connette i giunti i ed $i + 1$; la terna i è solitale al braccio e la suo origine giace lungo l'asse $i + 1$, mentre la terna $i - 1$ ha origine lungo l'asse di giunto i .

Siano p_{i-1} , p_i i vettori posizione che individuano le origini delle due terne suddette rispetto al riferimento O ; inoltre sia $r_{i-1,i}$ indica la posizione dell'origine della terna i dall'origine della terna $i - 1$ (rispetto a quest'ultima):

$$p_i = p_{i-1} + R_{i-1} r_{i-1,i}$$

Ora, derivando esattamente come mostrato nel paragrafo precedente, avremo:

$$\dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + R_{i-1} \dot{r}_{i-1,i} + \omega_{i-1} \wedge r_{i-1,i} = \boxed{\dot{p}_{i-1} + v_{i-1,i} + \omega_{i-1} \wedge r_{i-1,i}}$$

velocità lineare del braccio i in funzione delle velocità lineari ed angolari del braccio i-1

Ottenuta la relazione che caratterizza le velocità lineari di un braccio, proviamo ora a ricavare le velocità angolari. A tal proposito, la trattazione va fatta partire dalla composizione di rotazioni consecutive. Nel particolare, sappiamo che, per una terna i , la matrice di rotazione che la porta a sovrapporsi al sistema di rideferimento fisso sarà del tipo:

$$R_i = R_{i-1} R_i^{i-1}$$

Derivando rispetto al tempo questo prodotto si ottiene:

$$\dot{R}_i: S(\omega_i) R_i = S(\omega_{i-1}) \underbrace{R_{i-1} R_i^{i-1}}_{R_i} + R_{i-1} (S(\omega_{i-1,i}) R_i^{i-1}) *$$

Ove $(\omega_{i-1,i})$ indica la velocità angolare della terna i rispetto alla terna precedente $i - 1$ (espressa rispetto alla terna $i - 1$). Proviamo ora a riscrivere in maniera più compatta l'equazione, partendo dal secondo termine presente al secondo membro della relazione appena ottenuta:

$$R_{i-1} (S(\omega_{i-1,i}) R_i^{i-1}) = R_{i-1} \left(S(\omega_{i-1,i}) R_{i-1}^T \overbrace{R_{i-1} R_i^{i-1}}^{R_i} \right) = R_{i-1} (S(\omega_{i-1,i}) R_{i-1}^T) R_i$$

Ora, per la proprietà 5 delle matrici antisimmetriche, possiamo ulteriormente dire che:

$$RS(\omega)R^T = S(R\omega) \Rightarrow (R_{i-1}(S(\omega_{i-1,i})R_{i-1}^T) = S(R_{i-1}\omega_{i-1,i}))$$

Quindi, riscrivendo la relazione di partenza*:

$$S(\omega_i)R_i = S(\omega_{i-1})R_i + S(R_{i-1}\omega_{i-1,i})R_i$$

Da cui si ottiene facilmente (tutto espresso rispetto al riferimento base):

$$\omega_i = \omega_{i-1} + \omega_{i-1,i}$$

Quindi, riassumendo, le relazioni trovate, in generale, per le velocità lineari ed angolari di un manipolatore, sono:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + v_{i-1,i} + \omega_{i-1} \wedge r_{i-1,i} \\ \omega_i = \omega_{i-1} + \omega_{i-1,i} \end{cases}$$

Giunto prismatico

Le relazioni ottenute cambiano in dipendenza dalla tipologia del giunto a monte del braccio i considerato. Vediamo cosa succede nel caso di *giunto prismatico*.

Com'è facile intuire, nel caso di giunto prismatico l'orientamento della terna $i - 1$ non varia con l'azione del giunto stesso: quel che varia in sostanza è la distanza (in quota) tra le origini delle due terne contigue considerate. In ogni caso si ha che la velocità angolare del braccio (e della terna) $i - 1$ rispetto al braccio i sarà nulla:

$$\omega_{i-1,i} = 0$$

Inoltre, la velocità lineare della terna i rispetto all'origine della terna $i - 1$ si riduce a:

$$v_{i-1,i} = \dot{d}_i \bar{z}_{i-1} \rightarrow \text{dove } \bar{z}_{i-1} \text{ è il versore dell'asse di giunto } i$$

A questo punto, il sistema di equazioni di cinematica differenziale per il giunto prismatico diventa:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + \dot{d}_i \bar{z}_{i-1} + \omega_{i-1} \wedge r_{i-1,i} \\ \omega_i = \omega_{i-1} \end{cases}$$

prismatic joint

Giunto rotoidale

Nel caso di giunto rotoidale invece, la velocità angolare del braccio i sarà sicuramente la data dalla variazione, nel tempo, dell'angolo di rotazione θ_i attorno all'asse del giunto $i - 1$. Quindi si avrà:

$$\omega_{i-1,i} = \dot{\theta}_i \bar{z}_{i-1}$$

Inoltre, la velocità lineare della terna i rispetto all'origine della terna $i - 1$, in virtù della rotazione indotta dal moto del braccio i , sarà:

$$v_{i-1,i} = \omega_{i-1,i} \wedge r_{i-1,i}$$

A questo punto, il sistema di equazioni di cinematica differenziale per il giunto rotoidale diventa:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + \overbrace{(\omega_{i-1,i} + \omega_{i-1})}^{\omega_i} \wedge r_{i-1,i} \\ \omega_i = \omega_{i-1} + \dot{\theta}_i \bar{z}_{i-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + \omega_i \wedge r_{i-1,i} \\ \omega_i = \omega_{i-1} + \dot{\theta}_i \bar{z}_{i-1} \end{cases}$$

revolute joint

Calcolo dello Jacobiano

Consideriamo lo jacobiano introdotto all'inizio della trattazione ed esplicitiamolo in funzione dei vettori colonna che lo compongono (a tre componenti):

$$J = \begin{bmatrix} J_P \\ J_O \end{bmatrix} \rightarrow J = \begin{bmatrix} j_{P_1} & \cdots & j_{P_n} \\ j_{O_1} & \cdots & j_{O_n} \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \omega \end{bmatrix} = J(q)\dot{p} = \begin{bmatrix} j_{P_1} & \cdots & j_{P_n} \\ j_{O_1} & \cdots & j_{O_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

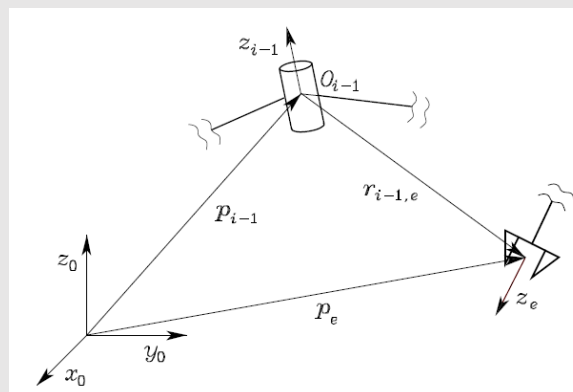
Ogni elemento del tipo $j_{P_i}\dot{q}_i$ rappresenta il contributo di ogni singolo i – *esimo* giunto alla velocità lineare dell'end-effector.

D'altra parte ogni elemento del tipo $j_{O_i}\dot{q}_i$ esprime il contributo di ogni singolo i – *esimo* giunto alla velocità angolare dell'end-effector.

Per determinare lo jacobiano completo, è consigliato calcolare in maniera distinta i contributi di velocità angolare ed i contributi di velocità lineare (è bene sottolineare che i contributi in questione sono i contributi *relativi*, ovvero quelle componenti di velocità riferite alla terna precedente). Inoltre, a rendere la procedura più snella, si può ulteriormente distinguere i giunti prismatici ($q_i = d_i$) dai giunti rotoidali ($q_i = \theta_i$). Confrontando per ognuno dei due casi i valori ricavati precedentemente per $\dot{p}$ ed ω avremo:

	Giunto i Prismatico ($q_i = d_i$)	Giunto i Rotoidale ($q_i = \theta_i$)
Velocità Angolare	$\omega_{i-1,i} = 0 = j_{O_i}\dot{q}_i \Rightarrow \boxed{j_{O_i} = 0}$	$\omega_{i-1,i} = \dot{\theta}_i \bar{z}_{i-1} = j_{O_i}\dot{q}_i \Rightarrow \boxed{j_{O_i} = \bar{z}_{i-1}}$
Velocità Lineare	$v_{i-1,i} = \dot{d}_i \bar{z}_{i-1} = j_{P_i}\dot{q}_i \Rightarrow \boxed{j_{P_i} = \bar{z}_{i-1}}$	$\boxed{j_{P_i} = \bar{z}_{i-1} \wedge (p - p_{i-1})} (*)$

(*) Per il calcolo del contributo di velocità lineare in caso di giunto rotoidale, è necessario fare alcune considerazioni. Come è stato trovato in precedenza, tale contributo va calcolato in riferimento all'origine della terna utensile.



Quindi sapendo che: $v_{i-1,i} = \omega_{i-1,i} \wedge r_{i-1,i} = j_{P_i} \dot{q}_i = \dot{\theta}_i \bar{z}_{i-1} \wedge (p_{(e)} - p_{i-1})$

Per ispezione, sapendo che $q_i = \theta_i$, avremo che: $j_{P_i} = \bar{z}_{i-1} \wedge (p_{(e)} - p_{i-1})$

In definitiva avremo:

$$\begin{bmatrix} j_{P_i} \\ j_{O_i} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} z_{i-1} \\ 0 \end{bmatrix} & \text{per un giunto prismatico} \\ \begin{bmatrix} \bar{z}_{i-1} \wedge (p - p_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix} & \text{per un giunto rotoidale} \end{cases}$$

Le relazioni appena formalizzate consentono di calcolare in modo semplice lo Jacobiano sulla base di relazioni provenienti dalla cinematica diretta. Infatti, i vettori z_{i-1} , p ed p_{i-1} risultano tutte funzioni delle variabili di giunto:

1. z_{i-1} è dato dalla terza colonna della matrice di rotazione R_{i-1}^0 e quindi:
 $z_{i-1} = R_1^0(q_1) \cdots R_{i-1}^{i-2}(q_{i-1}) z_0$, dove $z_0 = [0 \ 0 \ 1]^T$ consente di selezionare la 3^a colonna
2. p è dato dai primi tre elementi della quarta colonna della matrice di trasformazione omogenea complessiva T_n^0 . Esprimendo p in forma omogenea (4x1), si ha:
 $\tilde{p} = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \cdots A_n^{n-1}(q_n) \tilde{p}_0$, con $\tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$
3. p_{i-1} è dato dai primi tre elementi della quarta colonna della matrice di trasformazione omogenea (intermedia) T_{i-1}^0 . Esprimendo anche questa quantità in forma omogenea, avremo:
 $\tilde{p}_{i-1} = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \cdots A_{i-1}^{i-2}(q_{i-1}) \tilde{p}_0$, con $\tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$

Le quantità illustrate dimostrano come, conoscendo la cinematica diretta di un qualsiasi punto lungo la struttura, è possibile utilizzare le relazioni ottenute per calcolare velocità di traslazione e rotazione del punto in oggetto.

È inoltre bene notare che lo Jacobiano dipende dalla terna rispetto alla quale viene espressa la velocità dell'organo terminale. Le formule precedenti consentono il calcolo dello giacobiano geometrico rispetto alla terna base. Se si volesse esprimere lo Jacobiano rispetto ad una terna differente u , è sufficiente conoscere la relativa matrice di rotazione R^u :

$$\begin{bmatrix} \dot{p}^u \\ \dot{\omega}^u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^u & 0 \\ 0 & R^u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} \Rightarrow J^u = \begin{bmatrix} R^u & 0 \\ 0 & R^u \end{bmatrix} J$$

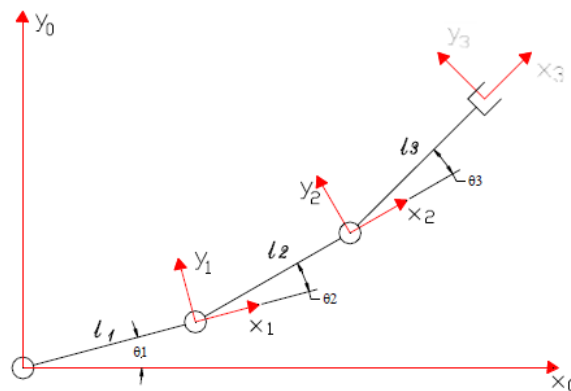
Jacobiano di strutture tipiche di manipolazione

Nel seguito viene calcolato lo Jacobiano per alcuni dei manipolatori più diffusi in ambito industriali e già precedentemente analizzati nei capitoli sulla cinematica diretta.

Manipolatore planare a tre bracci

Trattandosi di un manipolatore composto da soli giunti rotoidali (coassiali), utilizzeremo esclusivamente le relazioni connesse a questa tipologia di giunto nel calcolo dello Jacobiano, ovvero:

$$\begin{bmatrix} J_{p_i} \\ J_{o_i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{z}_{i-1} \wedge (p - p_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix}, \text{ con } i = 1, 2, 3$$



Per cui, applicando la formula generale che definisce lo Jacobiano di un qualsiasi manipolatore nello spazio, avremo:

$$J(q) = \begin{bmatrix} \bar{z}_0 \wedge (p - p_0) & \bar{z}_1 \wedge (p - p_1) & \bar{z}_2 \wedge (p - p_2) \\ z_0 & z_1 & z_2 \end{bmatrix}$$

Valutiamo ora step by step tutte le matrici di trasformazione omogenea intermedie così da calcolare le varie quantità. Ci riferiremo alla relazione per il calcolo delle posizioni di ognuno dei giunti:

$$\tilde{p}_{i-1} = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \cdots A_{i-1}^{i-2}(q_{i-1}) \tilde{p}_0, \text{ con } \tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$$

STEP 1: Calcolo di p_0 ed z_0 (braccio $i = 1$)

Per ricavare p_0, z_0 utilizziamo A_0^0 , la matrice identità (dato che porta il sistema di riferimento base in sé). In questo modo otterremo la posizione del primo joint 1, su cui è tra l'altro fissato il riferimento base. Utilizziamo la relazione che esprime $\tilde{p}_{i-1}$.

$$\tilde{p}_0 = A_0^0(q_1) \tilde{p}_0, \text{ con } \tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T \Rightarrow \tilde{p}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

STEP 2: Calcolo di p_1 ed z_1 (braccio $i = 2$)

Per ricavare p_1, z_1 utilizziamo A_1^0 , la matrice di trasformazione omogenea che porta dal sistema 1 al sistema 0, esprimendo una rotazione attorno all'asse z_1 del giunto 2 di un angolo θ_1 .

$$\tilde{p}_1 = A_1^0(q_1) \tilde{p}_0, \text{ con } \tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T \Rightarrow \tilde{p}_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & \ell_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & \ell_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 \\ \ell_1 s_1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_1 = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 \\ \ell_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

STEP 3: Calcolo di p_2 ed z_2 (braccio $i = 3$)

Per ricavare p_2, z_2 utilizziamo *anche* A_2^1 , la matrice di trasformazione omogenea che porta dal sistema 2 al sistema 1 esprimendo una rotazione attorno all'asse z_2 del braccio 3 di un angolo θ_2 , in combinazione con la matrice precedentemente trovata A_0^1 .

$$\tilde{p}_2 = A_1^0(q_1)A_2^1(q_2)\tilde{p}_0, \text{ con } \tilde{p}_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T \Rightarrow \tilde{p}_0 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_2 = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A questo punto possiamo calcolare anche la posizione dell'end effector, data dalla relazione:

$$\tilde{p} = A_1^0(q_1)A_2^1(q_2) \cdots A_n^{n-1}(q_n)\tilde{p}_0$$

$$\tilde{p} = A_1^0 A_2^1 A_3^2 \tilde{p}_0 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow p = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Arrivati a questo punto, siamo ora in grado di costruire i prodotti vettoriali che costituiscono le componenti di velocità dello Jacobiano. Quindi riprendendo la formulazione dello Jacobiano per i revolute joints, avremo:

$$\begin{bmatrix} J_{p_i} \\ J_{o_i} \end{bmatrix} = \begin{cases} z_0 \wedge (p - p_0) = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ (p - p_0)i & (p - p_0)j & 0 \end{bmatrix} \triangleq (\ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123})j - (\ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123})i = \begin{bmatrix} -(\ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123}) \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} \\ 0 \end{bmatrix} \\ z_1 \wedge (p - p_1) = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ (p - p_1)i & (p - p_1)j & 0 \end{bmatrix} \triangleq (\ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123})j - (\ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123})i = \begin{bmatrix} -(\ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123}) \\ \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} \\ 0 \end{bmatrix} \\ z_2 \wedge (p - p_2) = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ (p - p_2)i & (p - p_2)j & 0 \end{bmatrix} \triangleq (\ell_3 c_{123})j - (\ell_3 s_{123})i = \begin{bmatrix} -\ell_3 s_{123} \\ \ell_3 c_{123} \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

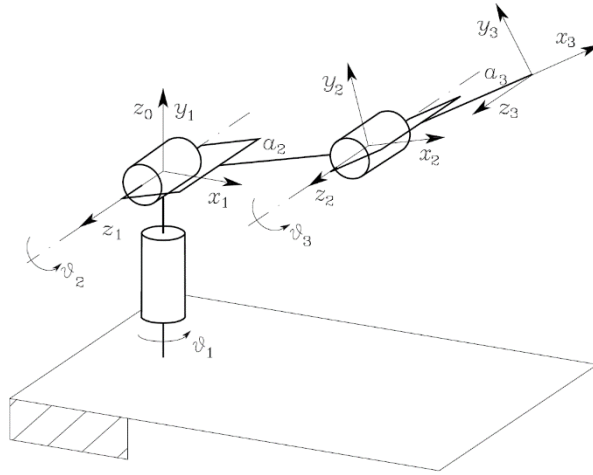
Quindi in definitiva, avremo:

$$J(q) = \begin{bmatrix} -(\ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123}) & -(\ell_2 s_{12} + \ell_3 s_{123}) & -\ell_3 s_{123} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_3 c_{123} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow v_x \\ \leftarrow v_y \\ \leftarrow v_z \\ \leftarrow \omega_x \\ \leftarrow \omega_y \\ \leftarrow \omega_z \end{matrix}$$

Manipolatore antropomorfo

Anche in questo caso, la costruzione dello Jacobiano geometrico seguirà i medesimi passi illustrati precedentemente:

$$J(q) = \begin{bmatrix} \bar{z}_0 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) & \bar{z}_1 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_1) & \bar{z}_2 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_2) \\ \mathbf{z}_0 & \mathbf{z}_1 & \mathbf{z}_2 \end{bmatrix}$$



Dalla cinematica diretta, abbiamo ricavato le varie matrici di trasformazione omogenee, di seguito riportate:

$$A_i^{i-1}(q_i) = \begin{cases} A_1^0(\theta_1) = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_2^1(\theta_2) = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A_3^2(d_3) = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & a_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}; T_0^3(\theta_1, \theta_2, d_3) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Procediamo ora con il calcolo delle posizioni di ognuno dei giunti:

$$\tilde{p}_1 = A_1^0(q_1) \tilde{p}_0 \Rightarrow \tilde{p}_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z_1 = \begin{bmatrix} s_1 \\ -c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{p}_2 = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \tilde{p}_0 \Rightarrow \tilde{p}_2 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -c_1 s_2 & s_1 & a_2 c_1 c_2 \\ s_1 c_2 & -s_1 s_2 & -c_1 & a_2 s_1 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 c_1 c_2 \\ a_2 s_1 c_2 \\ a_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_2 = \begin{bmatrix} a_2 c_1 c_2 \\ a_2 s_1 c_2 \\ a_2 s_2 \end{bmatrix} \quad z_2 = \begin{bmatrix} s_1 \\ -c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{p} = T_0^3(q) \tilde{p}_0 \Rightarrow \tilde{p} = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \\ 1 \end{bmatrix} \quad p = \begin{bmatrix} c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) \\ (a_2 s_2 + a_3 s_{23}) \end{bmatrix}$$

A questo punto, siamo in grado di eseguire i prodotti vettoriali e successivamente formalizzare lo Jacobiano:

$$\begin{cases} \mathbf{z}_0 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ (p-p_0)\mathbf{i} & (p-p_0)\mathbf{j} & (p-p_0)\mathbf{k} \end{bmatrix} \triangleq (c_1(a_2c_2 + a_3c_{23}))\mathbf{j} - (s_1(a_2c_2 + a_3c_{23}))\mathbf{i} = \begin{bmatrix} -s_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) \\ c_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{z}_1 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_1) = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ s_1 & -c_1 & 0 \\ (p-p_1)\mathbf{i} & (p-p_1)\mathbf{j} & (p-p_1)\mathbf{k} \end{bmatrix} \triangleq -c_1(a_2s_2 + a_3s_{23})\mathbf{i} + s_1(s_1(a_2c_2 + a_3c_{23}))\mathbf{k} + c_1(c_1(a_2c_2 + a_3c_{23}))\mathbf{k} - s_1(a_2s_2 + a_3s_{23})\mathbf{j} = \begin{bmatrix} -c_1(a_2s_2 + a_3s_{23}) \\ -s_1(a_2s_2 + a_3s_{23}) \\ (a_2c_2 + a_3c_{23}) \end{bmatrix} \\ \mathbf{z}_2 \wedge (\mathbf{p} - \mathbf{p}_2) = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ s_1 & -c_1 & 0 \\ (p-p_2)\mathbf{i} & (p-p_2)\mathbf{j} & (p-p_2)\mathbf{k} \end{bmatrix} \triangleq -c_1(a_3s_{23})\mathbf{i} + s_1(a_3s_1c_{23})\mathbf{k} + c_1(a_3c_1c_{23})\mathbf{k} - s_1(a_3s_{23})\mathbf{j} = \begin{bmatrix} -c_1(a_3s_{23}) \\ -s_1(a_3s_{23}) \\ (a_3c_{23}) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Infine, lo Jacobiano sarà:

$$J(q) = \begin{bmatrix} -s_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) & -c_1(a_2s_2 + a_3s_{23}) & -c_1(a_3s_{23}) \\ c_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) & -s_1(a_2s_2 + a_3s_{23}) & -s_1(a_3s_{23}) \\ 0 & (a_2c_2 + a_3c_{23}) & (a_3c_{23}) \\ 0 & s_1 & s_1 \\ 0 & -c_1 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow v_x \\ \leftarrow v_y \\ \leftarrow v_z \\ \leftarrow \omega_x \\ \leftarrow \omega_y \\ \leftarrow \omega_z \end{matrix}$$

Va notato che, dello Jacobiano appena calcolato, solo 3 delle 6 righe sono linearmente indipendenti: d'altronde, in una matrice 6x3 il rango massimo non supererebbe mai 3. Quindi, per descrivere in maniera completa il comportamento cinematico del manipolatore, considerando che si hanno a disposizione solamente 3 GDL, va bene considerare solamente le prime tre righe dello Jacobiano, che descrivono i rapporti di velocità lineare tra i giunti e l'end effector. Inoltre, per questo manipolatore è evidente come le velocità angolari ω_x ed ω_y non possano esser scelte arbitrariamente: isoliamo le sole velocità angolari dallo Jacobiano e facciamo alcune considerazioni in merito.

$$J_0 = \begin{bmatrix} 0 & s_1 & s_1 \\ 0 & -c_1 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \omega_x \\ \leftarrow \omega_y \\ \leftarrow \omega_z \end{matrix}$$

Le ultime due colonne e righe sono evidentemente linearmente dipendenti, essendo uguali. Questo giustifica la dipendenza reciproca tra ω_x ed ω_y . Si può verificare anche che tipo di relazione lega queste due quantità moltiplicando la prima riga (ω_x) per $-c_1$ e la seconda (ω_y) per s_1 . Sostituendo poi, si otterrà:

$$\begin{cases} s_1\omega_y = s_1(-c_1) \\ -c_1\omega_x = -c_1(s_1) \end{cases} \xrightarrow[\text{secondo membro}]{\text{uguagliando rispetto al}} \mathbf{s_1\omega_y = -c_1\omega_x}$$

Jacobiano Analitico

Il metodo dello Jacobiano geometrico consente di esprimere la velocità (lineare ed angolare) dell'organo terminale in funzione delle velocità di ognuno dei giunti di cui il manipolatore è composto. La sua formulazione parte da considerazioni geometriche ed operativamente si riduce tutto all'analisi delle trasformazioni omogenee intermedie e all'interpretazione vettoriale di esse. È però giusto interrogarsi sull'eventualità in cui un manipolatore sia descritto da rappresentazioni minime come gli angoli di Eulero introdotti nei capitoli iniziali. Appare evidente che lo Jacobiano geometrico perda di senso in casi come questi, essendo interamente costruito sul concetto di trasformazioni omogenee: in questi casi risulta utile ricorrere alla formulazione dello **Jacobiano analitico**.

Considerando una qualsiasi serie di rotazioni espressa in funzione degli angoli di Eulero, lo Jacobiano analitico fonda le proprie basi sulla ricerca di un legame tra le velocità angolari reali di ogni giunto e le variazioni rispetto al tempo degli angoli di Eulero: evidentemente, restando invariate le caratteristiche posizionali dell'end effector, tutto quel che riguarda le velocità lineari resta invariato sotto l'aspetto teorico (la velocità lineare può essere identicamente espressa come variazione rispetto al tempo del vettore posizione). Premesso ciò, lo studio dello Jacobiano analitico si riduce alla valutazione della velocità angolare della terna utensile, dato che non vi è corrispondenza (in genere) tra la velocità angolare e la variazione degli angoli di Eulero rispetto al tempo.

Lo Jacobiano analitico sfrutta la derivazione di una matrice di rotazione per calcolare, rotazione dopo rotazione, i vettori colonna di una matrice $\mathbf{T}(\phi)$ in grado di legare la velocità angolare ω alla variazione nel tempo degli angoli di Eulero $\dot{\phi} = [\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$. La relazione che vale in questo caso risulta essere quindi:

$$\omega = \mathbf{T}(\phi)\dot{\phi}$$

Prendendo, a titolo d'esempio, la serie di rotazioni euleriane ZYZ, vediamo come calcolare $\mathbf{T}$.

$$\begin{aligned} R_{ZYZ}(\phi) &= R_z(\varphi)R_y(\theta)R_z(\psi) \\ &= \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\theta\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi & -\cos\varphi\cos\theta\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi & \cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi & -\sin\varphi\cos\theta\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi & \sin\varphi\sin\theta \\ -\sin\theta\cos\psi & \sin\theta\sin\psi & \cos\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Le strade percorribili sono diverse:

1. Metodo della derivata di una matrice di rotazione ed estrazione della ω dalla matrice anti-simmetrica ottenuta:

$$T_i = \left(\frac{\partial R(\phi)}{\partial \phi_i} R(\phi)^T \right)^{*screw*} \rightarrow T = [T_1 \quad T_2 \quad T_3]$$

È evidente come questa formula vada applicata per ognuna delle n rotazioni (nell'esempio 3), derivando di volta in volta rispetto all' i -esimo angolo di Eulero: ad esempio, considerando la rotazione ZYZ, allora si partirà derivando la prima rotazione attorno all'asse z rispetto al primo angolo di Eulero, ovvero φ ; si procederà poi con la seconda rotazione a cui sarà associata una matrice di rotazione complessiva data dal prodotto della prima rotazione per la matrice di rotazione attorno ad Y , che andrà derivata rispetto alla seconda variabile di Eulero (θ), e così via.

2. Metodo delle proiezioni di una rotazione sul riferimento fisso: nel caso di rotazioni ZYZ, la prima rotazione avviene attorno all'asse Z del riferimento base, per cui il vettore di T_1 associato a questa rotazione conterrà solamente la componente di velocità angolare lungo z , quindi:

$$T_1 = I_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Successivamente, quello che si vuol ottenere è una proiezione degli effetti ottenuti tramite la seconda rotazione lungo Y della prima rotazione fatta lungo Z . In questo caso la rotazione lungo Z la

possiamo esprimere tramite la matrice di rotazione associata, che "proietteremo" sull'asse Y attorno al quale avviene la seconda rotazione:

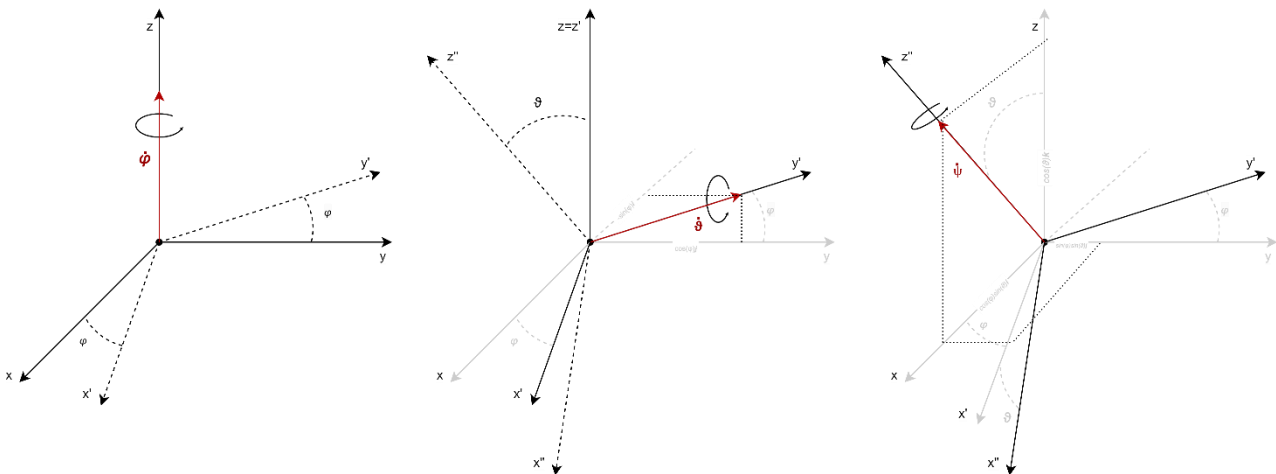
$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Infine, replicando quanto appena fatto rispetto all'ultima rotazione lungo Z avremo:

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -\sin\varphi & \cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & \cos\varphi & \sin\varphi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$

Componendo ora la matrice T, si avrà:

$$T(\phi) = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\varphi) & \cos\varphi\sin\theta \\ 0 & \cos(\varphi) & \sin\varphi\sin\theta \\ 1 & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$



Chiaramente le due procedure sono del tutto equivalenti e si perverrebbe al medesimo risultato. Si è deciso di esplicitare il metodo delle proiezioni perché evidentemente più immediato. Inoltre, nel caso appena studiato è possibile fare alcune considerazioni rispetto al determinante della matrice T ottenuta: questo è uguale a $-\sin(\theta)$ e ciò comporta la non invertibilità della relazione tra ω e $\dot{\phi}$ per valori di $\theta = 0, \pi$. Quanto appena riportato sottolinea come, seppur tutte le velocità angolari possono essere trasposte in termini di variazioni degli angoli di Eulero, la trasposizione contraria, invece, non è sempre possibile: in casi come quello appena citato in cui T risulta non invertibile, si è portati ad esprimere una determinata variabile euleriana come combinazione lineare di più componenti di velocità angolare ($\omega_x^2 + \omega_y^2 = \dot{\theta}^2$). Gli orientamenti che portano all'annullamento della matrice di trasformazione T sono detti **singolarità di rappresentazione di ϕ** .

Dal punto di vista fisico, il significato di ω è certamente più intuitivo del significato di $\dot{\phi}$:

- Le tre componenti di ω rappresentano le componenti della velocità angolare espressa rispetto al riferimento di base;
- Le tre componenti di $\dot{\phi}$ rappresentano le componenti (non ortogonali) della velocità angolare espressa rispetto ad un sistema di riferimento che varia con il variare dell'orientamento dell'end-effector.

Infine, è possibile costruire una relazione che consenta di legare lo Jacobiano geometrico a quello analitico. Conoscendo T , avremo che:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}} \\ T(\phi)\dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T(\phi) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} = T_A(\phi)\dot{\mathbf{x}}$$

Avendo già visto che $\mathbf{v} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, allora considerando come vettore incognito $\mathbf{x}$ appena formalizzato (simile a $\mathbf{v}$ nella sua forma), avremo:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_P(\mathbf{q}) \\ J_\phi(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} = J_A(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \xrightarrow{\text{per portare } \mathbf{x} \text{ a } \mathbf{v} \text{ ricorriamo a } T_A} \begin{aligned} \mathbf{v} &= T_A(\phi)\dot{\mathbf{x}} \Rightarrow \boxed{J = T_A(\phi)J_A} \\ \dot{\mathbf{x}} &= T_A^{-1}\mathbf{v} \Rightarrow \boxed{J_A = \begin{bmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T^{-1}(\phi) \end{bmatrix} J} \end{aligned}$$

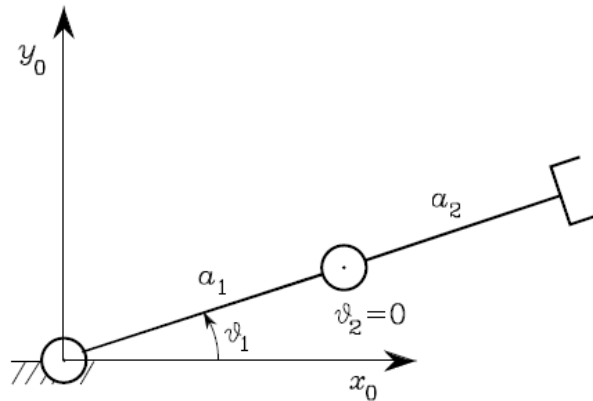
Singularità cinematiche

Abbiamo visto come nella cinematica differenziale lo Jacobiano di un manipolatore, dipendente dalle configurazioni di quest'ultimo, rappresenti una trasformazione lineare tra la velocità dei giunti (vettore $\dot{\mathbf{q}}$) e la velocità dell'organo terminale (vettore $\mathbf{v}$). Esistono, in genere, alcune configurazioni che portano la matrice jacobiana a diminuire di rango e ciò porta all'individuazione delle *singularità cinematiche*. I motivi per cui è di grande importanza studiare le singularità cinematiche sono vari, tra cui: i) le singularità rappresentano tutte quelle configurazioni in corrispondenza delle quali la mobilità del manipolatore è ridotta, ove non è possibile imporre all'end-effector leggi di modo arbitrarie (perdita del controllo diretto); ii) quando una struttura si trova in una configurazione singolare, potrebbero esistere infinite soluzioni al problema cinematico inverso; iii) in prossimità di una singolarità piccole velocità nello spazio operativo possono indurre velocità molto elevate nello spazio dei giunti.

Si possono, in generale, distinguere due differenti categorie di singularità cinematiche:

1. *Singularità ai confini dello spazio raggiungibile (Boundary singularities)*: si presentano quando il manipolatore è completamente steso o ripiegato su se stesso. Tali singularità non rappresentano un vero e proprio inconveniente operativo dal momento che possono esser semplicemente evitate a priori, imponendo che il manipolatore non operi mai ai confini del proprio spazio di lavoro raggiungibile;
2. *Singularità all'interno dello spazio di lavoro raggiungibile (Internal singularities)*: sono comunemente causate dall'allineamento di due o più assi di moto oppure dall'assunzione di posizioni particolari dell'organo terminale. Rispetto alle precedenti, queste rappresentano un serio problema, dal momento che, essendo all'interno dello spazio di lavoro, possono compromettere alcune traiettorie pianificate nello spazio operativo.

Per approfondire ulteriormente l'argomento, proviamo ad analizzare un caso di singolarità cinematica che abbiamo già precedentemente accennato. Consideriamo quindi un manipolatore planare a due link, come quello riportato in figura.



Consideriamo dapprima l'equazione di cinematica diretta associata a questo manipolatore e successivamente ne estraiamo lo Jacobiano geometrico:

$$T_0^2(\theta_1, \theta_2) = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow J = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ sul piano } \begin{matrix} x-y \\ = \end{matrix} \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

A questo punto, calcoliamo il determinante dello Jacobiano per vedere dove si annulla:

$$\det(J) = (-a_1 s_1 - a_2 s_{12})a_2 c_{12} + (a_1 c_1 + a_2 c_{12})a_2 s_{12} = a_1 a_2 s_2 \Rightarrow \Delta = 0 \text{ per } \begin{cases} \theta_2 = 0 \\ \theta_2 = \pi \end{cases}$$

Notiamo come θ_1 sia ininfluente ai fini della determinazione delle singolarità. Le singolarità presenti in questo caso sono essenzialmente due: per $\theta_2 = 0$ si ha una singolarità al confine con dello spazio di raggiungibilità, mentre per $\theta_2 = \pi$ si ha una singolarità interna allo spazio raggiungibile.

Analisi delle ridondanze

Il concetto di ridondanza cinematica è essenzialmente legato al numero n di gradi di libertà della struttura, al numero m di variabili necessarie alla caratterizzazione dello spazio operativo e al numero r di variabili necessarie per specificare il compito. Per portare avanti un'analisi delle ridondanze è necessario ricorrere alla cinematica differenziale approfondita precedentemente, concentrandosi sulla forma e sulle caratteristiche dello Jacobiano geometrico associato ad una specifica struttura.

Facendo riferimento alle equazioni di cinematica diretta e differenziale, mettiamo in evidenza alcune quantità e le relative dimensioni:

$x = k(q) \rightarrow \text{eq. della cinematica diretta}$

$v = J(q)\dot{q} \rightarrow \text{eq. della cinematica differenziale}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \text{ è il vettore (mx1) che definisce la posa dell'end-effector, con } m \leq 6 \\ v \text{ è il vettore (rx1) delle velocità assunte dall'end-effector nell'esecuzione di un task specifico} \\ J \text{ è la matrice jacobiana minima (r x n) che può esser estratta dallo Jacobiano geometrico (m x n)} \\ \dot{q} \text{ è il vettore (nx1) delle velocità di giunto} \end{cases}$$

A questo punto, si può affermare che:

1. Quando $m < n$ il manipolatore è *intrinsecamente ridondante*
2. Quando $r < n$ il manipolatore è *funzionalmente ridondante* con un numero di GDL ridondanti pari a $n - r$.

Per fissare meglio le idee, prendiamo in considerazione un manipolatore planare a tre bracci: questo non è intrinsecamente ridondante dal momento che il numero dei gradi di libertà (uno per ogni giunto) è pari al numero di m di variabili necessarie ad esprimere la posa dell'end-effector (in questo caso le coordinate cartesiane). Se però il compito per cui è preposto il manipolatore non impone vincoli sulla velocità angolare attorno all'asse z , allora il vettore delle velocità v avrà dimensioni pari a 2×1 ($r = 2$; le componenti di velocità lungo gli assi x e y): in tal caso il manipolatore può ritenersi funzionalmente ridondante e lo Jacobiano da considerare ai fini dell'analisi della ridondanza sarà composto della sola parte posizionale (le prime due, vedi esempio di calcolo).

Prendendo invece come esempio il manipolatore antropomorfo di cui si è interessati alle sole prestazioni posizionali, allora vediamo come $m = n = 3$: il manipolatore, in questo caso, è evidentemente non ridondante sia dal punto di vista intrinseco, sia dal punto di vista funzionale. Infatti, seppur gli si voglia attribuire un compito planare imponendo dei vincoli sulle sole componenti di velocità lineare (prime tre righe dello Jacobiano geometrico), il numero r resterebbe ugualmente pari a 3 (le righe in questione non si annullano a priori, per via della struttura).

Un'ulteriore considerazione che può essere fatta riguardo alla caratterizzazione delle ridondanze fa leva sulla geometria analitica legata alla matrice jacobiana: si può infatti ragionare in termini di *immagine* e *kernel* dello Jacobiano geometrico minimo, constatando che:

1. l'*immagine* di J è il sottospazio di $\mathcal{R}(J)$ in $\mathbb{R}^r$ individua le velocità dell'end-effector che possono essere generate dalle velocità di giunto in una particolare configurazione;
2. Il *kernel* di J è il sottospazio di $\mathcal{N}(J)$ in $\mathbb{R}^n$ individua le velocità di giunto che non producono alcuna velocità dell'organo terminale data una configurazione (determinante nullo di J).

Facendo poi riferimento al teorema della dimensione degli spazi vettoriali, possiamo scrivere:

$$\dim(\mathcal{R}(J)) + \dim(\mathcal{N}(J)) = n \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{se } \text{rank}(J) = \max} \begin{cases} \dim(\mathcal{R}(J)) = r \\ \dim(\mathcal{N}(J)) = n - r \end{cases} \\ \xrightarrow{\text{se } \text{rank}(J) \text{ non pieno}} \exists \text{ singolarità cinematica, diminuisce } \dim(\mathcal{R}(J)), \text{ aumenta } \dim(\mathcal{N}(J)) \end{array}$$

In sostanza, per manipolatori ridondanti vale $\mathcal{N}(J) \neq 0$ e questo permette di studiare procedure per la gestione dei gradi di ridondanza. Se con $\dot{q}^*$ indichiamo una soluzione dell'equazione di cinematica inversa ($v = J(q)\dot{q}$), con $\dot{q}_d$ un vettore arbitrario di velocità nello spazio dei giunti; e prendendo una matrice $P(n \times n)$ in modo tale che $\mathcal{R}(P) = \mathcal{N}(J)$, allora il vettore costruito come segue:

$$\dot{q} = \dot{q}^* + P\dot{q}_d$$

Sarà anch'esso una soluzione dell'equazione di cinematica differenziale.

Inversione della cinematica

Già in precedenza è stato affrontato il problema cinematico inverso semplicemente approcciando la questione da un punto di vista geometrico. Si è visto come un ragionamento del genere sia valido solo in quei rari casi dove la struttura del manipolatore risulta esser semplice e priva di configurazioni particolarmente *critiche*. È ovvio come, a valle dello studio delle singolarità cinematiche e delle ridondanze, una risoluzione geometrica del problema cinematico inverso possa apparire incredibilmente *esosa*, se non impossibile in alcuni specifici casi: d'altronde ricordiamo come l'equazione della cinematica diretta non sempre è una funzione lineare che lega la posizione dell'end-effector a quella dei giunti. La non linearità rappresenta sicuramente un grado aggiunto di difficoltà che, assieme alle altre circostanze particolari (singolarità, ridondanze) possono essere bypassate ricorrendo alla *cinematica inversa differenziale*.

Il fatto che l'equazione della cinematica differenziale sia intrinsecamente una trasformazione lineare tra lo spazio dei giunti e lo spazio operativo (descritto dall'end-effector) esemplifica notevolmente lo studio della cinematica inversa, che può essere trasposta in termini di variazione di posizione (velocità, anziché posizione come in cinematica inversa classica). Supponiamo di assegnare all'organo terminale una traiettoria di moto specificando il vettore delle velocità $v(t)$, lineari ed angolari, che dovrà assumere durante tutto il tragitto (anziché assegnare le posizioni istante per istante, ipotizziamo di fornire le derivate rispetto al tempo di queste, nonché le velocità). L'obiettivo che ci si prefissa è quello di trovare, istante per istante, quali valori delle variabili di giunto riusciranno a soddisfare la traiettoria prefissata. In altre parole, riferendoci all'equazione della cinematica differenziale, si vuole determinare una possibile traiettoria dei giunti esplicitando quindi $\dot{q}(t)$ prima e integrando rispetto al tempo poi, si giunge ad ottenere $q(t)$. Detta $q(0)$ la posa iniziale del manipolatore:

$$v = J(q)\dot{q} \Rightarrow \dot{q} = J^{-1}(q)v \xrightarrow{\text{integrando}} q(t) = \int_0^t \dot{q}(\xi) d\xi + q(0)$$

L'integrazione può poi essere effettuata nel dominio del tempo discreto ricorrendo a vari metodi numerici: il più semplice si fonda sulla regola di integrazione (differenziazione ODE) di Eulero e prevede che, fissato un intervallo d'integrazione Δt e note le posizioni e le velocità dei giunti all'istante di tempo t_k , le posizioni dei giunti all'istante $t_{k+1} = t_k + \Delta t$ vengono calcolate come segue:

$$q(t_{k+1}) = q(t_k) + \dot{q}(t_k)\Delta t = q(t_k) + [J^{-1}(q(t_k))v(t_k)]\Delta t$$

A differenza della cinematica inversa vista nei capitoli *iniziali*, qui si perviene ad una soluzione a prescindere dalla risolvibilità della struttura cinematica. L'esistenza della soluzione dipende esclusivamente dallo Jacobiano, che di norma dovrebbe esser quadrato e a rango pieno. Ciò sicuramente porta alla necessità di comprendere come studiare i casi particolari di ridondanza e singolarità.

Ridondanze

Se il manipolatore è ridondante ($r < n$), lo Jacobiano è una *matrice rettangolare*: in un caso simile, avendo più colonne che righe, il numero di soluzioni sarà necessariamente maggiore del necessario e a questo punto diventa ragionevole comprendere quale delle possibili soluzioni scegliere.

Un possibile metodo di soluzione è quello di formulare il problema di ricerca delle soluzioni come un problema di ottimizzazione lineare con vincoli. Note le velocità desiderate dell'organo terminale v e la matrice jacobiana $J(q)$ per una certa configurazione q , si vogliono trovare tutte le $\dot{q}$ soluzioni della cinematica inversa differenziale che minimizzino il *funzionale di costo quadratico* delle velocità, definito come:

$$g(\dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T W \dot{q} \quad \text{dove } W \text{ è una matrice } n \times n \text{ di pesi, simmetrica e definita positiva}$$

Il problema della minimizzazione può esser risolto ricorrendo al metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Tale metodo introduce una funzione di costo differente da quella quadratica precedentemente presentata (che resta pur sempre valida):

$$g(\dot{q}, \lambda) = \frac{1}{2} \dot{q}^T W \dot{q} + \lambda^T (v - J\dot{q})$$

Ove λ è un vettore incognito ($r \times 1$) di moltiplicatori che permette di implementare nella funzione di costo da minimizzare anche il vincolo di identità imposto dall'equazione della cinematica differenziale ($v = J(q)\dot{q}$). In questo modo la minimizzazione soddisferà le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial g(\dot{q}, \lambda)}{\partial \dot{q}} \right)^T &= 0 \Rightarrow W\dot{q} - \lambda^T J = 0 \Rightarrow \dot{q} = W^{-1} J^T \lambda \\ \left(\frac{\partial g(\dot{q}, \lambda)}{\partial \lambda} \right)^T &= 0 \Rightarrow v - J\dot{q} = 0 \Rightarrow v = J\dot{q} \end{aligned}$$

Si noti come, dalla prima condizione, otteniamo un punto di minimo con assoluta certezza: se si procedesse con la derivazione di secondo ordine, otterremmo $\left(\frac{\partial^2 g(\dot{q}, \lambda)}{\partial^2 \dot{q}} \right)^T = W$. Essendo W definita positiva per ipotesi, allora non avremmo punti di flesso e quindi il minimo ottenuto dalla derivata prima è un minimo assoluto.

Combinando le due relazioni ottenute dall'eguagliare a zero le derivate parziali prime otteniamo:

$$v = J(W^{-1} J^T \lambda)$$

Ipotizzando che J abbia rango pieno, la matrice $JW^{-1}J^T$ sarà una matrice quadrata di rango pieno r e sarà quindi invertibile. A questo punto, risolvendo rispetto a λ :

$$\lambda = (JW^{-1}J^T)^{-1} v \xrightarrow{\text{sostituendo in } \dot{q}} \boxed{\dot{q} = W^{-1} J^T \lambda = W^{-1} J^T (JW^{-1}J^T)^{-1} v}$$

Quanto appena ottenuto rappresenta di per sè già la soluzione del problema di minimizzazione, ma tale soluzione può esser ulteriormente esemplificata giungendo ad un risultato certamente più manipolabile. Partendo quindi dall'ultima relazione, moltiplichiamo a sinistra ambo i membri per J :

$$J\dot{q} = J \left[W^{-1} J^T (JW^{-1}J^T)^{-1} v \right] = v \xrightarrow{\text{quando } W=I} J\dot{q} = J^T (JJ^T)^{-1} J^+ \text{ pseudoinversa} \Rightarrow \boxed{\dot{q} = J^+ v}$$

La soluzione così ridotta minimizza localmente la norma delle velocità di giunto. A questo punto, consideriamo $\dot{q}^* = J^+ v$ come una specifica soluzione dell'equazione di cinematica differenziale che minimizza la norma di $\dot{q}$ per un certo valore di v . Precedentemente, introducendo una matrice P costruita in modo che la sua immagine corrispondesse al kernel dello Jacobiano (P è un proiettore del nullo di J), si è dimostrato come se $\dot{q}^*$ è una soluzione del problema cinematico differenziale, lo sarà anche $\dot{q}^* + P\dot{q}_d$, con $\dot{q}_d$ arbitrario. Avendo sviluppato la soluzione di minimizzazione considerando, a monte, un manipolatore ridondante, proprio in virtù della presenza dei GDL ridondanti e della possibilità di esprimere diverse soluzioni tramite la matrice P , allora la soluzione finale può esser corredata del termine $P\dot{q}_d$ facendo in modo che $\dot{q}_d$ soddisfi un ulteriore vincolo al problema (essendo arbitrariamente selezionabile).

Per questo motivo, consideriamo un nuovo funzionale di costo che vada innanzitutto a verificare, come visto in precedenza, il vincolo sulla equazione di cinematica differenziale e, in aggiunta, porti la soluzione trovata quanto più vicina possibile a $\dot{q}_d$ (nel funzionale presentato di seguito si va a minimizzare la norma del vettore $\dot{q} - \dot{q}_d$):

$$g'(\dot{q}, \lambda) = \frac{1}{2} (\dot{q} - \dot{q}_d)^T (\dot{q} - \dot{q}_d) + \lambda^T (v - J\dot{q})$$

Ora, procedendo analogamente a quanto fatto per l'altro funzionale di costo:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial g(\dot{q}, \lambda)}{\partial \dot{q}} \right)^T &= 0 \Rightarrow \dot{q} - \dot{q}_d - \lambda^T J = 0 \Rightarrow \dot{q} = J^T \lambda + \dot{q}_d \\ \left(\frac{\partial g(\dot{q}, \lambda)}{\partial \lambda} \right)^T &= 0 \Rightarrow v - J\dot{q} = 0 \Rightarrow v = J\dot{q} \end{aligned} \Rightarrow v = J(J^T \lambda + \dot{q}_d) \Rightarrow \lambda = (JJ^T)^{-1}(v - J\dot{q}_d)$$

Sostituendo il valore ottenuto per λ nella prima espressione, si ha:

$$\dot{q} = J^T \lambda + \dot{q}_d = J^T [(JJ^T)^{-1}(v - J\dot{q}_d)] + J\dot{q}_d \Rightarrow \boxed{\dot{q} = J^+ v + (I - J^+ J)\dot{q}_d}$$

La relazione ottenuta rappresenta la soluzione al problema di minimizzazione ed è composta di due termini: il primo è relativo evidentemente alla velocità dei giunti, mentre il secondo - detto *soluzione omogenea* - cerca di soddisfare il vincolo aggiuntivo riportato da $\dot{q}_d$ (il secondo vincolo, essendo pesato tramite il vettore di moltiplicatori, ha priorità secondaria rispetto al vincolo cinematico primario). La matrice $(I - J^+ J)$ è una delle possibili matrici P che può essere utilizzata per proiettare il nullo di J e riflette praticamente il significato della ridondanza: infatti, ammettendo che non ci sia attività sull'end-effector ($v = 0$), il termine gestito da tale matrice genera comunque dei *moti interni* che ~~ridondano~~ **ridondano** il manipolatore senza variare la posizione dell'end-effector. 

A questo punto resta da capire come specificare opportunamente $\dot{q}_d$ per far in modo che si utilizzino i gradi di libertà ridondanti in maniera conveniente. Una scelta piuttosto comune è quella di ricorrere ad una funzione obiettivo (secondaria) $H(q)$, definita positiva e dipendente dalle variabili di giunto, in modo tale che la sua derivata prima sia costruita come segue:

$$\dot{H}(q) = \frac{dH}{dq} \dot{q} = \frac{dH}{dq} J^+ v + \frac{dH}{dq} (I - J^+ J)\dot{q}_d$$

Se, per un dato $\dot{q}_d$, si è in grado di ottenere $\dot{H} < 0$, allora è possibile minimizzare H localmente e rispettando ugualmente il vincolo primario. Una scelta tipicamente fatta per $\dot{q}_d$ è:

$$\dot{q}_d = -K \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right)^T, \text{ con } K > 0$$

Per cui, la derivata della funzione H (che va quindi minimizzata uguagliando a zero) diventa:

$$\dot{H}(q) = -K \frac{dH}{dq} (I - J^+ J) \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right)^T + \dot{q}_d \frac{dH}{dq} J^+ v \Rightarrow \dot{q} = J^+ v - K(I - J^+ J) \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right)^T$$

Tra le funzioni obiettivo esistenti, quelle tipicamente selezionate per la minimizzazione o massimizzazione sono:

1. *La distanza da un ostacolo*: massimizzando tale funzione tipicamente si intende evitare una collisione del manipolatore con un ostacolo. Difatti, quello che si va a fare matematicamente è massimizzare la distanza che intercorre tra un generico punto $p(q)$ della struttura ed un punto o opportunamente scelto appartenente all'ostacolo (se per esempio l'ostacolo è una sfera, una scelta plausibile di tale punto sarebbe il suo centro).

$$H(q) = \min_{p,o} \|p(q) - o\|$$

2. *La distanza dai fine-corsa dei giunti*: detti q_{iM} (q_{im}) la massima (minima) escursione ammessa per l' i -esima variabile di giunto e $\bar{q}_i$ è il valor medio della corsa, minimizzando la funzione H proposta

nel seguito, si fa in modo che i gradi di libertà ridondanti vengano utilizzati per portare le variabili di giunto quanto più possibile vicino al centro della corsa.

$$H(q) = -\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i - \bar{q}_i}{q_{iM} - q_{iM}} \right)^2$$

3. *La misura di manipolabilità*: la funzione H associata si annulla in corrispondenza di una configurazione singolare, ragion per cui massimizzandola si utilizzano i gradi di libertà ridondanti per allontanarsi dalle singolarità.

$$H(q) = \sqrt{\det(J(q)J^T(q))}$$

Algoritmi per l'inversione cinematica

Nell'introduzione al paragrafo sulla cinematica differenziale inversa, si è visto come è possibile ricorrere alla cinematica differenziale per eseguire l'inversione cinematica: il tutto si concretizzava, nel tempo continuo, con la *semplice* inversione dello Jacobiano, e nel tempo discreto in un processo di integrazione numerica del tipo:

$$q(t_{k+1}) = q(t_k) + [J^{-1}(q(t_k))v(t_k)]\Delta t$$

Per necessità implementative, quindi, dovendo ricorrere all'integrazione discreta, si verifica un fenomeno di *deriva* della soluzione: alle variabili di giunto calcolate corrisponde, nello spazio operativo, una posa dell'organo terminale diversa **fa** quella desiderata. Per tener conto matematicamente di questo fenomeno è possibile introdurre un *errore nello spazio* operativo tra la posa desiderata e quella realmente calcolata. Sia quindi:

$$e = x_d - x \xrightarrow{\text{cin.diff.}} \boxed{\dot{e} = \dot{x}_d - \dot{x} = \dot{x}_d - J_A(q)\dot{q}}$$

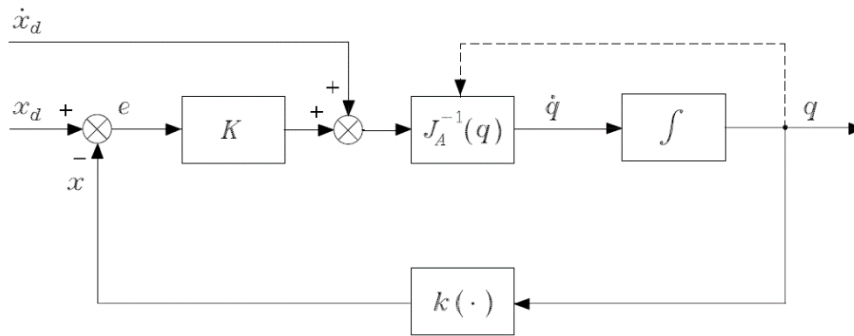
Chiaramente, affinché l'equazione proposta possa formalizzarsi in un algoritmo applicabile, è necessario che le velocità dei giunti $\dot{q}$ calcolate dipendano dall'errore appena introdotto: questo garantirebbe una dipendenza dal tempo dell'errore descritto dal modello differenziale appena proposto. Inoltre, è bene assicurarsi che l'errore converga a zero (in genere si controlla tale errore assegnando una fascia di tolleranza entro cui sia ritenuto accettabile).

(Pseudo-) inversa dello Jacobiano

Ipotizzando che la matrice J_A sia quadrata e non singolare, considerando l'errore introdotto pocanzi:

$$\begin{cases} \dot{q} = J_A^{-1}(q)[\dot{x}_d + Ke] \\ \dot{e} = \dot{x}_d - J_A(q)\dot{q} \\ = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{sistema lineare}} \dot{q} = J_A^{-1}(q)[\dot{e} + J_A(q)\dot{q} + Ke] = \dot{q} + J_A^{-1}(q)[\dot{e} + Ke] \Rightarrow \dot{e} + Ke$$

Se K è una matrice definita positiva (solitamente diagonale), il sistema risulta *asintoticamente stabile*: in questo caso l'errore tende quindi a zero lungo la traiettoria designata per l'end-effector e la velocità di convergenza a zero dipende dagli autovalori di K (più son grandi, più veloce è la convergenza).



Lo schema a blocchi qui mostrato realizza l'inversione cinematica secondo il metodo appena illustrato (inversa dello Jacobiano): la funzione $k(\cdot)$ rappresenta la funzione di cinematica diretta con la quale è possibile, conoscendo i valori di q , determinare la posa dell' end-effector istantaneamente, procedendo in seguito al calcolo dell'errore di posizione nello spazio operativo e via dicendo (metodo iterativo fintantochè non viene raggiunta, a meno della eventuale tolleranza, la posizione desiderata). Il *feedforward* fornito da $\dot{x}_d$ consente, qualsiasi sia il riferimento x_d scelto, di portare sempre a zero l'errore considerando, tra l'altro, anche la compensazione lineare ottenuta con J_A^{-1} . Scegliendo un riferimento costante ($\dot{x}_d = 0$), l'errore a regime è mantenuto nullo.

Infine, nel caso di manipolatore ridondante, l'equazione differenziale della cinematica inversa diventa:

$$\dot{q} = J_A^+(q)[\dot{x}_d + Ke] + (I - J_A^+ J_A)\dot{q}_0$$

Trasposta dello Jacobiano

Un metodo che consenta di studiare la dinamica dell'errore in modo più diretto, evitando di linearizzare il sistema rispetto all'errore stesso come fatto in precedenza e che quindi riduce il costo computazionale da dover sostenere, prevede l'utilizzo del *metodo diretto di Lyapunov*: con questo approccio saremo in grado di trovare un legame non lineare del tipo $\dot{q}(e)$ che garantisca l'asintotica stabilità (convergenza a zero) dell'errore.

Scegliamo come funzione candidata di Lyapunov la funzione quadratica e definita positiva:

$$V(e) = \frac{1}{2} e^T K e, \text{ tale che } \begin{cases} V(e) > 0 \forall e \neq 0 \\ V(0) = 0 \end{cases}$$

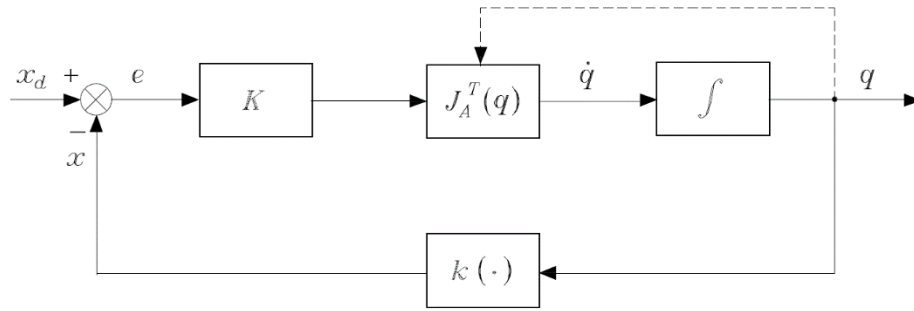
Calcoliamo ora la derivata prima della funzione candidata rispetto al tempo:

$$\dot{V} = e^T K \dot{e} = e^T K (\dot{x}_d - \dot{x}) = e^T K \dot{x}_d - e^T K J_A(q) \dot{q}$$

Ora, esprimendo la velocità ai giunti come $\dot{q} = J_A^T(q) K e$, otteniamo:

$$\dot{V} = e^T K \dot{x}_d - e^T K J_A(q) J_A^T(q) K e$$

Nell'ipotesi di riferimento costante, $\dot{x}_d = 0$, allora risulta $\dot{V}$ è definita negativa, considerando $J_A(q)$ a rango pieno. Secondo Lyapunov, avendo $V > 0$, $\dot{V} < 0$, allora il sistema è asintoticamente stabile e tutte le traiettorie convergono a zero.



Lo schema a blocchi associato a questo metodo di inversione della cinematica mette in risalto il fatto che vengono processate unicamente funzioni di cinematica diretta, ovvero $k(\cdot)$, J_A^T . Tutta il ragionamento matematico fatto sin ora si basa sull'ipotesi di riferimento costante: qualora $\dot{x}_d \neq 0$, allora la situazione andrebbe analizzata a parte. Infatti, per poter ottenere, anche in questo caso, $\dot{V} < 0$, sarebbe sufficiente scegliere $\dot{q}$ dipendente dalla (pseudo-) inversa dello Jacobiano, ottenendo comunque l'asintotica stabilità del sistema secondo Lyapunov. È bene notare che, a differenza del caso a riferimento costante, in questo caso il primo termine di $V(e)$ non viene cancellato e nulla sappiamo riguardo al suo segno. Ciò comporta l'impossibilità di ottenere, lungo la traiettoria, l'asintotica stabilità, ma in ogni caso la norma dell'errore può esser limitata superiormente, sapendo che tanto più grande è la norma della matrice dei pesi $\mathbf{K}$, tanto più piccola è la norma dell'errore.

Statica

L'obiettivo che si pone lo studio della *statica* è essenzialmente quello di stabilire un legame tra forze/momenti all'end-effector e forze/coppie ai giunti, considerando il manipolatore in equilibrio (robot fermo). In seguito, distingueremo due vettori:

- τ , vettore ($n \times 1$) delle coppie ai giunti: nel caso di giunti prismatici parliamo di forze; nel caso di giunti rotoidali parliamo di coppie.
- γ , vettore ($r \times 1$) delle forze esplicate dall'organo terminale: forze/momenti esercitati dall'organo terminale sull'ambiente operativo (uguali ed opposti a quelli di reazione esercitati dall'ambiente sull'organo terminale).

Generalmente, nell'approccio alla statica, le domande che ci si pone sono le seguenti: 1) Quale τ è necessario applicare affinché il robot eserciti una γ desiderata?; 2) Quale τ ai giunti equilibra una forza $-\gamma$ esercitata dall'ambiente sull'organo terminale?; 3) Qual è l'effetto τ percepito ai giunti in presenza di una forza $-\gamma$ esercitata dall'ambiente sull'organo terminale?

Tutte queste domande chiaramente trovano risposta nelle relazioni che vanno a definire un legame tra i giunti e l'organo terminale in materia di forze e momenti: in tal senso, si suole ricorrere al *principio dei lavori virtuali*.

Principio dei lavori virtuali

In un sistema meccanico qualsiasi, le forze agenti su di esso possono essere distinte in:

1. **Forze interne**, scambiate tra le parti del sistema. Hanno risultante e momento risultante nulli; non influenzano il moto del corpo rigido.
2. **Forze esterne**, agenti dall'esterno sul sistema. Si distinguono, tra queste, le *forze attive* (concentrate, dipendenti dalla massa del corpo, etc.) e le *forze di reazione* (vincoli).

Per un corpo rigido sottoposto ad un sistema di forze la cui risultante è f e il cui momento risultante è μ (espressi rispetto ad un punto Q appartenente al rigido), il lavoro elementare compiuto nello spostamento rigido, compiuto dal sistema di forze, è espresso da:

$$dW = f^T dp + \mu^T \omega dt$$

Dove dp è lo spostamento lineare e ωdt è lo spostamento angolare.

Il principio dei lavori virtuali punta ad astrarre dal tempo il lavoro compiuto dalle forze agenti su di un sistema meccanico, introducendo il concetto di *spostamento virtuale*. In sostanza, per eliminare la dipendenza dal tempo delle quantità in gioco, si parla di *spostamenti infinitesimi* δq **fatti** dalle particelle di un corpo rigido nel rispetto dei vincoli a cui è sottoposto (non vi sono variazioni di energia cinetica - accelerazioni nulle, né dissipazioni di moto- velocità nulle).

Alla luce di quanto detto, il lavoro virtuale δW è il lavoro compiuto da tutte le forze/coppie ζ agenti sul sistema per uno spostamento virtuale:

$$\delta W = \zeta^T \delta q$$

La condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema deformabile, con vincoli bilaterali e lisci, sia in equilibrio in una data configurazione è che *il lavoro delle forze esterne eguagli il lavoro interno per qualunque insieme di spostamenti virtuali*.

All'equilibrio (statico o dinamico), la risultante delle forze agenti sull'i-esimo elemento del corpo rigido dev'essere nulla, quindi risulta:

$$\delta W = \sum f_i^T \delta x = \delta W = \delta W_m + \delta W_a + \delta W_h = 0$$

dove $\begin{cases} \delta W_m = 0 \text{ per un sistema in quiete} \\ \delta W_h = 0 \text{ in assenza di attrito (reazioni vincolari ortogonali alle superfici di contatto)} \end{cases}$ 

Ora, andando nel particolare, distinguiamo i contributi di lavoro elementare associato alle coppie applicate ai giunti, che è dato dalla seguente relazione:

$$\delta W_\tau = \tau^T dq$$

dai contributi di lavoro elementare associati all'organo terminale (qui suddivisi in contributi di lavoro generato da forze e generato da momento, rispetto all'origine della terna utensile), dati dalla relazione:

$$dW_\gamma = f^T dp + \mu^T \omega dt$$

Ora, riprendendo le equazioni della cinematica differenziale, possiamo scrivere per quanto riguarda il lavoro elementare associato all'organo terminale:

$$\begin{aligned} v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \omega \end{bmatrix} &= J(q) \dot{q} \\ J &= \begin{bmatrix} J_P \\ J_O \end{bmatrix} \end{aligned} \Rightarrow \delta W_\gamma = f^T J_P(q) dq + \mu^T J_O(q) dq \xrightarrow{\text{con } \gamma = \begin{bmatrix} f^T \\ \mu^T \end{bmatrix}} \boxed{\delta W_\gamma = \gamma^T J(q) dq}$$

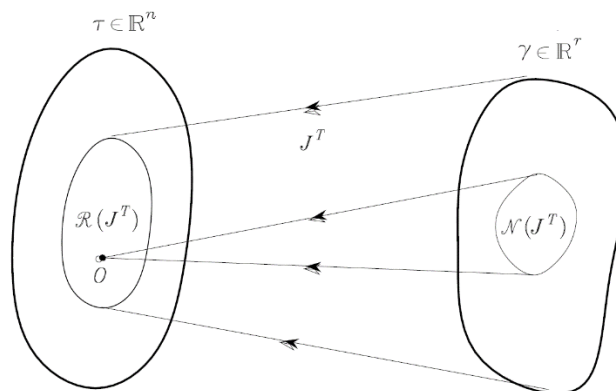
Infine, per il principio dei lavori virtuali, il manipolatore è in equilibrio statico se e soltanto se vale la relazione:

$$\boxed{\delta W_\tau = \delta W_\gamma} \Rightarrow \tau = J^T(q) \gamma$$

Dualità cineto-statica

La relazione statica appena trovata può essere combinata opportunamente con la relazione di cinematica differenziale generale trovata nel capitolo precedente ($v = J(q) \dot{q}$) in modo da poter formalizzare un interessante legame che esiste tra queste due aree di studio; legame che va sotto il nome di *dualità cineto-statica*. Ricorrendo ancora una volta alle notazioni di insiemistica e geometria analitica, abbiamo che:

- l'immagine di J^T è il sottospazio $\mathcal{R}(J^T)$ in $\mathbb{R}^n$ che individua le coppie ai giunti in grado di bilanciare le forze esercitate sull'organo terminale, in una data configurazione del manipolatore.
- Il kernel di J^T , invece, è il sottospazio di $\mathcal{N}(J^T)$ in $\mathbb{R}^r$ a cui appartengono le forze all'organo terminale che non richiedono alcuna coppia di bilanciamento esercitata ai giunti per una data configurazione del manipolatore.



È opportuno sottolineare che le forze all'organo terminale $\gamma \in \mathcal{N}(J^T)$ sono interamente assorbite dalla struttura del manipolatore: le reazioni vincolari presenti sono in grado di controbilanciare esattamente

tutte quelle forze agenti sul manipolatore che non dipendono direttamente dalle forze ai giunti (presenti nell'immagine di J^T). Pertanto, un manipolatore in configurazione singolare (Jacobiano non invertibile, rango non massimo) resta nella postura assegnata qualunque sia la forza γ applicata al suo organo terminale.

Infine, valgono le seguenti relazioni tra l'immagine e il kernel di J^T :

$$\mathcal{N}(J) \equiv \mathcal{R}^\perp(J^T) \quad \therefore \quad \mathcal{R}(J) \equiv \mathcal{N}^\perp(J^T)$$

Ellissoidi di manipolabilità

Le equazioni della cinematica differenziale e della statica, alla luce del loro rapporto duale appena illustrato, tornano utili nella formalizzazione di alcuni *indici di valutazione* delle prestazioni di un manipolatore. Questi indici possono essere utili in fase di progettazione, tanto quanto in fase di determinazione della capacità che un manipolatore ha di eseguire un determinato compito per una data configurazione, oltre che comprendere quanto un manipolatore si trovi vicino a configurazioni singolari (da evitare per i motivi già discussi, come le elevate velocità di giunto che si raggiungono anche per piccoli spostamenti).

Iniziamo con la determinazione quantitativa della capacità che un manipolatore ha di muoversi nello spazio operativo in dipendenza dalla configurazione che assume: più nel particolare, vediamo quanto *libero* l'organo terminale è di muoversi a seconda delle configurazioni assunte dalla struttura. Consideriamo, quindi, l'insieme delle velocità generabili ai giunti a norma costante ed unitaria:

$$\dot{q}^T \dot{q} = 1$$

A questo punto, sostituendo la canonica equazione della cinematica differenziale e considerando il caso più generale di manipolatore ridondante ($r < n$):

$$\begin{cases} v = J(q)\dot{q} \\ \dot{q}^T \dot{q} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = J^+(q)v \\ \dot{q}^T \dot{q} = 1 \end{cases} \Rightarrow [J^+(q)v]^T [J^+(q)v] = 1 \Rightarrow v^T (J^{+T}(q)J^+(q)) v = 1$$

Ora, ricorrendo alla **definizione** di pseudo-inversa, semplifichiamo come segue il risultato appena ottenuto:

$$J^+ = J^T(JJ^T)^{-1} \Rightarrow v^T [(J^T(JJ^T)^{-1})^T (J^T(JJ^T)^{-1})] v = v^T [J(JJ^T)^{-1}]^T [J^T(JJ^T)^{-1}] v \stackrel{\text{in definitiva}}{=} v^T (J(JJ^T)^{-1})^T J^T (JJ^T)^{-1} v = 1$$

$v^T (J(q)J^T(q))^{-1} v = 1$

ellissoide di manipolabilità in velocità

La superficie dell'ellissoide ottenuto descrive tutte le velocità generabili nello spazio operativo da velocità nello spazio dei giunti a norma unitaria: la scelta sulla norma minima esclude la presenza di moti interni in caso di struttura ridondante. L'*ellissoide di manipolabilità in velocità* rappresenta un tool geometrico di forte aiuto nell'interpretazione di alcune caratteristiche di movimento del manipolatore; in particolare:

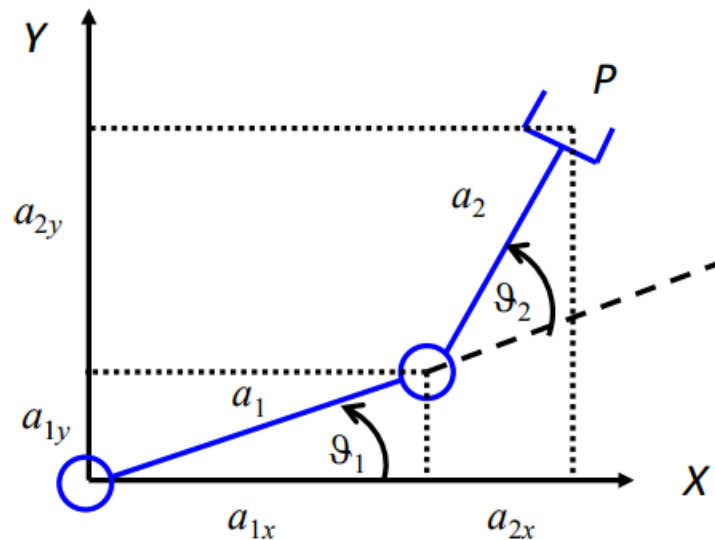
1. Nella direzione dell'asse maggiore dell'ellissoide, l'organo terminale può muoversi a velocità maggiore, viceversa nella direzione dell'asse minore.
2. Tanto più l'ellissoide degenera in una sfera, tanto meglio l'end-effector può muoversi in ogni direzione dello spazio operativo.
3. Le direzioni degli assi principali dell'ellissoide sono determinate dagli autovettori della matrice JJ^T .
4. Le dimensioni degli assi principali dell'ellissoide, invece, sono date dai valori singolari di J , ovvero $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(JJ^T)}$, per $i = 1, \dots, r$, dove $\lambda_i(JJ^T)$ indica il generico autovalore di JJ^T .
5. Una misura globale della manipolabilità è data dal volume dell'ellissoide. Tale relazione è stata anche utilizzata come funzione obbiettivo nel caso dello studio della cinematica differenziale inversa per manipolatori ridondanti (si annullava esclusivamente in caso di configurazione singolare):

$$w(q) = \sqrt{\det(J(q)J^T(q))} \xrightarrow[\text{ridondante (r=n)}]{\text{nel caso si manipolatore non}} w(q) = |\det(J(q))|$$

Esempio: manipolatore planare a due giunti (non ridondante)

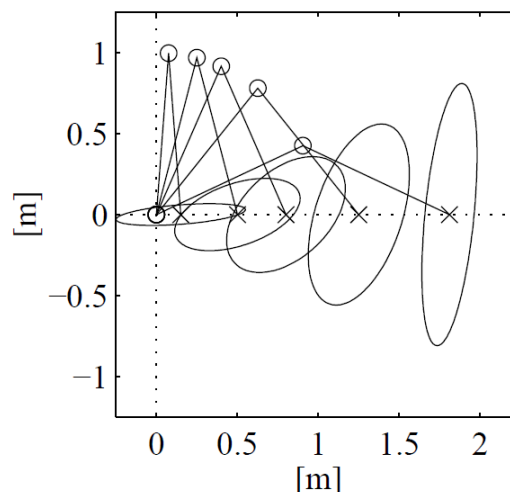
Quando, tra i primissimi esempi, si è discusso il manipolatore planare a 2 giunti, si è visto come il determinante del suo Jacobiano geometrico corrispondeva a:

$$|\det(J(q))| = a_1 a_2 |s_2| = w(\theta_2)$$



È evidente come per $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ si ottiene la massimizzazione dell'indice di manipolabilità, guardando alla formula appena illustrata. Un parallelismo molto intuitivo può esser fatto con il braccio umano: anche l'uomo esegue molte azioni con un $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ tra braccio ed avambraccio, come scrivere, tagliare, guidare, etc. In questo caso si ottiene certamente una manipolabilità maggiore, infatti ipotizziamo di voler scrivere sfruttando la massima estensione del braccio, per $\theta_2 = 0$ per poter capire come la manipolabilità si riduca sensibilmente.

Per un manipolatore di questo genere, si possono tracciare ellissoidi di manipolabilità in velocità in varie configurazioni, come riportato di seguito. Compatibilmente a quanto detto in precedenza riguardo all'interpretazione degli ellissoidi, si nota come quando il manipolatore è quasi steso del tutto, l'ellissoide si assottiglia lungo l'asse verticale, essendo capace quindi di muoversi più velocemente lungo la direzione verticale. Al contrario, quando il manipolatore è quasi del tutto ripiegato su se stesso, diventa più abile nel muoversi su direzioni orizzontali.



In virtù della dualità esistente tra cinematica differenziale e statica, è possibile parlare di manipolabilità anche in termini di forze, non solo in funzione delle velocità. In maniera del tutto simmetrica a quanto fatto nel caso delle velocità, prendiamo ora in considerazione l'insieme delle forze generate ai giunti a norma unitaria:

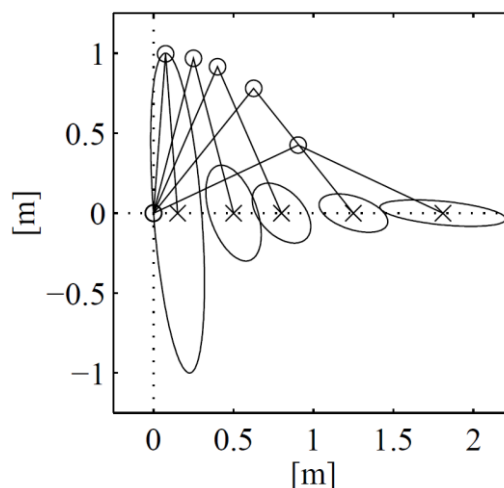
$$\boldsymbol{\tau}^T \boldsymbol{\tau} = 1$$

Che, nello spazio delle forze all'organo terminale, diventa un ellissoide di equazione:

$$\boxed{\boldsymbol{\gamma}^T \left(\mathbf{J}(\mathbf{q}) \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) \right) \boldsymbol{\gamma} = 1}$$

ellissoide di manipolabilità in forza

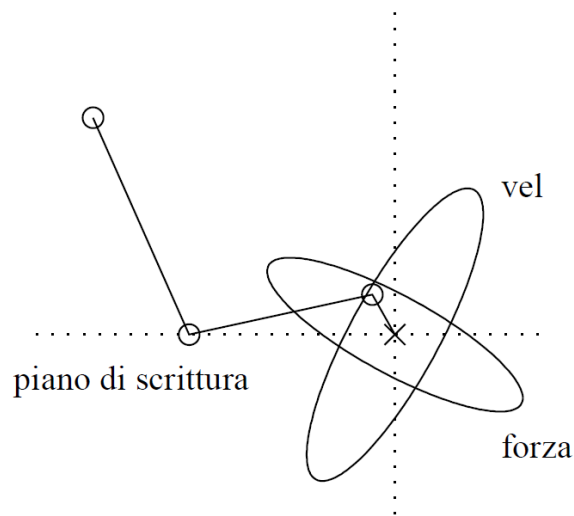
L'*ellissoide di manipolabilità in forza* caratterizza le forze all'organo terminale che sono generabili con il dato insieme di coppie ai giunti, per una posa assegnata del manipolatore. È dimostrabile confrontando i nuclei delle matrici coinvolte nei due ellissoidi studiati che, gli assi principali dell'ellissoide di manipolabilità in forza coincidono con gli assi principali dell'ellissoide in velocità, mentre le loro dimensioni sono in *proporzione inversa*. Per questo motivo, in una direzione lungo la quale si ha elevata manipolabilità in velocità, si avrà scarsa manipolabilità in forza, e viceversa. Chiaramente, la rappresentazione in forma ellittica si presta al più alle 3 dimensioni, ragion per cui, in casi in cui si richiede l'analisi di manipolabilità completa per velocità lineari e angolari, sarà necessario suddividere gli ellissoidi per tipologia, così da rendere anche il problema omogeneo in termini di unità di misura.



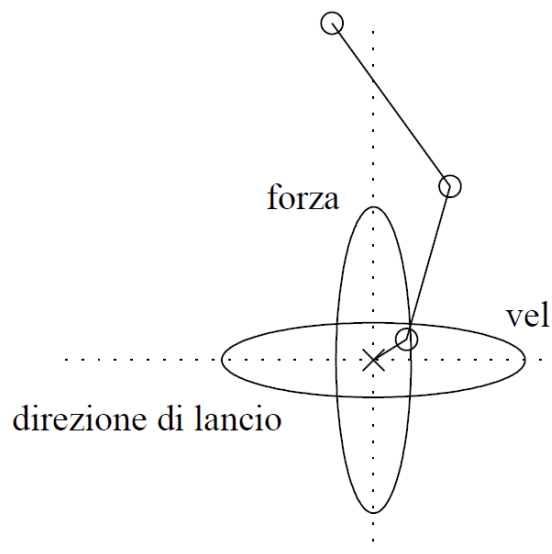
Gli ellissoidi di manipolabilità possono essere in genere utilizzati non solo per analizzare la manipolabilità del manipolatore lungo le varie direzioni dello spazio operativo, ma anche per determinare quanto una struttura sia portata ad eseguire un determinato compito piuttosto che un altro: in tal senso, si parla di *compiti di attuazione e compiti di controllo* di forza e velocità. Nello specifico, si parla di compiti di attuazione quando si richiede un elevato rapporto di trasformazione (di velocità o forza) lungo la direzione del compito, così da generare una velocità/forza elevata sull'end-effector. Al contrario, un compito di controllo (di velocità o forza) richiede un rapporto di trasformazione molto basso, al fine di contenere le velocità/forze sull'organo terminale ed avere una sensibilità elevata.

A titolo d'esempio, prendiamo in considerazione la scrittura su di una superficie orizzontale e come modello cinematico consideriamo un manipolatore planare a tre bracci (braccio + avambraccio + mano). Ipotizzando di analizzare il compito unicamente su due dimensioni, sappiamo che avremo bisogno di un controllo fine della forza esercitata dalla mano sul foglio (per gestire la pressione della penna) e di controllare altrettanto finemente la velocità con cui ci si muove nella direzione di scrittura (una scrittura troppo veloce inficerebbe sulla calligrafia). Sulla base di queste considerazioni ne consegue che, nella direzione del compito (direzione

del rigo su cui scrivere), si dovrà avere limitata velocità di movimento ed una buona pressione della penna: per tale ragione l'ellissoide di velocità tenderà ad allinearsi con l'asse delle y, al contrario quello delle forze si allineerà con quello delle x.



D'altro canto, un compito totalmente opposto a quello appena analizzato, che potrebbe svolgere un braccio umano, è quello di voler lanciare un peso in direzione orizzontale. In questo caso, si avrà bisogno di una grossa forza verticale che consenta di reggere il peso e di una grossa velocità orizzontale che consenta di lanciare il peso a grandi distanze. In tal caso avremo un ellissoide di manipolabilità in forza posizionato verticalmente ed un ellissoide in velocità allineato orizzontalmente con la direzione di lancio del peso.



Pianificazione delle traiettorie

L'obiettivo della pianificazione delle traiettorie è quello di generare gli ingressi di riferimento per il sistema di controllo del moto, che si occupa di far eseguire al manipolatore le traiettorie assegnate. L'utente generalmente specifica un set di parametri utili alla caratterizzazione della traiettoria desiderata, che possono essere il punto di partenza e di arrivo, la presenza di ostacoli durante il percorso da evitare (vincoli), limiti e condizioni temporali, oppure limitazioni sulle velocità ed accelerazioni dei giunti e dell'end-effector. Presi in input questi parametri, l'algoritmo di pianificazione della traiettoria si occupa della generazione di una sequenza temporale di valori assunti da una *funzione interpolante (polinomiale) primitiva*: generalmente si genera una funzione posizionale che esprima il valore che i giunti (o l'organo terminale) devono assumere in ogni istante di tempo e, derivandola, si possono ottenere informazioni di velocità ed accelerazione su cui eventualmente imporre vincoli.

È noto come uno dei compiti basilari per cui un manipolatore è pensato sia quello di spostarsi da una posa iniziale ad una posa finale (*moto punto-punto*) assegnata. Il modo in cui il manipolatore si sposta da un punto ad un altro dev'essere caratterizzato da leggi di moto che richiedano esplicitamente agli attuatori di giunto di esplicitare determinate forze generalizzate; forze che devono auspicabilmente verificare i vincoli presenti di ampiezza e che evitino la risonanza meccanica (evento generalmente non modellato). È per tali ragioni che nasce l'esigenza di sviluppare algoritmi in grado di generare traiettorie di riferimento fortemente regolari (e.g. nessuno spike che preveda velocità elevate, forze istantanee, etc.).



Nel linguaggio comune si è spesso indotti a far confusione tra i termini *percorso* e *traiettoria*. In questo contesto è fondamentale distinguerli, seppur sovente utilizzati come sinonimi, poiché si riferiscono ad elementi differenti:

- **Percorso**: con questo termine si indica il luogo dei punti dello spazio dei giunti (o operativo) che il manipolatore deve descrivere per eseguire un movimento assegnato. Riguarda quindi solamente la descrizione *geometrica* del movimento;
- **Traiettoria**: con questo termine si indica un percorso su cui viene esplicitata una *legge oraria di moto*, assegnando ad esempio velocità/accelerazioni per ogni suo punto.

Per quel che riguarda la pianificazione di un percorso geometrico appare ovvio come questo non possa esser pianificato nel dettaglio dall'utente, per la complessità elevata che richiederebbe tale compito. Solitamente all'utente vengono richiesti un numero ridotto di parametri necessari ad istruire l'algoritmo riguardo ad eventuali vincoli, punti estremi ed intermedi. Anche nel caso della pianificazione delle traiettorie, i parametri richiesti all'utente restano pochi e semplici, come ad esempio il tempo di esecuzione desiderato, delle velocità ed accelerazioni richieste in particolari punti oppure vincoli sulle massime velocità ed accelerazioni ammissibili. Che si tratti di percorsi geometrici o traiettorie (con legge di moto), dal momento che spesso tutti i parametri richiesti all'utente vengono espressi nello spazio operativo, ma l'azione di controllo avviene nello spazio dei giunti, l'algoritmo di controllo ricostruisce, tramite cinematica inversa, le opportune sequenze temporali di valori che le variabili di giunto devono assumere per poter seguire la traiettoria programmata, nel rispetto dei vincoli. In genere, risulta più semplice programmare traiettorie nello spazio operativo poiché è immediato, in caso di presenza di ostacoli lungo il percorso, passare all'algoritmo informazioni riguardo alle regioni di spazio di lavoro da evitare: volendo eventualmente progettare un percorso con ostacoli rispetto allo spazio dei giunti, calcolare l'immagine di ognuno degli ostacoli sarebbe un calcolo estremamente difficile ed oneroso. D'altro canto, però, quando si lavora con manipolatori ridondanti oppure in condizioni di prossimità alle configurazioni singolari, lavorare nello spazio operativo potrebbe creare problematiche di non semplice soluzione: in questo caso, ovviamente, si preferisce progettare le traiettorie nello spazio dei giunti.

Traiettorie nello spazio dei giunti

Come già accennato, la specificazione di un particolare movimento viene solitamente eseguita, nello spazio operativo, passando per input alcuni parametri di traiettoria, quali la posa iniziale e finale dell'organo terminale, eventuali pose intermedie di interesse e tempi di percorrenza di alcuni percorsi. Se si vuol eseguire una pianificazione della traiettoria nello spazio dei giunti, partendo da parametri iniziali espressi nello spazio operativo, sarà certamente necessario ricavare i valori delle variabili di giunto corrispondenti alle pose passate in input dall'utente: per tale ragione **si ricorra** ad algoritmi di inversione cinematica se la programmazione viene fatta *fuori linea*; altrimenti si acquisiscono direttamente le informazioni necessarie se la programmazione viene eseguita *online*, tramite il *teaching-by-showing* (utilizzando trasduttori).

All'algoritmo di pianificazione vengono, in generale, richieste le seguenti caratteristiche:

1. Le traiettorie generate devono essere poco onerose dal punto di vista computazionale;
2. Le posizioni e le velocità dei giunti devono essere funzioni continue del tempo (a volte potrebbe essere necessaria anche la continuità sulle accelerazioni);
3. Gli effetti indesiderati devono essere minimizzati; ad esempio traiettorie con caratteristiche irregolari che possono creare problemi nell'interpolazione del percorso.

Nel seguito esamineremo diversi algoritmi, in dipendenza dalla tipologia di parametri iniziali forniti dall'utente: partiremo con lo studio del caso in cui siano fissati solo i punti estremi del cammino ed il tempo di transizione (*moto punto-punto*) e poi i risultati ottenuti saranno estesi al caso di *moto attraverso una sequenza di punti*.

Moto punto-punto

Nel moto punto-punto il manipolatore deve muoversi da una configurazione iniziale q_i ad una configurazione finale q_f in un intervallo di tempo fissato t_f . In questo caso il percorso seguito dall'organo terminale non ha importanza: l'algoritmo deve unicamente generare una traiettoria che, nel rispetto delle condizioni fissate inizialmente, sia anche eventualmente in grado di ottimizzare (considerando un qualche indice di qualità) lo spostamento del giunto da una posizione ad un'altra. A questo punto non resta che comprendere quale *primitiva di moto* scegliere su cui fondare l'algoritmo di pianificazione.

Una possibile primitiva di moto la si potrebbe calcolare trovando una soluzione al seguente problema di ottimizzazione: si consideri il momento di inerzia di un braccio del manipolatore I rispetto al suo asse di rotazione. Si vuole portare la variabile angolare q da un valore iniziale q_i ad un valore finale q_f in un intervallo di tempo t_f . Supponendo di voler imprimere una rotazione al giunto mediante una coppia τ generata da un motore, si può pensare di formalizzare un problema di ottimizzazione rispetto all'energia dissipata dal motore, imponendo che sia minima. Quindi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{q} = \omega \\ \tau = I\dot{\omega} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{t.c. soddisfi}} \underbrace{\int_0^{t_f} \omega(t) dt = q_f - q_i}_{\text{vincolo spazio-temporale}} \xrightarrow{\text{t.c. minimizzi}} \underbrace{\int_0^{t_f} \tau^2(t) dt}_{\text{indice quadratico di coppia dissipata dal motore}}$$

È dimostrabile che la soluzione a tale problema di ottimizzazione è del tipo:

$$\omega(t) = at^2 + bt + c$$

Il risultato ottenuto suggerisce che una potenziale primitiva di moto potrebbe sicuramente essere un polinomio: da qui lo studio delle cosiddette *traiettorie polinomiali*.

Traiettorie polinomiali

La soluzione ottenuta nell'esempio precedente risulta essere grossolana, dal momento che alcuni dettagli fisici sono stati trascurati (momento di inerzia non realmente costante) per poter dimostrare in modo semplice ed immediato come la via delle *traiettorie polinomiali* potesse essere un valido approccio.

Dal punto di vista matematico, si vuole trovare una funzione $q = q(t)$, $t \in [t_0, t_1]$ che rispetti le condizioni assegnate dall'utente (per un moto punto-punto). A tal proposito, una soluzione possibile a questo problema potrebbe essere l'**impiefo** di una funzione polinomiale del tipo:

$$q(t) = a_n t^n + \dots + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

Gli $n + 1$ coefficienti consentono di imporre alla primitiva di moto i vincoli desiderati e vengo quindi determinati sulla base delle specifiche introdotte dall'utente. Il grado n dipende chiaramente dal numero di vincoli e dalla *dolcezza* desiderata del moto finale. Solitamente il numero di condizioni imposte è pari (e.g. posizione iniziale e finale, velocità iniziale e finale, etc.), allora il grado del polinomio corrispondente è dispari.

Possiamo pensare di analizzare dapprima i **polinomi cubici**, del tipo:

$$q(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

Derivando rispetto al tempo una volta otterremo l'andamento delle velocità (evidentemente parabolico), e derivando due volte rispetto al tempo otterremo la legge oraria delle accelerazioni (lineare):

$$\begin{aligned}\dot{q}(t) &= 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1 \\ \ddot{q}(t) &= 6a_3 t + 2a_2\end{aligned}$$

Dal momento che i coefficienti a disposizione sono 4, è ovvio come sia possibile imporre altrettanti vincoli: nello specifico è possibile imporre posizione iniziale, posizione finale, velocità iniziale e velocità finale:

$$\underbrace{q(t_i) = q_i \quad \therefore \quad q(t_f) = q_f \quad \therefore \quad \dot{q}(t_i) = \dot{q}_i \quad \therefore \quad \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f}_{\text{vincoli}}$$

Allora, per calcolare i coefficienti del polinomio:

$$\begin{cases} q_i = a_3 t_i^3 + a_2 t_i^2 + a_1 t_i + a_0 \\ q_f = a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + a_1 t_f + a_0 \\ \dot{q}_i = 3a_3 t_i^2 + 2a_2 t_i + a_1 \\ \dot{q}_f = 3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + a_1 \end{cases} \xrightarrow{t_i=0} \begin{cases} q_i = a_0 \\ q_f = a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + \dot{q}_i t_f + q_i \\ \dot{q}_i = a_1 \\ \dot{q}_f = 3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + \dot{q}_i \end{cases}$$

Esempio di calcolo

$$[t_i, t_f, q_i, q_f, \dot{q}_i, \dot{q}_f] = [0, 1, 0, \pi, 0, 0]$$

$$\begin{cases} 0 = a_0 \\ \pi = a_3 + a_2 \\ 0 = a_1 \\ 0 = 3a_3 + 2a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 3\pi \\ a_3 = -2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q(t) = -2\pi t^3 + 3\pi t^2 \\ \dot{q}(t) = -6\pi t^2 + 6\pi t \\ \ddot{q}(t) = -12\pi t + 6\pi \end{cases}$$

Passando invece ai **polinomi di quinto grado**, il ragionamento alla base non cambia. Ora però, disponendo di 6 coefficienti, possiamo imporre due vincoli aggiuntivi rispetto al caso precedente: è quindi possibile vincolare anche l'accelerazione.

$$\underbrace{q(t_i) = q_i \div q(t_f) = q_f \div \dot{q}(t_i) = \dot{q}_i \div \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f \div \ddot{q}(t_i) = \ddot{q}_i \div \ddot{q}(t_f) = \ddot{q}_f}_{\text{vincoli}}$$

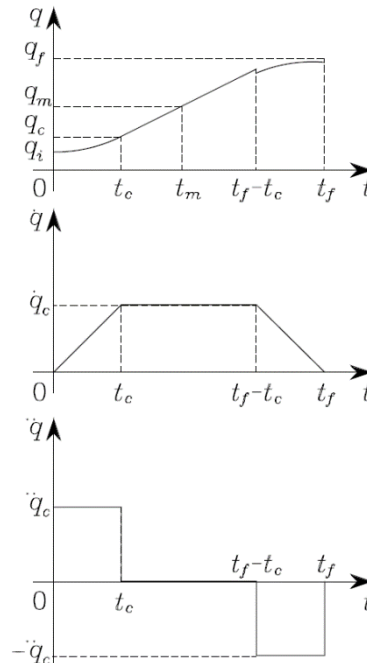
$$\begin{cases} q_i = a_5 t_i^5 + a_4 t_i^4 + a_3 t_i^3 + a_2 t_i^2 + a_1 t_i + a_0 \\ q_f = a_5 t_f^5 + a_4 t_f^4 + a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + a_1 t_f + a_0 \\ \dot{q}_i = 5a_5 t_i^4 + 4a_4 t_i^3 + 3a_3 t_i^2 + 2a_2 t_i + a_1 \\ \dot{q}_f = 5a_5 t_f^4 + 4a_4 t_f^3 + 3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + a_1 \\ \ddot{q}_i = 20a_5 t_i^3 + 12a_4 t_i^2 + 6a_3 t_i + 2a_2 \\ \ddot{q}_f = 20a_5 t_f^3 + 12a_4 t_f^2 + 6a_3 t_f + 2a_2 \end{cases} \xrightarrow{t_i=0} \begin{cases} q_i = a_0 \\ q_f = a_5 t_f^5 + a_4 t_f^4 + a_3 t_f^3 + \frac{\ddot{q}_i}{2} t_f^2 + \dot{q}_i t_f + q_i \\ \dot{q}_i = a_1 \\ \dot{q}_f = 5a_5 t_f^4 + 4a_4 t_f^3 + 3a_3 t_f^2 + \ddot{q}_i t_f + \dot{q}_i \\ \ddot{q}_i = 2a_2 \\ \ddot{q}_f = 20a_5 t_f^3 + 12a_4 t_f^2 + 6a_3 t_f + \ddot{q}_i \end{cases}$$

Profilo di velocità trapezoidale

Nel caso dei profili polinomiali di terzo e quinto grado, le massime velocità vengono assunte da ognuna delle variabili di giunto in istanti isolati e questo porta ad un utilizzo non ottimizzato del sistema di attuazione: infatti, si potrebbe voler distribuire gli istanti in cui viene raggiunta la massima velocità lungo diversi tratti del moto. Per tale ragione si ricorre molto spesso in ambito industriale ai **profili trapezoidali**.

Un profilo trapezoidale di velocità vede la traiettoria finale composta di tre momenti distinti:

1. Prima fase ad *accelerazione costante, velocità lineare e posizione parabolica*;
2. Seconda fase ad *accelerazione nulla, velocità costante e posizione lineare*;
3. Terza fase a *decelerazione costante, velocità lineare e posizione parabolica*.



Generalmente si ottiene una traiettoria simmetrica rispetto al valor medio del tempo di esecuzione del moto, considerando che la durata della fase 1 di accelerazione è presa uguale alla durata della fase 2 di decelerazione (\$t_c\$). Chiaramente deve essere vero che \$t_c < t_{mean} = (t_f - t_i)/2\$. Inoltre, come si può anche vedere dal profilo delle velocità riportato in figura, si è scelto di porre \$\dot{q}_i = \dot{q}_f = 0\$.

Chiaramente perché tutto quadri, devono esser verificati alcuni vincoli fisici. Innanzitutto è necessario che, nel passaggio dalla fase di accelerazione e la fase di velocità costante, la velocità assunta sia uguale: al tempo t_c le velocità assunte alla fine del tratto parabolico (primo grafico) devono coincidere con le velocità assunte dal tratto lineare (a velocità costante).

La prima fase è caratterizzata da un moto uniformemente accelerato, mentre la seconda fase da moto rettilineo uniforme, per cui trattando i moti dal punto di vista posizionale, si avrà:

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = \dot{q}_i + \ddot{q}(t)t \\ q(t) = q_i + \dot{q}_i t + \frac{1}{2} \ddot{q}(t)t^2 \end{cases} \xrightarrow{\dot{q}_i=0} \begin{cases} \dot{q}(t_c) = \dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c \\ q(t_c) = q_c = q_i + \frac{1}{2} \ddot{q}_c t_c^2 \end{cases}, \text{ moto uniformemente accelerato}$$

$$q(t) = \dot{q}(t)t \Rightarrow \dot{q}(t) = \frac{q_m - q_c}{t_m - t_c}, \text{ moto rettilineo uniforme, } \dot{q}(t) = \text{cost.}$$

Eguagliando la velocità in t_c assunta dal primo tratto con la velocità costante del secondo tratto (espressa come la pendenza della retta tra q_c e q_m), avremo:

$$\ddot{q}_c t_c = \frac{q_m - q_c}{t_m - t_c}$$

Ora sostituendo l'espressione di q_c ottenuta dal moto uniformemente accelerato nell'ultima relazione:

$$\begin{aligned} \text{sapendo che: } t_i = 0 \text{ \& } t_m = (t_f - t_i)/2 \Rightarrow \ddot{q}_c t_c &= \frac{q_m - q_c}{t_m - t_c} \Rightarrow \left(\frac{t_f}{2} - t_c\right) \ddot{q}_c t_c = \frac{(q_f + q_i)}{2} - q_c \\ \begin{cases} q_c = q_i + \frac{1}{2} \ddot{q}_c t_c^2 \\ \ddot{q}_c t_c = \frac{q_m - q_c}{t_m - t_c} \end{cases} &\Rightarrow \ddot{q}_c t_c^2 - \ddot{q}_c t_f t_c + (q_f - q_i) = 0 \end{aligned}$$

Solitamente viene assegnata $\ddot{q}_c$ con il vincolo che $\text{sgn}(\ddot{q}_c) = \text{sgn}(q_f - q_i)$. Pertanto noti solamente (input del sistema di controllo) i valori di t_f, q_i, q_f , si può ricavare la soluzione che imponga il vincolo visto inizialmente su $t_c \leq t_m = \frac{t_f}{2}$, risolvendo l'equazione di secondo grado rispetto a t_c (dall'equazione di traiettoria ottenuta poc'anzi):

$$\Delta = (\ddot{q}_c t_f)^2 - 4(q_f - q_i)\ddot{q}_c \Rightarrow t_{c1/2} = \frac{\ddot{q}_c t_f \pm \sqrt{(\ddot{q}_c t_f)^2 - 4(q_f - q_i)\ddot{q}_c}}{2} \Rightarrow t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\ddot{q}_c t_f^2 - 4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}$$

Delle due soluzioni offerte dall'equazione di secondo grado si va a prendere quella con il $\text{sgn}(-)$, dal momento che è l'unica accettabile se si è stabilito in precedenza il vincolo $t_c \leq \frac{t_f}{2}$. Inoltre, discutendo l'argomento della radice quadrata, emerge un'ulteriore vincolo sull'accelerazione, infatti:

$$\ddot{q}_c t_f^2 - 4(q_f - q_i) \geq 0 \Rightarrow |\ddot{q}_c| \geq \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2}$$

È importante evidenziare che, quando la disequazione appena vista soddisfa il segno di uguaglianza e $t_c = \frac{t_f}{2}$, allora la traiettoria, avendo una accelerazione sempre diversa da zero in ogni suo punto, non avrà un tratto a velocità costante, ma solamente tratti di accelerazione e decelerazione: ci si troverebbe così con un *profilo di velocità triangolare o bang-bang*.

Quindi, una volta assegnati i valori di t_f, q_i, q_f è possibile imporre una accelerazione congruente con la traiettoria considerata seguendo la relazione appena trovata. Una volta fatto cio, è possibile successivamente calcolare t_c e generare così le funzioni polinomiali di moto:

$$q(t) = \begin{cases} q_i + \frac{1}{2} \ddot{q}_c t^2 & 0 \leq t \leq t_c \\ q_i + \frac{\ddot{q}_c t_c}{\ddot{q}_c} \underbrace{\left(t - \frac{t_c}{2} \right)}_{t-t_i} & t_c \leq t \leq t_f - t_c \\ q_f - \frac{1}{2} \ddot{q}_c (t_f - t)^2 & t_f - t_c \leq t \leq t_f \end{cases}$$

Esempio di calcolo (accelerazione pre-assegnata)

$$[t_i, t_f, q_i, q_f, \ddot{q}_c] = [0, 1, 0, \pi, 6\pi]$$

Valutazione di $|\ddot{q}_c|$:

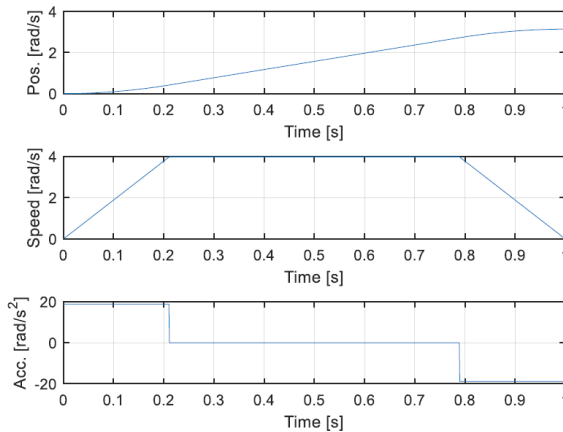
$$\begin{cases} |\ddot{q}_c| = 6\pi \\ \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} = \frac{4|\pi|}{1} = 4\pi \Rightarrow |\ddot{q}_c| \geq \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} \text{ c. v. d.} \end{cases}$$

Calcolo di t_c :

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\ddot{q}_c t_f^2 - 4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{6\pi - 4\pi}{6\pi}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{3}} = 0.21$$

Polinomiali di moto:

$$q(t) = \begin{cases} 3\pi t^2 & 0 \leq t \leq 0.21 \\ 1.26\pi(t - 0.105) & 0.21 \leq t \leq 0.79 \\ \pi - 3\pi(1 - t)^2 & 0.79 \leq t \leq 1 \end{cases}$$



Assegnare l'accelerazione del tratto parabolico non è l'unica strada percorribile per poter formalizzare le equazioni di moto a profilo di velocità trapezoidale. A restare invariati sono gli input t_f, q_i, q_f , poi chiaramente, in funzione della quarta quantità indicata, varia l'approccio risolutivo del problema. Ad esempio, si può scegliere di specificare la velocità di crociera $\dot{q}_c$, per la quale vale il vincolo (come si può verificare dall'esempio numerico fatto in precedenza):

$$\underbrace{\frac{|q_f - q_i|}{t_f}}_{vel. media} < |\dot{q}_c| \leq \underbrace{2 \frac{|q_f - q_i|}{t_f}}_{vel.max. bang-bang \left(t_c = \frac{t_f}{2}\right)}$$

A questo punto, considerando che $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c$, possiamo ricavare prima t_c :

$$\ddot{q}_c t_c^2 - \ddot{q}_c t_f t_c + (q_f - q_i) = \dot{q}_c t_c - \dot{q}_c t_f + q_f - q_i = 0 \Rightarrow t_c = \frac{q_i - q_f + \dot{q}_c t_f}{\ddot{q}_c}$$

Successivamente, sostituendo il valore t_c appena ottenuto in $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c$, possiamo anche ricavare il valore di accelerazione:

$$\ddot{q}_c = \frac{\dot{q}_c}{t_c} = \frac{\dot{q}_c^2}{q_i - q_f + \dot{q}_c t_f}$$

Moto attraverso una sequenza di punti

Sono numerose le possibili applicazioni in cui si rende necessario specificare il cammino attraverso un numero di punti maggiore di due. Ad esempio, considerando anche il semplice moto punto-punto nell'operazione di trasporto e posa di un oggetto, potrebbe essere utile specificare, oltre alle posizioni di partenza ed arrivo, anche altre due posizioni intermedie (e.g. punti di prelievo e deposizione dell'oggetto) in cui richiedere una velocità minore rispetto a quella di crociera utilizzata lungo tutto il cammino. Inoltre, per operazioni più complesse, è buona pratica fornire in input le coordinate di punti intermedi di particolare interesse, come la presenza di ostacoli o curvature di traiettoria, così da avere maggior controllo del moto complessivo: questa pratica è in generale conosciuta come *moto attraverso una sequenza di punti*.

Pertanto, nel seguito si affronterà il problema della generazione di una traiettoria specificata *una sequenza di N punti di cammino* ed i relativi *istanti di tempo* in cui è previsto il raggiungimento di ognuno di essi da parte dell'end-effector. Sulla base di quanto visto anche nelle traiettorie punto-punto, si potrebbe pensare di ricorrere ad una soluzione di tipo polinomiale: dal momento che per ognuno dei giunti si hanno N vincoli da rispettare, andrebbe bene formalizzare un polinomio con N coefficienti, di grado $N-1$, che interpoli in ognuno degli N punti la traiettoria desiderata e rispetti i vincoli imposti. Tuttavia, una soluzione del genere porterebbe una serie di svantaggi non trascurabili, quali:

- Non sarebbe possibile assegnare vincoli di velocità (iniziale e finale): essendo un polinomio di grado $N-1$, ci sarebbero abbastanza coefficienti per poter imporre solamente il passaggio per gli N punti. Si ricordi come, per il moto punto-punto, un polinomio cubico metteva a disposizione quattro coefficienti, due utilizzati per la posizione iniziale e finale, due per la velocità iniziale e finale.
- Al crescere del grado del polinomio, aumenterebbe il suo *carattere oscillatorio*, generando traiettorie poco naturali per il manipolatore: quindi più sono i punti intermedi individuati, più la traiettoria generata da un unico polinomio tende ad oscillare.
- L'accuratezza numerica con cui può essere calcolato un polinomio peggiora proporzionalmente al grado del polinomio stesso.
- Essendo il polinomio unico, esso interpola tutti i punti che si vuole far percorrere al manipolatore: questo fa sì che ognuno dei coefficienti del polinomio dipenda da tutti i punti assegnati. Se si volesse cambiare solamente un punto, ricalcolare l'intero polinomio sarebbe una scelta obbligata (oltre che onerosa).

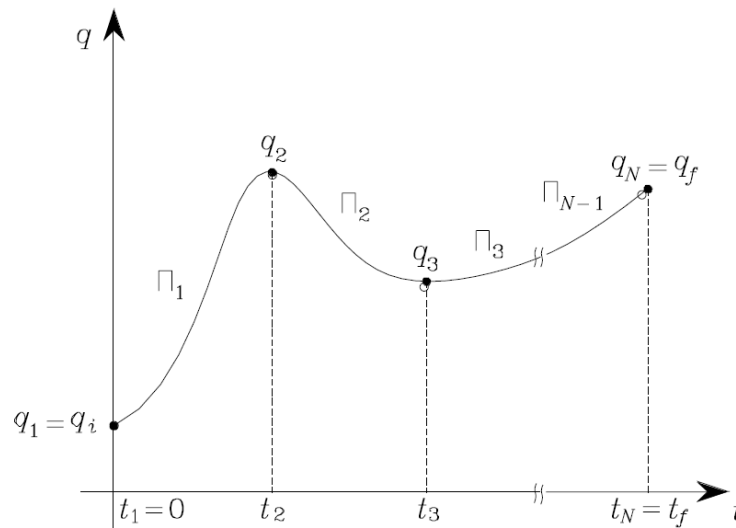
Tutti gli svantaggi appena elencati possono essere facilmente aggirati suddividendo il problema in sotto-problemi più semplici, considerando una serie di polinomi interpolatori di grado più basso che si congiungono tra loro in prossimità dei punti di passaggio individuati. Agendo in tal senso, il polinomio di

grado più basso che può essere considerato sarebbe il polinomio cubico, **in quando** esso permette di vincolare le posizioni iniziale e finale oltre **che** a garantire la continuità della velocità. Facendo quindi riferimento ad una singola variabile di giunto, si deve individuare una funzione $q(t)$, costituita da una sequenza di polinomi cubici $\Pi_k(t)$ con $k = 1, \dots, N - 1$, continua e a derivata prima continua, che assuma valori q_k per $t = t_k$ (posizione desiderata in un istante di tempo sceto, con $q_1 = q_i$, $t_1 = 0$, $q_N = q_f$, $t_N = t_f$). Le situazioni che si possono configurare sono diverse:

- I valori di $\dot{q}(t)$ in corrispondenza dei punti di cammino sono imposti arbitrariamente (velocità desiderate in quei punti);
- I valori di $\dot{q}(t)$ in corrispondenza dei punti di cammino sono assegnati *automaticamente dall'algoritmo*, in base ad un opportuno criterio;
- L'accelerazione $\ddot{q}(t)$ deve essere continua in corrispondenza di ciascun punto di cammino.

Sequenza di polinomi interpolatori con vincoli imposti sulle velocità nei punti di cammino

Questa soluzione richiede che l'utente sia in grado di specificare la velocità desiderata per ogni punto e per ognuna delle variabili di giunto. Il modus operandi resta identico a quello visto in precedenza con i polinomi cubici e quintici.



Considerando una sola variabile di giunto, il sistema di equazioni che consente di calcolare gli $N - 1$ polinomi cubici (poiché tanti sono i tratti di percorso tra un punto e il suo successivo) è ricavato imponendo le seguenti condizioni sul generico polinomio $\Pi_k(t)$ che raccorda q_k con q_{k+1} :

$$\begin{cases} \Pi_k(t_k) = q_k \\ \Pi_k(t_{k+1}) = q_{k+1} \\ \dot{\Pi}_k(t_k) = \dot{q}_k \\ \dot{\Pi}_k(t_{k+1}) = \dot{q}_{k+1} \end{cases}, \text{ noto che } \underbrace{\dot{\Pi}_k(t_{k+1}) = \dot{\Pi}_{k+1}(t_{k+1})}_{\substack{\text{continuità sulle velocità} \\ \text{per } k=1, \dots, N-2}}$$

Così facendo, si otterranno, per ognuna delle variabili di giunto, $N - 1$ sistemi di 4 equazioni e 4 incognite (i coefficienti di singoli polinomi), risolvibili indipendentemente l'uno dall'altro.

Esempio di calcolo - sequenza di polinomi cubici con velocità data

$$\begin{cases} q(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \\ \dot{q}(t) = 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1 \end{cases}$$

Dati del problema:

$$k = 1 \dots, N = 1, 2, 3$$

$$t_i = [0 \quad 2 \quad 3 \quad 5] \\ q(t_i) = \begin{bmatrix} 0 & 2\pi & \frac{\pi}{2} & \pi \end{bmatrix} \dot{q}(t_i) = \begin{bmatrix} 0 & 2\pi & -\pi & 0 \end{bmatrix}$$

Polinomio per $k = 1$: $t_i = 0$, $t_f = 2$, $q_i = 0$, $q_f = 2\pi$, $\dot{q}_i = 0$, $\dot{q}_f = 2\pi$

$$\begin{cases} q(t_i) = q_i = a_3 t_i^3 + a_2 t_i^2 + a_1 t_i + a_0 \\ q(t_f) = q_f = a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + a_1 t_f + a_0 \\ \dot{q}(t_i) = \dot{q}_i = 3a_3 t_i^2 + 2a_2 t_i + a_1 \\ \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f = 3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + a_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 = q_i = 0 \\ a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + a_1 t_f + a_0 = q_f = 2\pi \\ a_1 = \dot{q}_i = 0 \\ 3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + a_1 = \dot{q}_f = 2\pi \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ 8a_3 + 4a_2 = 2\pi \\ 12a_3 + 4a_2 = 2\pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \pi/2 \\ a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \prod_1(t) = \frac{\pi}{2} t^2$$

Polinomio per $k = 2$: $t_i = 2$, $t_f = 3$, $q_i = 2\pi$, $q_f = \frac{\pi}{2}$, $\dot{q}_i = 2\pi$, $\dot{q}_f = -\pi$

$$\begin{cases} 2\pi = a_3(2)^3 + a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 \\ \pi/2 = a_3(3)^3 + a_2(3)^2 + a_1(3) + a_0 \\ 2\pi = 3a_3(2)^2 + 2a_2(2) + a_1 \\ -\pi = 3a_3(3)^2 + 2a_2(3) + a_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 2\pi \\ 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 = \pi/2 \\ 12a_3 + 4a_2 + a_1 = 2\pi \\ 27a_3 + 6a_2 + a_1 = -\pi \end{cases}$$

sottraendo la 3ª dalla 4ª

$$\rightarrow \begin{cases} a_2 = \frac{-3\pi - 15a_3}{2} \\ 12a_3 + 4\left(\frac{-3\pi - 15a_3}{2}\right) + a_1 = 2\pi \end{cases}$$

sottraendo la 1ª dalla 2ª

$$\rightarrow \begin{cases} 19a_3 + 5\left(\frac{-3\pi - 15a_3}{2}\right) + a_1 = -3\pi/2 \\ a_2 = \frac{-3\pi - 15a_3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{37}{2}a_3 + 6\pi \\ a_2 = \frac{-3\pi - 15a_3}{2} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 12a_3 + 4\left(\frac{-3\pi - 15a_3}{2}\right) + \frac{37}{2}a_3 + 6\pi = 2\pi \\ a_0 = -64\pi \\ a_1 = 80\pi \\ a_2 = -\frac{63}{2}\pi \\ a_3 = 4\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 2\pi - 32\pi + 126\pi - 160\pi = -64\pi \\ a_1 = 80\pi \\ a_2 = -\frac{63}{2}\pi \\ a_3 = 4\pi \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_0 = -64\pi \\ a_1 = 80\pi \\ a_2 = -\frac{63}{2}\pi \\ a_3 = 4\pi \end{cases} \Rightarrow \prod_2(t) = 4\pi t^3 - \frac{63}{2}\pi t^2 + 80\pi t - 64\pi$$

Polinomio per $k = 3$: $t_i = 3$, $t_f = 5$, $q_i = \frac{\pi}{2}$, $q_f = \pi$, $\dot{q}_i = -\pi$, $\dot{q}_f = 0$

$$\begin{cases} \pi/2 = a_3(3)^3 + a_2(3)^2 + a_1(3) + a_0 \\ \pi = a_3(5)^3 + a_2(5)^2 + a_1(5) + a_0 \\ -\pi = 3a_3(3)^2 + 2a_2(2) + a_1 \\ 0 = 3a_3(5)^2 + 2a_2(5) + a_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 = \pi/2 \\ 125a_3 + 25a_2 + 5a_1 + a_0 = \pi \\ 27a_3 + 6a_2 + a_1 = -\pi \\ 75a_3 + 10a_2 + a_1 = 0 \end{cases}$$

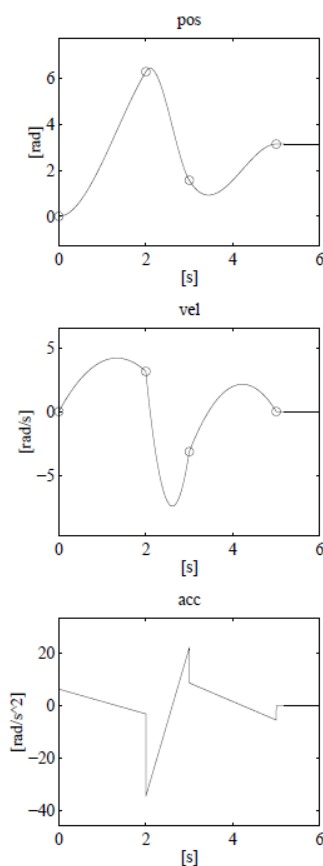
sottraendo la 1^a(3^a) dalla 2^a(4^a)

$$\rightarrow \begin{cases} 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 = \pi/2 \\ 98a_3 + 16a_2 + 2a_1 = \pi/2 \\ 27a_3 + 6a_2 + a_1 = -\pi \\ 48a_3 + 4a_2 = \pi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \\ \\ \\ a_1 = 45a_3 - \frac{5\pi}{2} \\ a_2 = \frac{\pi}{4} - 12a_3 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_0 = 26\pi \\ a_1 = -\frac{155}{8}\pi \\ a_2 = \frac{19}{4}\pi \\ a_3 = -\frac{3}{8}\pi \end{cases} \Rightarrow \prod_3(t) = -\frac{3}{8}\pi t^3 + \frac{19}{4}\pi t^2 - \frac{155}{8}\pi t - 26\pi$$

Sistema di equazioni di moto:

$$q(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 2 \\ 4\pi t^3 - \frac{63}{2}\pi t^2 + 80\pi t - 64\pi, & 2 \leq t \leq 3 \\ -\frac{3}{8}\pi t^3 + \frac{19}{4}\pi t^2 - \frac{155}{8}\pi t - 26\pi, & 3 \leq t \leq 5 \end{cases}$$



Sequenza di polinomi con velocità calcolate nei punti di cammino

A differenza di quanto appena visto, in questo caso va individuato un criterio con cui stabilire, per gli N punti di passaggio dati, il valore di velocità da assegnare alla variabile di giunto sotto esame. Una possibilità è quella di interpolare i punti di cammino tramite segmenti rettilinei ed esprimere l'equazione di retta associata ad ognuno di questi segmenti: il suo coefficiente angolare sarà la velocità desiderata. Chiaramente il modo con cui stabilire le varie velocità può esser variato secondo le necessità specifiche del caso. Quello appena riferito si fonda sulle seguenti leggi, premesso che $\dot{q}_1 = \dot{q}_N = 0$:

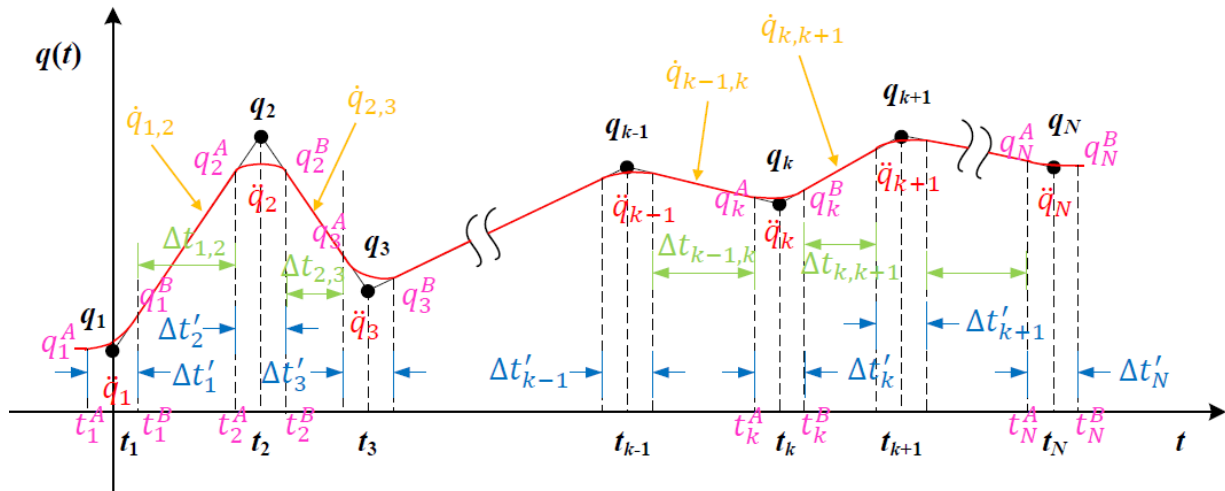
$$\text{Sia } v_k = \frac{(q_k - q_{k-1})}{(t_k - t_{k-1})}, \text{ allora } \begin{cases} 0, & \text{sgn } v_k \neq \text{sgn } v_{k+1} \\ \frac{1}{2}(v_k + v_{k+1}), & \text{sgn } v_k = \text{sgn } v_{k+1} \end{cases}$$

Sequenza di polinomi parabolico-lineari con passaggio in prossimità di punti di via

Ipotizziamo di voler semplificare il meccanismo di generazione delle traiettorie, ipotizzando di collegare gli N punti di cammino $q_1, \dots, q_N$ (per $t_1, \dots, t_N$) con funzioni lineari. Per evitare dei problemi di discontinuità della derivata prima (velocità) in t_k , facciamo in modo che nell'intorno di t_k la traiettoria $q(t)$ assuma un andamento parabolico (essenzialmente la derivata prima della traiettoria risulta una funzione continua di t). Pertanto la traiettoria complessiva risulta essere una sequenza di polinomi di primo (rette) e secondo (parabole) grado, ammettendo quindi una discontinuità in accelerazione (derivata seconda della traiettoria).

Siano, quindi:

- $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$ l'intervallo di tempo che separa due punti contigui q_{k+1} e q_k ;
- $\Delta t_{k,k+1}$ l'intervallo di tempo in cui la traiettoria tra q_k e q_{k+1} è lineare (durata del tratto rettilineo);
- $\dot{q}_{k,k+1}$ il valore di velocità assunta dalla variabile di giunto lungo il tratto lineare corrispondente;
- $\ddot{q}_k$ l'accelerazione lungo il tratto parabolico di durata $\Delta t'_k$.



Ipotizzando che i valori di q_k , Δt_k , $\Delta t'_k$ siano assegnati, i vincoli da imporre risultano:

$$\begin{cases} \dot{q}_{k-1,k} = \frac{q_k - q_{k-1}}{\Delta t_{k-1}}, & \text{velocità tratto lineare} \\ \ddot{q}_k = \frac{\dot{q}_{k,k+1} - \dot{q}_{k-1,k}}{\Delta t'_k}, & \text{accelerazione tratto parabolico} \end{cases}$$

Esempio di calcolo: traccia esame 23/02/2021

Sia assegnato il manipolatore in figura 2, con lunghezze dei bracci $l_1 = l_2 = 1$. Assegnate le configurazioni **iniziale**, **intermedia** e **finale**, si definisca la traiettoria di ciascun giunto rotoidale (si caratterizzi matematicamente la legge oraria in termini di posizione $q(t)$, velocità $\dot{q}(t)$, accelerazione $\ddot{q}(t)$) in modo che passi in prossimità dei punti di via, negli istanti $t = [t_1, t_2, t_3] = [0, 1, 3]$ e con durata dei tratti parabolici pari a 0.1 secondi, e assumendo velocità iniziali e finali nulle.

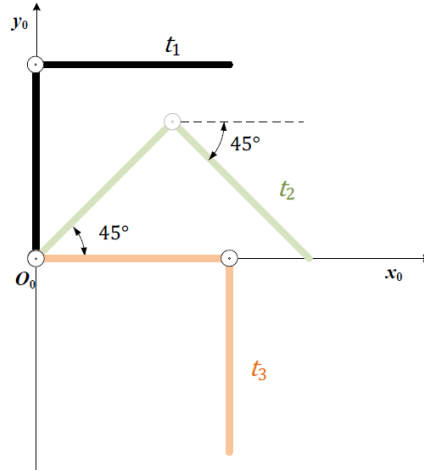


Figura 2

Estrazione dei dati: la posizione angolare del secondo giunto non varia, restando sempre costante e pari a 0° rispetto al proprio riferimento. Quindi lo studio andrà condotto sul primo giunto. Dalla figura è possibile estrapolare, per ognuna delle pose, la posizione angolare del giunto (ognuna corrispondente ad un diverso istante di tempo), così da *riempire* il vettore delle posizioni q_k , per $k = 1, 2, 3$.

$$t = [t_1, t_2, t_3] = [0, 1, 3]; \quad q = [q_1, q_2, q_3] = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, 0\right]; \quad \begin{matrix} \dot{q}_i = \dot{q}_{k-1,k} = \dot{q}_{0,1} = 0 \\ \dot{q}_f = \dot{q}_{k,k+1} = \dot{q}_{3,4} = 0 \end{matrix}; \quad \Delta t'_k = 0.1$$

Per completare il set di dati necessari allo svolgimento del problema, non ci resta che calcolare gli intervalli Δt_k che intercorrono tra un punto di via e il suo successivo. Quindi:

$$\Delta t_1 = t_2 - t_1 = 1 \quad \Delta t_2 = t_3 - t_2 = 2$$

Calcolo delle velocità e delle accelerazioni:

$$\begin{aligned} \dot{q}_{1,2} &= \frac{q_2 - q_1}{\Delta t_1} = \frac{\pi/4 - \pi/2}{1} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad/s} ; \quad \dot{q}_{2,3} = \frac{q_3 - q_2}{\Delta t_2} = \frac{0 - \pi/4}{2} = -\frac{\pi}{8} \text{ rad/s} \\ \left\{ \begin{array}{l} \dot{q}_{k-1,k} = \frac{q_k - q_{k-1}}{\Delta t_{k-1}} \\ \ddot{q}_k = \frac{\dot{q}_{k,k+1} - \dot{q}_{k-1,k}}{\Delta t'_k} \end{array} \right. &\Rightarrow \begin{aligned} \ddot{q}_1 &= \frac{\dot{q}_{1,2} - \dot{q}_{0,1}}{\Delta t'_1} = \frac{-\pi/4 - 0}{0.1} = -\frac{5}{2} \pi \text{ rad/s}^2 ; \\ \ddot{q}_2 &= \frac{\dot{q}_{2,3} - \dot{q}_{1,2}}{\Delta t'_2} = \frac{-\pi/8 + \pi/4}{0.1} = \frac{5}{4} \pi \text{ rad/s}^2 ; \\ \ddot{q}_3 &= \frac{\dot{q}_{3,4} - \dot{q}_{2,3}}{\Delta t'_3} = \frac{0 + \pi/8}{0.1} = \frac{5}{4} \pi \text{ rad/s}^2 \end{aligned} \end{aligned}$$

In definitiva, avremo:

$$\begin{aligned} \dot{q}_{1,2} &= -0.785 & \ddot{q}_1 &= -7.854 \\ \dot{q}_{2,3} &= -0.393 & \ddot{q}_2 &= 3.93 \\ & & \ddot{q}_3 &= 3.93 \end{aligned}$$

Tratti lineari: retta passante per due punti

Scriviamo ora le leggi orarie che regolano i tratti lineari; nel nostro caso sono 2: uno compreso tra q_1 e q_2 , l'altro tra q_2 e q_3 . Quindi, dette q_{12} e q_{23} le rette su cui si poggiano i tratti lineari della nostra traiettoria, avremo:

$$\frac{q_{k|k+1} - q_k}{q_{k+1} - q_k} = \frac{t - t_k}{\underbrace{t_{k+1} - t_k}_{\Delta t_k}} \Rightarrow \begin{aligned} q_{12} &= q_1 + \frac{(q_2 - q_1)(t - t_1)}{\Delta t_1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}t \\ q_{23} &= q_2 + \frac{(q_3 - q_2)(t - t_2)}{\Delta t_2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8}(t - 1) \end{aligned}$$

Tratti parabolici: individuazione dei punti di raccordo e legge oraria

La formalizzazione delle leggi orarie paraboliche segue due fasi distinte: nella prima fase troveremo i punti di raccordo tra un segmento lineare l'altro partendo dal valore di $\Delta t'_k$, ricavando così il valore di $q(t)$ nell'intorno di esso tramite le equazioni delle rette ricavate precedentemente. Nella seconda fase, invece si parte dal generico polinomio di secondo grado che descrive una parabola e si impongono i vincoli su posizione (trovati nella prima fase), velocità ed accelerazione (calcolate precedentemente).

Considerando la durata della traiettoria parabolica, prendiamo come riferimento ognuno dei t_k istanti di tempo (relativi agli N punti di via) e *spostiamoci* a destra e sinistra di ognuno degli istanti di un valore pari a $\Delta t'_k/2$. Una volta individuati queste N coppie di istanti, che denomineremo t_k^A , t_k^B , possiamo sostituirli all'interno delle rette (seg. lineari) di relativa appartenenza, per capire quale sia, in quell'istante di tempo, il valore che dovrà assumere l'inizio (o la fine) della parabola. Considerando che i *raccordi* parabolici saranno, nel nostro caso, 3 (uno iniziale, uno intermedio ed uno finale), procediamo dapprima con il calcolo dei punti estremanti di ogni segmento lineare.

$$\begin{aligned} t_1 = 0: & \begin{cases} t_1^A = -0.05 (0); q_1^A = \frac{\pi}{2} = 1.571 \\ t_1^B = +0.05; q_1^B = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}(0.05) = 1.531 \end{cases} \\ t_2 = 1: & \begin{cases} t_2^A = 0.95; q_2^A = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}(0.95) = 0.825 \\ t_2^B = 1.05; q_2^B = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8}(1.05 - 1) = 0.766 \end{cases} \\ t_3 = 3: & \begin{cases} t_3^A = 2.95; q_3^A = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8}(2.95 - 1) = 0.02 \\ t_3^B = 3.05 (3); q_3^B = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

A questo punto siamo pronti per poter scrivere le relazioni che regolano i tratti parabolici. Per il primo tratto parabolico (tra 0 ed 1 secondi), considerando che $\dot{q}_{0,1} = 0$ e $\ddot{q}_1 = -7.854$, avremo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \prod_1(t) : q_1^{A/B} = a_{21}t^2 + a_{11}t + a_{01} \\ \prod_1(t) : \dot{q}_{0,1} = 2a_{21}t + a_{11} \\ \prod_1(t) : \ddot{q}_1 = 2a_{21} \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{\text{considerando} \\ t=t_1^A}]{\quad} \left\{ \begin{array}{l} 1.571 = 0.0025a_{21} - 0.05a_{11} + a_{01} \\ 0 = -0.1a_{21} + a_{11} \\ -7.854 = 2a_{21} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_{01} = 1.561 \\ a_{11} = -0.393 \\ a_{21} = -3.927 \end{array} \right.$$

Replicando il medesimo ragionamento anche per gli altri tratti parabolici, otterremo:

$$\begin{cases} q_2^{A \setminus B} = a_{22}t^2 + a_{12}t + a_{02} \\ \dot{q}_{1,2} = 2a_{22}t + a_{12} \\ \ddot{q}_2 = 2a_{22} \end{cases} \xrightarrow[t=t_2^A]{\text{considerando}} \begin{cases} 0.825 = 0.9025a_{22} + 0.95a_{12} + a_{02} \\ -0.785 = 1.9a_{22} + a_{12} \\ 3.93 = 2a_{22} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{02} = 3.3436 \\ a_{12} = -4.518 \\ a_{22} = 1.965 \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_3^{A \setminus B} = a_{23}t^2 + a_{13}t + a_{03} \\ \dot{q}_{3,4} = 2a_{23}t + a_{13} \\ \ddot{q}_3 = 2a_{23} \end{cases} \xrightarrow[t=t_3^B]{\text{considerando}} \begin{cases} 0 = 9.3025a_{23} + 3.05a_{13} + a_{03} \\ 0 = 6.1a_{23} + a_{13} \\ 3.93 = 2a_{23} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{03} = 18.278 \\ a_{13} = -11.986 \\ a_{23} = 1.965 \end{cases}$$

Soluzione:

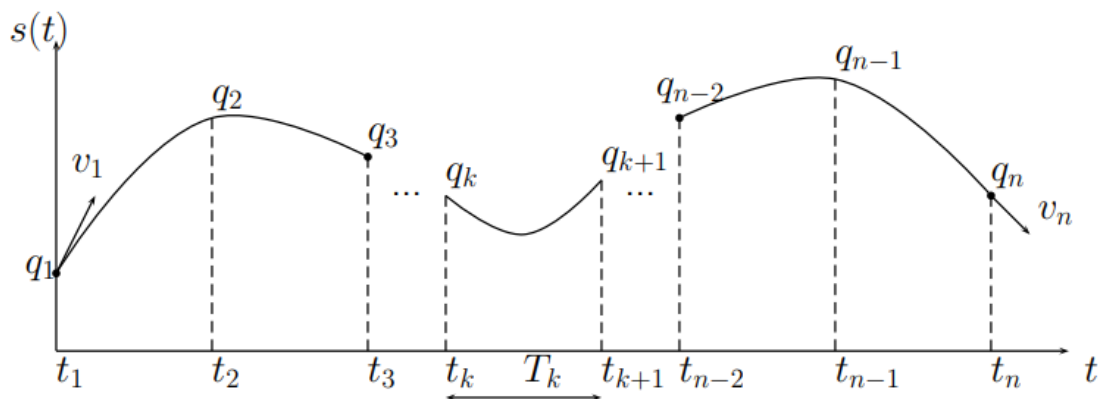
$$q(t) = \begin{cases} -3.927t^2 - 0.393t + 1.561, & 0 \leq t \leq 0.05 \\ \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}t, & 0.05 < t < 0.95 \\ 1.965t^2 - 4.518t + 3.3436, & 0.95 \leq t \leq 1.05 \\ \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8}(t-1), & 1.05 < t < 2.95 \\ 1.965t^2 - 11.986t + 18.278, & 2.95 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

Sequenza di polinomi con accelerazione continua nei punti di cammino (spline)

Tutte le soluzioni di pianificazione della traiettoria proposte sin ora vedono (a meno del polinomio quintico) la presenza di discontinuità nell'accelerazione. Assegnata una certa sequenza di N punti di cammino, anche l'accelerazione risulterà continua in corrispondenza di un istante t_k se si impongono 4 vincoli, così distribuiti su un totale di $4(N-1)$ coefficienti a disposizione (considerati $N-1$ polinomi cubici in cascata):

- $2(N-1)$ condizioni di passaggio per punti (ogni cubica interpola i punti alle sue estremità);
- $N-2$ condizioni sulla *continuità* della velocità nei *punti intermedi*;
- $N-2$ condizioni sulla *continuità* della accelerazione nei *punti intermedi*;

Agendo in questo modo, avremo che i gradi di libertà residui del sistema saranno: $4(N-1) - 2(N-1) - 2(N-2) = 2$. Questi due gradi di libertà residui possono essere eventualmente utilizzati per imporre opportune condizioni iniziali e finali sulle velocità. Vediamo come il problema della traiettoria *spline* (*smooth path line*) può esser costruito e risolto.



Si desidera determinare una funzione di traiettoria del tipo:

$$q(t) = \{q_k(t), t \in [t_k, t_{k+1}], k = 1, \dots, N-1\} \xrightarrow[\text{all'istante di tempo } t_k]{\text{riferendo il polinomio}} \begin{cases} q_k(t) = a_{k0} + a_{k1}(t-t_k) + a_{k2}(t-t_k)^2 + a_{k3}(t-t_k)^3 \\ \dot{q}_k(t) = a_{k1} + 2a_{k2}(t-t_k) + 3a_{k3}(t-t_k)^2 \\ \ddot{q}_k(t) = 2a_{k2} + 6a_{k3}(t-t_k) \end{cases}$$

Le condizioni che impone il problema spline sono le seguenti:

$$\begin{cases} q_k(0) = q_k, & q_k(t_k) = q_{k+1}, & k = 1, \dots, N-1 & \leftarrow \text{posizione iniziale + vincolo di continuità sulle posizioni} \\ \dot{q}_k(t_{k+1}) = \dot{q}_{k+1}(t_k), & k = 1, \dots, N-2 & & \leftarrow \text{vincolo di continuità sulle velocità} \\ \ddot{q}_k(t_{k+1}) = \ddot{q}_{k+1}(t_k), & k = 1, \dots, N-2 & & \leftarrow \text{vincolo di continuità sulle accelerazioni} \\ \dot{q}_1(0) = \dot{q}_i, & \dot{q}_{N-1}(t_{N-1}) = \dot{q}_f & & \leftarrow \text{velocità iniziale e finale} \end{cases}$$

Chiaramente il problema verte all'individuazione dei coefficienti di ogni polinomio cubico. A tal proposito, ipotizziamo di conoscere inizialmente le velocità nei punti intermedi $\dot{q}_k$, $k = 2, \dots, N-1$, così da suddividere il problema in sotto-problemi più semplici. Su tali basi, possiamo costruire, per ogni coppia di punti di cammino intermedi, un polinomio cubico con quattro condizioni al contorno, due sulle posizioni e due sulle velocità iniziali/finali. Quindi, considerando il k -esimo ed il $(k+1)$ -esimo punto di cammino e rispettando i vincoli di posizione e velocità, detto Δt_k l'intervallo di tempo tra un punto di cammino e il successivo, avremo:

$$\begin{cases} q_k(t_k) = a_{k0} + a_{k1}(t_k - t_k) + a_{k2}(t_k - t_k)^2 + a_{k3}(t_k - t_k)^3 \\ q_k(t_{k+1}) = a_{k0} + a_{k1}(t_{k+1} - t_k) + a_{k2}(t_{k+1} - t_k)^2 + a_{k3}(t_{k+1} - t_k)^3 \\ \dot{q}_k(t) = a_{k1} + 2a_{k2}(t - t_k) + 3a_{k3}(t - t_k)^2 \\ \dot{q}_k(t) = a_{k1} + 2a_{k2}(t - t_k) + 3a_{k3}(t - t_k)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_k(t_k) = a_{k0} \\ q_k(t_{k+1}) = a_{k0} + a_{k1}\Delta t_k + a_{k2}\Delta t_k^2 + a_{k3}\Delta t_k^3 \\ \dot{q}_k(t_k) = a_{k1} \\ \dot{q}_k(t_{k+1}) = a_{k1} + 2a_{k2}\Delta t_k + 3a_{k3}\Delta t_k^2 \end{cases}$$

Ora esplicitiamo i valori dei vari coefficienti:

$$\begin{cases} a_{k0} = q_k \\ a_{k1} = \dot{q}_k \\ q_k(t_{k+1}) = q_k + \dot{q}_k\Delta t_k + a_{k2}\Delta t_k^2 + a_{k3}\Delta t_k^3 \\ \dot{q}_k(t_{k+1}) = \dot{q}_k + 2a_{k2}\Delta t_k + 3a_{k3}\Delta t_k^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{k0} = q_k \\ a_{k1} = \dot{q}_k \\ a_{k2} = \frac{1}{\Delta t_k} \left[\frac{3(q_{k+1} - q_k)}{\Delta t_k} - 2\dot{q}_k - \dot{q}_{k+1} \right] \\ a_{k3} = \frac{1}{\Delta t_k^2} \left[\frac{2(q_k - q_{k+1})}{\Delta t_k} + \dot{q}_k + \dot{q}_{k+1} \right] \end{cases}$$

Naturalmente le velocità nei punti intermedi, supposte prima note, vanno ora calcolate: in tal senso ricorriamo al vincolo sulle accelerazioni citato nel sistema di polinomi iniziale che non abbiamo ancora utilizzato. Avremo così:

$$\ddot{q}_k(t) = 2a_{k2} + 6a_{k3}(t - t_k) \Rightarrow \begin{cases} \ddot{q}_{k+1}(t_k) = 2a_{k+1,2} + 6a_{k+1,3}(t_k - t_k) = 2a_{k+1,2} \\ \ddot{q}_k(t_{k+1}) = 2a_{k2} + 6a_{k3}(t_{k+1} - t_k) = 2a_{k2} + 6a_{k3}\Delta t_k \end{cases}$$

$\xrightarrow[\text{vincolo acc.}]{\ddot{q}_k(t_{k+1}) = \ddot{q}_{k+1}(t_k)}$ $2a_{k+1,2} = 2a_{k2} + 6a_{k3}\Delta t_k$

Ottenuta questa relazione, procediamo con la sostituzione dei valori di a_{k2} , a_{k3} ed $a_{k+1,2}$ (calcolabile allo stesso modo di $a_{k,2}$), moltiplicando ambo i membri per $\Delta t_k \Delta t_{k+1} / 2$, isolando le velocità cercate a primo membro:

$$\begin{cases} a_{k2} = \frac{1}{\Delta t_k} \left[\frac{3(q_{k+1} - q_k)}{\Delta t_k} - 2\dot{q}_k - \dot{q}_{k+1} \right] \\ a_{k+1,2} = \frac{1}{\Delta t_{k+1}} \left[\frac{3(q_{k+2} - q_{k+1})}{\Delta t_{k+1}} - 2\dot{q}_{k+1} - \dot{q}_{k+2} \right] \Rightarrow (2a_{k+1,2}) \frac{\Delta t_k \Delta t_{k+1}}{2} = (2a_{k2} + 6a_{k3} \Delta t_k) \frac{\Delta t_k \Delta t_{k+1}}{2} \\ a_{k3} = \frac{1}{\Delta t_k^2} \left[\frac{2(q_k - q_{k+1})}{\Delta t_k} + \dot{q}_k + \dot{q}_{k+1} \right] \end{cases}$$

$$\Delta t_{k+1} \dot{q}_k + 2(\Delta t_k + \Delta t_{k+1}) \dot{q}_{k+1} + \Delta t_k \dot{q}_{k+2} = \frac{3}{\Delta t_k \Delta t_{k+1}} [\Delta t_k^2 (q_{k+2} - q_{k+1}) + \Delta t_{k+1}^2 (q_{k+1} - q_k)]$$

Proviamo ad esplicitare il calcolo della relazione appena ottenuta per i primi punti di cammino, ricordando che per i punti di cammino intermedi come in questo caso si ha $k = 1, \dots, N-2$:

$$\begin{aligned} k=1 &\Rightarrow \Delta t_2 \dot{q}_1 + 2(\Delta t_1 + \Delta t_2) \dot{q}_2 + \Delta t_1 \dot{q}_3 = \overbrace{\frac{3}{\Delta t_1 \Delta t_2} [\Delta t_1^2 (q_3 - q_2) + \Delta t_2^2 (q_2 - q_1)]}^{c_1} \\ k=2 &\Rightarrow \Delta t_3 \dot{q}_2 + 2(\Delta t_2 + \Delta t_3) \dot{q}_3 + \Delta t_2 \dot{q}_4 = \underbrace{\frac{3}{\Delta t_2 \Delta t_3} [\Delta t_2^2 (q_4 - q_3) + \Delta t_3^2 (q_3 - q_2)]}_{c_2} \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Trasponendo il problema in termini matriciali, si ha:

$$\begin{bmatrix} \Delta t_2 & 2(\Delta t_1 + \Delta t_2) & \Delta t_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \Delta t_3 & 2(\Delta t_2 + \Delta t_3) & \Delta t_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \Delta t_4 & \ddots & \Delta t_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \Delta t_{N-1} & 2(\Delta t_{N-2} + \Delta t_{N-1}) & \Delta t_{N-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-2} \end{bmatrix}$$

Ricordando che le velocità iniziale e finale ($\dot{q}_1, \dot{q}_N$) sono note in quanto vincoli preimposti al problema, possiamo semplificare la matrice del sistema rimuovendo la prima e l'ultima colonna (corrispondenti a tali velocità):

$$\begin{bmatrix} 2(\Delta t_1 + \Delta t_2) & \Delta t_1 & 0 & \dots & \dots \\ \Delta t_3 & 2(\Delta t_2 + \Delta t_3) & \Delta t_2 & 0 & \dots \\ 0 & \Delta t_4 & \ddots & \Delta t_3 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & \dots & \Delta t_{N-1} & 2(\Delta t_{N-2} + \Delta t_{N-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-2} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{c} \Leftrightarrow \boxed{\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{c}}$$

Il sistema matriciale ottenuto è evidentemente un sistema lineare con la matrice $\mathbf{A}$ a struttura dominante diagonale e risulta sempre invertibile per $\Delta t_k > 0$. Inoltre, è bene notare come la matrice $\mathbf{A}$ è tri-diagonale e questa sua caratteristica può essere consapevolmente utilizzata per alleggerire il carico computazionale in fase di inversione della stessa, ricorrendo a metodi numerici ad hoc, come il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan (matrice a scalini). A questo punto, ottenute le velocità, si è in grado di ricavare tutti i coefficienti dei vari polinomi, ricorrendo alle relazioni precedentemente illustrate.

• **Esempio.** Traiettorie spline attraverso una serie di punti

Si vuole determinare la traiettoria spline cubica che passi attraverso i seguenti punti

$$\begin{aligned} t_0 = 0, \quad t_1 = 5, \quad t_2 = 7, \quad t_3 = 8, \quad t_4 = 10, \quad t_5 = 15, \quad t_6 = 18 \\ q_0 = 3, \quad q_1 = -2, \quad q_2 = -5, \quad q_3 = 0, \quad q_4 = 6, \quad q_5 = 12, \quad q_6 = 8 \end{aligned}$$

e con velocità iniziale e finale $v_0 = 2$, $v_6 = -3$. La matrice A e il vettore c sono

$$A = \begin{bmatrix} 14 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 14 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 16 \end{bmatrix}$$

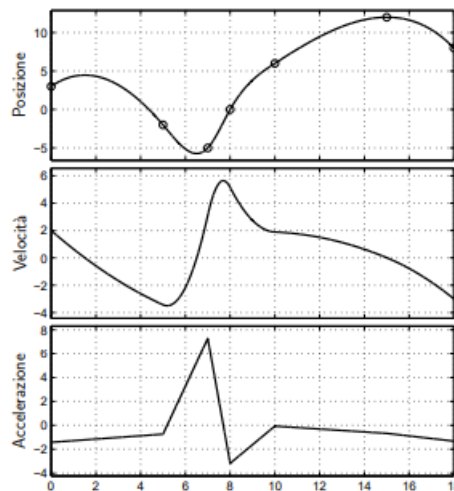
$$c = [-32.5, \quad 25.5, \quad 39, \quad 52.2, \quad 5.8]^T$$

da cui le velocità nei punti intermedi risultano

$$v = [-3.43, \quad 3.10, \quad 5.10, \quad 1.88, \quad 0.008]^T.$$

L'espressione completa della spline è perciò

$$s(t) = \begin{cases} 3 + 2t - 0.71t^2 + 0.02t^3, & \text{per } 0 \leq t < 5 \\ -2 - 3.4(t-5) - 0.37(t-5)^2 + 0.66(t-5)^3, & \text{per } 5 \leq t < 7 \\ -5 + 3.1(t-7) + 3.64(t-7)^2 - 1.74(t-7)^3, & \text{per } 7 \leq t < 8 \\ 5.15(t-8) - 1.59(t-8)^2 + 0.25(t-8)^3, & \text{per } 8 \leq t < 10 \\ 6 + 1.88(t-10) - 0.03(t-10)^2 - 0.02(t-10)^3, & \text{per } 10 \leq t < 15 \\ 12 + 0.008(t-15) - 0.34(t-15)^2 - 0.03(t-15)^3, & \text{per } 15 \leq t < 18. \end{cases}$$



Traiettorie nello spazio operativo

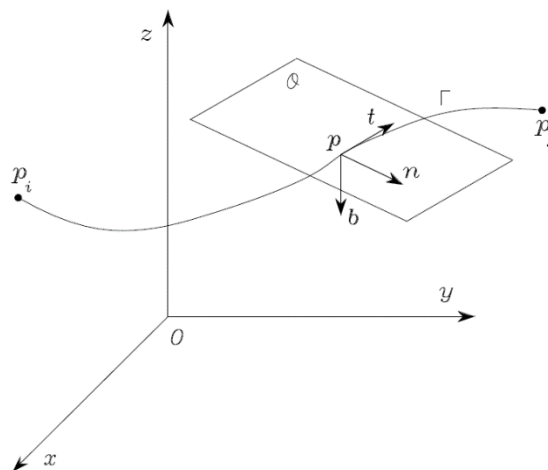
Pianificando le traiettorie nello spazio dei giunti si generano sequenze temporali di valori che le variabili di giunto devono assumere affinché il manipolatore si porti da una data configurazione iniziale ad una configurazione finale desiderata, passando per un certo numero di configurazioni intermedie. Nel movimento, però, non è sempre facile prevedere il percorso dell'organo terminale, soprattutto a causa delle non linearità introdotte dalla cinematica diretta. Quando si desidera che il moto avvenga con determinate caratteristiche geometriche definite rispetto all'organo terminale, quindi nello spazio operativo, allora è necessario pianificare le traiettorie direttamente in tale spazio: questo genere di pianificazione può essere attuata fornendo punti di percorso come visto in precedenza, oppure definendone direttamente le sue leggi di moto attraverso l'uso di primitive di moto che ne descrivano le sue caratteristiche in maniera completa. Qualsiasi sia il modo con cui si sceglie di generare una traiettoria nello spazio operativo, resta sempre vero che in termini di *tempo di campionamento* del sistema troviamo delle limitazioni: in genere le pianificazioni nello spazio operativo tendono ad esser più lente a causa dell'elevato costo computazionale che impiegano per eseguire, ad ogni passo, la cinematica inversa (le variabili di riferimento del sistema di

controllo del manipolatore restano ugualmente le variabili di giunto e per tale ragione è necessario, ad ogni posa dell'end-effector, conoscere i valori di tali variabili).

Quando l'organo terminale non deve effettuare una traiettoria ben definita ed è solo necessario che tocchi una serie di punti d cammino nello spazio operativo, allora è possibile ricorrere alle tecniche di interpolazione viste per la pianificazione nello spazio dei giunti. Invece, se il moto dell'organo terminale deve rispettare una traiettoria con estrema precisione, questa deve esser necessariamente espressa analiticamente: è questo il caso di riferirsi alle *primitive di percorso e di moto*, leggi che una volta formalizzate siano in grado di definire le caratteristiche geometriche della traiettoria desiderata nello spazio operativo.

Primitive di percorso

Per la definizione delle primitive di percorso è utile ricorrere alla rappresentazione parametrica di una curva nello spazio. A tal proposito, detta Γ la curva che si vuole parametrizzare e p_i il punto di inizio di tale curva (dal quale è possibile indicare un verso di percorrenza), definiamo s , detta **ascissa curvilinea** del generico punto p , come la lunghezza dell'arco di Γ di estremi p e p_i (s se p segue p_i , $-s$ viceversa). Detta quindi f una funzione vettoriale continua che permette di rappresentare parametricamente la curva, si può utilizzare l'ascissa curvilinea appena introdotta come parametro di rappresentazione di Γ , tale che: $p = f(s)$.



A questo punto, considerando la rappresentazione parametrica in termini di ascissa curvilinea, possiamo identificare (a meno di rari casi particolari) *tre versori caratteristici* della curva studiata. La direzione di tali versori dipende esclusivamente dalla geometria della curva, mentre il loro verso dipende, direttamente e non, dal verso indotto sulla curva (direzione di percorrenza):

1. **Versore tangente**, indicato con t . Questo versore giace sulla retta tangente nel punto p alla curva ed è orientato nel verso positivo indotto sulla curva dall'ascissa curvilinea s .

$$t = \frac{dp}{ds}$$

2. **Versore normale**, indicato con n . Questo versore giace sulla retta passante per p perpendicolare a t , giace sul piano noto come piano osculatore Θ . Il verso di n è tale che la curva Γ , nell'intorno di p si trovi tutta dalla parte di n .

$$n = \frac{1}{\left\| \frac{d^2p}{ds^2} \right\|} \frac{d^2p}{ds^2}$$

3. **Versore binormale**, indicato con b . questo versore è tale da rendere la terna (t, n, b) levogira. Non sempre la scelta di questa terna è univoca.

$$b = t \wedge n$$

Nel seguito analizziamo alcune delle più comuni rappresentazioni parametriche utilizzate nella generazione di traiettorie nello spazio operativo.

Segmento nello spazio

Consideriamo il segmento che congiunge il punto p_i con il punto p_f . La rappresentazione parametrica di questa curva (segmento) in funzione dell'ascissa curvilinea è:

$$p(s) = p_i + \frac{s}{\|p_f - p_i\|} (p_f - p_i) \xrightarrow[\text{va da } p_i \text{ a } p_f]{\text{dove il verso di percorrenza}} \begin{cases} \text{per } s = 0 \Rightarrow p(0) = p_i \\ \text{per } s = \|p_f - p_i\| \Rightarrow p(\|p_f - p_i\|) = p_f \end{cases}$$

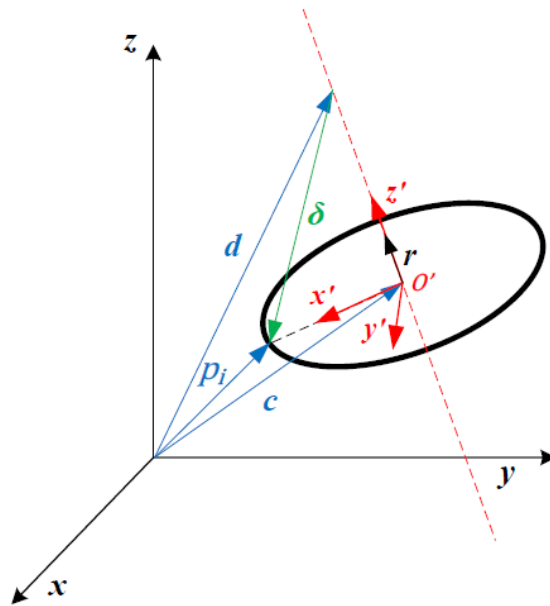
A questo punto possiamo derivare la curva parametrica e valutare i versori:

$$t = \frac{dp}{ds} = \frac{1}{\|p_f - p_i\|} (p_f - p_i) \quad \therefore \quad n = \frac{1}{\left\| \frac{d^2p}{ds^2} \right\|} \frac{d^2p}{ds^2} = 0$$

Essendo la derivata seconda di $p(s)$ nulla, non è possibile identificare una terna di versori in maniera univoca.

Circonferenza nello spazio

Consideriamo ora una circonferenza Γ nello spazio. Ancor prima di passare alla sua rappresentazione parametrica, identifichiamo i suoi parametri significativi, facendo anche riferimento alla figura riportata nel seguito:



Si ha quindi:

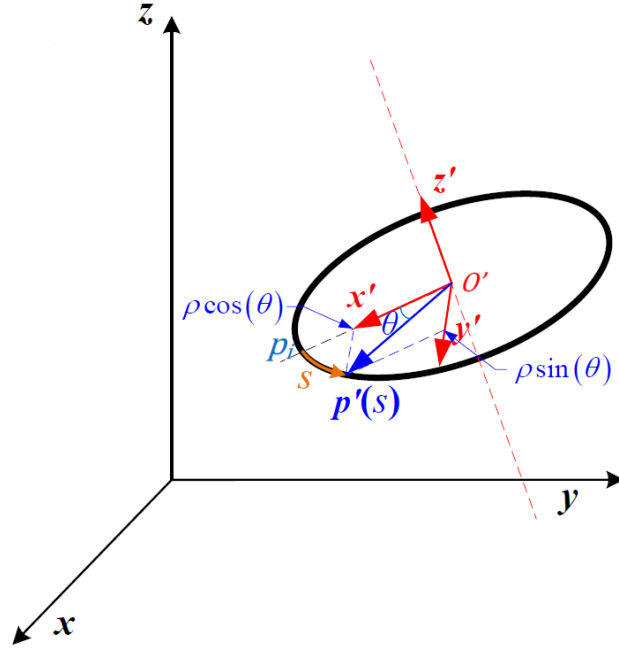
- Il versore dell'asse di circonferenza r ;
- Il vettore posizione d di un punto appartenente all'asse di circonferenza;
- Il vettore posizione p_i di un punto della circonferenza.

Partendo da questi dati, ricaviamo dapprima il vettore che individua la posizione del centro di circonferenza. A tal proposito, sia $\delta = p_i - d$, affinché la circonferenza esista (non degenerando in un punto) e p_i quindi non si trovi sull'asse di circonferenza, deve essere vera la seguente relazione:

$$|\delta^T r| < \|\delta\|$$

Verificata tale condizione, la seguente relazione vettoriale identifica le coordinate del centro come:

$$\mathbf{c} = \mathbf{d} + (\delta^t \mathbf{r}) \mathbf{r}$$



A questo punto, scegliendo opportunamente la terna di riferimento, costruiamo la rappresentazione parametrica del percorso curvilineo nello spazio in funzione dell'ascissa curvilinea. Si consideri la terna $O' - x', y', z'$, con O' coincidente con il centro della circonferenza, con l'asse x' orientato lungo la direzione del vettore $p_i - c$ (in figura tratteggiata), con l'asse z' diretto lungo r e l'asse y' scelto in modo da completare la terna levogira. In questo sistema di riferimento, assunto come inizio dell'ascissa curvilinea il punto p_i , la rappresentazione parametrica di una circonferenza, posto il suo raggio $\|p_i - c\| = \rho$ e l'angolo al centro $\theta = s/\rho$, risulta:

$$\mathbf{p}'(s) = \begin{bmatrix} \rho \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ \rho \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nel caso in cui il sistema di riferimento sia $O - x, y, z$, allora si ha:

$$\mathbf{p}(s) = \mathbf{c} + \mathbf{R} \mathbf{p}'(s)$$

Dove $\mathbf{c}$ è espresso nel riferimento $O - x, y, z$ ed $\mathbf{R}$ è la matrice di rotazione della terna $O' - x', y', z'$ rispetto alla terna $O - x, y, z$ nella forma $\mathbf{R} = [x' \ y' \ z']$, dove x' , y' ed z' sono i versori degli omonimi assi proiettati nel riferimento scelto. Ora, derivando l'espressione parametrica della circonferenza nel riferimento $O - x, y, z$ rispetto ad s :

$$\frac{d\mathbf{p}}{ds} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} -\sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \therefore \quad \frac{d^2\mathbf{p}}{ds^2} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\rho} \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ -\frac{1}{\rho} \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Posizione

Generare una traiettoria nello spazio operativo significa sostanzialmente determinare una legge oraria del tipo $x(t)$ che porta il sistema di riferimento dell'organo terminale dalla sua posizione iniziale a quella desiderata in un tempo t_f seguendo una traiettoria ben precisa, definita da una legge di moto (funzione del tempo anch'essa chiaramente). Abbiamo visto come, la posa (posizione ed orientazione) dell'end-effector poteva esser espresso da un vettore del tipo:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p(t) \\ \Phi(t) \end{bmatrix}$$

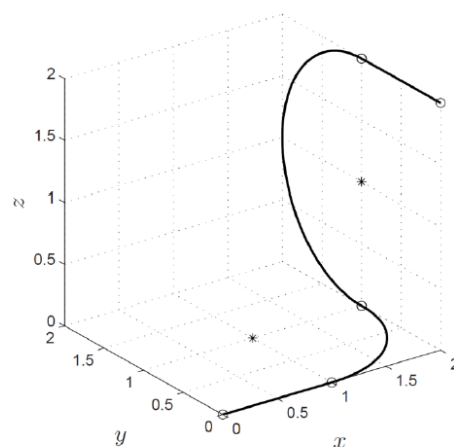
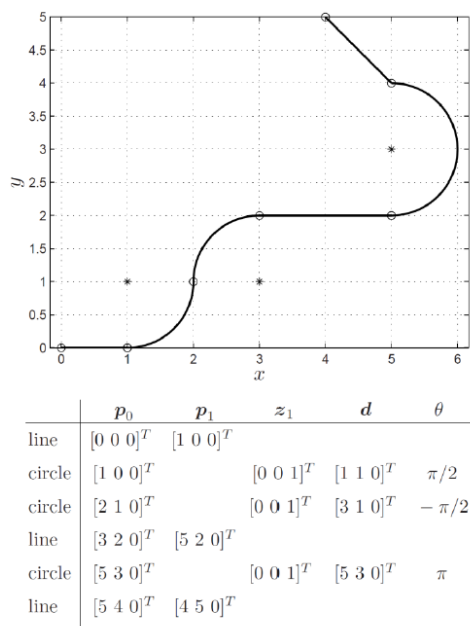
Qui il primo set di componenti rappresenta la posizione dell'organo terminale, le restanti componenti l'orientamento della terna utensile rispetto al riferimento (in genere espressa tramite angoli di Eulero). Le traiettorie di posizione ed orientamento verranno discusse separatamente. Per il momento dedichiamoci alla traiettoria della *posizione*.

Sfruttando quanto visto in precedenza, ricorriamo all'espressione della traiettoria come curva parametrizzata, funzione dell'ascissa curvilinea. In questo modo potremo definire il vettore posizione $p = f(s)$. Per semplificare la trattazione si assumerà che l'origine della terna utensile, che si muove da p_i a p_f , coincida con p_i per $t = t_i$. Sotto queste premesse, l'ascissa curvilinea varierà dal valore $s = 0$ per $t = t_i = 0$ ad un valore $s = s_f$ per $t = t_f$. La legge oraria lungo il percorso Γ sarà quindi $s(t)$.

Per determinare $s(t)$ è possibile ripetere tutte le procedure viste nei paragrafi precedenti relativamente alla generazione di una traiettoria di giunto, sia esse polinomiale o mista parabolio-lineare. È opportuno, invece, analizzare l'andamento temporale del movimento di $p(s)$ lungo Γ . Avendo quindi scelto una certa legge oraria $s(t)$, la velocità del punto p sarà la derivata rispetto al tempo della sua parametrizzazione:

$$\dot{p} = \frac{dp}{dt} = \left(\frac{dp}{ds} \right) \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \underbrace{\frac{dp}{ds}}_{\mathbf{t}} = \dot{s} \mathbf{t}$$

Moltiplicando e dividendo per ds siamo riusciti ad isolare il versore $\mathbf{t}$ tangente alla curva in p . La quantità $\dot{s}$ rappresenta il modulo del vettore velocità relativo al punto p , il cui segno dipende chiaramente dal verso di $\dot{p}$, se concorde (positivo) o discorde (negativo) con il verso di $\mathbf{t}$. Il modulo della velocità del punto p parte da un valore nullo per $t = 0$, varia secondo una legge parabolica o trapezoidale, a seconda che $s(t)$ sia un polinomio cubico o una funzione mista parabolico-lineare, ed infine ritorna a zero per $t = t_f$.



Richiamando la regola di derivazione di una funzione composta, tale che $g = p(s)$ & $f = s(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}g = \frac{d}{dt}(f) * \frac{d}{ds}(g)$, analizziamo le velocità e le accelerazioni dei casi di traiettoria parametrica visti nel paragrafo precedente:

Segmento parametrizzato	Circonferenza parametrizzata
$p(s) = p_i + \frac{s}{\ p_f - p_i\ } (p_f - p_i)$ $\dot{p}(s) = \frac{ds}{dt} \frac{dp}{ds} = \dot{s} \frac{1}{\ p_f - p_i\ } (p_f - p_i) = \dot{s} t$ $\ddot{p}(s) = \frac{ds}{dt} \frac{d\dot{p}}{ds} = \ddot{s} \frac{1}{\ p_f - p_i\ } (p_f - p_i) = \ddot{s} t$	$p(s) = c + R \begin{bmatrix} \rho \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ \rho \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$ $\dot{p}(s) = \frac{ds}{dt} \frac{dp}{ds} = \begin{bmatrix} -\dot{s} \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ \dot{s} \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$ $\ddot{p}(s) = \frac{ds}{dt} \frac{d\dot{p}}{ds} = \begin{bmatrix} -\frac{\dot{s}^2}{\rho} \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) - \ddot{s} \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ -\frac{\dot{s}^2}{\rho} \sin\left(\frac{s}{\rho}\right) + \ddot{s} \cos\left(\frac{s}{\rho}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$ A differenza dal segmento, qui l'accelerazione vede la presenza di due componenti: - la prima orientata lungo il versore n è l'accelerazione centripeta; - la seconda orientata lungo il versore t (a meno del modulo, le componenti sono uguali a quelle di $\dot{p}$) è, invece l'accelerazione tangenziale.

Si consideri, infine, un percorso formato da una sequenza di $N + 1$ punti $p_0, p_1, \dots, p_N$, connessi tra di loro da N segmenti. Generalizzando, una possibile rappresentazione parametrica della traiettoria complessiva è la seguente:

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + \sum_{j=1}^N \frac{s_j}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}\|} (\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}),$$

$$\text{con } s_j(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq t_{j-1} \\ s'_j, & t_{j-1} \leq t < t_j ; s'_j : \text{fun. cubica, parabolico - lineare} \\ \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_{j-1}\|, & t_j \leq t \leq t_f \end{cases}$$

Orientamento

Consideriamo ora l'orientamento della terna utensile. Abbiamo visto come questo viene sovente espresso tramite la matrice di rotazione riferita alla terna fissa. Le colonne di questa matrice, ricordiamo $R = [n, s, a]$, rappresentano i tre versori (ortogonali tra loro) della terna utensile. Nella fase di pianificazione della traiettoria non conviene, però, non riferirsi alla matrice di rotazione per esprimere l'orientamento della terna utensile. Può capitare infatti che, interpolando i versori appena citati tra una configurazione iniziale ed una finale, non venga assicurata la loro ortonormalità istante per istante.

Per ovviare all'inconveniente, si può ricorrere a due rappresentazioni dell'orientamento alternative, quali *gli angoli di Eulero*, oppure la trasformazione *asse-angolo*, già descritte nei primi capitoli.

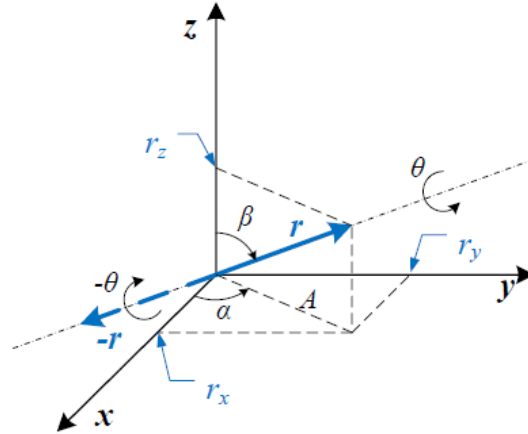
Nel caso degli **angoli di Eulero**, si descrive spesso l'orientamento tramite una terna di angoli $\Phi = [\varphi, \vartheta, \psi]$ che descrive il segmento congiungente il suo valore iniziale Φ_i con il suo valore finale Φ_f e per la quale viene specificata la dipendenza dal tempo. Sotto tali premesse, considerando che anche in questo caso si impongono leggi orarie di tipo polinomiale o misto parabolico-lineare, otteniamo una parametrizzazione dell'orientamento simmetrico a quello ottenuto nel caso del segmento nello spazio, infatti:

$$\begin{cases} \Phi(s) = \Phi_i + s \frac{(\Phi_f - \Phi_i)}{\|\Phi_f - \Phi_i\|} \\ \dot{\Phi}(s) = \dot{s} \frac{(\Phi_f - \Phi_i)}{\|\Phi_f - \Phi_i\|} \\ \ddot{\Phi}(s) = \ddot{s} \frac{(\Phi_f - \Phi_i)}{\|\Phi_f - \Phi_i\|} \end{cases}$$

Si ricorda che, disponendo della matrice di rotazione R , è possibile ricavare i versori della terna utensile in termini euleriani valutando una rotazione ZYZ:

$$\vartheta \in (0, \pi) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(r_{23}, r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(r_{32}, -r_{31}) \end{cases} \quad \vartheta \in (-\pi, 0) \begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-r_{23}, -r_{13}) \\ \vartheta = \text{atan2}\left(-\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right) \\ \psi = \text{atan2}(-r_{32}, r_{31}) \end{cases}$$

Invece, nel caso di descrizione **asse-angolo** dell'orientamento, ci si muove come segue. Assegnate due terne di coordinate nello spazio cartesiano con origini coincidenti ed orientamenti diversi, risulta sempre possibile determinare un versore $\mathbf{r}$ tale che la seconda terna sia ottenibile come una rotazione di un certo angolo θ attorno all'asse di tale versore.



Supponiamo di avere una terna iniziale $O - x_i, y_i, z_i$ ed una terna finale $O - x_f, y_f, z_f$, caratterizzate rispettivamente dalle matrici di rotazione R_i ed R_f riferite alla terna base. La matrice di rotazione tra le due terne può esser ricavata ricordando che:+

$$R_f = R_i R_f^i \Rightarrow R_f^i = R_i^T R_f = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

Se definiamo la matrice $R^i(t)$ come una legge oraria in grado di esprimere le rotazioni dall'orientamento iniziale al finale, in modo che sia vero che $R^i(0) = I$ ed $R^i(t_f) = R_f^i$, allora si può esprimere R_f^i come una matrice di rotazione intorno ad un asse fisso nello spazio, calcolando il versore di tale asse e l'angolo di rotazione con le ben note relazioni:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2} \right) \Rightarrow R^i(\theta(t)) = \begin{bmatrix} r_x^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) & r_x r_y(1 - \cos(\theta)) - r_z \sin(\theta) & r_x r_z(1 - \cos(\theta)) + r_y \sin(\theta) \\ r_x r_y(1 - \cos(\theta)) + r_z \sin(\theta) & r_y^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) & r_y r_z(1 - \cos(\theta)) - r_x \sin(\theta) \\ r_x r_z(1 - \cos(\theta)) - r_y \sin(\theta) & r_x r_z(1 - \cos(\theta)) + r_y \sin(\theta) & r_z^2(1 - \cos(\theta)) + \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$r = \frac{1}{2 \sin(\theta)} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

In conclusione, qualsiasi sia poi la rappresentazione utilizzata per esprimere la traiettoria di posizione ed orientamento, alla fine della procedura di creazione di questa sarà ovviamente operare la cinematica inversa per comunicare ai giunti il valore delle relative variabili di giunto che restano comunque i riferimenti del sistema di controllo.

Dinamica

Il modello dinamico di un manipolatore fornisce una descrizione accurata delle relazioni esistenti tra le coppie e le forze di attuazione ai giunti e il moto della struttura. Infatti, conoscendo le quantità cinematiche del manipolatore (in particolare le velocità e le accelerazioni ai giunti) è possibile trovare le relazioni necessarie a legare le coppie ai giunti con le forze e le coppie desiderate sull'end effector. Solitamente lo studio della dinamica aiuta in fase di prototipazione al dimensionamento dei vari attuatori e sensori di cui dovrà esser equipaggiato un braccio pensato per espletare un determinato compito.

Gli approcci allo studio della dinamica si suddividono nell'analisi di due metodologie differenti: la *formulazione di Lagrange* permette di vagliare il problema dal punto di vista matematico e fisico, ricorrendo ad una rappresentazione del modello dinamico astratta, detta *lagrangiana* (modello dinamico in forma chiusa); e la *formulazione di Newton-Eulero* che invece propone uno studio ricorsivo della dinamica e per questo si presta molto meglio all'implementazione su calcolatore, avendo costi computazionali ridotti (modello dinamico in forma aperta).

Formulazione di Lagrange

Con la formulazione di Lagrange, le equazioni dinamiche del moto possono essere ricavate, indipendentemente dal sistema di riferimento scelto: infatti, alla base di questo metodo vi è la scelta di *coordinate generalizzate*, ovvero un insieme di variabili $q_i, i = 1, \dots, n$ che descrivono le posizioni degli elementi meccanici del manipolatore a n gradi di libertà. A tal proposito viene generata una funzione nelle variabili q_i , detta *lagrangiana*, del tipo:

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{U}$$

dove $\mathcal{T}$ è l'*energia cinetica* ed $\mathcal{U}$ è l'*energia potenziale* totale del sistema. Le equazioni di Lagrange associate ad ognuna delle variabili generalizzate saranno quindi del tipo:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \xi_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Qui ξ_i rappresenta la *forza generalizzata (coppia)* associata alla singola coordinata generalizzata q_i . Volendo passare ad una rappresentazione compatta in forma matriciale della relazione appena vista, si avrà:

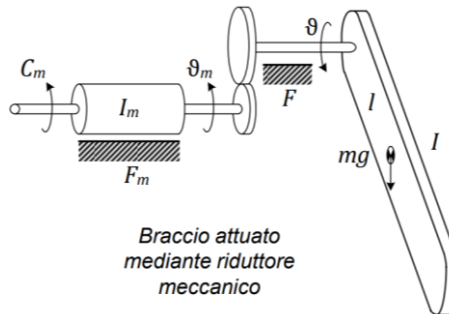
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right)^T - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \right)^T = \xi$$

N.B. La relazione appena ottenuta mostra il legame tra energie cinetica e potenziale e forze generalizzate (coppie) ed è dimostrabile ricorrendo al concetto di *lavoro* svolto dalle forze, espresso come prodotto tra forze e spostamenti.

Per un manipolatore a catena aperta la scelta più naturale per le coordinate generalizzate è data chiaramente dalle variabili di giunto $q = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]^T$.

Esempio

Consideriamo un braccio attuato mediante un riduttore meccanico come quello mostrato in figura:



Le coppie ai giunti sono fornite dai motori tramite organi di trasmissione meccanica del moto (in alternativa si potrebbero avere giunti azionati da motori calettati direttamente sull'asse di rotazione, bypassando la necessità di organi di trasmissione). Detto quindi il rapporto di trasmissione della coppia k_r :

$$k_r = \frac{r}{r_m} = \frac{\theta_m}{\theta} = \frac{\omega_m}{\omega} \Rightarrow \begin{cases} r = r_m k_r \\ \omega = \frac{\omega_m}{k_r} (*) \end{cases}$$

Scriviamo l'equilibrio dinamico delle rispetto al motore prima, al braccio successivamente, tenendo in considerazione che f è la forza di contatto esercitata dalla ruota motrice sulla ruota solidale al braccio:

$$\begin{cases} C_m = I_m \dot{\omega}_m + F_m \omega_m + f r_m \\ f r = I \dot{\omega} + F \omega + mgl \sin \theta \end{cases}$$

Ora, dalla seconda ricaviamo il termine $f r_m$ da sostituire nella prima, ricorrendo alle (*):

$$C_m = I_{eq} \dot{\omega}_m + F_{eq} \omega_m + \frac{mgl}{k_r} \sin\left(\frac{\theta_m}{k_r}\right), \quad \text{con} \begin{cases} I_{eq} = I_m + I/k_r^2 \\ F_{eq} = F_m + F/k_r^2 \end{cases}$$

La relazione trovata mette in luce i legami tra variabile di giunto e forze (d'attrito viscoso) agenti sul sistema ed è stata ottenuta con l'approccio di studio dinamico classico, ricorrendo al teorema fondamentale dei momenti. Vediamo cosa accade quando si utilizza la *lagrangiana*, partendo dal calcolo delle energie cinetiche di motore e carico:

$$T = \frac{1}{2} I_m \dot{\theta}_m^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 = \underbrace{\frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\theta}^2}_{T_{\text{motore}}} + \underbrace{\frac{1}{2} I \dot{\theta}^2}_{T_{\text{braccio}}}$$

Mentre, l'energia potenziale sarà:

$$U = mgl(1 - \cos(\theta))$$

A questo punto, componiamo la lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{U} = \frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + mlg(1 - \cos(\theta))$$

Derivando come visto dalla teoria:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\lambda}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_i} = \xi_i \Rightarrow \frac{d}{dt} (I_m k_r^2 \dot{\theta} + I \dot{\theta}) - (mlg(-\sin(\theta))) = \xi$$

$$(I_m k_r^2 + I) \ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) = \xi$$

Sapendo che le coppie agenti sul sistema sono $\xi_i = C_m - F_m k_r^2 \dot{\theta} - F \dot{\theta}$, avremo:

$$(I_m k_r^2 + I) \ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) = C_m - F_m k_r^2 \dot{\theta} - F \dot{\theta}$$

$$C_m = (I_m k_r^2 + I) \ddot{\theta} + (F_m k_r^2 - F) \dot{\theta}$$

I risultati ottenuti con i due metodi corrispondono esattamente, a dimostrazione dell'equivalenza dei due.

Determinazione dell'energia cinetica

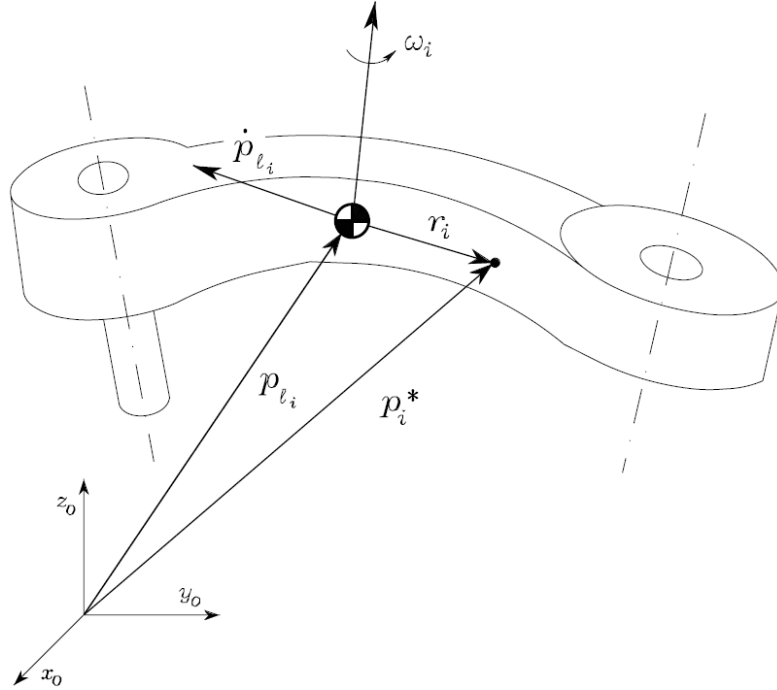
Consideriamo un manipolatore dotato di n bracci rigidi. L'energia cinetica totale è sarà banalmente data dalla sommatoria dei contributi di moto di ognuno dei bracci e dei contributi di moto degli attuatori ai giunti:

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^n (\mathcal{T}_{\ell_i} + \mathcal{T}_{m_i})$$

dove $\mathcal{T}_{\ell_i}$ rappresenta l'energia cinetica del braccio i , mentre $\mathcal{T}_{m_i}$ l'energia cinetica del motore che aziona il giunto i . Analizzando singolarmente i due contributi, per quanto riguarda quello di ogni singolo braccio, questo sarà espresso secondo la relazione:

$$\mathcal{T}_{\ell_i} = \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_i^{*T} \dot{\mathbf{p}}_i^* \rho \, dV$$

Qui, $\dot{\mathbf{p}}_i^*$ indica il vettore di velocità lineare e ρ la densità della particella elementare di volume dV . L'integrale somma i contributi di energia cinetica di ogni unità di volume infinitesima per un volume complessivo del braccio i pari a V_{ℓ_i} .



Considerando ora i vettori posizione che identificano rispettivamente il centro di massa (o baricentro) del braccio e la particella di massa infinitesima, $\mathbf{p}_{\ell_i}$ ed $\mathbf{p}_i^*$, entrambi riferiti alla terna base, possiamo esprimere la posizione della particella elementare rispetto al centro di massa come:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_{\ell_i}, \quad \text{con } \mathbf{p}_{\ell_i} = \frac{1}{m_{\ell_i}} \int_{V_{\ell_i}} \mathbf{p}_i^* \rho dV$$

Per la cinematica, possiamo quindi esprimere la velocità della particella elementare $\dot{\mathbf{p}}_i^*$, detta ω_i la velocità angolare del braccio, come:

$$\dot{\mathbf{p}}_i^* = \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} + \boldsymbol{\omega}_i \wedge \mathbf{r}_i = \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} + \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i$$

A questo punto, sostituendo l'espressione della velocità appena ottenuta all'interno della relazione di energia cinetica associata ad un braccio, potremo notare come questa sia composta di due contributi fondamentali distinti:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\ell_i} &= \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_i^{*T} \dot{\mathbf{p}}_i^* \rho dV = \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} (\dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} + \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i)^T (\dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} + \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i) \rho dV \\ \mathcal{T}_{\ell_i} &= \underbrace{\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} \rho dV}_{\text{Termine Traslazionale}} + 2 \underbrace{\left(\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i \rho dV \right)}_{\text{Termine Mutuo}} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \mathbf{r}_i^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i)^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i \rho dV}_{\text{Termine Rotazionale}} \end{aligned}$$

Dove:

- Il termine traslazionale diventa $\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} \rho dV = \frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}$;
- Il termine muto si annulla, perché: $2 \left(\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i \rho dV \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \underbrace{\int_{V_{\ell_i}} (\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_{\ell_i}) \rho dV}_{=0} \right) = 0$;
- Il termine rotazionale diventa invece: $\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \mathbf{r}_i^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i)^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i \rho dV = \frac{1}{2} \omega_i^T \mathbf{I}_{\ell_i} \omega_i$. Qui $\mathbf{I}_{\ell_i}$ rappresenta il tensore di inerzia, ricavato come segue:

Considerando che $\mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i = -\mathbf{S}(\mathbf{r}_i) \boldsymbol{\omega}_i$,

$$\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \mathbf{r}_i^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i)^T \mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}_i) \mathbf{r}_i \rho dV = \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} \left(-\omega_i^T \mathbf{S}^T(\mathbf{r}_i) \right) \left(-\mathbf{S}(\mathbf{r}_i) \boldsymbol{\omega}_i \right) \rho dV = \frac{1}{2} \omega_i^T \underbrace{\left(\int_{V_{\ell_i}} \mathbf{S}^T(\mathbf{r}_i) \mathbf{S}(\mathbf{r}_i) \rho dV \right)}_{\mathbf{I}_{\ell_i}} \boldsymbol{\omega}_i$$

allora, tenendo conto dell'espressione canonica della matrice antisimmetrica, già vista in precedenza nel caso delle velocità angolari, avremo:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(\mathbf{r}_i) &= \begin{bmatrix} 0 & -r_{iz} & r_{iy} \\ r_{iz} & 0 & -r_{ix} \\ -r_{iy} & r_{ix} & 0 \end{bmatrix} \\ &\Downarrow \\ \mathbf{I}_{\ell_i} &= \int \begin{bmatrix} (r_{iy}^2 + r_{iz}^2) & -r_{ix}r_{iy} & -r_{ix}r_{iz} \\ -r_{ix}r_{iy} & (r_{ix}^2 + r_{iz}^2) & -r_{iy}r_{iz} \\ -r_{ix}r_{iz} & -r_{iy}r_{iz} & (r_{ix}^2 + r_{iy}^2) \end{bmatrix} \rho dV = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{\ell_i,xx} & -\mathbf{I}_{\ell_i,xy} & -\mathbf{I}_{\ell_i,xz} \\ * & \mathbf{I}_{\ell_i,yy} & -\mathbf{I}_{\ell_i,yz} \\ * & * & \mathbf{I}_{\ell_i,zz} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

La matrice $\mathbf{I}_{\ell_i}$ associata al tensore di inerzia è simmetrica ed è relativa al centro di massa del braccio i espresso in terna base.

Quindi in definitiva, l'energia cinetica associata ad un braccio è data dalla relazione:

$$\boxed{\mathcal{T}_{\ell_i} = \underbrace{\frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}}_{\text{Termine Traslazionale}} + \underbrace{\frac{1}{2} \omega_i^T \mathbf{I}_{\ell_i} \omega_i}_{\text{Termine Rotazionale}}}$$

È importante notare che la posizione del braccio i dipende dalla configurazione del manipolatore e conseguentemente, anche il tensore di inerzia espresso rispetto alla terna base dipende dalla configurazione. Se la velocità angolare del braccio i viene espressa riferendola ad una terna solidale al braccio, come avviene nel caso di applicazione della convenzione di Denavit-Hartenberg, si ha che:

$$\boldsymbol{\omega}_i^i = \mathbf{R}_i^T \boldsymbol{\omega}_i$$

dove $\mathbf{R}_i$ è la matrice di rotazione dalla terna solidale del braccio i alla terna base (dove ω_i^i è la velocità in terna solidale). Se il tensore di inerzia viene riferito alla medesima terna (solidale al braccio), allora risulterà costante ed è poi semplice dimostrare che, detto tale tensore $\mathbf{I}_{\ell_i}^i$, è legato al tensore rispetto alla terna base dall'espressione:

$$\mathbf{I}_{\ell_i} = \mathbf{R}_i \mathbf{I}_{\ell_i}^i \mathbf{R}_i^T$$

Se la terna solidale al braccio i coincide con la terna centrale di inerzia (assi principali di inerzia), i prodotti misti di inerzia (detti anche momenti centrifughi) sono nulli e il tensore di inerzia relativo al centro di massa è una matrice diagonale. Quindi, utilizzando la notazione riadattata al caso di riferimento a terna solidale al braccio i , si ha:

$$\mathcal{T}_{\ell_i} = \underbrace{\frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i}}_{\text{Termine Traslazionale}} + \underbrace{\frac{1}{2} \omega_i^T \mathbf{R}_i \mathbf{I}_{\ell_i}^i \mathbf{R}_i^T \omega_i}_{\text{Termine Rotazionale}}$$

Giunti a questo punto non resta che esprimere l'energia cinetica in funzione delle coordinate generalizzate, che abbiamo già annunciato essere le variabili di giunto. Per tale ragione, possiamo servirci dello Jacobiano geometrico per considerare, innanzitutto, i valori di velocità lineare ed angolare calcolati sino al braccio i considerato:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}}_{\ell_i} &= \sum_{j=1}^i j_{Pj}^{(\ell_i)} \dot{q}_j = j_{P1}^{(\ell_i)} \dot{q}_1 + \dots + j_{Pi}^{(\ell_i)} \dot{q}_i = \mathbf{J}_P^{(\ell_i)} \dot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\omega}_i &= \sum_{j=1}^i j_{Oj}^{(\ell_i)} \dot{q}_j = j_{O1}^{(\ell_i)} \dot{q}_1 + \dots + j_{Oi}^{(\ell_i)} \dot{q}_i = \mathbf{J}_O^{(\ell_i)} \dot{\mathbf{q}} \end{aligned}$$

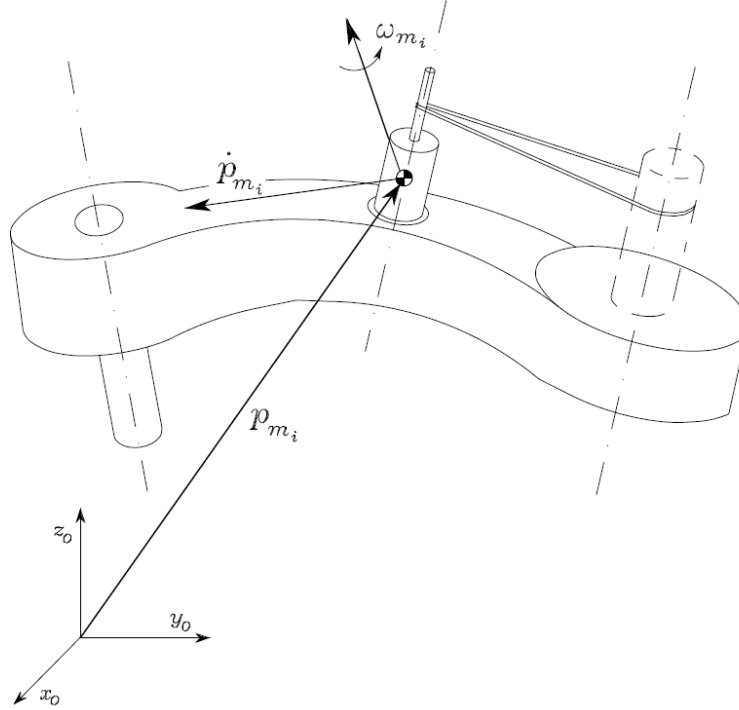
Le velocità a cui ricorriamo nella caratterizzazione dell'energia cinetica dell' i –esimo braccio intermedio considerano, chiaramente, le sole componenti dello Jacobiano legate ai giunti precedenti il braccio in esame. Quindi, per qualsiasi braccio i , gli Jacobiani da considerare dovranno esser del tipo:

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_P^{(\ell_i)} &= [j_{P1}^{(\ell_i)} \quad \dots \quad j_{Pi}^{(\ell_i)} \quad \mathbf{0} \quad \dots \quad \mathbf{0}] \Rightarrow [\mathbf{J}_{Pj}] = \begin{cases} \begin{bmatrix} z_{j-1} \\ 0 \end{bmatrix} & \text{per un giunto prismatico} \\ \begin{bmatrix} \bar{z}_{j-1} \wedge (p - p_{j-1}) \\ z_{j-1} \end{bmatrix} & \text{per un giunto rotoidale} \end{cases} \\ \mathbf{J}_O^{(\ell_i)} &= [j_{O1}^{(\ell_i)} \quad \dots \quad j_{Oi}^{(\ell_i)} \quad \mathbf{0} \quad \dots \quad \mathbf{0}] \end{aligned}$$

Seguendo quindi questa notazione, l'energia cinetica relativa al braccio i ed espressa rispetto alla terna base è data dalla relazione:

$$\mathcal{T}_{\ell_i} = \underbrace{\frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{J}_P^{(\ell_i)T} \mathbf{J}_P^{(\ell_i)} \dot{\mathbf{q}}}_{\text{Termine Traslazionale}} + \underbrace{\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{J}_O^{(\ell_i)T} \mathbf{R}_i \mathbf{I}_{\ell_i}^i \mathbf{R}_i^T \mathbf{J}_O^{(\ell_i)} \dot{\mathbf{q}}}_{\text{Termine Rotazionale}}$$

A questo punto, determinata l'energia cinetica del generico braccio i , possiamo passare alla formalizzazione dell'energia cinetica $\mathcal{T}_{m_i}$ del motore che aziona il giunto i .



Consideriamo il caso tipico di motori elettrici rotanti, i quali tramite opportuni cinematismi, sono in grado di azionare sia giunti rotoidali, sia giunti prismatici. In genere si suppone che la parte fissa di tali motori (statore) contribuisca all'energia cinetica totale del braccio su cui il motore è montato e per tale ragione, riferendosi al braccio i , non resterà che calcolare il solo contributo di energia cinetica del rotore. L'immagine precedente mostra come il motore del giunto i si ritiene collocato sul braccio $i - 1$: nella pratica, infatti, si tende quanto più possibile ad allocare i motori quanto più possibile vicini alla base del manipolatore, in modo tale da alleggerire il carico dinamico dei primi giunti del manipolatore.

In modo del tutto simmetrico a quanto fatto per il caso dei bracci, possiamo scrivere l'energia cinetica di un attuatore come segue:

$$\mathcal{T}_{m_i} = \frac{1}{2} m_{m_i} \dot{\mathbf{p}}_{m_i}^T \dot{\mathbf{p}}_{m_i} + \frac{1}{2} \omega_{m_i}^T \mathbf{I}_{m_i} \omega_{m_i}$$

dove m_i indica la massa del motore, $\dot{\mathbf{p}}_{m_i}$ indica la velocità lineare del baricentro del motore, $\mathbf{I}_{m_i}$ è il tensore di inerzia del rotore relativo a baricentro del motore ed ω_{m_i} indica la velocità angolare del rotore.

Indicando con θ_m la posizione angolare del rotore, con k_{ri} il rapporto di trasmissione meccanica ed ipotizzando una *trasmissione rigida*, si può scrivere:

$$k_{ri} \dot{q}_i = \dot{\theta}_m$$

È bene notare che, nel caso di attuazione di un giunto prismatico, il rapporto di trasmissione è una quantità dimensionale.

Ricordando la regola di composizione delle velocità angolari, che esprime il rapporto che esiste tra la velocità angolare del braccio i in funzione delle velocità angolari del braccio $i - 1$ e del braccio i rispetto al braccio precedente (vel. relativa), si ha che:

$$\omega_{m_i} = \omega_{i-1} + k_{ri} \dot{q}_i \mathbf{z}_{m_i} (*)$$

dove ω_{i-1} indica la velocità angolare del braccio $i - 1$ sul quale il motore è allocato e z_{m_i} rappresenta il versore dell'asse di rotore. Per esprimere ora l'espressione dell'energia cinetica del motore in funzione delle variabili di giunto, è necessario prima di tutto esprimere la velocità lineare del baricentro e la velocità angolare del rotore come fatto nell'omonimo caso per il braccio, ricorrendo all'utilizzo dello Jacobiano geometrico. Quindi, per quanto riguarda $\dot{p}_{m_i}$:

$$\dot{p}_{m_i} = J_P^{(m_i)} \dot{p}$$

$$J_P^{(m_i)} = \begin{bmatrix} j_{P1}^{(m_i)} & \dots & j_{P,i-1}^{(m_i)} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \end{bmatrix} \Rightarrow j_{P_j}^{(m_i)} = \begin{cases} z_{j-1} & \text{per un giunto prismatico} \\ \bar{z}_{j-1} \wedge (p_{m_i} - p_{j-1}) & \text{per un giunto rotoidale} \end{cases}$$

Si fa notare che, $j_{P_i}^{(m_i)} = 0$ dal momento che si è imposto che il baricentro del motore sia sul suo asse di rotazione.

Invece, per quanto riguarda ω_{m_i} , note le componenti del versore z_{m_i} rispetto alla terna base, si ha:

$$\omega_{m_i} = J_O^{(m_i)} \dot{q}$$

$$J_O^{(m_i)} = \begin{bmatrix} j_{O1}^{(m_i)} & \dots & j_{O,i-1}^{(m_i)} & j_{Oi}^{(m_i)} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \end{bmatrix} \Rightarrow j_{O_j}^{(m_i)} = \begin{cases} j_{O_j}^{(\ell_i)}, & j = 1, \dots, i-1 \\ k_{ri} z_{m_i}, & j = i \end{cases} (*)$$

In definitiva quindi, l'energia cinetica del rotore i può scriversi come:

$$\mathcal{T}_{m_i} = \underbrace{\frac{1}{2} m_{m_i} \dot{q}^T J_P^{(m_i)T} J_P^{(m_i)} \dot{q}}_{\text{Termine Traslazionale}} + \underbrace{\frac{1}{2} \dot{q}^T J_O^{(m_i)T} R_{m_i} I_{m_i}^m R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \dot{q}}_{\text{Termine Rotazionale}}$$

L'energia cinetica complessiva, somma dei vari contributi di bracci e motori, sarà data dalla seguente relazione espressa in forma quadratica:

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^n (\mathcal{T}_{\ell_i} + \mathcal{T}_{m_i}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \dot{q}^T B(q) \dot{q}$$

$$\text{con } B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} J_P^{(\ell_i)T} J_P^{(\ell_i)} + J_O^{(\ell_i)T} R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} J_P^{(m_i)T} J_P^{(m_i)} \right\} + J_O^{(m_i)T} R_{m_i} I_{m_i}^m R_{m_i}^T J_O^{(m_i)}$$

$B(q)$ è nota come **matrice di inerzia** ($n \times n$) e risulta essere simmetrica, definita positiva ed (in generale) dipendente dalla configurazione.

Determinazione dell'energia potenziale

Come visto per l'energia cinetica, anche l'energia potenziale totale è data dalla somma dei contributi relativi ad ogni braccio e dei contributi relativi ai rotori dei motori di giunto:

$$\mathcal{U} = \sum_{i=1}^n (\mathcal{U}_{\ell_i} + \mathcal{U}_{m_i})$$

Ipotizzando che il braccio goda delle proprietà di un corpo rigido (indeformabile), il generico contributo dovuto alle forze gravitazionali è:

$$\mathcal{U}_{\ell_i} = -m_{\ell_i} \mathbf{g}_0^T \mathbf{p}_{\ell_i}$$

dove $\mathbf{g}_0$ è il vettore accelerazione di gravità riferito alla terna base (e.g. se l'asse z è quello verticale, allora $\mathbf{g}_0 = [0 \ 0 \ -g]^T$). Invece, per quanto riguarda il contributo del rotore i , in analogia con l'omologo caso cinetico, si ha:

$$\mathcal{U}_{m_i} = -m_{m_i} \mathbf{g}_0^T \mathbf{p}_{m_i}$$

In definitiva, l'energia potenziale totale può esser scritta come:

$$\boxed{\mathcal{U} = - \sum_{i=1}^n \left(m_{\ell_i} \mathbf{g}_0^T \mathbf{p}_{\ell_i}(q) + m_{m_i} \mathbf{g}_0^T \mathbf{p}_{m_i}(q) \right)}$$

Dalla relazione appena scritta, è evidente come l'energia potenziale sia funzione unicamente delle variabili di giunto q , tramite $\mathbf{p}_{\ell_i}(q)$ ed $\mathbf{p}_{m_i}(q)$, e non di $\dot{q}$ come nel caso dell'energia cinetica.

Equazioni del moto

Una volta note le energie cinetica e potenziale complessive, è possibile scrivere la lagrangiana associata al sistema meccanico e, come anticipato nell'introduzione, derivarla per ottenere l'equazione di moto. Quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(q, \dot{q}) &= \mathcal{T}(q, \dot{q}) - \mathcal{U}(q) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{B}(q) \dot{\mathbf{q}} - \mathcal{U}(q) \\ &\quad \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \right)^T}_{\Downarrow} = \xi \\ &\quad \mathbf{B}(q) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{n}(q, \dot{q}) = \xi \\ &\quad \text{con } \mathbf{n}(q, \dot{q}) = \dot{\mathbf{B}}(q) \dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial q} (\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{B}(q) \dot{\mathbf{q}}) \right)^T + \left(\frac{\partial \mathcal{U}(q)}{\partial x} \right)^T \end{aligned}$$

In particolare, considerando che $\mathcal{U}$ non dipende dalle velocità $\dot{q}$, chiaramente il primo termine di derivazione nella lagrangiana coinvolgerà solamente $\mathcal{T}$, infatti:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right)^T &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \dot{q}_i} \right)^T = \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{q}) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \frac{d(b_{ij}(\mathbf{q}))}{dt} \dot{q}_j = \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{q}) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}(\mathbf{q})}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j\end{aligned}$$

Invece, il secondo termine derivativo della lagrangiana è:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} \right)^T &= \left(\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial \mathbf{q}} \right)^T - \left(\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \mathbf{q}} \right)^T = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} \mathbf{g}_0^T \frac{\overbrace{j_{P_i}^{\ell_j}}}{p_{\ell_j}(\mathbf{q})} + m_{m_i} \mathbf{g}_0^T \frac{\overbrace{j_{P_i}^{m_i}}}{p_{m_j}(\mathbf{q})} \right) \\ \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} \right)^T &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j - \underbrace{\sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(\ell_j)}(\mathbf{q}) + m_{m_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(m_j)}(\mathbf{q}) \right)}_{g_i(\mathbf{q}): \text{termine gravitazionale}}\end{aligned}$$

È bene notare che, ricorrendo alla notazione d Einstein, l'indice di sommatoria i è stato soppresso poiché comune a tutti gli addendi (indice muto) e sono stati apportati anche ulteriori scambi tra indici. A questo punto, la lagrangiana risulterà essere:

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \left(\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{q}) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}(\mathbf{q})}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j \right) - \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(\ell_j)}(\mathbf{q}) + m_{m_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(m_j)}(\mathbf{q}) \right) \right)$$

Ora, ponendo $h_{ijk} = \frac{\partial b_{ij}(\mathbf{q})}{\partial q_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i}$, otterremo l'equazione di moto nella forma:

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \underbrace{\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{q}) \ddot{q}_j}_{\text{termine di accelerazione}} + \underbrace{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j}_{\substack{\text{termine} \\ \text{quadratico} \\ \text{in velocità}}} + \underbrace{\frac{g_i(\mathbf{q})}{\text{termine} \\ \text{dipendente} \\ \text{solo dalla} \\ \text{configurazione}}}_{\text{termine dipendente solo dalla configurazione}} = \xi_i}$$

Descrivendo ora l'equazione di moto appena trovata dal punto di vista fisico, questa si può dire composta di:

○ **Termini di accelerazione:**

- Il coefficiente b_{ii} rappresenta il momento di inerzia visto dall'asse del giunto i , nella configurazione corrente, quando tutti gli altri giunti sono bloccati;
- Il coefficiente b_{ij} tiene conto degli effetti di accelerazione del giunto j sul giunto i .

○ **Termini quadratici in velocità:**

- Il termine $h_{ijk} \dot{q}_j^2$ rappresenta l'effetto *centrifugo* indotto al giunto i dalla velocità di giunto j .
Notare che, poiché $\frac{\partial b_{ii}(\mathbf{q})}{\partial q_i} = 0$, allora $h_{iii} = 0$;
- Il termine $h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j$ rappresenta l'effetto di *Coriolis* indotto al giunto i dalle velocità dei giunti j e k .

○ **Termini dipendenti solo dalla configurazione:**

- Il termine g_i rappresenta la coppia generata per effetto della gravità rispetto all'asse del giunto i , nella configurazione corrente.

Alcuni termini di accoppiamento tra giunti diversi (come h_{ijk} e b_{ij}) del modello appena ricavato vengono generalmente ridotti oppure del tutto eliminati durante la progettazione del manipolatore, così da semplificare i problemi di controllo.

Infine, è bene tenere in considerazione all'interno del bilancio dinamico di un manipolatore, anche le forze non conservative, che compiono lavoro sui giunti durante il moto. A tal proposito si vedrà necessario sottrarre alle *coppie di attuazione* τ le coppie di attrito viscoso $F_v \dot{q}$ e di attrito statico $f_s(q, \dot{q})$: F_v è la matrice diagonale ($n \times n$) dei coefficienti di attrito viscoso; mentre come modello semplificato di attrito statico si può considerare il set di coppie di *attrito coulombiano*, modellate linearmente come $f_s = F_s \text{sgn}(\dot{q})$, dove F_s è la matrice diagonale dei coefficienti di attrito coulombiano ($n \times n$) e $\text{sgn}(\dot{q})$ indica un vettore ($n \times 1$) composto dalle funzioni segno di ogni singola velocità di giunto. Inoltre, se l'organo terminale del manipolatore è a contatto con un ambiente, una quota parte delle coppie di attuazione viene impiegata per vincere le coppie ai giunti indotte dalle forze di contatto: queste coppie possono esser espresse come $J^T(q)h$, dove h rappresenta il vettore di forza/momento esercitati dall'organo terminale del manipolatore sull'ambiente esterno.

In definitiva, per compattare ulteriormente i risultati ottenuti, l'equazione di moto può esser trasposta in termini matriciali come segue:

$$\boxed{\tau - J^T(q)h = B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v \dot{q} + F_s \text{sgn}(\dot{q}) + g(q)}$$

modello dinamico nello spazio dei giunti

dove la matrice C ($n \times n$) è opportunamente scelta in modo tale che i suoi elementi c_{ij} soddisfino la relazione:

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} \dot{q}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j$$

Proprietà notevoli del modello dinamico

La scelta della matrice C introdotta nella riformulazione del modello dinamico non è univoca: esistono infatti diverse matrici C in grado di soddisfare la relazione tra c_{ij} e $h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j$.

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} \dot{q}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial b_{ij}(q)}{\partial q_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k \dot{q}_j$$

Una scelta particolare potrebbe derivare dalla rielaborazione del primo termine all'interno della sommatoria doppia di secondo membro. Adoperando un opportuno scambio dell'ordine di sommatoria tra j e k è possibile riscrivere gli elementi della matrice C come segue:

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} \dot{q}_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}(q)}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial b_{ik}(q)}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k \dot{q}_j$$

Così facendo, il generico elemento della matrice $\mathbf{C}$ risulta essere:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k, \quad \text{con } c_{ijk} = \frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{\partial b_{ij}(\mathbf{q})}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}(\mathbf{q})}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i} \right)}_{\text{simboli di Christoffel del 1° tipo}}$$

È inoltre possibile dimostrare che la $c_{ijk} = c_{ikj}$.

Quindi, per tale scelta di $\mathbf{C}$ è possibile generare una nuova matrice $N(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ in grado di mettere in luce una proprietà delle equazioni di moto viste. Quindi sia:

$$\mathbf{N}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \dot{\mathbf{B}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

una matrice *anti-simmetrica*. Sotto tali premesse, dato un qualsiasi vettore $\dot{\mathbf{q}}$ ($n \times 1$), risulta vero che:

$$\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{N}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} = 0$$

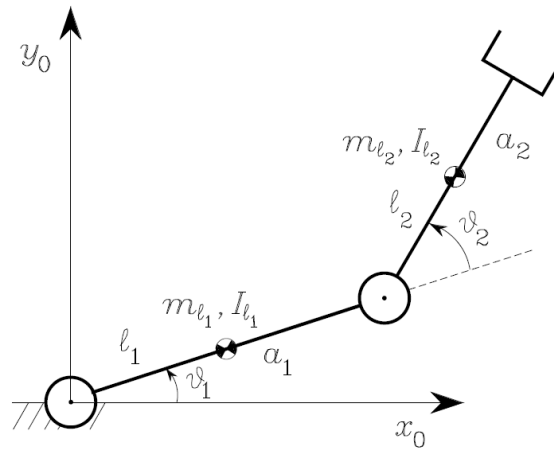
Si può dimostrare che tale relazione risulta essere una diretta conseguenza del principio di conservazione dell'energia di Hamilton: la derivata totale dell'energia cinetica bilancia la potenza generata da tutte le forze ai giunti del manipolatore.

Esempio: Calcolo della dinamica di un manipolatore planare a due bracci

Consideriamo il manipolatore planare a due bracci rappresentato nella figura di seguito. Siano:

- $q = [\theta_1 \ \theta_2]^T$ il vettore delle variabili generalizzate di giunto;
- ℓ_1, ℓ_2 le distanze dei baricentri dei due bracci dai rispettivi assi di giunto;
- m_{ℓ_1}, m_{ℓ_2} le masse dei due bracci;
- m_{m_1}, m_{m_2} le masse dei rotori dei due motori di giunto;
- I_{ℓ_1}, I_{ℓ_2} i momenti di inerzia baricentrali dei due bracci attorno all'asse z_0 (terna base);
- I_{m_1}, I_{m_2} i momenti di inerzia intorno agli assi dei due giunti;

Inoltre, si suppone che i motori siano situati in corrispondenza dei giunti, condividendone gli assi: il baricentro di ogni motore si trova in corrispondenza dell'origine delle rispettive terne di giunto. Quindi $p_{m_i} = p_{i-1}$ e $z_{m_i} = z_{i-1}$ per $i = 1, 2$.



Con la scelta fatta in merito alle terne secondo la convenzione di Denavit-Hartenberg (discussa in esempi precedenti per questa tipologia di manipolatore), possiamo esplicitare i due Jacobiani: quello relativo al solo braccio 1 e quello che comprende anche il braccio 2. Scrivendo quindi le matrici di trasformazione A_1^0 ed A_2^1 , possiamo ricavare:

$$p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, p_1 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix}, p_{\ell_1} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 \\ \ell_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix}, p_{\ell_2} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ a_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Chiaramente, nella caratterizzazione dell'ultimo Jacobiano, ci riferiamo al solo centro di massa del secondo braccio. Eseguendo quindi i prodotti vettoriali richiesti, si ottiene:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} J_P^{\ell_1} \\ J_O^{\ell_1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} z_0 \wedge (p_{\ell_1} - p_0) & 0 \\ z_0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & 0 \\ \ell_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} J_P^{\ell_2} \\ J_O^{\ell_2} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} z_0 \wedge (p_{\ell_2} - p_0) & z_1 \wedge (p_{\ell_2} - p_0) \\ z_0 & z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 c_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A questo punto, ricaviamo allo stesso modo gli Jacobiani rispetto ai rotori.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} J_P^{m_1} \\ J_O^{m_1} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \widehat{z_{m_1}} \wedge \left(\widehat{p_{m_1}} - p_0 \right) & 0 \\ k_{r_1} z_{m_1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ k_{r_1} & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} J_P^{m_2} \\ J_O^{m_2} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} z_0 \wedge \left(\widehat{p_{m_2}} - p_0 \right) & z_1 \wedge (p_1 - p_0) \\ z_0 & k_{r_2} z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & k_{r_2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ora costruiamo la matrice $\mathbf{B}(n \times n)$. Per comodità calcoliamo le porzioni di B singolarmente, partendo dalla relazione che la definisce:

$$\mathbf{B}(\mathbf{q}) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} J_P^{(\ell_i)T} J_P^{(\ell_i)} + J_O^{(\ell_i)T} \mathbf{R}_i \mathbf{I}_{\ell_i}^i \mathbf{R}_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} J_P^{(m_i)T} J_P^{(m_i)} \right\} + J_O^{(m_i)T} \mathbf{R}_{m_i} \mathbf{I}_{m_i}^{m_i} \mathbf{R}_{m_i}^T J_O^{(m_i)}$$

$\Downarrow$

$$J_P^{(\ell_1)T} J_P^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & 0 \\ \ell_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} J_P^{(\ell_2)T} J_P^{(\ell_2)} &= \begin{bmatrix} -a_1 c_1 - \ell_2 s_{12} & a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & 0 \\ -\ell_2 s_{12} & \ell_2 c_{12} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_1 c_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2 & \ell_2 a_1 c_2 \\ \ell_2 a_1 c_2 & \ell_2^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$J_P^{(m_1)T} J_P^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(m_2)T} J_P^{(m_2)} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ricordiamo che la matrice R_i rappresenta la matrice di rotazione dal riferimento di giunto i e la terna base. Dal momento che le rotazioni avvengono attorno agli assi z_i , tutti allineati tra loro, la matrice R_i non farà

differenza nell'esprimere il momento di inerzia $I_{\ell_i}^i$ in terna base ($I_{\ell_i}^i = I_{\ell_i}$): il compito di R_i sarebbe quello di allineare gli assi z dei vari giunti all'asse z_0 della terna base, ma questi son già allineati tra loro per via della struttura scelta. Quindi, ricordiamo innanzitutto che forma ha la matrice simmetrica dei momenti di inerzia:

$$I_{\ell_i} = \begin{bmatrix} I_{\ell_i xx} & -I_{\ell_i xy} & -I_{\ell_i xz} \\ -I_{\ell_i xy} & I_{\ell_i yy} & -I_{\ell_i yz} \\ -I_{\ell_i xz} & -I_{\ell_i yz} & I_{\ell_i zz} \end{bmatrix}$$

Per cui, si avrà:

$$J_O^{(\ell_i)T} R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} \Rightarrow \begin{cases} J_O^{(\ell_1)T} I_{\ell_1} J_O^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\ell_1 xx} & -I_{\ell_1 xy} & -I_{\ell_1 xz} \\ -I_{\ell_1 xy} & I_{\ell_1 yy} & -I_{\ell_1 yz} \\ -I_{\ell_1 xz} & -I_{\ell_1 yz} & I_{\ell_1 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\ell_1 zz} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ J_O^{(\ell_2)T} I_{\ell_2} J_O^{(\ell_2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\ell_2 xx} & -I_{\ell_2 xy} & -I_{\ell_2 xz} \\ -I_{\ell_2 xy} & I_{\ell_2 yy} & -I_{\ell_2 yz} \\ -I_{\ell_2 xz} & -I_{\ell_2 yz} & I_{\ell_2 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\ell_2 zz} & I_{\ell_2 zz} \\ I_{\ell_2 zz} & I_{\ell_2 zz} \end{bmatrix} \end{cases}$$

Ora procediamo con il calcolo dell'ultimo addendo della matrice B , che coinvolge l'inerzia associata ai rotori. Per la scelta fatta dei riferimenti dei motori, scelti con gli assi z coincidenti con quelli delle terne di giunto e con origine nel centro di massa dei motori stessi, avremo una matrice dei momenti di inerzia diagonale, con solo momenti di inerzia principali non nulli:

$$I_{m_i}^{m_i} = \begin{bmatrix} I_{m_i xx}^{m_i} & 0 & 0 \\ 0 & I_{m_i yy}^{m_i} & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_i zz}^{m_i} \end{bmatrix}$$

Mentre, le matrici di rotazione dei riferimenti di motore avranno chiaramente una forma simile a quelle di giunto e terranno quindi conto di una rotazione attorno all'asse z_i . A prescindere dalla disposizione degli assi x e y di ognuno dei motori, le matrici di rotazione per m_1 ed m_2 possono essere così generalizzate:

$$R_{m_1} = R_{m_2} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quindi:

$$J_O^{(m_i)T} R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \Rightarrow \begin{cases} J_O^{(m_1)T} I_{m_1} J_O^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & k_{r_1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_1 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ k_{r_1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{r_1}^2 I_{m_1 zz} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ J_O^{(m_2)T} I_{m_2} J_O^{(m_2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k_{r_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_2 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & k_{r_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{m_2 zz} & k_{r_2} I_{m_2 zz} \\ k_{r_2} I_{m_2 zz} & k_{r_2}^2 I_{m_2 zz} \end{bmatrix} \end{cases}$$

A questo punto, sommando per componente i 4 addendi calcolati, otterremo le componenti della matrice di inerzia B .

$$\begin{aligned} b_{11} &= (m_{\ell_1} \ell_1^2 + I_{\ell_1} + k_{r_1}^2 I_{m_1}) + (m_{\ell_2} (a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2) + I_{\ell_2} + m_{m_2} a_1^2 + I_{m_2}) \\ b_{12} &= b_{21} = m_{\ell_2} \ell_2 a_1 c_2 + I_{\ell_2} + k_{r_2} I_{m_2} \\ b_{22} &= m_{\ell_2} \ell_2^2 + I_{\ell_2} + k_{r_2}^2 I_{m_2} \end{aligned} \Rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} b_{11}(\theta_2) & b_{12}(\theta_2) \\ b_{21}(\theta_2) & b_{22} \end{bmatrix}$$

Ora procediamo con il calcolo dei simboli di Christoffel:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_{ij}(\mathbf{q})}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}(\mathbf{q})}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}(\mathbf{q})}{\partial q_i} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_{111} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_{11}(\mathbf{q})}{\partial q_1} \right) = 0 \\ c_{112} = c_{121} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_{11}(\mathbf{q})}{\partial q_2} \right) = -m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 = h \\ c_{122} = \frac{\partial b_{12}(\mathbf{q})}{\partial q_2} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}(\mathbf{q})}{\partial q_1} = h \\ c_{211} = \frac{\partial b_{21}(\mathbf{q})}{\partial q_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{11}(\mathbf{q})}{\partial q_2} = -h \\ c_{212} = c_{221} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}(\mathbf{q})}{\partial q_1} = 0 \\ c_{222} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}(\mathbf{q})}{\partial q_2} = 0 \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k \Rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} h\dot{\theta}_2 & h(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ -h\dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ottenuta anche la matrice $\mathbf{C}$ siamo in grado di costruire la matrice $\mathbf{N}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &= \dot{\mathbf{B}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} 2h\dot{\theta}_2 & h\dot{\theta}_2 \\ h\dot{\theta}_2 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} h\dot{\theta}_2 & h(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ -h\dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -2h\dot{\theta}_1 - h\dot{\theta}_2 \\ 2h\dot{\theta}_1 + h\dot{\theta}_2 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ora, per poter scrivere le equazioni di moto, ricaviamo i termini gravitazionali, considerando che $\mathbf{g}_0 = [0 \quad -g \quad 0]^T$:

$$-\sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(\ell_j)}(\mathbf{q}) + m_{m_j} \mathbf{g}_0^T j_{P_i}^{(m_j)}(\mathbf{q}) \right) \Rightarrow \begin{cases} g_1 = g(m_{\ell_1} \ell_1 + m_{m_2} a_1 + m_{\ell_2} a_1) g c_1 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} \\ g_2 = m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} \end{cases}$$

In definitiva, considerando le forze di contatto e di attrito assenti:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

$$\Downarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [I_{\ell_1} + m_{\ell_1} \ell_1^2 + k_{r1} I_{m_1} + I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2) + I_{m_2} + m_{m_2} a_1^2] \ddot{\theta}_1 + \\ + [I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}] \ddot{\theta}_2 - 2m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_2^2 + \\ + (m_{\ell_1} \ell_1 + m_{m_2} a_1 + m_{\ell_2} a_1) g c_1 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} = \tau_1 \\ [I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}] \ddot{\theta}_1 + (I_{\ell_2} + m_{\ell_2} \ell_2^2 + k_{r2} I_{m_2}) \ddot{\theta}_2 + \\ + m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} = \tau_2 \end{array} \right.$$

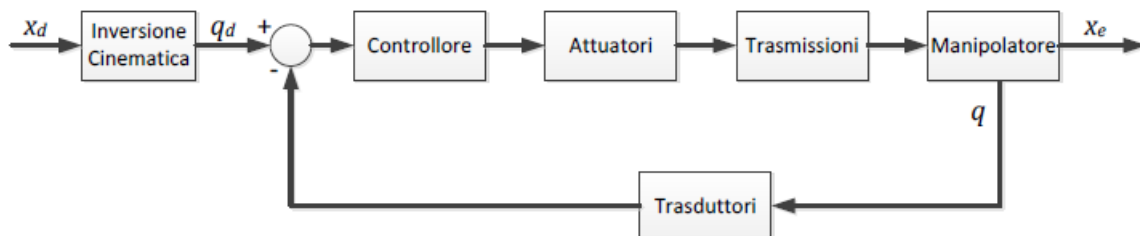
Controllo del moto

Le tecniche che possono essere utilizzate per controllare un manipolatore sono varie ed assai diverse tra loro. La scelta di una strategia di controllo è dettata dall'analisi di diversi fattori, in primis l'obiettivo del controllo: è intuitivo comprendere come, nel caso si fosse interessati ad imporre una traiettoria specifica nello spazio operativo, andrà utilizzato un algoritmo di controllo estremamente diverso da quello utilizzabile nel caso in cui si vogliano individuare solamente dei punti specifici da raggiungere nello spazio di lavoro non avendo particolari interessi sul percorso che il manipolatore dovrà seguire per raggiungerli.

Anche la struttura meccanica del manipolatore gioca il suo ruolo nella scelta dell'algoritmo di controllo: solitamente si prende in considerazione la tipologia di attuatori che il manipolatore monta, considerando che, se un manipolatore:

- viene attuato da servomotori elettrici con riduttori meccanici ad elevato rapporto di trasmissione, si potrà giovare della forte azione *linearizzante* che le trasmissioni introducono nel legame tra un giunto e l'altro, facilitandone così il disaccoppiamento tra i vari giunti e lo studio *nello spazio dei giunti*. D'altra parte, le trasmissioni introducono forze d'attrito, giochi ed elasticità non trascurabili, che vanno a limitare le prestazioni del sistema;
- viene attuato da motori di coppia calettati direttamente sul giunto (senza organi di riduzione), i comportamenti non lineari nell'accoppiamento tra i giunti diventano rilevanti, seppur giochi, elasticità ed attriti vengano meno.

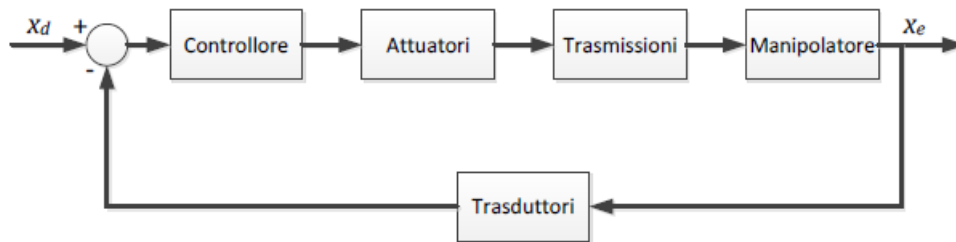
Se si vuole prescindere dalla tipologia meccanica di manipolatore, è fondamentale ricordare che spesso le caratteristiche di moto vengono espresse nello spazio operativo, mentre le azioni di controllo sono certamente esplicitate nello spazio dei giunti, tramite un controllore che fornisce al sistema il valore delle forze generalizzate che i motori dovranno sviluppare per consentire al manipolatore lo spostamento desiderato. Questo porta, generalizzando, ad individuare due modalità di controllo: il *controllo nello spazio dei giunti* ed il *controllo nello spazio operativo*.



SCHEMA A BLOCCHI DEL CONTROLLO NELLO SPAZIO DEI GIUNTI

Il **controllo nello spazio dei giunti** approccia il problema del moto suddividendolo in due sottoproblemi di minor complessità: il primo è legato unicamente all'inversione cinematica del manipolatore, necessaria alla traduzione delle specifiche di moto generate nello spazio operativo x_d , in parametri di riferimento espresse nello spazio dei giunti q_d ; il secondo, invece, guarda alla realizzazione del sistema di controllo in anello chiuso che porta all'inseguimento, da parte delle variabili (di giunto) controllate, delle grandezze poste come riferimento. Questa soluzione, seppur presenti l'evidente vantaggio di poter suddividere il problema complessivo in due sottoproblemi isolati, presenta l'inconveniente di realizzare, rispetto alle grandezze di interesse nello spazio operativo, un controllo in *anello aperto* realizzato attraverso la struttura meccanica del manipolatore. Dallo schema a blocchi associato a questa tipologia di controllo il concetto appare chiaro: il controllo in anello chiuso avviene esclusivamente sulle variabili di giunto, quando le variabili di interesse sono quelle di spazio operativo. Questo chiaramente comporta **chiaramente** il dover prestare maggior attenzione alle carenze e alle problematiche meccaniche di cui potrebbe esser affetto un manipolatore,

quali tolleranze di costruzione, assenza di calibrazione, giochi di trasmissione, oppure alle imprecisioni che potrebbero verificarsi nell'identificazione della posizione dell'end effector nello spazio operativo.



SCHEMA A BLOCCHI DEL CONTROLLO NELLO SPAZIO OPERATIVO

La soluzione del **controllo nello spazio operativo**, invece, segue un approccio di tipo globale. Dal punto di vista computazionale richiede sicuramente sforzi maggiori, considerando che la complessità del problema aumenta rispetto al caso precedente: in questo tipo di controllo, ad esempio, le dinamiche di inversione cinematica sono implicitamente implementate all'interno dell'anello di controllo anziché essere valutate come un problema a se. D'altro canto, il principale vantaggio di questo tipo di approccio controllistico sta nel fatto che le grandezze misurate sul ramo in retroazione sono le stesse grandezze esposte nello spazio operativo: al nodo sommatore a monte del controller vengono immesse direttamente queste quantità.

Basandoci quindi sulla classificazione algoritmica appena proposta, di seguito analizziamo dapprima il controllo nello spazio dei giunti, successivamente quello nello spazio operativo. Entrambi i metodi verranno valutati nello *spazio libero*, ovvero senza considerare eventuali constraints presenti nell'ambiente in cui si trova a lavorare il manipolatore. In un secondo momento verrà analizzato anche il caso di controllo dell'interazione con l'ambiente, a valle della conoscenza del controllo nello spazio operativo.

Controllo nello spazio dei giunti

Richiamiamo ora l'equazione di moto, in forma matriciale, che abbiamo ricavato al termine del capitolo precedente sulla dinamica, considerando, per semplicità, che le forze esterne all'organo terminale (forze di contatto) e le forze d'attrito statico (difficili da modellare), siano assenti:

$$\tau = B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + g(q)$$

Controllare il moto del manipolatore nello **spazio operativo** si traduce, in termini pratici, nell'individuazione delle n componenti del vettore delle forze generalizzate τ (forze nel caso di giunti prismatici, coppie nel caso di giunti rotoidali) tali da consentire un moto $q(t)$ quanto più possibile a quello desiderato. In termini matematici, individuando con $q_d(t)$ il vettore delle variabili di giunto corrispondenti alle n traiettorie di riferimento specificate per ognuno dei giunti, deve risultare auspicabilmente:

$$q(t) = q_d(t)$$

D'altra parte, le forze generalizzate sono fornite dagli attuatori tramite organi di trasmissione che traducono in movimento le caratteristiche di moto desiderato, secondo un certo rapporto di trasmissione. Indicando con q_m il vettore di variabili di posizione degli attuatori, gli organi di trasmissione (rigidi e senza gioco) devono verificare la seguente relazione:

$$q_m = K_r q$$

dove K_r è una matrice diagonale ($n \times n$) i cui elementi – molto maggiori dell'unità – sono definiti dalla già vista relazione $k_{ri}\dot{q}_i = \dot{\theta}_{mi}$ (dove θ_{mi} rappresenta la posizione angolare del rotore). Quindi, indicando con τ_m il vettore delle coppie motrici generate dagli attuatori, si può scrivere:

$$\tau_m = K_r^{-1}\tau$$

Adesso prendiamo in considerazione il modello elettrico di un generico azionamento rotante (motore DC), che può esser descritto dalle seguenti relazioni in forma matriciale:

$$\begin{cases} \tau_m = K_r^{-1} \mathbf{q} = K_t i_a \\ v_a = R_a i_a + K_v \dot{q}_m \\ v_a = G_v v_c \end{cases}$$

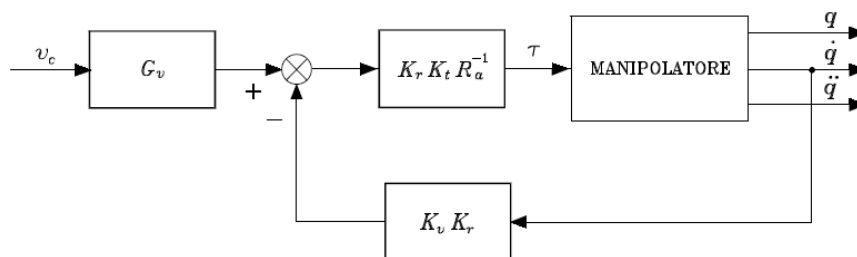
dove :

- K_t è la matrice diagonale delle costanti di coppia ($\tau = k_t i$);
- i_a ed v_a sono rispettivamente le correnti e tensioni di armatura negli n motori;
- R_a è la matrice diagonale delle resistenze di armatura, trascurando il contributo delle induttanze;
- K_v è la matrice diagonale delle costanti di tensione (per la f.e.m.);
- G_v è la matrice diagonale dei guadagni degli n amplificatori;
- v_c è il vettore delle tensioni di controllo degli n servomotori.

Eseguendo ora le opportune sostituzioni tra le relazioni dinamiche presentate ad inizio paragrafo e quelle elettriche appena riportate, potremo riscrivere le equazioni di moto come segue:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \tau_m = K_r^{-1} \tau \Leftrightarrow \tau = K_r \tau_m \Rightarrow \tau = K_r K_t i_a \\ \tau_m = K_t i_a \end{cases} &\Rightarrow \tau = K_r K_t R_a^{-1} (G_v v_c - K_v K_r \dot{q}) \\ \begin{cases} G_v v_c = R_a i_a + K_v \dot{q}_m \\ q_m = K_r q \Leftrightarrow \dot{q}_m = K_r \dot{q} \end{cases} &\Rightarrow i_a = R_a^{-1} (G_v v_c - K_v K_r \dot{q}) \\ &\Downarrow \\ \tau = B(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + F_v \dot{q} + g(q) & \\ \underbrace{K_r K_t R_a^{-1} G_v v_c}_{\mathbf{u}} = B(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + \underbrace{(F_v + K_r K_t R_a^{-1} K_v K_r)}_{\mathbf{F}} \dot{q} + g(q) & \\ &\Downarrow \\ \mathbf{u} = \mathbf{B}(q) \ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} + \mathbf{F} \dot{q} + \mathbf{g}(q) & \end{aligned}$$

Considerando l'espressione elettromeccanica di τ appena ottenuta, si può formalizzare uno schema a blocchi in anello chiuso sulla velocità $\dot{q}$, che descrive il *controllo in velocità* del sistema:



Ipotizzando che gli elementi di K_r siano molto maggiori dell'unità e che gli elementi di R_a siano, al contrario, molto ridotti (come accade per motori a rendimento elevato), allora è lecito assumere, considerando che i valori di coppie richieste per il movimento siano contenute, che:

$$K_r^{-1} K_t^{-1} R_a \tau \approx 0 \Rightarrow G_v v_c \approx K_v K_r \dot{q} \Leftrightarrow v_c \approx G_v^{-1} K_v K_r \dot{q}$$

Sotto queste ipotesi, otteniamo un legame di diretta proporzionalità tra la tensione di controllo v_c e la velocità di ogni giunto; legame totalmente indipendente dai valori dei parametri del manipolatore: difatti nella relazione appena proposta, le sole matrici presenti esprimono caratteristiche dei motori (K_v) e degli organi di trasmissione (K_r). Alla luce di questa considerazione, si può affermare che il *controllo in velocità* (o in tensione) *presenta forti caratteristiche di robustezza*: una volta verificate le ipotesi fatte per giungere

al legame $v_c \propto \dot{q}$, la parametrizzazione del manipolatore (il suo modello cinematico e meccanico) non influisce pesantemente sul controllo.

La relazione proporzionale su cui si basa il controllo in velocità mette in luce come *la velocità dell'i-mo giunto dipenda solamente dalla i-ma tensione di controllo*, dal momento che la matrice $K_v K_r$ risulta esser diagonale (data dal prodotto di due matrici diagonali): come diretta conseguenza di quanto appena detto, si potrebbe inquadrare il sistema di controllo del manipolatore in una **struttura di controllo decentralizzata**, poiché ogni giunto può esser controllato in modo indipendente dagli altri. Questa tipologia di approccio controllistico si presta per tutte quelle applicazioni che non prevedono traiettorie ad elevate velocità e/o accelerazioni.

D'altra parte, qualora le velocità di movimento desiderate fossero elevate, inevitabilmente il rapporto di trasmissione tenderebbe chiaramente all'unità e di conseguenza verrebbe a mancare una delle ipotesi fondamentali per il controllo decentralizzato: nel caso limite in cui vi è un accoppiamento diretto (nessun organo di trasmissione, come nel caso di motori montati sul giunto), si avrebbe $K_r = I$. In taluni casi, potrebbe esser opportuno, tramite tecniche di dinamica inversa, calcolare l'andamento temporale delle coppie da fornire ad ognuno dei giunti $\tau(t)$ conoscendo l'andamento temporale delle posizioni, accelerazioni e velocità (utilizzando quindi l'equazione di moto). Chiaramente, affinché questo sia possibile, è necessario conoscere dettagliatamente il modello dinamico del manipolatore ed applicare uno schema di controllo detto **struttura di controllo centralizzata**: per calcolare l'andamento della coppia dell'i-mo giunto, dovremo conoscere l'evoluzione temporale del moto di tutti i giunti.

Riprendendo la relazione ottenuta per le coppie di giunto, completiamo la discussione con alcune ulteriori considerazioni:

$$\tau = K_r K_t R_a^{-1} (G_v v_c - K_v K_r \dot{q})$$

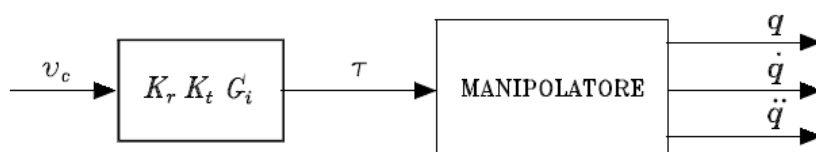
Dalla relazione è evidente come la coppia dipenda dalle variazioni di condizione operativa in cui un motore si trova durante il movimento, essendo coinvolte le matrici K_r, K_t, R_a^{-1} . Dal momento che nel caso illustrato non vi sono particolari limiti da imporre su queste quantità, come visto invece per caso precedente, si potrebbe pensare di cambiare la variabile di controllo ed adottare un *controllo in coppia*: in questo modo, utilizzando i motori come semplici generatori di coppia, possiamo rinunciare alla modellazione puramente elettrica degli stessi sostituendola con la relazione:

$$G_v v_c = R_a i_a + K_v \dot{q}_m \rightarrow \boxed{i_a = G_i v_c}$$

che evidenzia il legame di proporzionalità tra le correnti di armatura (e quindi le coppie τ) e le tensioni di controllo. Quindi adoperando la sostituzione di i_a fatta anche in precedenza considerando però la relazione appena fornita, avremo:

$$\tau = K_r K_t i_a = K_r K_t G_i v_c$$

dove G_i è la matrice diagonale dei guadagni. Lo schema di controllo in coppia, basato su questa relazione, è il seguente:



Controllo decentralizzato

L'approccio più semplice al controllo prevede di considerare il manipolatore come un insieme di n sistemi indipendenti – gli n azionamenti di giunto – e **controllando** ogni asse di giunto come un *sistema ad un ingresso e una uscita*. I vari accoppiamenti tra giunti, funzione della configurazione e del moto del manipolatore, vengono poi modellati come *disturbi* del sistema SISO di giunto.

Al fine di analizzare i differenti schemi di controllo è opportuno esprimere il modello dinamico del manipolatore, con azionamenti descritti da grandezze meccaniche *riportate al lato motore*. Per cui, sulla base della già vista relazione $q_m = K_r q$ e considerando che la coppia riportata al motore sarà $\tau_m = K_r^{-1} \tau$, si avrà:

$$\tau = B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + g(q) \rightarrow \tau_m = K_r^{-1} \left(B(q)K_r^{-1}\ddot{q}_m + C(q, \dot{q})K_r^{-1}\dot{q}_m + F_vK_r^{-1}\dot{q}_m + g(q) \right)$$

Inoltre, come visto nell'esempio sul manipolatore planare a due bracci, in genere la matrice $B(q)$ è composta da elementi diagonali che non dipendono dalla configurazione del manipolatore, tanto quanto da elementi dipendenti da funzioni sinusoidali (che esprimono, invece, la dipendenza dalle variabili di giunto). Per questo motivo, nel tentativo di voler isolare la parte indipendente e *costante* dalla parte variabile, si può porre:

$$B(q) = \bar{B} + \Delta B(q)$$

dove $\bar{B}$ è una matrice diagonale i cui elementi costanti rappresentano le inerzie medie viste dai rispettivi giunti. Ora, riscrivendo l'equazione di moto ed isolando il termine dipendente dalla configurazione del manipolatore:

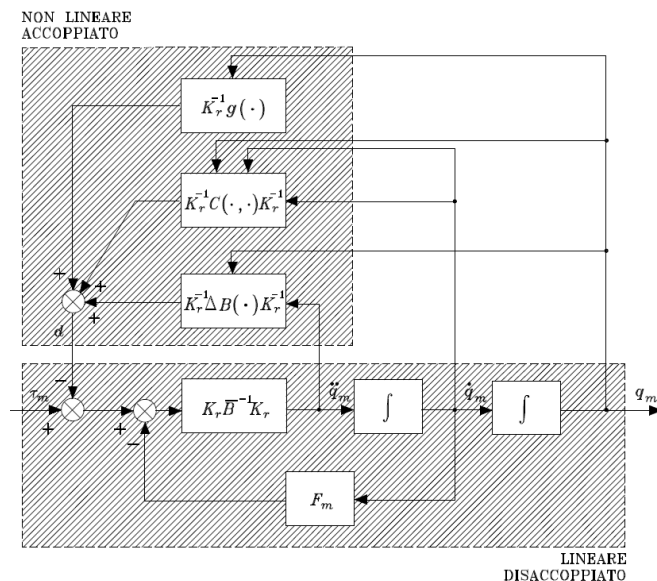
$$\boxed{\tau_m = K_r^{-1} \bar{B} K_r^{-1} \ddot{q}_m + F_m \dot{q}_m + d}$$

dove

$$\begin{cases} F_m = K_r^{-1} F_v K_r^{-1} \dot{q}_m \\ d = K_r^{-1} \Delta B(q) K_r^{-1} \ddot{q}_m + K_r^{-1} C(q, \dot{q}) K_r^{-1} \dot{q}_m + K_r^{-1} g(q) \end{cases}$$

Riscrivendo il modello dinamico in questo modo, è possibile evidenziare nella rappresentazione a blocchi associata due sottosistemi:

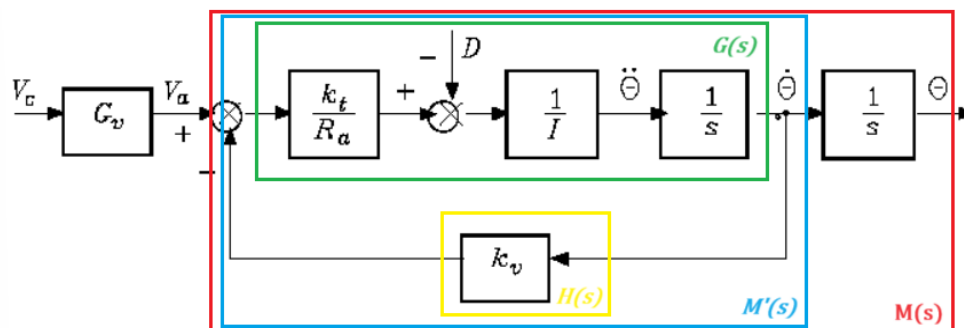
- Il primo sottosistema è lineare e disaccoppiato, dal momento che ogni componente di τ_m influenza solamente la corrispondente componente di q_m . Questo sottosistema ha per ingresso τ_m e come unica uscita q_m .
- Il secondo sottosistema è non lineare e accoppiato, poiché caratterizzato da tutti i quei contributi di posizione e moto che portano in conto le interazioni fra i vari giunti, ovviamente non lineari. Per questo sottosistema, troviamo $q_m, \dot{q}_m, \ddot{q}_m$ come ingressi e d come uscita.



Sulla base della suddivisione in sottosistemi appena individuata, è possibile concepire una molteplicità di tecniche di controllo in dipendenza dal grado di conoscenza richiesta per il modello dinamico. L'approccio più semplice che si potrebbe seguire, qualora si fosse in presenza di elevati rapporti di trasmissione e/o prestazioni richieste di velocità ed accelerazione non molto elevate, consiste nel considerare le componenti non lineari del sistema come un disturbo per i motori dei singoli giunti. Un controllore in grado di gestire un sistema siffatto deve evidentemente essere strutturato in maniera *decentralizzata*, come già accennato in precedenza: difatti, essendo il disturbo d formato da n componenti, ognuna delle quali riferita all' i -mo giunto, è possibile controllare ogni singolo giunto indipendentemente dagli altri. È bene sottolineare che, un approccio simile implica che il controllore sia in grado, per ogni singolo giunto, di mostrare una forte capacità di reiezione ai disturbi e di inseguimento della traiettoria di riferimento.

La struttura di controllo che deriva da **un** approccio decentralizzato come quello appena descritto prende il nome di *controllo indipendente dei giunti*: in sostanza, il processo da controllare diventa l'azionamento del giunto i (controllato in tensione) e il principio di controllo è basato sull'errore tra uscita desiderata ed uscita effettiva (la coppia sintetizzata dall'algoritmo di controllo per un certo giunto dipenderà da questo errore).

Supponiamo di considerare, da questo momento, che gli attuatori di giunto siano motori rotanti CC, il cui schema generale di controllo è riportato in figura:



Volendo ora calcolare la funzione di trasferimento del sistema in anello chiuso $M'(s)$ del sistema in funzione della variabile di Laplace, ricordando che, detta $G(s)$ la funzione di trasferimento del sistema sul ramo diretto ed $H(s)$ la retroazione, supposto a regime $d = 0$, avremo:

$$M(s) = M'(s) \frac{1}{s} = \frac{G(s)}{1 + H(s)G(s)} \frac{1}{s} = \frac{\frac{k_t}{R_a I s}}{1 + k_v \frac{k_t}{R_a I s}} \frac{1}{s} = \frac{1}{k_v} \frac{1}{\left(1 + \frac{R_a I}{k_t k_v} s\right)} \frac{1}{s}$$

detti:

$$k_m = \frac{1}{k_v}, \text{ costante di guadagno velocità - tensione}$$

$$T_m = \frac{R_a I}{k_t k_v}, \text{ costante di tempo caratteristica del motore}$$

↓

$$M(s) = \frac{k_m}{s(1 + T_m s)}$$

Controllo indipendente ai giunti con retroazione

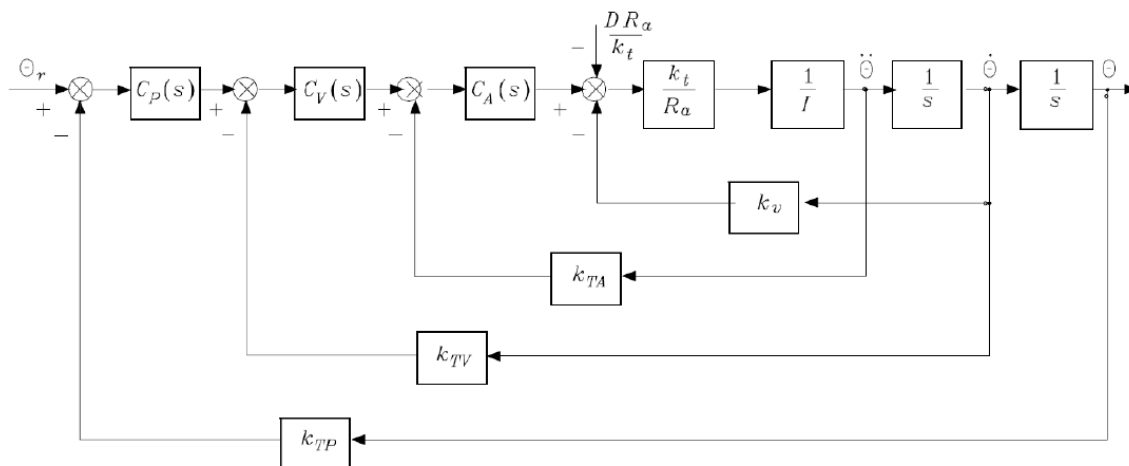
Affinché il controllore sia in grado di ridurre al minimo gli effetti del disturbo d sull'uscita Θ , sarebbe opportuno che:

- 1) Il guadagno degli amplificatori a monte del punto di applicazione del disturbo sia elevato;
- 2) Vi sia, al suo interno, la presenza di una azione integrale in grado di eliminare gli effetti della componente gravitazionale sull'uscita a regime (Θ costante).

I requisiti appena elencati portano naturalmente a pensare ad un controllore di tipo *proporzionale-integrale (PI)*, con funzione di trasferimento del tipo:

$$C(s) = K_c \frac{1 + sT_c}{s}$$

In genere, per migliorare le prestazioni di controllo del sistema, conviene realizzare il controllore come una cascata di azioni elementari di controllo, ricorrendo alla chiusura di anelli locali di retroazione che contengono al loro interno il punto di applicazione del disturbo. Nella seguente figura è mostrata la struttura generale di controllo indipendente al giunto, che vede l'utilizzo di tre retroazioni di controllo differenti: una sulla posizione, una sulla velocità e una sulla accelerazione.



Analizziamo ora i vari anelli di retroazione, ipotizzando di attivarli in maniera sequenziale.

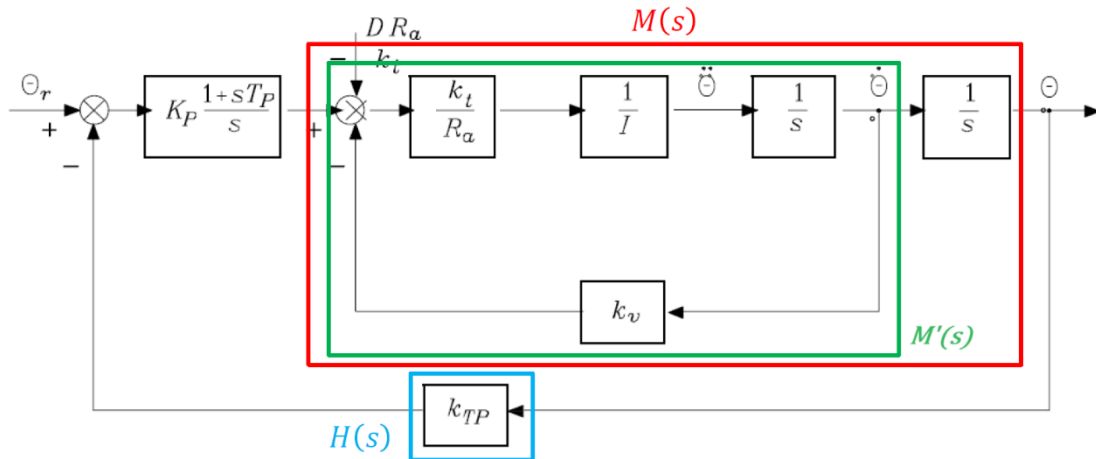
Retroazione di posizione

In questo caso, l'azione di controllo è caratterizzata dalle seguenti condizioni:

$$C_P(s) = K_P \frac{1 + sT_P}{s} \quad C_V(s) = 1 \quad C_A(s) = 1$$

$$k_{TV} = 0 \quad k_{TA} = 0$$

Sotto queste premesse, lo schema di controllo si riduce alla seguente configurazione:



Ora, con riferimento alle quantità evidenziate in figura, calcoliamo la funzione di trasferimento sul ramo diretto $P(s)$ e successivamente quella in anello chiuso, partendo dalla già nota espressione di $M(s)$.

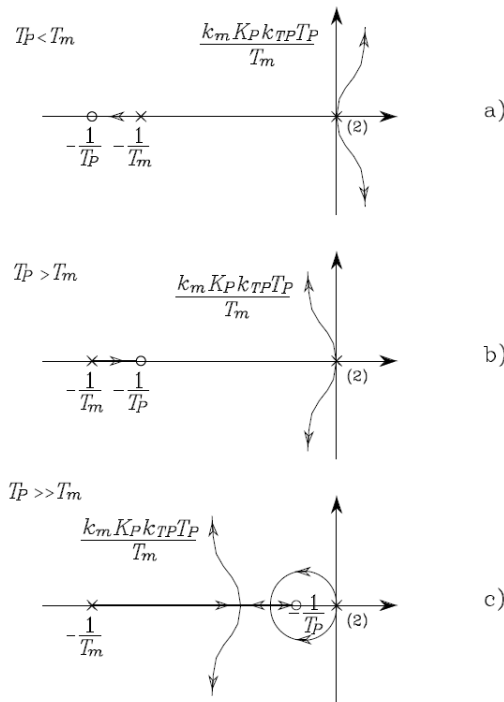
$$\begin{aligned}
 M(s) = \frac{k_m}{s(1+T_ms)} &\Rightarrow P(s) = C_P(s)M(s) = K_P \frac{1+sT_P}{s} \frac{k_m}{s(1+T_ms)} = \frac{k_m K_P (1+sT_P)}{s^2(1+T_ms)} \\
 &\quad \text{forward path t.f.} \\
 \Downarrow \\
 W(s) = \frac{P(s)}{1+H(s)P(s)} &= \frac{\frac{k_m K_P (1+sT_P)}{s^2(1+T_ms)}}{1+k_{TP} \left(\frac{k_m K_P (1+sT_P)}{s^2(1+T_ms)} \right)} = \frac{k_m K_P (1+sT_P)}{s^2(1+T_ms) + k_{TP} (k_m K_P (1+sT_P))} \\
 &\quad \text{closed loop t.f.}
 \end{aligned}$$

A questo punto si procede con l'analisi tramite il luogo delle radici, considerando chiaramente la funzione di trasferimento in anello aperto $G_0(s)$:

$$\begin{aligned}
 G_0(s) = P(s)H(s) &= \frac{k_m K_P (1+sT_P)}{s^2(1+T_ms)} k_{TP} = K \frac{\left(s + \frac{1}{T_P}\right)}{s^2 \left(s + \frac{1}{T_m}\right)} \\
 \text{con } K &= \frac{k_m K_P k_{TP} T_P}{T_m}
 \end{aligned}$$

Valutando la stabilità del sistema in anello chiuso sulla base del luogo delle radici, si configurano tre diverse possibilità a seconda della reciproca posizione dei poli e degli zeri. In particolare, in base al rapporto in cui stanno T_P e T_m , avremo che:

- Se $T_P < T_m$, il sistema presenta intrinsecamente instabilità: il doppio polo in zero tende verso $+\infty$ con asintoti nella parte positiva dell'asse reale.
- Se $T_P > T_m$, l'asintoto associato al doppio polo nello zero interseca l'asse reale per valori negativi e di conseguenza anche i poli che tendono ad infinito presenteranno parte reale negativa, portando il sistema in stabilità.
- Se invece $T_P \gg T_m$, la posizione dell'asintoto non varia, che intersecherà sempre l'asse reale in $a = \left(-\frac{1}{T_m} + \frac{1}{T_P}\right)/2 < -\frac{1}{T_P}$. La posizione dell'asintoto, che si trova tra lo zero ed il polo, fa sì che la parte reale dei due poli nell'origine (dominanti) non sia minore di $-\frac{1}{2T_m}$.



Ora, riprendendo la funzione di trasferimento in anello chiuso, avremo che:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\Theta(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{k_m K_P (1 + sT_P)}{s^2(1 + T_m s) + k_{TP}(k_m K_P (1 + sT_P))} = \frac{\frac{1}{k_{TP}}}{1 + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_{TP}(k_m K_P (1 + sT_P))}}$$

Messa in questa forma, la funzione di trasferimento in anello chiuso può anche esser facilmente ricondotta nella forma con pulsazione naturale ω_n , frequenza di smorzamento ζ e polo reale τ :

$$W(s) = \frac{\frac{1}{k_{TP}} (1 + sT_P)}{\left(1 + 2\frac{\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)(1 + s\tau)}$$

Valutiamo ora la funzione di trasferimento disturbo-uscita, effettuando uno spostamento a monte del controllore, de nodo sommatore in cui viene convogliato il disturbo: pre-moltiplicando il disturbo per $1/C_P$, si avrà:

$$\Theta(s) = -\frac{1}{C_P} W(s) D(s)$$

$$\frac{\Theta(s)}{D(s)} = -\frac{\frac{sR_a}{k_t K_P k_{TP} (1 + sT_P)}}{1 + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_{TP}(k_m K_P (1 + sT_P))}}$$

$$1 + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_{TP}(k_m K_P (1 + sT_P))} \Theta(s) = -\frac{sR_a}{k_t K_P k_{TP} (1 + sT_P)} D(s)$$

Dalla relazione disturbo-uscita, appare chiaro che:

- 1) Il disturbo è inversamente proporzionale a K_P , risulta per cui ragionevole aumentarne il valore per ridurre gli effetti del disturbo sull'uscita;

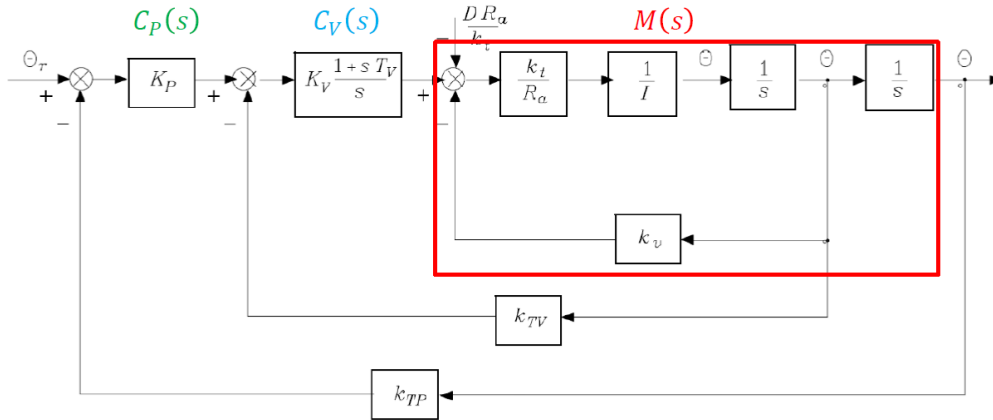
- 2) D'altro canto anche K_p compare come fattore moltiplicativo dei poli della f.d.t. disturbo-uscita. Vedendola in termini di pulsazione naturale e frequenza di smorzamento, scegliere K_p elevati porterebbe ad aumentare le oscillazioni dei poli, conferendo caratteristiche indesiderate di risonanza al sistema.
- 3) Lo zero nell'origine presente in questa f.d.t., introdotto dal controllore PI, provvede ad annullare gli effetti della forza di gravità quando θ è costante (se θ è costante, l'equazione della dinamica si riduce banalmente a $\tau_m = K_r^{-1} g(q)$).

Retroazione di posizione e velocità

In questo caso, l'azione di controllo è caratterizzata dalle seguenti condizioni:

$$C_P(s) = K_P \quad C_V(s) = K_V \frac{1 + sT_V}{s} \quad \begin{matrix} C_A(s) = 1 \\ k_{TA} = 0 \end{matrix}$$

Sotto queste premesse, lo schema di controllo si riduce alla seguente configurazione:



Per semplificare lo studio del sistema, riutilizzando anche parte dei risultati ottenuti in precedenza, conviene adoperare alcune variazioni allo schema a blocchi di partenza, portando l'anello di retroazione in velocità in parallelo all'anello in retroazione in posizione. In tal senso, sarà necessario spostare a valle dell'ultimo blocco integratore il punto di diramazione ($k_{TV}s$) e successivamente spostare il secondo nodo sommatore a valle del controllore di posizione ($\frac{sk_{TV}}{K_P}$). Così facendo, la funzione di trasferimento su ramo diretto risulterà

$$P(s) = C_P(s)C_V(s)M(s) = K_P K_V \frac{1 + sT_V}{s} \frac{k_m}{s(1 + T_m s)} = \frac{k_m K_P K_V (1 + sT_V)}{s^2 (1 + T_m s)}$$

mentre quella sul ramo in retroazione, considerando il parallelo, sarà

$$H(s) = k_{TP} + \frac{sk_{TV}}{K_P} = k_{TP} \left(1 + s \frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}} \right)$$

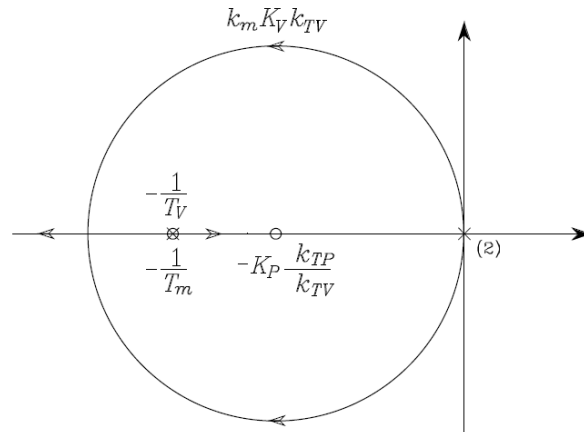
Quindi la funzione di trasferimento in anello chiuso è data dalla seguente relazione:

$$W(s) = \frac{P(s)}{1 + H(s)P(s)} = \frac{\frac{k_m K_P K_V (1 + sT_V)}{s^2 (1 + T_m s)}}{1 + k_{TP} \left(1 + s \frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}} \right) \left(\frac{k_m K_P K_V (1 + sT_V)}{s^2 (1 + T_m s)} \right)}$$

Lo zero del controllore in $s = -1/T_V$ può convenientemente esser scelto in modo da cancellare gli effetti del polo reale del motore in $s = -1/T_m$, ponendo $T_V = T_m$. Così facendo, la funzione di trasferimento in anello aperto diventa:

$$G_0(s) = P(s)H(s) = k_{TP} \frac{k_m K_P K_V \left(1 + s \frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}} \right)}{s^2}$$

dove $k_m K_P K_V$ rappresenta il guadagno rispetto alla cui variazione si muovono i poli in anello chiuso del sistema. Incrementando il guadagno di posizione K_P è possibile posizionare i poli del sistema in anello chiuso in zone ad elevati valori di parte reale: il trigger di K_V consente poi di definirne la posizione in maniera puntuale e specifica.



La funzione di trasferimento in anello chiuso ingresso-uscita vale

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\frac{1}{k_{TP}}}{1 + \frac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}} + \frac{s^2}{k_m K_P k_{TP} K_V}} = \frac{\frac{1}{k_{TP}}}{1 + 2\frac{\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

È evidente come frequenza di smorzamento e pulsazione naturale dipendano direttamente dalle costanti di controllo e trasduzione (k_{TP}, k_{TV}). Come specifiche di progetto potrebbero esser assegnate frequenza di smorzamento e pulsazione naturale: in tal caso, fissate le costanti di trasduzione, sarebbe immediato ricavare i valori di K_P e K_V dalle seguenti relazioni:

$$\begin{cases} K_V k_{TV} = 2 \frac{\zeta \omega_n}{k_m} \\ K_P k_{TP} K_V = \frac{\omega_n^2}{k_m} \end{cases}$$

In maniera del tutto simmetrica a quanto fatto nel caso di solo controllo di posizione, possiamo calcolare la funzione di trasferimento disturbo-uscita, che sarà:

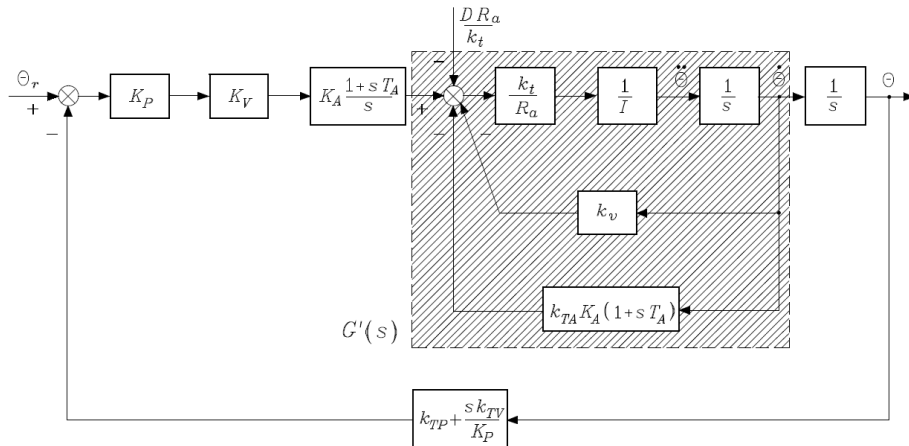
$$\frac{\Theta(s)}{D(s)} = - \frac{\frac{sR_a}{k_t K_P k_{TP} K_V (1 + sT_m)}}{1 + \frac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}} + \frac{s^2}{k_m K_P k_{TP} K_V}}$$

Retroazione di posizione, velocità ed accelerazione

In questo caso, l'azione di controllo è caratterizzata dalle seguenti condizioni:

$$C_P(s) = K_P \quad C_V(s) = K_V \quad C_A(s) = K_A \frac{1 + sT_A}{s}$$

Riferendoci al diagramma a blocchi generale presentato ad inizio sezione, risulta conveniente apportare delle semplificazioni che consentano di determinare le varie funzioni di trasferimento in modo del tutto analogo a quanto fatto nei casi precedenti. Nel particolare, oltre a ripetere quanto già visto sulla retroazione in parallelo di posizione e velocità, si è voluto mettere in parallelo gli anelli di retroazione più interni: la retroazione di accelerazione in parallelo alla costante di tensione k_v .



Lo schema in figura indica tutte le operazioni eseguite sui blocchi partendo dallo schema iniziale. A questo punto non resta che definire dapprima la funzione di trasferimento $G'(s)$ e poi completare l'analisi formalizzando la funzione di trasferimento in anello aperto, chiuso e del disturbo. Quindi:

$$\begin{aligned} G'(s) &= \frac{M'(s)}{1 + (k_{TA} K_A (1 + sT_A)) M'(s)} = \frac{\frac{k_m}{(1 + T_m s)}}{1 + (k_{TA} K_A (1 + sT_A)) \frac{k_m}{(1 + T_m s)}} \\ &= \frac{k_m}{(1 + k_{TA} K_A k_m) \left(1 + \frac{sT_m (1 + k_{TA} K_A k_m \frac{T_A}{T_m})}{(1 + k_{TA} K_A k_m)} \right)} \end{aligned}$$

La funzione di trasferimento sul ramo diretto vale:

$$P(s) = K_P K_V K_A \frac{1 + sT_A}{s} G'(s) \frac{1}{s}$$

mentre quella sul ramo in retroazione risulta:

$$H(s) = k_{TP} + \frac{s k_{TV}}{K_P} = k_{TP} \left(1 + s \frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}} \right)$$

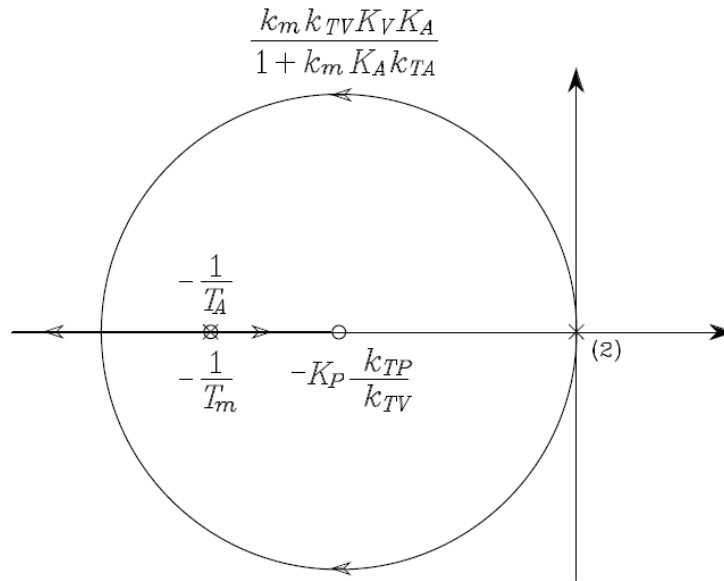
Per cui, la funzione di trasferimento in anello aperto su cui costruire il luogo delle radici sarà:

$$G_0 = P(s)H(s) = \frac{K_P K_V K_A k_m k_{TP}}{K_0} \frac{\left(1 + s \frac{k_{TV}}{K_P k_{TP}} \right) (1 + sT_A)}{s^2 \left(1 + \frac{sT_m (1 + k_{TA} K_A k_m \frac{T_A}{T_m})}{(1 + k_{TA} K_A k_m)} \right)}$$

E' evidente come uno dei tre poli del sistema sarà in: $s = -\frac{(1+k_{TA}K_Ak_m)}{T_m(1+k_{TA}K_Ak_m\frac{T_A}{T_m})}$ e, come già visto in precedenza, potrebbe esser conveniente adoperare una cancellazione polo-zero, ottenibile se:

- si sceglie $T_A = T_m$;
- si scelgono i parametri di controllo in modo che $\begin{cases} k_{TA}K_Ak_mT_A \gg T_m \\ k_{TA}K_Ak_m \gg 1 \end{cases}$

Il luogo delle radici associato alla f.d.t. in anello aperto risulta essere:



La funzione di trasferimento ingresso-uscita, ridotta alla tipica forma di sistema di secondo ordine (frequenza di smorzamento e pulsazione naturale), è quindi:

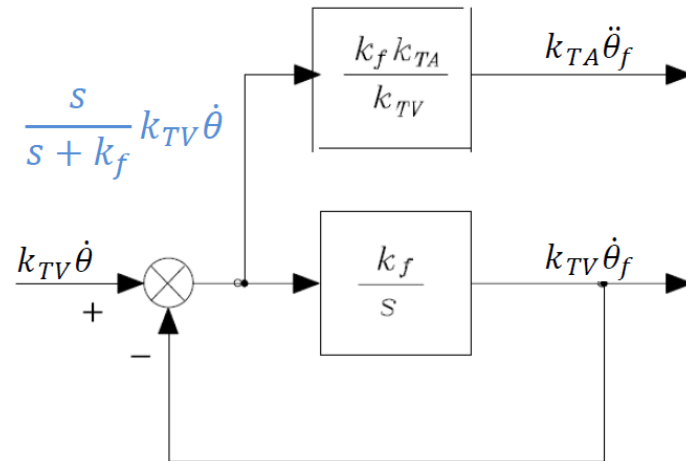
$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\frac{1}{k_{TP}}}{1 + \frac{sk_{TV}}{K_Pk_{TP}} + \frac{s^2(1+k_{TA}K_Ak_m)}{k_mK_Pk_{TP}K_VK_A}}$$

mentre la funzione di trasferimento disturbo-uscita risulta

$$\frac{\Theta(s)}{D(s)} = -\frac{\frac{sR_a}{k_tK_Pk_{TP}K_VK_A(1+sT_A)}}{1 + \frac{sk_{TV}}{K_Pk_{TP}} + \frac{s^2(1+k_{TA}K_Ak_m)}{k_mK_Pk_{TP}K_VK_A}}$$

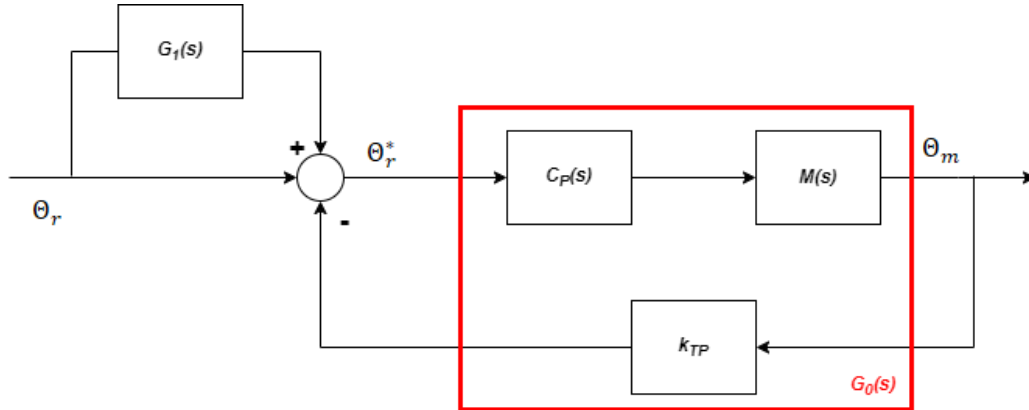
Chiaramente, laddove necessario, anche in questo caso possono essere formalizzate delle relazioni tra parametri di controllo, pulsazione naturale e frequenza di smorzamento, come già visto per il controllo precedente.

A prescindere dalle configurazioni studiate sin ora, un dettaglio non considerato esplicitamente riguarda la misura delle grandezze da retroazionare: posizione, velocità ed accelerazione. Nella pratica si dispone spesso di misure accurate ed istantanee di posizione e velocità, molto raramente invece è possibile avere misurazioni dirette di accelerazioni. Per questo motivo si suole ricorrere all'impiego di un filtro del primo ordine (integratore con banda passante a 3dB) che introduce un ritardo – ritenuto accettabile – rispetto al quale poter calcolare l'accelerazione come differenza tra due campioni contigui di velocità: il diagramma a blocchi nel seguito chiarisce meglio il concetto:



Compensazione in avanti decentralizzata

Quando si considerano, però, traiettorie caratterizzate da elevati valori di velocità ed accelerazione, le capacità di inseguimento del riferimento implementate dai controlli visti **sin vengono meno**. In casi come questo si suole ricorrere ad azioni di **compensazioni in avanti decentralizzate**, che nella pratica consentono di ridurre l'errore di inseguimento



In via del tutto generale, il principio di compensazione in avanti funziona come segue: ipotizziamo che **il** Θ_r sia l'ingresso di riferimento del sistema, Θ_m l'output del motore e $G_0(s)$ la funzione di trasferimento di quest'ultimo in serie al controllore (di posizione nel caso più semplice). Allora avremo che:

$$\begin{cases} \Theta_m = G_0(s)\Theta_r^* \\ \Theta_r^* = (1 + G_1(s))\Theta_r \end{cases} \Rightarrow \Theta_m = G_0(s)(1 + G_1(s))\Theta_r$$

La funzione $(1 + G_1(s))$ permette di compensare gli errori sull'inseguimento del riferimento se scelta in modo opportuno, infatti:

$$\text{se } 1 + G_1(s) = \frac{1}{G_0(s)} \Rightarrow \Theta_m = \Theta_r$$

Ora, facendo riferimento alle funzioni di trasferimento ingresso-uscita di ognuno degli schemi di controllo analizzati nel paragrafo precedente e prendendo in considerazione il meccanismo di compensazione in avanti appena illustrato, possiamo ridisegnare i controlli come segue.

Per quanto riguarda il controllo di posizione, la funzione ingresso-uscita era

$$G_0 = \frac{\Theta(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{\frac{1}{k_{TP}}}{1 + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_{TP}(k_m K_P(1 + sT_P))}}$$

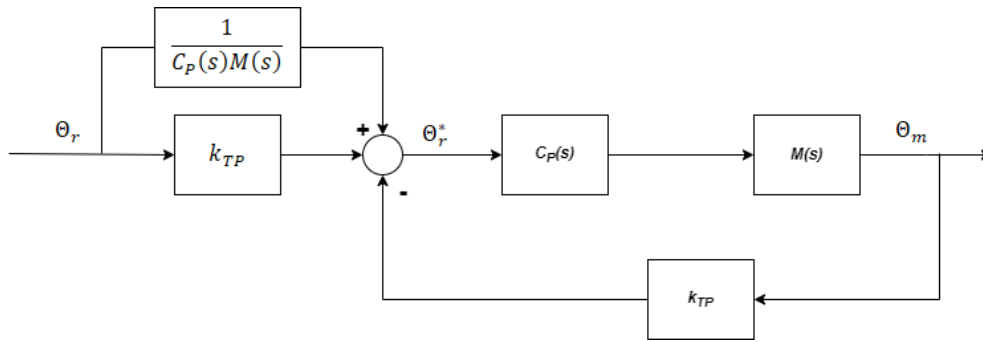
Adoperando la compensazione in avanti, invertendo quindi G_0 , avremo:

$$1 + G_1(s) = k_{TP} \left(1 + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_{TP}(k_m K_P(1 + sT_P))} \right)$$

Possiamo raccogliere C_P^{-1} ed M^{-1} , come segue:

$$1 + G_1(s) = k_{TP} + \frac{s^2(1 + T_m s)}{k_m K_P(1 + sT_P)} = k_{TP} + \underbrace{\frac{s}{K_P(1 + sT_P)}}_{\frac{1}{C_P}} \underbrace{\frac{s(1 + T_m s)}{k_m}}_{\frac{1}{M}} = k_{TP} + \frac{1}{C_P(s)M(s)}$$

Sulla base di questi risultati, lo schema a blocchi risultante sarà:

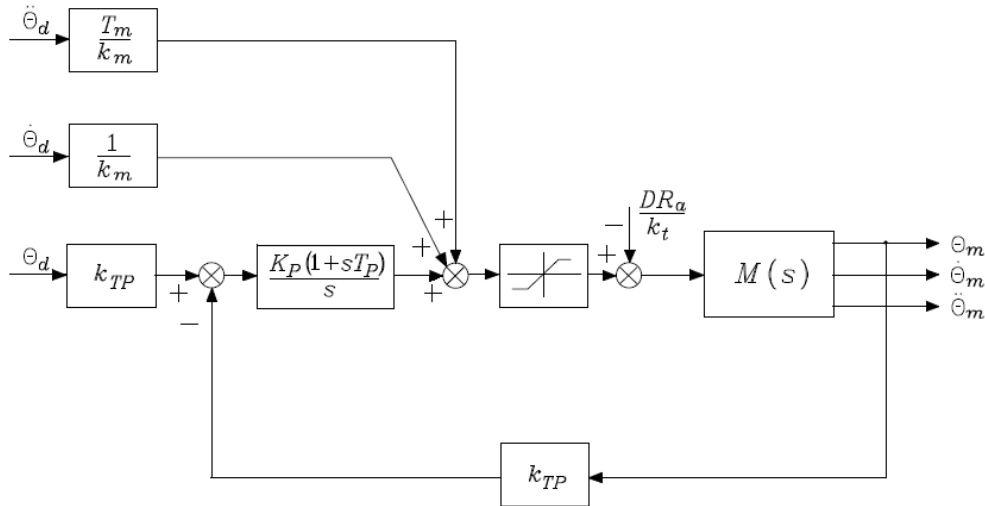


Volendo apportare un'ulteriore variazione allo schema di controllo, considerando anche il filtraggio delle misurazioni illustrato precedentemente, si può ipotizzare di spostare la confluenza del contributo di $G_1(s)$ a valle del blocco del controllore, moltiplicandola per $C_P(s)$. A tal proposito torna utile anche separare i contributi che in ingresso richiedono **in ingresso** il riferimento di posizione da quello di velocità ed accelerazione. Quindi avremo che:

$$\theta_r^* = \left(k_{TP} + \frac{s}{K_P(1+sT_P)} \frac{s(1+T_m s)}{k_m} \right) \theta_r = k_{TP} \theta_r + \frac{1}{k_m} s \theta_r + \frac{T_m}{k_m} s^2 \theta_r$$

$$\boxed{\theta_r^* = k_{TP} \theta_r + \frac{1}{k_m} \dot{\theta}_r + \frac{T_m}{k_m} \ddot{\theta}_r}$$

In questo modo, lo schema di controllo definitivo, con azione di compensazione in avanti e filtraggio (opzionale) diventa:



SCHEMA DI CONTROLLO CON RETROAZIONE DI POSIZIONE E COMPENSAZIONE IN AVANTI DECENTRALIZZATA

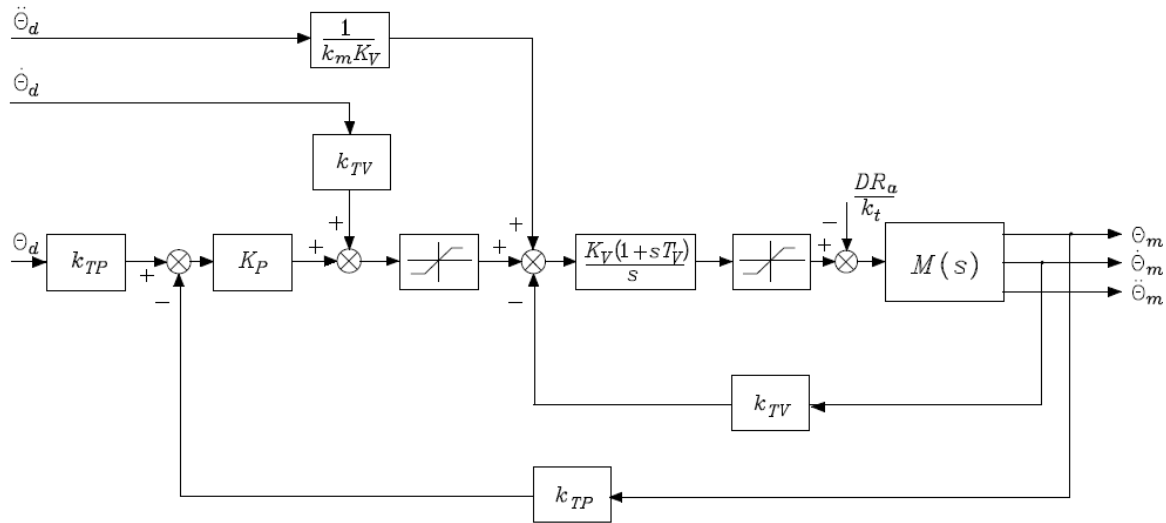
A questo punto non resta che replicare lo stesso ragionamento appena illustrato anche per gli schemi di controllo in retroazione di velocità ed accelerazione .

Nel caso di retroazione anche sulla velocità, risulterà:

$$\theta_r^* = k_{TP} \left(1 + \frac{s k_{TV}}{K_P k_{TP}} + \frac{s^2}{k_m K_P k_{TP} K_V} \right) \theta_r$$

$$\theta_r^* = k_{TP} \theta_r + \frac{1}{K_P} k_{TV} \underbrace{s \theta_r}_{\dot{\theta}_r} + \frac{1}{K_P} \frac{1}{k_m K_V} \underbrace{s^2 \theta_r}_{\ddot{\theta}_r}$$

In corrispondenza degli ultimi due addendi si è voluto mettere in evidenza appositamente il termine $1/K_P$ che consente di far confluire i contributi di velocità ed accelerazione a valle di un blocco costante pari a K_P . Lo schema a blocchi associato a questo tipo di compensazione in avanti sarà:

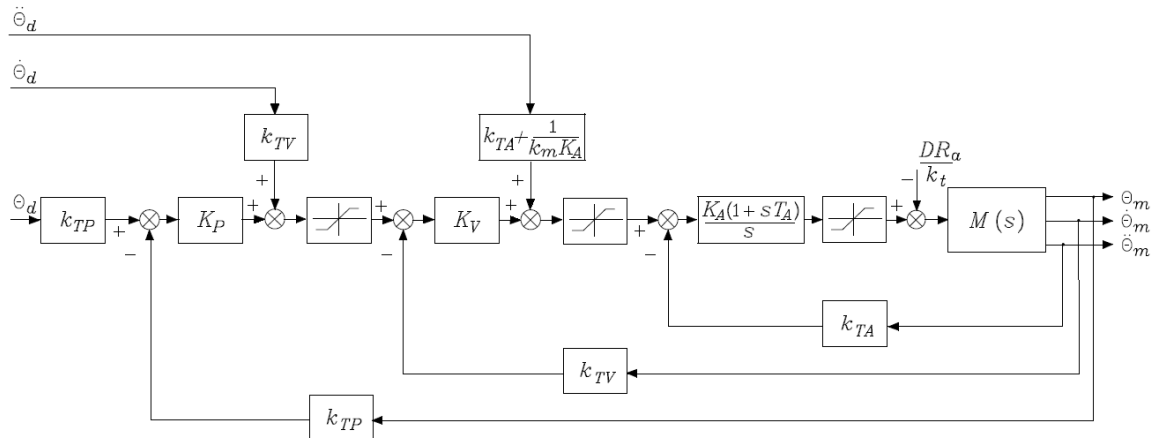


SCHEMA DI CONTROLLO CON RETROAZIONE DI POSIZIONE-VELOCITÀ E COMPENSAZIONE IN AVANTI DECENTRALIZZATA

Invece, nel caso di retroazione anche sulla accelerazione, avremo:

$$\Theta_r^* = k_{TP} \left(1 + \frac{sk_{TV}}{K_P k_{TP}} + \frac{s^2(1 + k_{TA} K_A k_m)}{k_m K_P k_{TP} K_V K_A} \right) \Theta_r$$

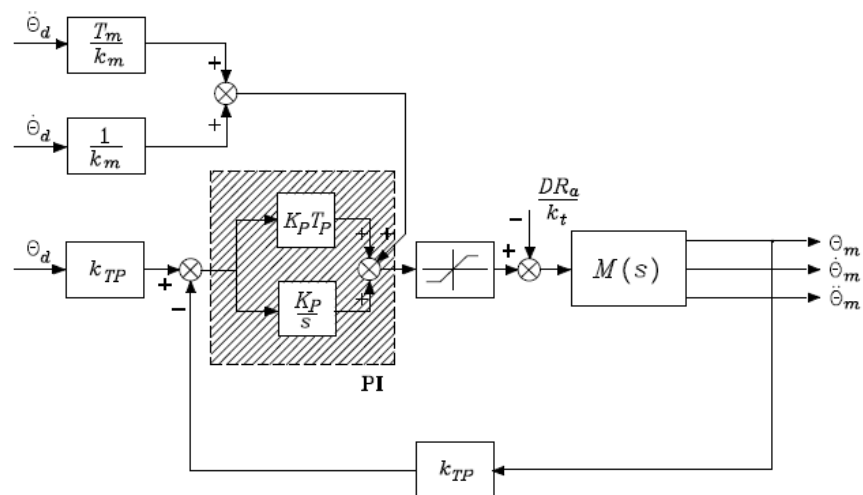
$$\Theta_r^* = k_{TP} + \frac{1}{K_P} k_{TV} \underbrace{s \Theta_r}_{\dot{\Theta}_r} + \frac{1}{K_P} \frac{1}{K_V} \frac{(1 + k_{TA} K_A k_m)}{k_m K_A} \underbrace{s^2 \Theta_r}_{\ddot{\Theta}_r}$$



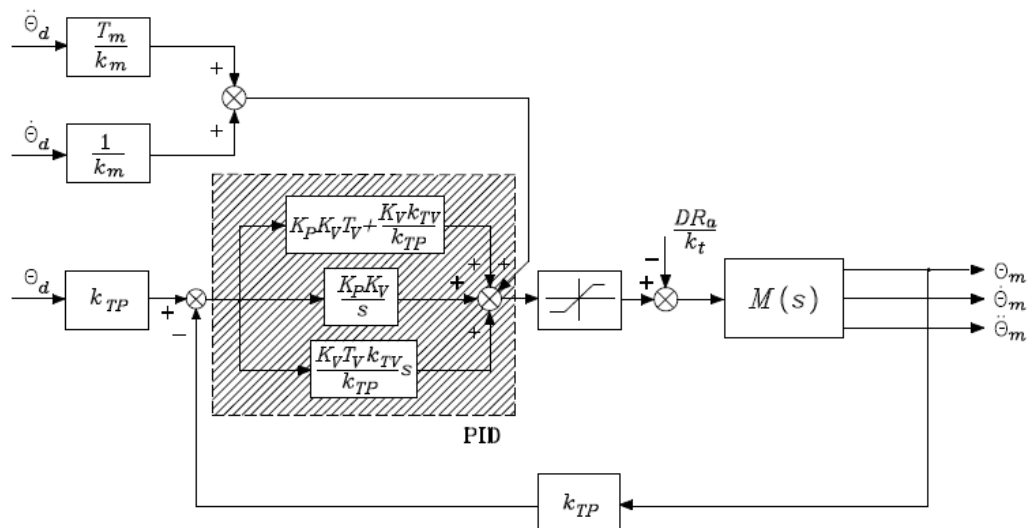
SCHEMA DI CONTROLLO CON RETROAZIONE DI POSIZIONE-VELOCITÀ-ACCELERAZIONE E COMPENSAZIONE IN AVANTI DECENTRALIZZATA

Infine, considerando tutti gli schemi con compensazione in avanti appena presentati, è possibile, tramite alcuni semplici passaggi algebrici, individuare al loro interno alcune strutture di controllo equivalenti e la presenza di *regolatori standard*, quali PI e PID. In sostanza viene mantenuta la sola retroazione di posizione, modificando gli anelli di retroazione più interni al fine di sostituirli con comuni regolatori PID. Dal punto di vista della reiezione del disturbo di coppie e dell'inseguimento del riferimento, i due approcci controllistici risultano del tutto equivalenti, ma è bene precisare che la soppressione degli anelli di retroazione più interni toglie la possibilità di specificare eventuali limitazioni sulla velocità e sull'accelerazione.

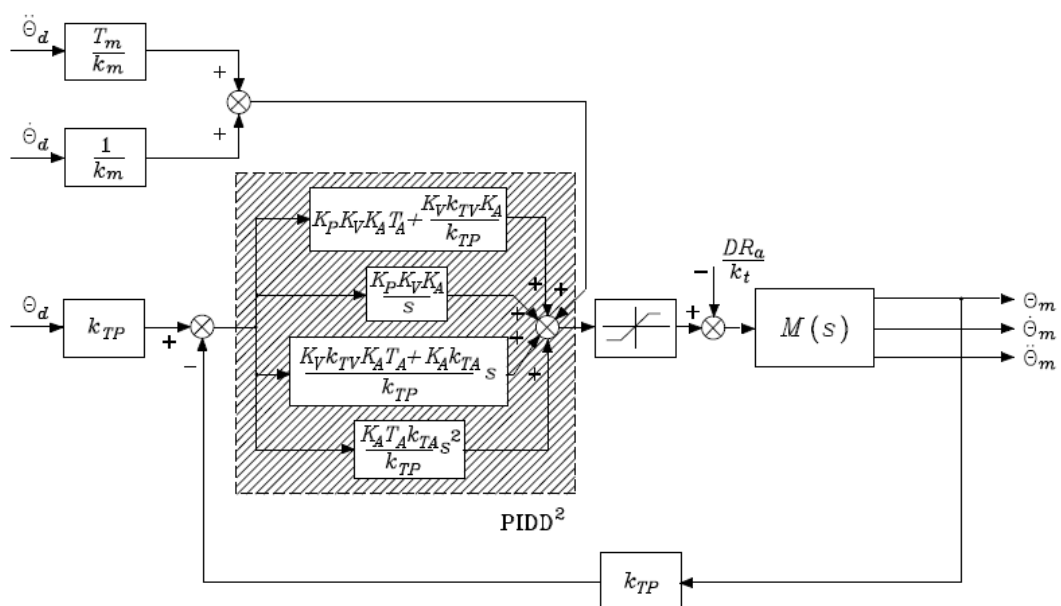
Di seguito vengono presentati gli schemi di controllo con la messa in evidenza di PI, PID e PIDD²:



Schema di controllo equivalente di tipo PI.



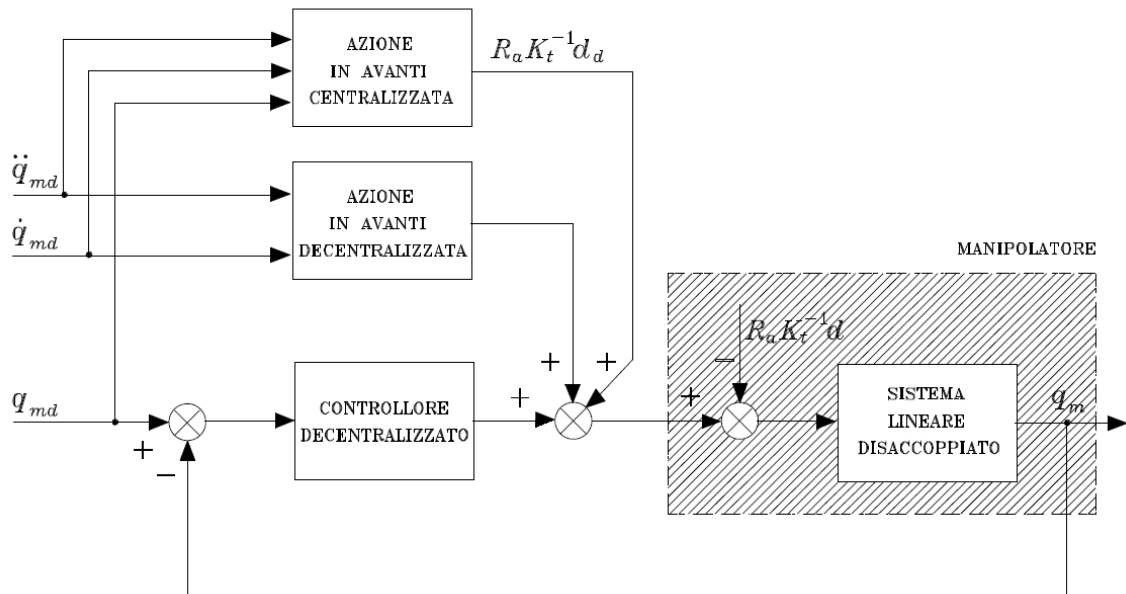
Schema di controllo equivalente di tipo PID.



Schema di controllo equivalente di tipo PIDD².

Compensazione in avanti a coppia precalcolata

Prendendo come riferimento lo schema di controllo più completo tra quelli appena visti, possiamo asserire che l'errore di inseguimento del riferimento in uscita dal PID² è pienamente compensato dalle azioni in avanti viste nel paragrafo precedente. Ciò di cui non si è tenuto conto sin ora è il contributo che da il disturbo nell'errore di inseguimento: la sua entità sarà certamente tanto più ridotta quanto più il suo contenuto in frequenza è collocato a sinistra della banda inferiore del sistema (ipotizzando che il sistema di controllo lavori in una determinata fascia di frequenze comportandosi come un filtro passa-banda), il che richiederebbe guadagni elevati in anello chiuso spesso fisicamente non realizzabili.



In questi casi è possibile adottare una tecnica di controllo mista: la parte di controllo del sistema avviene come visto in precedenza, in modo decentralizzato attraverso le tecniche appena illustrate, mentre il disturbo, di cui conosciamo il modello matematico, può esser trattato con un approccio centralizzato: ricorrendo agli andamenti temporali di posizione, velocità ed accelerazione desiderati di ogni giunto (tramite la porzione di sistema a controllo decentralizzato a cui vengono forniti come input), si può valutare anche il disturbo e compensarlo con una *azione in avanti centralizzata*.

$$d = K_r^{-1} \Delta B(q_d) K_r^{-1} \ddot{q}_{md} + K_r^{-1} C(q_d, \dot{q}_d) K_r^{-1} \dot{q}_{md} + K_r^{-1} g(q_d)$$

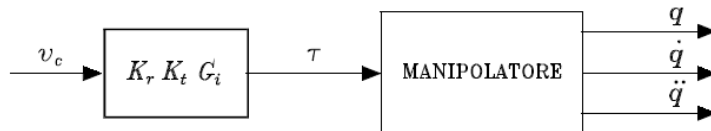
Come evidente dalla relazione, già vista, sul disturbo, questo viene valutato sulla base delle quantità di riferimento (non quelle effettive, da momento che abbiamo una compensazione in avanti). Dal punto di vista computazionale, valutare i mutui accoppiamenti portati in conto in genere da i termini non diagonali di ΔB potrebbe risultare gravoso ed inficiare sulle capacità di inseguimento real-time, laddove richiesto: in questi casi si preferisce adottare una *compensazione parziale*, considerando solamente i momenti di inerzia principali (termini diagonali della matrice ΔB) e i termini di coppia gravitazionale; essendo in genere i contributi più importanti del disturbo in termini di valore.

Controllo centralizzato

Nell'introduzione fatta al capitolo sul controllo del moto, si è ampiamente fatto cenno alle caratteristiche fondamentali che consentono di distinguere il controllo decentralizzato dal controllo centralizzato. In particolare si è potuto constatare, considerando l'equazione dinamica e le equazioni elettriche degli attuatori, come nel caso di controllo decentralizzato fosse necessario stabilire alcune condizioni preliminari entro le quali si poteva considerare valido l'approccio studiato. Alla base del controllo decentralizzato c'è la possibilità di guardare al manipolatore come ad un insieme di n sistemi indipendenti, modellando le interazioni tra i vari giunti come semplice disturbo: questo tipo di approccio, come già ampiamente sottolineato, dipende unicamente dalle condizioni operative del manipolatore. Consideriamo la relazione proporzionale tra tensione di controllo e velocità dei giunti:

$$K_r^{-1}K_t^{-1}R_a\tau \approx 0 \Rightarrow G_v v_c \approx K_v K_r \dot{q} \Leftrightarrow v_c \approx G_v^{-1}K_v K_r \dot{q}$$

I limiti di validità di questa relazione impongono essenzialmente che le coppie richieste dai giunti per seguire la traiettoria siano ridotte, che i rapporti di trasmissione siano abbondantemente superiori all'unità e che le velocità di riferimento in gioco siano contenute. Laddove anche solo una di queste condizioni venisse meno, il modello decentralizzato subisce inevitabilmente un degrado delle prestazioni, dal momento che le interazioni tra giunti diventano sempre più importanti e non più modellabili come semplice disturbo. Nasce così la necessità di valutare un'alternativa in grado di sostituire il controllo decentralizzato in tutti quei casi dove sono richieste performance dinamiche elevate al manipolatore: talune circostanze non sono neanche poi così tanto difficili da incontrare, dal momento che basterebbe aver a che fare con un manipolatore con attuatori ad accoppiamento diretto (la gran parte dei manipolatori industriali di medie dimensioni) per poter negare la condizione sugli elevati rapporti di trasmissione (in questo caso si avrebbe chiaramente $K_r = I$).



L'alternativa al controllo di velocità (tensione) proposto nel caso di controllo decentralizzato, come anticipato, sarebbe il *controllo di coppia (corrente)*, che consentirebbe di esprimere un legame diretto tra corrente (e quindi coppia) e tensione di controllo, a meno di una costante di guadagno. Infatti, variando il modello elettrico con cui si sceglie di caratterizzare il set di attuatori, è possibile guardare agli attuatori come *generatori di coppia*. Esprimendo quindi la corrente di armatura di conseguenza, potremo riscrivere l'equazione di coppia come segue:

$$i_a = G_i v_c \Rightarrow \tau = K_r K_t i_a = K_r K_t G_i v_c$$

Controllo PD con compensazione di gravità

Si vuole ora determinare una legge di controllo in grado di garantire, per un dato punto di equilibrio costante del sistema dinamico, l'asintotica stabilità globale di quel punto di equilibrio. A tal proposito, sia q_d il vettore di posizioni di equilibrio costante desiderate ai giunti e sai $[\tilde{q}^T, \dot{\tilde{q}}^T]$ lo stato del sistema, dove:

$$\tilde{q} = q_d - q$$

errore di posizione

Per la discussione della stabilità dell'equilibrio, ricorriamo al metodo diretto di Lyapunov, ragion per cui andiamo ad individuare una forma quadratica definita positiva come funzione candidata, tale che:

$$V(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}) = \underbrace{\frac{1}{2} \dot{\tilde{q}}^T B(q) \dot{\tilde{q}}}_{\text{Energia Cinetica}} + \underbrace{\frac{1}{2} \tilde{q}^T K_p \tilde{q}}_{\substack{\text{Energia Potenziale} \\ \text{Elastica (virtuale)}}}$$

dove con $K_P(n \times n)$ si indica una matrice simmetrica e definita positiva (questa scelta fa sì che anche la funzione $V(\tilde{q}, \dot{q})$ sia definita positiva, dal momento che anche $B(q)$ lo è per definizione).

A questo punto deriviamo $V(\tilde{q}, \dot{q})$ rispetto al tempo, considerando che q_d è costante:

$$\dot{V} = \dot{q}^T B(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{B}(q) \dot{q} - \dot{q}^T K_P \tilde{q}$$

A questo punto si può esplicitare il termine $B(q) \ddot{q}$ dall'equazione della dinamica del manipolatore e sostituirlo all'interno di $\dot{V}$:

$$\begin{aligned} B(q) \ddot{q} &= u - C(q, \dot{q}) \dot{q} - F \dot{q} - g(q) \\ &\Downarrow \\ \dot{V} &= \dot{q}^T [u - C(q, \dot{q}) \dot{q} - F \dot{q} - g(q)] + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{B}(q) \dot{q} - \dot{q}^T K_P \tilde{q} = \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \underbrace{[\dot{B}(q) - 2C(q, \dot{q})]}_{N(q, \dot{q})} \dot{q} - \dot{q}^T F \dot{q} + \dot{q}^T [u - g(q) - K_P \tilde{q}] \end{aligned}$$

È bene notare che il primo addendo di $\dot{V}$ risulta esser nullo, poiché viene verificata la proprietà delle matrici simmetriche $\omega^T N \omega = 0$.

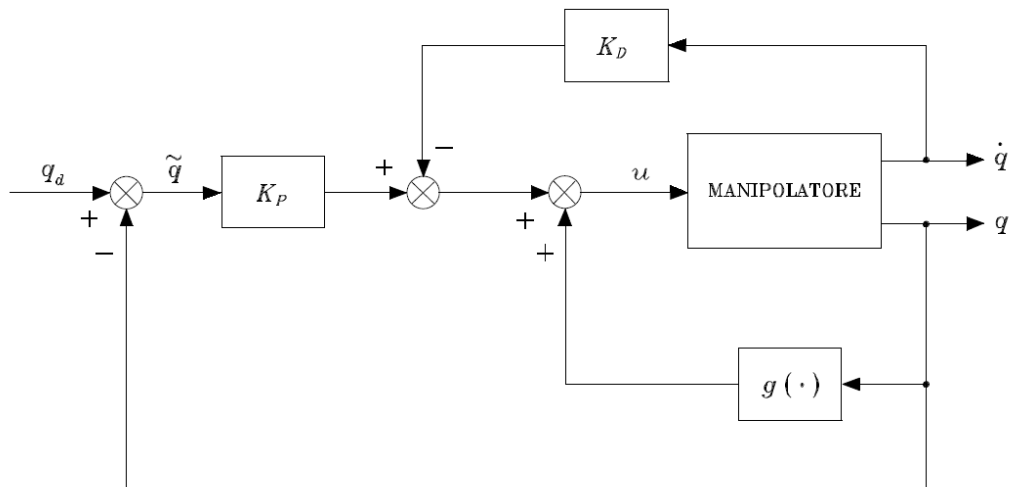
Quindi ora, affinché $\dot{V}$ risulti almeno semi-definita negativa è possibile scegliere una azione di controllo tale che:

$$u = g(q) + K_P \tilde{q} \Rightarrow \dot{V} = \underbrace{-\dot{q}^T F \dot{q}}_{\substack{\dot{V}=0 \Leftrightarrow \dot{q}=0 \\ \text{semidefinita neg.}}} \leq 0$$

In alternativa, è possibile scegliere una azione di controllo u di tipo proporzionale-derivativo, introducendo una matrice definita positiva K_D , tale che:

$$u = g(q) + K_P \tilde{q} - K_D \dot{q} \Rightarrow \dot{V} = \underbrace{-\dot{q}^T (F + K_D) \dot{q}}_{\substack{\dot{V}=0 \Leftrightarrow \dot{q}=0 \\ \text{semidefinita neg.}}} \leq 0$$

Un'azione di controllo siffatta consente, contestualmente, di compensare in modo non lineare i termini gravitazionali e aumentare, in modo proporzionale-derivativo, i valori assoluti assunti da $\dot{V}$, rendendo il sistema più veloce (aumenta la prontezza con cui $\dot{V}$ tende a $-\infty$).



È semplice a questo punto dimostrare la validità del metodo di Lyapunov mostrando come con V sia possibile pervenire alla posizione di equilibrio (posizione desiderata quando il movimento è assente-

velocità ed accelerazioni nulle). Quindi, riprendendo l'equazione della dinamica del manipolatore ed imponendo l'azione di controllo appena illustrata:

$$\underbrace{u = \cancel{g(q)} + K_P \tilde{q} - K_D \dot{\tilde{q}} = B(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + F \dot{q} + \cancel{g(q)}}_{\text{all'equilibrio: } \dot{q} \equiv \ddot{q} \equiv 0}$$

$$\boxed{K_P \tilde{q} = 0}$$

$$\Downarrow$$

$$\tilde{q} = q_d - q \equiv 0$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{q_d = q}$$

equilibrio desiderato

Quanto dimostrato mette in evidenza che, qualsiasi siano K_P, K_D purché definite positive, la postura del manipolatore risulta *globalmente asintoticamente stabile* se il controllo esplica una azione lineare di tipo PD e un azione non lineare di compensazione degli effetti gravitazionali.

Controllo a dinamica inversa

L'approccio controllistico analizzato pocanzi si occupa essenzialmente di garantire la stabilità dell'equilibrio per una certa posizione desiderata. Nel contesto di inseguimento di una traiettoria, dove vengono imposte anche velocità ed accelerazioni di riferimento, un metodo particolarmente idoneo sfrutta la *dinamica inversa* del manipolatore e la *linearizzazione globale* del sistema.

Il *controllo a dinamica inversa* sfrutta il calcolo della dinamica inversa per formalizzare un'azione di controllo in grado di disaccoppiare virtualmente i contributi di ogni giunti in relazione all'ingresso scelto, come accadeva nel caso di controllo decentralizzato.

Possiamo riscrivere, per semplicità, l'equazione dinamica del manipolatore come segue:

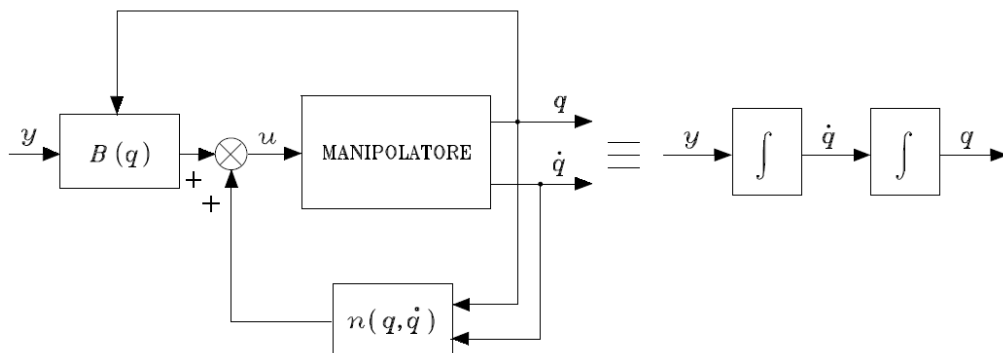
$$B(q) \ddot{q} + n(q, \dot{q}) = u$$

$$\text{con } n(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q}) \dot{q} + F \dot{q} + g(q)$$

La nuova forma con cui si è scelto di esprimere l'azione di controllo mette in risalto la possibilità di ottenere linearità, se opportunamente scelto $n(q, \dot{q})$: la matrice $B(q)$ è certamente di rango pieno e pari ad n e per questo risulta invertibile. Questo garantisce la possibilità di esplicitare, assunto u dipendente dallo stato del manipolatore, il valore della variabile di stato $\ddot{q}$ come funzione lineare dell'ingresso.

Quindi, ponendo $\ddot{q} = y$, dove y rappresenta un nuovo vettore di ingresso così composto:

$$y = -K_P q - K_D \dot{q} + r$$



Posto y in questa forma, si ottiene un sistema di equazioni del secondo ordine:

$$\ddot{\tilde{q}} + K_D \dot{\tilde{q}} + K_P \tilde{q} = r$$

dove

$$K_D = \begin{bmatrix} \omega_{n1}^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \omega_{nn}^2 \end{bmatrix} \quad K_P = \begin{bmatrix} 2\delta_1 \omega_{n1}^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 2\delta_n \omega_{nn}^2 \end{bmatrix}$$

definite positive, diagonali

Una volta scelte le matrici K_D, K_P come illustrato, è dimostrata l'asintotica stabilità del sistema controllato, oltre che il disaccoppiamento: infatti, il sistema ottenuto è costruito in modo che la componente del riferimento r_i influenzi solamente la variabile di giunto q_i con una relazione ingresso-uscita del secondo ordine a pulsazione naturale ω_{ni} e coefficiente di smorzamento δ_i .

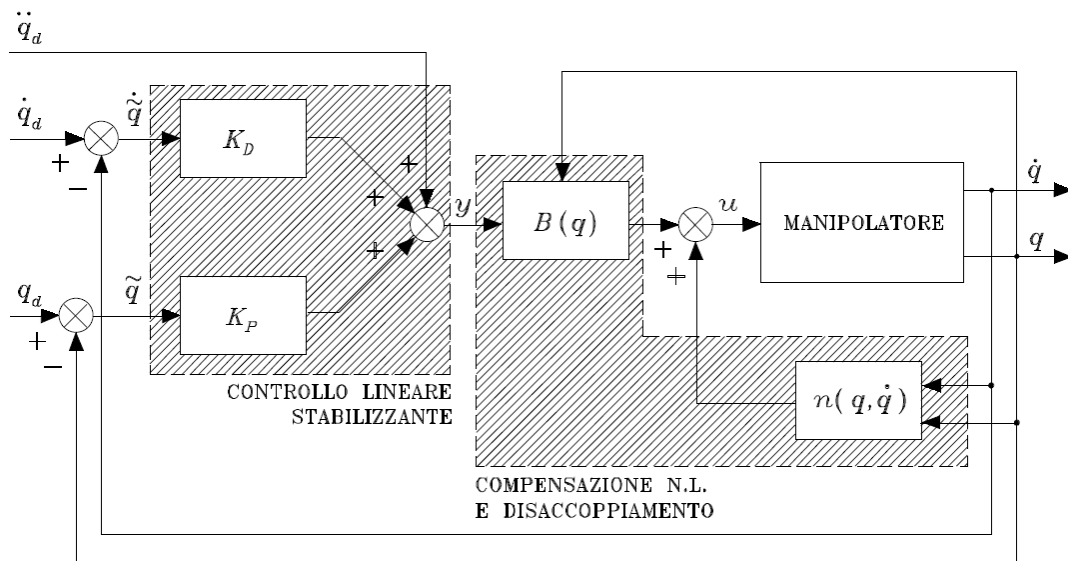
Assegnata la generica traiettoria di riferimento $q_d(t) = [q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d]$ e sia $\tilde{q} = q_d - q$ l'errore di posizione, è possibile formalizzare la dinamica dell'errore di posizione come una equazione differenziale omogenea del secondo ordine:

$$\ddot{\tilde{q}} + K_D \dot{\tilde{q}} + K_P \tilde{q} = \ddot{q}_d + K_D \dot{\tilde{q}} + K_P \tilde{q}$$

$$\Downarrow$$

$$\ddot{\tilde{q}} + K_D \dot{\tilde{q}} + K_P \tilde{q} = 0$$

Chiaramente, dalla definizione propria di tale errore, questo è presente solo se $\tilde{q}(0)$ e/o $\dot{\tilde{q}}(0)$ sono diversi da zero e la sua velocità di convergenza a zero dipende direttamente da K_D e K_P .



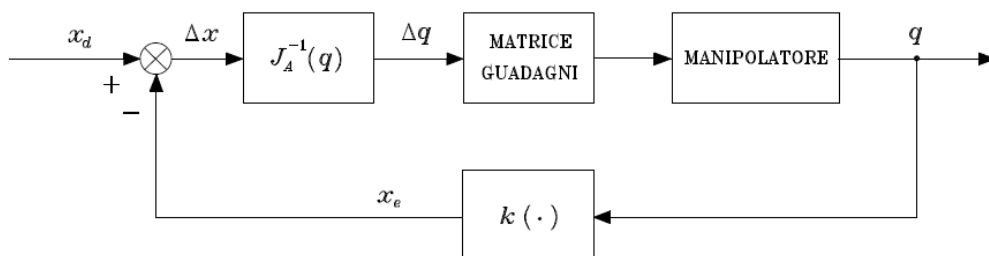
Controllo nello spazio operativo

Fin ora, per tutti gli schemi di controllo analizzati per il controllo della posizione, si è supposto che la traiettoria desiderata sia espressa nello spazio dei giunti, in termini di valori di posizione, velocità ed accelerazione di ogni giunto (difatti l'errore di posizione e la sua dinamica vengono espressi ed elaborati proprio nello spazio dei giunti). Inoltre, in più occasioni si è sottolineato come spesso le specifiche di moto vengono prescritte nello spazio operativo: è certamente più semplice ed intuitivo esprimere una traiettoria oppure la presenza di eventuali ostacoli nello spazio di lavoro rispetto allo spazio operativo che allo spazio dei giunti. Per tali ragioni vale quindi la pena analizzare le opportunità controllistiche disponibili per lo spazio operativo.

A prescindere dalla tipologia di controllo che si vuole attuare, resta valida la necessità di applicare algoritmi di inversione cinematica e/o differenziale per il calcolo delle grandezze in gioco riferite ai vari giunti che verranno poi passate all'algoritmo di controllo. Come già anticipato, le procedure di inversione cinematica presentano un carico computazionale ingente e per tali ragioni non è raro, in applicazioni industriali, trovare sistemi che applicano l'inversione solamente sulla variabile di posizione e provvedono a ricavare le velocità e le accelerazioni tramite operazioni di derivazioni numeriche, laddove lo schema di controllo le richieda. In alternativa, è possibile trovare schemi di controllo interamente costruiti su specifiche di moto espresse nello spazio operativo e che provvedono a convertire, tramite cinematica diretta, le grandezze di giunto nelle corrispondenti grandezze di spazio operativo.

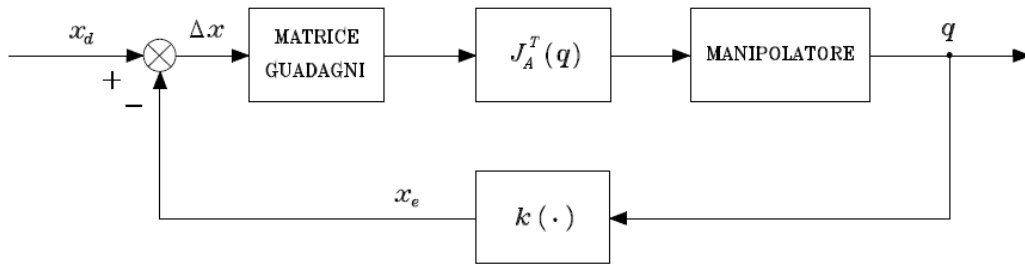
Qualsiasi sia l'approccio scelto, resta invariata la presenza di un costo computazionale elevato, ma risulta comunque interessante analizzare gli schemi di controllo nello spazio operativo dal momento che il loro impiego diventa vantaggioso in tutti quei casi in cui ci si pone come obiettivo quello di gestire le interazioni con l'ambiente: in genere la pianificazione del moto conviene esprimerla nello spazio dei giunti valutando il controllo delle forze scambiate dall'end-effector con l'esterno nello spazio operativo, ma nel seguito analizzeremo ugualmente il controllo di posizione nello spazio operativo dal momento che costituisce comunque una base per lo studio del controllo di forza.

Nell'approccio al controllo nello spazio **dei giunti**, le strutture di inversione cinematica a cui si fa generalmente riferimento sono due: il *controllo con inversa dello Jacobiano* ed il *controllo con trasposta dello Jacobiano*.



Nel controllo con inversa dello Jacobiano viene presa la posa dell'end-effector x_e nello spazio operativo e viene confrontata con la corrispondente posa desiderata x_d , altrettanto espressa nello spazio operativo: viene quindi calcolato l'errore Δx nello spazio operativo e, ipotizzandolo sufficientemente piccolo (supposto che i riferimenti siano stati scelti opportunamente e che il sistema di controllo funzioni correttamente) viene trasformato in un corrispondente incremento Δq delle variabili di giunto per mezzo dell'inversa dello Jacobiano ($\Delta x_e = J^{-1} \Delta q$). Una matrice di guadagni si occupa, infine, di trasdurre l'errore di posizione nello spazio dei giunti nelle quantità richieste in input dal manipolatore: è bene notare che, se questa matrice dovesse essere diagonale, si avrebbe un controllo indipendente degli n giunti. Il comportamento di uno schema di controllo costruito in questo modo può esser paragonato ad una molla

generalizzata n -dimensionale nello spazio dei giunti il cui ruolo è quello di portare Δq a zero (la matrice dei guadagni in questa virtualizzazione conterrebbe i fattori costanti di rigidità delle varie molle).



Invece, quando si parla di controllo con trasposta dello Jacobiano, si fa riferimento allo schema di controllo di cui sopra. Le differenze rispetto al controllo con inversa sono minime ed in sostanza l'errore Δx nello spazio operativo viene prima trattato con una matrice di guadagni, e successivamente viene adoperata una *trasformazione* mediante lo Jacobiano.

L'uscita **da blocco** della matrice di guadagni può essere interpretata come una *forza* generata da una molla generalizzata la cui funzione nello spazio operativo è quella di ridurre o eliminare la variazione di posizione Δx : la forza risultante è quella che, se applicata all'organo terminale, lo spinge nella direzione atta a poter ridurre Δx . Questa forza viene poi elaborata tramite lo Jacobiano trasposto, in modo tale da poter risalire alle corrispondenti forze generalizzate agenti sui giunti, che rappresentano poi l'input del sistema manipolatore.

Gli schemi appena illustrati rappresentano essenzialmente una interpretazione intuitiva di quelli che potrebbero poi essere i controlli realmente applicabili, ma non si tratta di strategie di controllo rigorosamente definite. Nel seguito vengono proposte due soluzioni implementative che, in linea di principio, si rifanno a questi schemi generali appena presentati.

Controllo PD con compensazione di gravità (spazio operativo)

Similmente a quanto visto nell'omonimo caso nello spazio dei giunti, assegnata una posizione desiderata costante x_d , si vuole individuare un controllore in grado di portare asintoticamente a zero un errore di posizione nello spazio operativo definito come:

$$\tilde{x} = x_d - x_{(e)}$$

Scegliamo ora come funzione candidata di Lyapunov, la forma quadratica definita positiva:

$$V(\dot{q}, \tilde{x}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T B(q) \dot{q} + \frac{1}{2} \tilde{x}^T K_P \tilde{x}$$

con K_P ($n \times n$) definita positiva e simmetrica. Derivando ora rispetto **a tempo** la funzione candidata, si ha:

$$\dot{V} = \dot{q}^T B(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{B}(q) \dot{q} + \dot{\tilde{x}}^T K_P \tilde{x}$$

Dal momento che x_d è costante allora risulterà $\dot{x}_d = 0$, e quindi la derivata dell'errore di posizione sarà:

$$\dot{\tilde{x}} = -\dot{x} = -J_A(q) \dot{q}$$

Per cui, la derivata di V diventa

$$\dot{V} = \dot{q}^T B(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{B}(q) \dot{q} - \dot{q}^T J_A^T(q) K_P \tilde{x}$$

In totale simmetria con quanto già visto precedentemente, riprendiamo ora le equazioni della dinamica del manipolatore nello spazio dei giunti e operiamo le opportune sostituzioni:

$$\begin{aligned}
 B(q)\ddot{q} &= u - C(q, \dot{q})\dot{q} - F\dot{q} - g(q) \\
 &\Downarrow \\
 \dot{V} &= \dot{q}^T [u - C(q, \dot{q})\dot{q} - F\dot{q} - g(q)] + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{B}(q) \dot{q} - \dot{q}^T J_A^T(q) K_P \tilde{x} = \\
 &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \underbrace{[\dot{B}(q) - 2C(q, \dot{q})]}_{N(\dot{q}, \dot{q})} \dot{q} - \dot{q}^T F \dot{q} + \dot{q}^T [u - g(q) - J_A^T(q) K_P \tilde{x}]
 \end{aligned}$$

Anche in questo caso la proprietà delle matrici simmetriche $\omega^T N \omega = 0$ è verificata, per cui $\dot{V}$ si riduce a

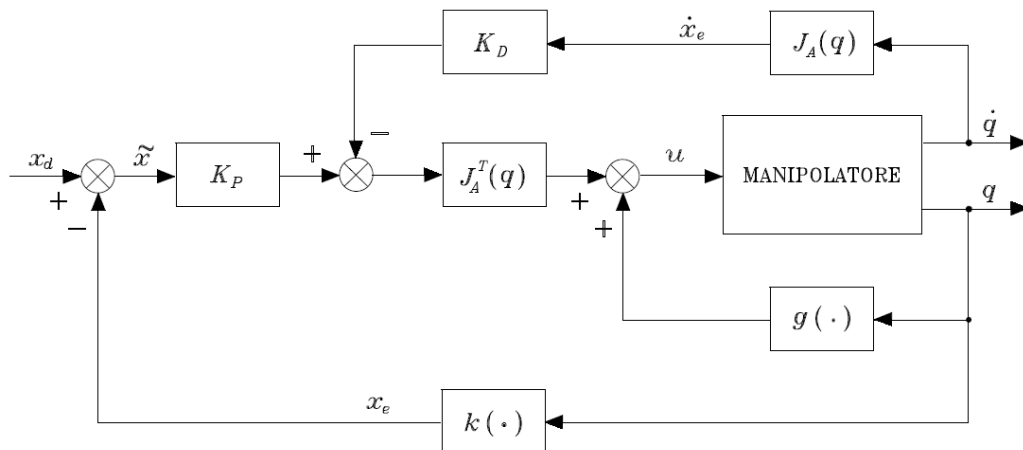
$$\dot{V} = -\dot{q}^T F \dot{q} + \dot{q}^T [u - g(q) - J_A^T(q) K_P \tilde{x}]$$

Questa relazione suggerisce evidentemente la struttura del controllore, difatti scegliendo una legge di controllo del tipo:

$$u = g(q) + J_A^T(q) K_P \tilde{x} - J_A^T(q) K_D J_A(q) \dot{q}$$

con K_D definita positiva, allora $\dot{V}$ è certamente semi-definita negativa e in quanto tale, è assicurata l'asintotica stabilità globale dell'equilibrio. Infatti:

$$\begin{aligned}
 B(q)\ddot{q} &= \cancel{g(q)} + J_A^T(q) K_P \tilde{x} - J_A^T(q) K_D J_A(q) \dot{q} - C(q, \dot{q})\dot{q} - F\dot{q} - \cancel{g(q)} \\
 B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} - J_A^T(q) K_P \tilde{x} + J_A^T(q) K_D J_A(q) \dot{q} &= 0 \\
 \downarrow \text{all'equilibrio: } \ddot{q} = \dot{q} = 0 \downarrow \\
 -J_A^T(q) K_P \tilde{x} = 0 &\Rightarrow \tilde{x} = x_d - x = 0 \Rightarrow \boxed{x = x_d}
 \end{aligned}$$



Controllo a dinamica inversa (spazio operativo)

Consideriamo ora il problema dell'inseguimento di una traiettoria nello spazio operativo. Quindi, muovendoci come nell'analogo caso nello spazio dei giunti, consideriamo dapprima il modello dinamico del manipolatore semplificato (ponendo quindi $n(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} + g(q)$) e successivamente scegliamo un ingresso opportuno u a *dinamica inversa linearizzante*, così da pervenire ad un sistema di doppi integratori:

$$\begin{aligned} B(q)\ddot{q} + n(q, \dot{q}) &= u \\ \ddot{q} = y \Rightarrow u &= B(q)y + n(q, \dot{q}) \end{aligned}$$

Il nuovo ingresso di controllo deve chiaramente esser scelto in modo che l'inseguimento di una traiettoria desiderata $x_d(t)$ sia garantito. A tal proposito, prendiamo in considerazione l'equazione cinematica differenziale del secondo ordine che esprime l'accelerazione dell'end-effector, ottenuta derivando rispetto al tempo l'equazione standard della cinematica differenziale:

$$\ddot{x} = J_A(q)\ddot{q} + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

Sia quindi, per un manipolatore non ridondante (e non in configurazione singolare):

$$\ddot{q} = y = J_A^{-1}(q)[\ddot{x}_d + K_D\dot{\tilde{x}} + K_P\tilde{x} - \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}]$$

Sostituendo quindi $\ddot{q}$ in $\ddot{x}$:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \ddot{x}_d + K_D\dot{\tilde{x}} + K_P\tilde{x} - \underbrace{\dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}}_{\downarrow} + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q} \\ \ddot{x} &= \ddot{x}_d + K_D\dot{\tilde{x}} + K_P\tilde{x} \end{aligned}$$

Ora, prendendo in considerazione la definizione di errore di posizione nello spazio operativo, risulta che:

$$\tilde{x} = x_d - x \xrightarrow{d^2/dt^2} \ddot{\tilde{x}} = \ddot{x}_d - \ddot{x} \Rightarrow \ddot{x}_d = \ddot{\tilde{x}} + \ddot{x}$$

Allora si avrà che

$$\begin{aligned} \ddot{\tilde{x}} &= \ddot{\tilde{x}} + \ddot{x} + K_D\dot{\tilde{x}} + K_P\tilde{x} \\ \boxed{\ddot{\tilde{x}} + K_D\dot{\tilde{x}} + K_P\tilde{x} &= 0} \end{aligned}$$

L'equazione differenziale ottenuta (ordinaria) esprime la dinamica dell'errore nello spazio operativo, in cui K_P e K_D pesano la velocità di convergenza a zero dell'errore stesso.

Considerazioni

Alla luce degli schemi di controllo presentati, è evidente come, a prescindere dal singolo caso, si ricorra all'utilizzo dello Jacobiano quando si vuol progettare un manipolatore nello spazio operativo. Per tale ragione, controllare un manipolatore nello spazio operativo risulta più complesso che controllarlo nello spazio dei giunti: le *singolarità* e la *ridondanza* influenzano direttamente lo Jacobiano di un manipolatore e spesso i loro effetti sul sistema sono difficili da interpretare con un controllore nello spazio operativo.

Ad esempio, quando un manipolatore viene a trovarsi in una *configurazione singolare*, il suo Jacobiano perde di rango e l'errore entra nel nullo dello Jacobiano, facendo in modo che il manipolatore si fermi in una postura diversa da quella desiderata. Sotto le medesime circostanze, il secondo schema di controllo, che coinvolge l'utilizzo dell'inversa, richiederebbe soluzioni numeriche ancor più complesse.

Inoltre, qualora il manipolatore dovesse essere *ridondante*, sarebbe necessario che lo schema di controllo preveda, al suo interno, una sezione dedicata alla gestione della ridondanza che, nel caso di controllo nello spazio dei giunti, non risulta necessario. Dal momento che i problemi di cinematica inversa vengono risolti a monte, contestualmente sono affrontati anche i problemi di ridondanza e singolarità.

Infine, è bene sottolineare che nella descrizione dei vari algoritmi di controllo nello spazio operativo, si è deciso di riferirsi alla rappresentazione minima del manipolatore in funzione degli angoli di Eulero, dal momento che si è ricorsi allo Jacobiano analitico. Ciò non esclude la possibilità di sfruttare rappresentazioni non minime dell'orientamento, come le matrici di trasformazione omogenea o la trasformazione asse/angolo, che consentirebbero di implementare lo Jacobiano geometrico assieme a tutti i suoi vantaggi in termini di semplicità. Chiaramente sarebbe da valutare il rapporto tra costi e benefici, considerando che nel caso di rappresentazioni dell'orientamento non minime, i costi computazionali aumenterebbero e al contempo sarebbe difficile discuterne la stabilità (equazioni della dinamica dell'errore non omogenee).

Controllo di forza

Nella pratica, ad un manipolatore è sicuramente richiesta la capacità di gestire l'interazione con l'ambiente circostante. A tal proposito, la grandezza fisica che in maniera più esaustiva riflette il grado e lo stato di interazione è la **forza di contatto** all'organo terminale del manipolatore: in genere, elevati valori di forza vengono considerati un effetto indesiderato tanto per il manipolatore quanto per l'oggetto manipolato (elevate sollecitazioni possono comportare rottura o usura).

Le strategie di controllo della forza di interazione possono essere raggruppate in due categorie distinte, a seconda che la forza sia chiusa in anello sullo schema di controllo o meno:

1. **Controllo indiretto di forza:** la forza di interazione può esser controllata in maniera indiretta agendo sulla posa desiderata dell'organo terminale tramite un controllo del moto. A questa categoria appartengono il *controllo di cedevolezza* e il *controllo di impedenza*.
2. **Controllo diretto di forza:** la forza di contatto viene controllata in modo accurato dal momento che è possibile specificare un valore desiderato, opportunamente *inseguito* da un anello esterno di retroazione sulla forza stessa. A questa categoria appartengono il *controllo di forza con anello intero di posizione* e il *controllo di forza con anello interno di velocità*.

Controllo di cedevolezza

Per analizzare in modo esaustivo l'interazione del manipolatore con l'ambiente tramite il controllo del moto, risulta più utile e coerente ricorrere agli schemi di controllo corrispondenti, espressi nello spazio operativo, dal momento che le forze di contatto sono naturalmente espresse nello spazio operativo.

Consideriamo, quindi, il modello dinamico del manipolatore completo di forze di attrito statico e dinamico (qui indicate genericamente con una forza F) e di quei contributi di forza/momento di contatto, originati all'organo terminale nell'interazione con l'ambiente:

$$u - J^T(q)h = B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} + g(q)$$

dove h è il vettore delle forze di contatto esercitate dall'organo terminale sull'ambiente. Riferendoci ora al controllo PD con compensazione di gravità nello spazio operativo, ci si rende subito conto che, con l'aggiunta del termine di forze di contatto, lo schema precedentemente proposto non assicura il raggiungimento della posizione desiderata; infatti sostituendo nell'equazione precedente il valore di u calcolato per il PD, risulta:

$$\begin{aligned} (g(q) + J_A^T(q)K_P\tilde{x} - J_A^T(q)K_DJ_A(q)\dot{q}) - J^T(q)h &= B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} + g(q) \\ \downarrow \text{all'equilibrio: } \dot{q} = \ddot{q} = 0, \text{ essendo } h \neq 0 \downarrow \\ J_A^T(q)K_P\tilde{x} &= J^T(q)h \end{aligned}$$

Ricordando la formula di passaggio dallo Jacobiano analitico allo Jacobiano geometrico, ovvero $J = T_A(\Phi)J_A$ ed ipotizzando che lo Jacobiano abbia rango pieno :

$$\begin{aligned} J_A^T(q)K_P\tilde{x} &= J_A^T(q)T_A^T(\Phi)h \\ K_P\tilde{x} &= T_A^T(\Phi)h \\ \downarrow \\ \tilde{x} &= K_P^{-1}T_A^T(\Phi)h = K_P^{-1}h_A \end{aligned}$$

dove h_A è il vettore equivalente di forze di contatto. La relazione appena ottenuta mette in evidenza come, sotto l'azione di controllo di postura, il manipolatore si comporta come una molla generalizzata nello spazio operativo, caratterizzata da una cedevolezza (inverso della costante elastica nella nota legge di Hooke) pari a K_P^{-1} .

Facendo riferimento alla struttura della matrice di trasformazione $T_A(\Phi)$ ed ipotizzando che la matrice K_P sia diagonale, allora si può facilmente intuire come la *cedevolezza lineare* sia indipendente dalla

configurazione, mentre la *cedevolezza torsionale* è chiaramente funzione dell'orientamento (degli angoli di Eulero)

L'equazione che lega l'errore di posizione alle forze di contatto può essere più comodamente riscritta nella meglio nota forma di Hooke:

$$\mathbf{h}_A = \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}}$$

dove chiaramente K_p rappresenta la costante elastica, nonché rigidità, della molla generalizzata. Rigidità o cedevolezza che sia, questa caratteristica dipende dal controllo effettuato: si parla, pertanto, di *cedevolezza passiva* e *cedevolezza attiva* dei sistemi meccanici con comportamento dinamico elastico.

Cedevolezza passiva

Consideriamo due corpi rigidi R ed S accoppiati elasticamente e fissiamo, su ognuno di essi, una terna di riferimento cartesiana e assumiamo che, in assenza di sollecitazioni, le due terne coincidano. Si consideri, inoltre, uno spostamento elementare $d\mathbf{x}_{r,s}$ della terna s rispetto alla terna r, definito come segue:

$$d\mathbf{x}_{r,s} = \begin{bmatrix} d\mathbf{p}_{r,s} \\ d\boldsymbol{\theta}_{r,s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d\mathbf{p}_{r,s} \\ \boldsymbol{\omega}_{r,s} dt \end{bmatrix} = \mathbf{v}_{r,s} dt$$

dove con $\mathbf{v}_{r,s}$ si indica il vettore delle velocità lineari ed angolari della terna s rispetto alla terna r; $d\mathbf{p}_{r,s} = \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_r$ rappresenta il vettore di componenti di traslazione dell'origine di s rispetto all'origine di r; $\boldsymbol{\omega}_{r,s} = \boldsymbol{\omega}_s - \boldsymbol{\omega}_r$ rappresenta, invece, il vettore di componenti di piccole rotazioni eseguite dalla terna s attorno alla terna r (dal momento che all'equilibrio le terne coincidono, gli spostamenti possono esser riferiti indifferentemente ad una terna quanto all'altra).

Ad uno scostamento $d\mathbf{x}$ corrisponde una deformazione della molla generalizzata a cui è associata una forza elastica del tipo:

$$\mathbf{h}_s = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_s \\ \boldsymbol{\mu}_s \end{bmatrix} = \mathbf{K} d\mathbf{x}_{r,s}, \quad \text{con } \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_f & \mathbf{K}_c \\ \mathbf{K}_c^T & \mathbf{K}_m \end{bmatrix}, \text{ matrice di rigidità}$$

dove $\mathbf{h}_s$ rappresenta la forza applicata dal corpo S sulla molla. Per il principio di azione e reazione, avremo una forza $\mathbf{h}_r$, uguale e contraria ad $\mathbf{h}_s$, applicata dal corpo R sulla medesima molla. La matrice di rigidità $\mathbf{K}$ è simmetrica e semi-definita positiva. Le sottomatrici $\mathbf{K}_f$ e $\mathbf{K}_m$ rappresentano, rispettivamente, la *rigidità traslazionale* e la *rigidità rotazionale*.

Invece, la matrice $\mathbf{K}_c$ è nota come rigidità di accoppiamento: sulla base della forma che questa matrice assume è possibile comprendere la differenza alla base della cedevolezza passiva e attiva. Nei sistemi elastici reali, la matrice $\mathbf{K}_c$ è in generale non simmetrica, meno che in alcuni casi particolari come per i dispositivi RCC (*Remote Center of Compliance*), elementi meccanici solitamente montati al polso, tra l'ultimo link e l'organo terminale, in grado di rendere la matrice di rigidità di accoppiamento diagonale in modo passivo. Tramite questi dispositivi elasticamente molto cedevoli, è possibile ottenere massimo disaccoppiamento tra traslazione e rotazione, rendendo $\mathbf{K}_c$ simmetrica o addirittura nulla. Lo scopo è quindi quello di introdurre, tramite questi elementi, una *cedevolezza passiva* di caratteristiche desiderate per agevolare l'esecuzione di alcune operazioni.

Il principale svantaggio associato ai dispositivi di cedevolezza passiva è legato alla loro scarsa versatilità: essendo oggetti fisici montati su un manipolatore, questi sono generalmente pensati e calibrati per un dato task. Qualora la gamma dei task da assegnare al manipolatore fosse vasta, ci sarebbe da apportare modifiche all'hardware del manipolatore per ognuno dei task che si intende svolgere.

Infine, possiamo trarre ulteriori conclusioni, ricordando come nella cinematica differenziale, avevamo traslato il problema differenziale dalla rappresentazione minima in funzione dell'orientamento (angoli di Eulero- Jacobiano analitico) alla rappresentazione, più conveniente, in termini di trasformazioni omogenee (Jacobiano geometrico). Premettendo di considerare spostamenti elementari, in cui $dt = 1$, avremo:

$$\begin{cases} v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & T(\phi) \end{bmatrix} \dot{x} = T_A(\phi) \dot{x} \\ h = \begin{bmatrix} f \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_f & K_c \\ K_c^T & K_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dp \\ \omega dt \end{bmatrix} = K dx \end{cases} \xrightarrow[\text{cedevole: } K_c=0]{\text{ipotizzando un ambiente}} h = K T_A(x) \dot{x} \Rightarrow \boxed{h = K T_A(x) dx}$$

$$dx = \begin{bmatrix} dp \\ \omega dt \end{bmatrix} = v dt \Rightarrow v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \omega \end{bmatrix}$$

Quindi, definendo la posizione di equilibrio dell'ambiente come $dx = x - x_e$ (dove x_e individua l'origine della terna utensile ed x l'origine della terna d'ambiente) e ricordando che le forze di contatto espresse coerentemente alla rappresentazione geometrica dello Jacobiano risultano $h_A = T_A^T(\Phi)h$, risulterà:

$$h_A = T_A^T h = \underbrace{T_A^T(x) K T_A(x)}_{K_A(x)} (x - x_e) \Rightarrow \boxed{h_A = K_A(x)(x - x_e)} \quad \text{mat. di rigidità dell'ambiente}$$

La matrice K_A è detta **matrice di rigidità dell'ambiente** ed in genere risulta semi-definita positiva, dal momento che tipicamente l'interazione si esplica solo lungo alcune direzioni appartenenti all'immagine di questa matrice. La forza h_A rappresenta, invece, la forza di interazione tra l'organo terminale e l'ambiente ed è modellata, anch'essa, come una forza espletata da una molla generalizzata posta tra terna utensile e terna di riposo dell'ambiente.

In generale, sotto ipotesi di invertibilità della matrice di rigidità dell'ambiente, è possibile parlare di *cedevolezza passiva*, dal momento che la caratteristica di cedevolezza appare come una caratteristica intrinseca dell'ambiente: analiticamente ciò si riflette nella possibilità di trovare, per ogni componente dello spostamento dall'equilibrio (lineare nel caso mostrato) una corrispondente componente di forza di contatto che il sistema genera sull'ambiente. Qualora K_A risultasse non invertibile, dal punto di vista analitico ci troveremmo dinnanzi ad una matrice a determinante nullo e ciò significherebbe automaticamente esser in presenza di un sistema non disaccoppiato, dove le forze di contatto contribuiscono tra di loro nella generazione di spostamenti dal punto di equilibrio.

Cedevolezza attiva

L'obiettivo del controllo di cedevolezza è quello di conferire una opportuna *cedevolezza attiva* al manipolatore, le cui caratteristiche possano essere facilmente modificate via software per poter soddisfare le specifiche imposte da qualsiasi compito si voglia assegnare all'organo terminale.

Un esempio di cedevolezza attiva è stato proposto all'inizio di questo capitolo, quando si è parlato della matrice di cedevolezza K_p^{-1} , che può essere opportunamente ottenuta tramite una strategia di controllo. Riprendendo quindi il caso iniziale e considerando i risultati che han permesso di formalizzare la matrice di rigidità dell'ambiente, possiamo riscrivere l'equilibrio come:

$$\tilde{x} = K_p^{-1} h_A = K_p^{-1} K_A(x)(x - x_e)$$

Considerando che all'equilibrio dell'ambiente, per $t \rightarrow \infty$ risulta $\tilde{x} = x_d - x_e = x_d - x_\infty$, allora si avrà:

$$\begin{aligned} (x_d - x_\infty) &= K_p^{-1} K_A(x)(x - x_\infty) \\ \Rightarrow x_\infty - K_p^{-1} K_A(x) x_\infty &= x_d - K_p^{-1} K_A(x) x \\ \Rightarrow (I - K_p^{-1} K_A(x)) x_\infty &= (x_d - K_p^{-1} K_A(x) x) \end{aligned}$$

$$\boxed{x_\infty = (I - K_p^{-1} K_A(x))^{-1} (x_d - K_p^{-1} K_A(x) x)}$$

Applicando gli stessi procedimenti appena visti per il calcolo della posa di equilibrio dell'organo terminale, è possibile anche scrivere l'espressione che descrive la forza di contatto a all'equilibrio:

$$\mathbf{h}_{A\infty} = (\mathbf{I} + \mathbf{K}_A(x)\mathbf{K}_P^{-1})^{-1} \mathbf{K}_A(x)(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_e)$$

Possiamo, infine, concludere che:

1. La posa di equilibrio dell'organo terminale dipende sia dalla posizione di riposo per l'ambiente ($\mathbf{x}$), sia dalla posizione desiderata imposta dal controllo del manipolatore ($\mathbf{x}_d$);
2. L'interazione dei due sistemi (ambiente e manipolatore) è influenzata dal peso associato alle rispettive caratteristiche di cedevolezza, o meglio di rigidità ($\mathbf{K}_P$ e $\mathbf{K}_A$): per questo motivo è possibile agire sulle caratteristiche di cedevolezza attiva modificando $\mathbf{K}_P$ per far sì che il manipolatore domini sull'ambiente. Chiaramente, essendo matrici che descrivono il comportamento di cedevolezza nelle direzioni dello spazio, è possibile regolare $\mathbf{K}_P$ in modo che si abbiano direzioni a maggior cedevolezza dell'ambiente (aumentando $\mathbf{K}_P$) rispetto ad altre, ove è richiesta rigidità;
3. Facendo riferimento alla relazione sulle forze di contatto all'equilibrio, anche queste, come la posizione, dipendono dalla posizione desiderata e vale anche in questo caso la possibilità di accordare le caratteristiche di cedevolezza del manipolatore in base a quelle dell'ambiente. Lungo le direzioni in cui l'ambiente presenta rigidità elevata sarebbe opportuno rendere il manipolatore cedevole, lasciando al controllo la possibilità di selezionare una posizione desiderata al fine di contenere l'intensità dell'interazione (delle forze), o viceversa.
4. A seconda del rapporto di dominanza reciproca tra manipolatore ed ambiente, si possono distinguere diversi scenari:
 - *Ambiente rigido e manipolatore cedevole*: in questo caso risulterebbe $\mathbf{x}_\infty = \mathbf{x}$. Logicamente il manipolatore, essendo cedevole, raggiunge l'equilibrio in corrispondenza della posizione d'equilibrio dell'ambiente. In questo caso la forza di contatto all'equilibrio dipende prevalentemente dalla rigidità del manipolatore $\mathbf{K}_P$ (essendo molto bassa $\mathbf{K}_P$, allora $\mathbf{K}_P^{-1} \gg 1$) e dalla direzione $(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_e) = (\mathbf{x}_d - \mathbf{x})$, tra la posizione desiderata e la posizione di equilibrio dell'ambiente che corrisponde alla posizione di equilibrio dell'organo terminale.
 - *Ambiente cedevole e manipolatore rigido*: in questo caso risulterebbe $\mathbf{x}_\infty = \mathbf{x}_d$. Qui l'ambiente eserciterebbe forza elastica dipendente principalmente da $\mathbf{K}_A$ (rigidità del manipolatore molto alta, quindi cedevolezza molto bassa non confrontabile con quella dell'ambiente) lungo la direzione di interesse $(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_e) = (\mathbf{x}_\infty - \mathbf{x}_e)$.

Controllo di impedenza

Il flusso di potenza tra due sistemi fisici può sempre esser descritto come il prodotto di due grandezze teoriche: lo *sforzo* (generalizzato) e il *flusso* (generalizzato). In ambito elettrico, il flusso è la corrente e lo sforzo è la tensione. In ambito meccanico, invece, il flusso è la velocità (lineare o angolare) e lo sforzo è evidentemente la forza (o il momento).

In tale contesto, l'*impedenza meccanica* può esser definita come una relazione dinamica tra forza e velocità (conseguentemente anche lo spostamento) per un sistema meccanico. Il controllo d'impedenza punta, in sostanza, a far in modo che il manipolatore controllato in posizione ed interazione con l'ambiente, generi un comportamento d'impedenza assimilabile ad un sistema massa-molla-smorzatore generalizzato.

Essendo quindi alla ricerca di una relazione in grado di legare velocità e forze, si può convenientemente partire con un **approcci** di *dinamica inversa*, ove si era formalizzata una legge di controllo che linearizzasse il sistema, rendendolo stabile nel punto di equilibrio. Quindi, modificando le relazioni in modo che ora tengano conto anche delle forze di contatto, si avrà:

$$\mathbf{B}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{u} - \mathbf{J}^T(\mathbf{q})\mathbf{h}$$
$$\downarrow \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{y} \downarrow$$

$$\boxed{\mathbf{u} = \mathbf{B}(\mathbf{q})\mathbf{y} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{J}^T(\mathbf{q})\mathbf{h}}$$

A questo punto, scegliendo $\mathbf{y}$ concettualmente simile a quella vista nel controllo a dinamica inversa, avremo:

$$\boxed{\mathbf{y} = \mathbf{J}_A^{-1}(\mathbf{q})\mathbf{M}_d^{-1}[\mathbf{M}_d^{-1}\ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_D\dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_P\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{M}_d\dot{\mathbf{J}}_A(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}]}$$

dove $\mathbf{M}_d$ è una matrice definita positiva e diagonale. Seguendo i passi dimostrativi adottati nello studio del controllo a dinamica inversa, si può dimostrare come la relazione finale che lega le forze alle velocità (posizioni ed accelerazioni) sia influenzata da un termine di interazione mutua tra giunti portato in conto dalla matrice di inerzia $\mathbf{B}$. Se si vogliono esemplificare le cose, mantenendo *linearità e disaccoppiamento* in fase di valutazione dell'inerzia meccanica, è possibile ipotizzare la presenza di opportuni sensori (ad errore nullo) che misurino la forza di contatto: questo consentirebbe di ottenere una ODE di secondo ordine lineare, dalle medesime proprietà del caso di controllo a dinamica inversa. Quindi, in definitiva:

$$\boxed{\mathbf{M}_d\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_D\dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_P\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{h}_A}$$

La relazione citata definisce un legame di impedenza meccanica generalizzata tra il vettore delle forze di contatto $\mathbf{h}_A$ e il vettore degli spostamenti nello spazio operativo $\tilde{\mathbf{x}}$, dove $\mathbf{M}_d$ rappresenta, virtualmente, la matrice di massa del sistema massa-molla-smorzatore; $\mathbf{K}_D$ la matrice di smorzamento e $\mathbf{K}_P$ la matrice di rigidità.

Controllo di forza

Gli approcci di controllo della forza analizzati sin ora espletano l'azione di controllo in maniera *indiretta*, dal momento che la forza di interazione può essere controllata indirettamente agendo sulla posa desiderata dell'organo terminale, assegnata a priori al controllore posizionale del manipolatore: chiaramente, come si è potuto vedere, nonostante il controllo di forza sia indiretto, le caratteristiche esterne di cedevolezza del manipolatore e dell'ambiente influenzano ugualmente il controllo.

Se si vuole controllare, invece, la forza in maniera diretta, cioè prevedendo la possibilità di fornire direttamente un riferimento di forza desiderata all'end-effector da inseguire, sarebbe necessario impiegare un'azione di controllo PD agente sull'errore di forza, così come avviene per la velocità ad esempio. È però doveroso sottolineare che, le misurazioni dirette di forza sono certamente affette da rumore e per tale ragione, impiegare un'azione derivativa significherebbe automaticamente amplificare l'errore commesso sulla forza ad infinito, non ottenendo la stabilità desiderata. Per tale ragione, l'approccio di controllo generalmente preferito, prevede l'impiego di un anello esterno di regolazione della forza implementato su di uno schema di controllo ad anelli più interni di velocità e posizione (di cui solitamente un manipolatore è già provvisto).

Tutte le strategie di controllo di forza basate sul controllo di posizione che verranno illustrate nel seguito si basano sull'aver ipotizzato che l'interazione del manipolatore con l'ambiente sia caratterizzata da un modello elastico (ambiente cedevole) e che contempli di conseguenza uno scambio di sole forze elastiche del tipo $f_e = K(x_e - x_r)$.

Controllo di forza con anello interno di posizione

Riprendiamo l'approccio illustrato nel controllo di impedenza, richiamando la legge della dinamica inversa con misura di forza:

$$\begin{aligned} \underbrace{B(q)\ddot{q} + n(q, \dot{q})}_{\text{dinamica inversa con forze di contatto}} &= u - J^T(q)h \\ \underbrace{u}_{\text{legge di controllo a dinamica inversa}} &= B(q)y + n(q, \dot{q}) + J^T(q)h \end{aligned}$$

Indicando con x_F il riferimento di posizione associato alla forza desiderata, da mettere successivamente in relazione con l'errore di forza, possiamo scegliere una legge di controllo y tale che:

$$y = J^{-1}(q)M_d^{-1}(-K_D\dot{x}_e + K_P(x_F - x_e) - M_d\dot{J}(q, \dot{q})\dot{q})$$

Sostituendo quindi questa relazione all'interno dell'equazione della dinamica differenziale del secondo ordine, come già proposto nei precedenti casi analoghi, si ottiene:

$$M_d\ddot{x}_e + K_D\dot{x}_e + K_P x_e = K_P x_F$$

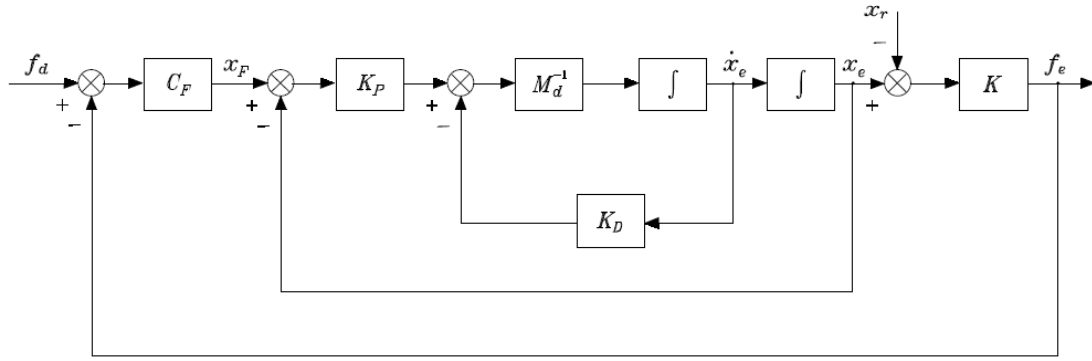
La relazione appena ottenuta dimostra come l'azione di controllo scelta sulla base della y proposta, non fa altro che portare la posizione dell'end-effector alla posizione di riferimento associata alla forza, seguendo una dinamica di tipo massa-molla-smorzatore.

Indicando ora con f_d il riferimento di forza desiderata, che supponiamo costante, allora il legame tra x_F e l'errore di forza può esser espresso, seguendo la relazione base sulle forze elastiche e la natura complementare dei concetti di cedevolezza e rigidità, come:

$$x_F = C_F(f_d - f_e), \quad \text{dove } f_e = K(x_e - x_r)$$

dove C_F è una matrice diagonale con il significato di cedevolezza e dai cui elementi dipendono le azioni di controllo da esplicare lungo le varie direzioni d'interesse dello spazio operativo. Quindi, sostituendo:

$$M_d\ddot{x}_e + K_D\dot{x}_e + K_P(I_3 + C_F K)x_e = K_P C_F(Kx_r + f_d)$$



Il controllo proposto si basa sulla presenza di un anello di controllo più interno di posizione. Disegnando però lo schema a blocchi associato è più semplice intuire la tipologia di azione di controllo che dovrebbe esercitare C_F affinché $f_d = f_e$. In particolare, se C_F svolgesse solamente azione proporzionale, non riuscirebbe a verificare l'inseguimento del riferimento e non riuscirebbe neanche ad eliminare, a regime, l'influenza di x_r sulla forza di interazione.

Diverso sarebbe se, C_F esplicasse un'azione di tipo *proporzionale-integrativo* (PI): introducendo un ritardo si è in grado di raggiungere $f_d = f_e$ e di ottenere una buona reiezione al disturbo anche a regime (qui inteso come x_r).

Se quindi $C_F = K_F + K_I \int^t (\cdot) d\zeta$, è importante scegliere coerentemente le costanti del PI, in modo tale che siano congrui con gli alti valori della matrice di rigidezza dell'ambiente: ci si aspetta quindi un'azione proporzionale-integrale molto contenuta per non ledere caratteristiche di stabilità e banda passante. A regime, per $f_d = f_e$, risulta vero che $Kx_e = Kx_r + f_d$

Controllo di forza con anello interno di velocità

Considerando lo schema di controllo precedente, se si apre l'anello di retroazione sulla posizione, x_F diventa automaticamente un riferimento di velocità (trovandosi ad entrare nell'anello di velocità). Questo mette in evidenza come tra x_F ed x_e ci sia un legame di tipo integrativo (essendo x_e una posizione): a regime, la forza di contatto coinciderà sicuramente con la forza desiderata, anche a meno di una costante. Infatti si può applicare un controllo semplicemente di tipo proporzionale, il legame integrativo che esiste tra x_e ed x_F porterà comunque l'errore a di forza a zero entro un transitorio (modellabile con il controllo proporzionale). Quindi, scegliendo questa volta

$$y = J^{-1}(q)M_d^{-1}(-K_D\dot{x}_e + K_P x_F - M_d \ddot{q}(q, \dot{q})\dot{q})$$

$$\text{considerando } x_F = \underbrace{K_F}_{C_F=K_F} (f_d - f_e)$$

↓

$$M_d \ddot{x}_e + K_D \dot{x}_e + K_P K_F K x_e = K_P K_F (K x_r + f_d)$$

